Einführung in die Forschungsmethoden der Psychologie

Dirk Ostwald

Wintersemester 2026/2027

Inhaltsverzeichnis

1 Naturwissenschaft **4**
- 1.1 Naturwissenschaft . . . 4
- 1.2 Theorien, Hypothesen, Experimente . . . 11
- 1.3 Variablen und Operationalisierung . . . 14

2 Psychologische Forschung **17**
- 2.1 Formen psychologischer Forschung . . . 17
- 2.2 Beispiele psychologischer Grundlagenforschung . . . 19
- 2.3 Beispiele psychologischer Anwendungsforschung . . . 26

3 Psychologische Daten **35**
- 3.1 Psychologische Daten . . . 35
- 3.2 Verhaltensdaten . . . 37
- 3.3 Physiologische Daten . . . 40
- 3.4 Datenbereitstellung . . . 45

4 Messen und Quantifizieren **48**
- 4.1 Messen und Quantifizieren . . . 48
- 4.2 Naiver Realismus . . . 54
- 4.3 Operationalismus . . . 58
- 4.4 Repräsentalismus . . . 61
- 4.5 Validität . . . 76
- 4.6 Modellbasierter Realismus . . . 85

5 Studiendesign **94**
- 5.1 Grundlagen des Studiendesigns . . . 94
- 5.2 Randomisierte Designs . . . 106
- 5.3 Nicht-randomisierte Designs . . . 116

6 Klinische Forschung **129**
- 6.1 Phasen der klinisch-psychologischen Forschung . . . 129
- 6.2 Anforderungen an klinische Wirksamkeitsstudien . . . 131
- 6.3 Anforderungen an Wirksamkeitstudien . . . 132
- 6.4 Ablaufprinzipien klinischer Studien . . . 133
- 6.5 Epidemiologische Studien . . . 137

7 Qualitative Forschung **145**
- 7.1 Literaturhinweis . . . 145
- 7.2 Forschungsparadigma . . . 145
- 7.3 Datenanalyseverfahren . . . 150
- 7.4 Anwendungsbeispiel . . . 155

8 Ethik **160**
8.1 Einführung 160
8.2 Ethische Grundprinzipien 162
8.3 Respekt vor Selbstbestimmung 166
8.4 Nichtschädigung 171
8.5 Fürsorge 172
8.6 Gerechtigkeit 173
8.7 Ethikantragsstellung 173
8.8 Vorlagen für Ethikanträge 176
8.9 Motivation 189
8.10 Methodentransparenz und Datentransparenz 192

Referenzen **200**

1 Naturwissenschaft

1.1 Naturwissenschaft

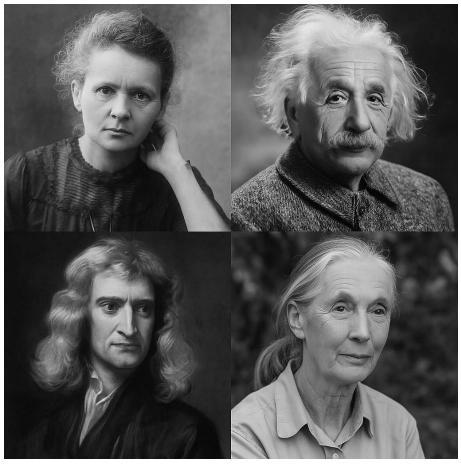
Möglichkeiten der Produktion und Begründung von Wissen

Common Sense

Möglichkeiten der Produktion und Begründung von Wissen

Religion

Möglichkeiten der Produktion und Begründung von Wissen



Autoritäten

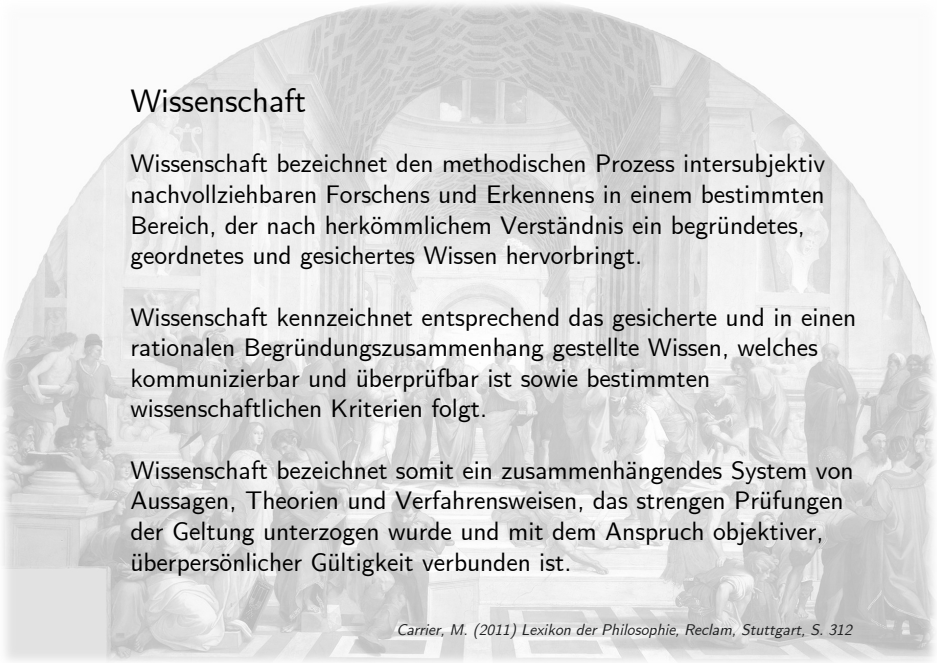


Abbildung 1.1

Naturwissenschaften | Science

- Empirische Erforschung der Natur mit dem Ziel, Regelmäßigkeiten zu erkennen
- Quantitatives Beobachten, messen, analysieren des Verhaltens der Natur
- Grundlage zur Nutzbarmachung der Natur in den Ingeniuersdisziplinen
- Physik, Chemie, Biologie, Medizin, **Psychologie**, Geologie, etc.

Geisteswissenschaften | Humanities

- Analytische Erforschung menschlicher Kultur

- Qualitative Sinnsuche, informelle Kritik, Spekulation
- Philosophie, Theologie, Geschichtswissenschaft, Literaturwissenschaft, etc.
- Naturwissenschaftliche Theoriebildung

Formalwissenschaften | Formal Sciences

- Analyse formaler Systeme
- Sprachwerkzeuge
- Mathematik, Logik, theoretische Informatik, Rechtswissenschaft, etc.
- Naturwissenschaftliche Theoriebildung

Zentrale Prinzipien des naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinns

Prinzip der Rationalität

- Erkenntnisgewinn in der Theorie nach formalen Regeln
- Intersubjektiv, aber modellbasiert

Prinzip der Empirie

- Erkenntnisgewinn durch Beobachtung und Experiment
- Intersubjektiv, aber unstrukturiert

"Theorie ohne Erfahrung ist lediglich intellektuelles Spiel, Erfahrung ohne Theorie ist blind."

nach Immanuel Kant (vielleicht)

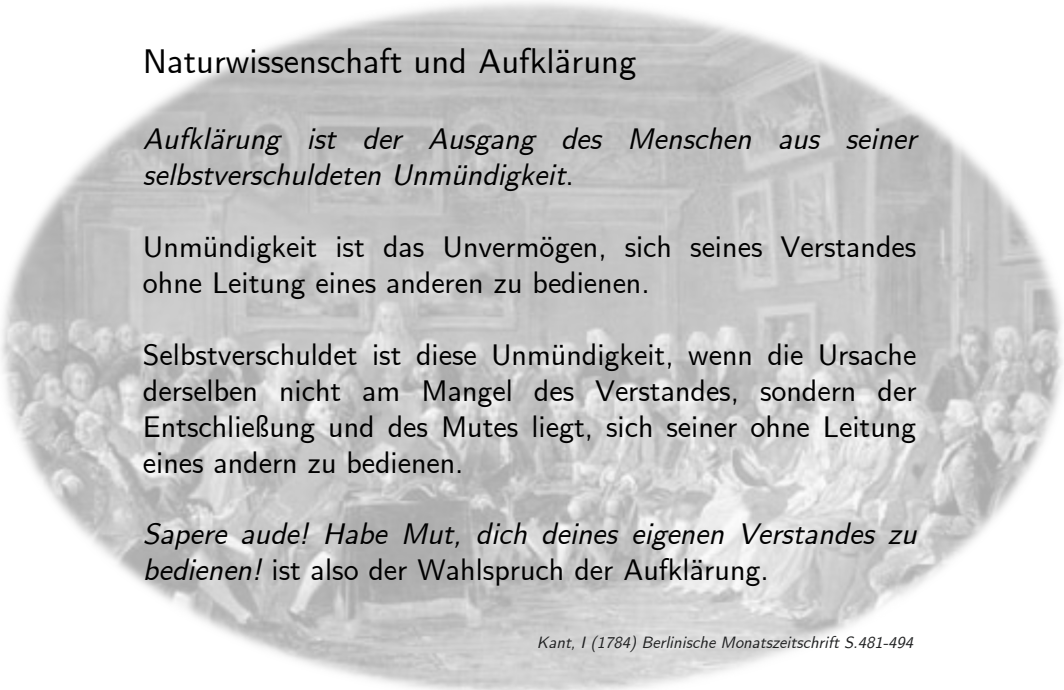


Abbildung 1.2

Naturphilosophie (Natural Philosophy)

Studium der Natur und des physikalischen Universums

Dominierender Ansatz zum Verständnis der Welt von der Antike bis in die frühe Neuzeit

Untersuchungen in Physik, Astronomie, Biologie, Chemie, Geologie, Psychologie

Beispielhafte Vertreter

Platon	Betonung abstrakter Formen und mathematische Erklärungen.
Aristoteles	Klassifizierung der Natur, Theorien von Bewegung und Kausalität.
Avicenna	Bewahrung und Erweiterung der griechischen Naturphilosophie.
Hildegard von Bingen	Naturbeobachtung, Heilkunst und Theologie.
Thomas von Aquin	Scholastische Verbindung mit christlicher Theologie.

Methoden der Vernunft, der Beobachtung, der metaphysischen Spekulation und der Theologie

Wissenschaftliche Revolution (Scientific Revolution)

Übergang von der aristotelisch-scholastischen Naturphilosophie zur Naturwissenschaft mit mathematischer Modellbildung und experimenteller Überprüfung im 16. und 17. Jahrhundert

Jahr	Autor	Werk	Bedeutung
1543	Kopernikus	*De revolutionibus orbium coelestium*	Einführung des heliozentrischen Weltbildes.
1609	Johannes Kepler	*Astronomia Nova*	Erste beiden Keplerschen Gesetze der Planetenbewegung.
1610	Galileo Galilei	*Sidereus Nuncius* (*Sternenbote*)	Teleskopische Entdeckungen: Jupitermonde, Mondoberfläche.
1620	Francis Bacon	*Novum Organum*	Grundlegung der induktiven Methode und Empirie.
1628	William Harvey	*De Motu Cordis*	Nachweis des Blutkreislaufs.
1632	Galileo Galilei	*Dialogo sopra*	Verteidigung des Heliozentrismus; Vergleich der Weltsysteme.
1637	René Descartes	*Discours de la méthode*	Rationalismus, Einführung der analytischen Geometrie.
1644	René Descartes	*Principia Philosophiae*	Mechanistische Gesamterklärung der Natur.
1657	Otto Gericke	*Experimenta Nova de Vacuo Spatio*	Luftpumpen-Experimente, Magdeburger Halbkugeln.
1661	Robert Boyle	*The Sceptical Chymist*	Begründung der modernen Chemie, Materie aus Teilchen.
1687	Isaac Newton	*Principia Mathematica*	Formulierung der Bewegungsgesetze und Gravitation.

Otto von Guericke als Vertreter der wissenschaftlichen Revolution

Abbildung 1.3

Abbildung 1.4

Induktion

- Schlussfolgerung vom Speziellen auf das Allgemeine

- Schlussfolgerung von empirischen Daten auf wissenschaftliche Theorien
- Produktion neuer Theorien

Deduktion

- Schlussfolgerung vom Allgemeinen auf das Spezielle
- Schlussfolgerung von Theorien auf vorhergesagte Daten
- Evaluation bestehender Theorien

vgl. Döring (2023), Kapitel 2

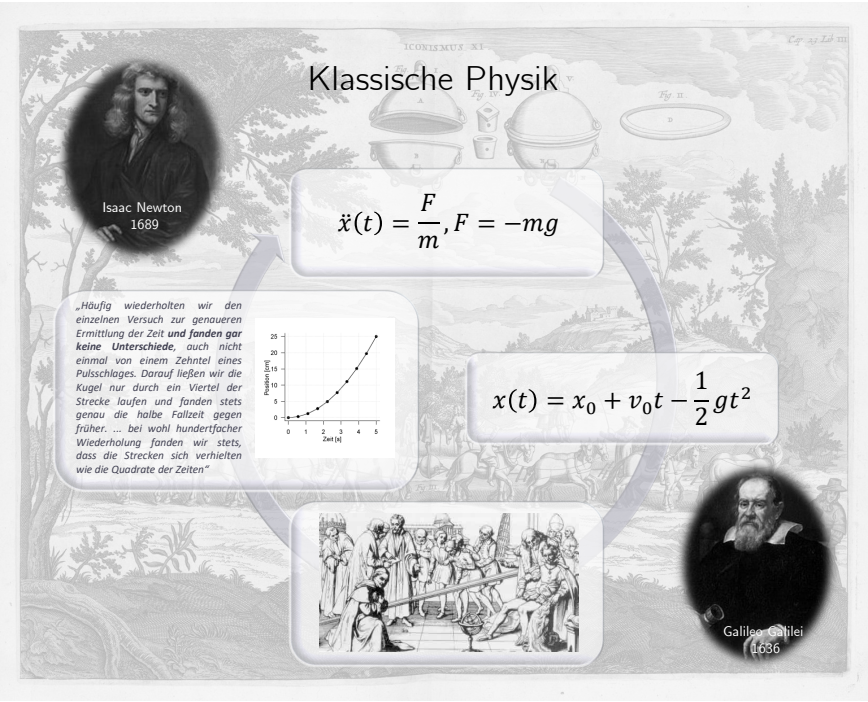


Abbildung 1.5

Beispiel für die Deduktion von Vorhersagen aus einer Theorie

Die Newtonsche Gravitationstheorie für den freien Fall im Vakuum in Erdnähe besagt

$$F = m\ddot{x}(t), \tag{1.1}$$

wobei $F := -mg$ die Gravitationskraft, m die Masse des fallenden Objektes, $x : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, t \mapsto x(t)$ die Ortsfunktion des Objektes und $g := 9.81\,\mathrm{m/s^2}$ die Erdbeschleunigung bezeichnen sollen. Will man basierend auf dieser Theorie die Position des Objektes $x(t)$ zu einem Zeitpunkt t bestimmen, so überlegt man sich zunächst, dass die Theorie offenbar besagt, dass

$$F = m\ddot{x}(t) \Leftrightarrow -mg = m\ddot{x}(t) \Leftrightarrow -g = \ddot{x}(t). \tag{1.2}$$

Eine Ortsfunktion, die die obige Differentialgleichung zweiter Ordnung erfüllt ist beispielsweise

$$x : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, t \mapsto x(t) := x_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \text{ mit } x_0, v_0 \in \mathbb{R}, \tag{1.3}$$

da zweimaliges Ableiten von x nach t ergibt, dass

$$\ddot{x}(t) = \frac{d^2}{dt^2}x(t) = \frac{d}{dt}\left(\frac{d}{dt}\left(x_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2\right)\right) = \frac{d}{dt}\left(v_0 - gt\right) = -g. \tag{1.4}$$

Hat man also zum Beispiel für $t = 0\,\mathrm{s}$ den Fall einer Anfangsposition $x_0 = 10\,\mathrm{m}$ und einer Anfangsgeschwindigkeit $v_0 := 0\,\mathrm{m/s}$ vorliegen, so ergibt sich aus der Theorie der klassischen Mechanik die Vorhersage

$$x(1) = 10 + 0 \cdot 1 - \frac{1}{2} \cdot 9.81 \cdot 1^2 = 10 - 4.90 = 5.10 \tag{1.5}$$

für die Höhe des Objektes in m nach $t = 1\,\mathrm{s}$ freier Fall. Man beachte allerdings, dass die klassische Mechanik zum Beispiel die Periheldrehung, also die langsame Drehung der Bahnellipse eines Himmelskörpers um das Zentralgestirn, einer Planetenumlaufbahn nicht vollständig erklärt. Eine bessere Theorie in dieser Hinsicht ist die Gravitationsssttheorie der allgemeinen Relativitätstheorie.

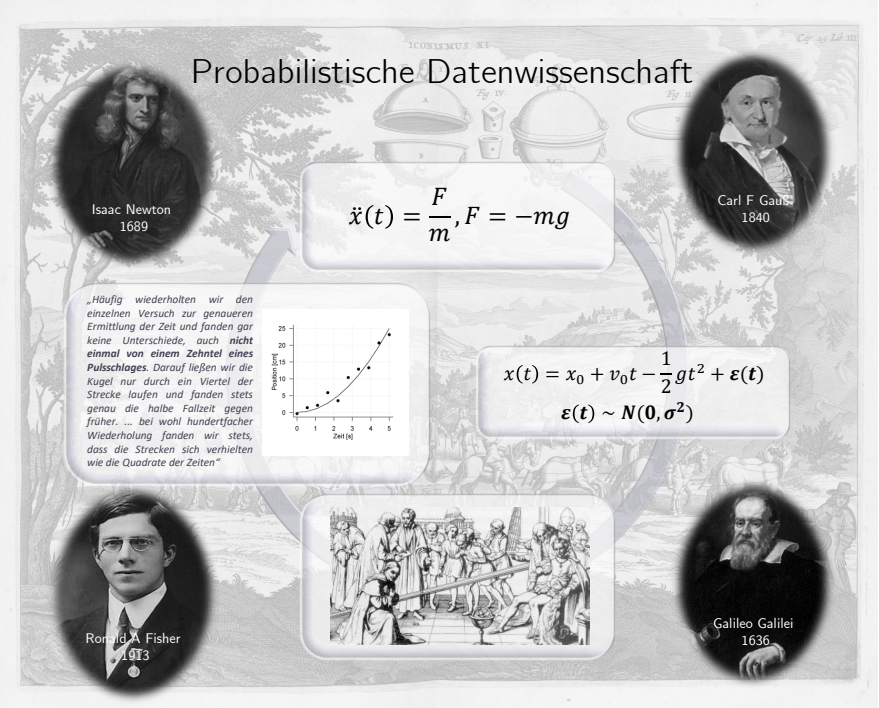


Abbildung 1.6

Weitere Aspekte des naturwissenschaftlichen Ideals

- Formulierung empirisch untersuchbarer und gut begründeter Forschungsfragen
- Berücksichtigung des Forschungsstands und ausdrücklicher Theoriebezug
- Systematische Erhebung, Aufbereitung und Analyse von empirischen Daten
- Vorgehen gemäß etablierter Methoden unter Einhaltung von Qualitätskriterien
- Vorgehen gemäß Prinzipien der Forschungsethik und der akademischen Ethik
- Ausführliche Dokumentation zwecks Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit
- Ausgewogene Ergebnisinterpretation mit Hinweisen auf Widersprüche und Grenzen

- Wissenschaftliche Veröffentlichung nach fachkundiger Begutachtung

Nach Döring (2023), Kapitel 1

1.2 Theorien, Hypothesen, Experimente

Definitionsversuche für den Begriff der Theorie

Eine Theorie ist ein Erklärungsmodell, das auf bestimmten Prinzipien basiert. Eine Theorie stellt Einzelbeobachtungen in einen Zusammenhang. Mithilfe einer Theorie können Verhaltensweisen oder Ereignisse in ein System gebracht und Vorhersagen abgeleitet werden.

Myers (2010)

Eine Theorie ist eine geordnete Menge von Konzepten oder Aussagen, die ein Phänomen oder eine Gruppe von Phänomenen erklärt.

Gerrig et al. (2020)

Eine Theorie ist ein System von Definitionen, Annahmen und Schlussfolgerungen, welches einen Ordnungs- und Erklärungsversuch für ein oder mehrere Phänomene darstellt.

Reiß & Sarris (2012)

Eine Theorie ist ein System von intuitiv-verbal und mathematisch formulierten Definitionen und Theoremen, die elementare Grundannahmen zu Erklärung eines Phänomens der Wirklichkeit darstellen, das die Herleitung quantitativer, informatisch-implementierbarer Vorhersagen über beobachtbare Daten des Phänomens ermöglicht.

Ostwald (2025)

Theorien und Modelle

In der Psychologie wird manchmal zwischen den Begriffen “Theorie” und “Modell” unterschieden

- “Nicht selten sind Modelle Bestandteile von Theorien”
- “Die allgemeinen theoretischen Prinzipien sind dann durch ein Modell repräsentiert”
- “Man unterscheidet mathematische Modelle, Computermodelle, …”

(vgl. Reiß & Sarris (2012), S. 34 - 37)

In der Psychologie fehlt oft Erfahrung mit mathematisch-informatischer Modellbildung.

⇒ Eine Unterscheidung zwischen Theorie und Modell ist nicht zielführend.

⇒ Mathematische und informatische Modellbildung ist für naturwissenschaftliche Arbeit notwendig.

Modell = Theorie und Theorie = Modell

Definitionsversuche für den Begriff der Hypothese

Eine Hypothese ist eine überprüfbare Vorhersage, die aus einer Theorie abgeleitet wird.

Myers (2010)

Eine Hypothese ist eine vorläufige und prüfbare Erklärung der Beziehung zwischen zwei oder mehreren Ereignissen oder Variablen; oft als Vorhersage formuliert, dass bestimmte Ereignisse aufgrund spezifischer Bedingungen eintreten werden.

Gerrig et al. (2020)

Eine Hypothese ist eine experimentell zu prüfende Tatsachenbehauptung bzw. präzise Angabe über die Art der erwarteten Abhängigkeitsbeziehung. Sie enthält die exakte Festlegung der variierten Bedingungen und der erwarteten Veränderungen, d.h. eine möglichst präzise Vorhersage über die empirische Beziehung zwischen Ereignissen.

Reiß & Sarris (2012)

Der Begriff der Hypothese wird oft als grobe Idee über einen empirisch überprüfbaren Zusammenhang direkt oder indirekt beobachteter Phänomene verstanden und sollte nicht mit einer statistischen Hypothese verwechselt. Generell ist der Hypothesenbegriff eher verzichtbar und sollte durch modellbasierte Datenvorhersagen ersetzt werden.

Ostwald (2025)

Hypothesen und Statistische Hypothese

In der Psychologie werden die Begriffe “Hypothese” und “Statistische Hypothese” oft verwechselt

⇒ Der Begriff “Hypothese” und der Begriff der “Statistischen Hypothese” sind nicht gleich.

- “Hypothese” meint hier zunächst etwas wie “aus der Theorie abgeleitete Datenvorhersage”.
- Eine “Statistische Hypothese” (Nullhypothese, Alternativhypothese) ist eine Aussage über die Lage des wahren, aber unbekannten, Parameters im Parameterraum eines statistischen Modells.

Hypothesen können manchmal als statistische Hypothesen formuliert werden.

⇒ Hypothesen müssen nicht als statistische Hypothesen formuliert werden.

⇒ Es gibt mehr datenanalytische Verfahren als Frequentistisches Hypothesentesten.

Die Annahme oder Ablehnung von statistischen Hypothesen sind Quantifizierungen von Unsicherheit, keine abschließenden binären Urteile. Keine Hypothese wird sich jemals als absolut “falsch” oder absolut “richtig” erweisen. Verweise auf die Falsifizierbarkeit von Theorien im Sinne des Popper’schen Kritischen Rationalismus sind also im besten Falle etwas altmodisch.

Probabilistische Datenvorhersage und Hypothese

Der in der Psychologie häufig angetroffene Hypothesenfokus ist problematisch:

- Verwechselung von Hypothesen und Statistischen Hypothesen
- Abwertung wichtiger naturwissenschaftlicher Beiträge wie zum Beispiel
  - Mathematische Modellentwicklung und analytische/simulierende Modellvalidation
  - Datenerhebung, Datenaufbereitung, Datenbereitstellung
  - Exploratorisch-charakterisierende Forschungsprojekte

Der Hypothesenfokus hat die Qualität (nicht nur psychologischer) Forschung gemindert:

- p-Hacking: Datenselektion bis zum Ablehnen der (statistischen) Nullhypothese
- HARKING: Hypothesizing After Results are Known (Pseudohypothesen)

Entscheidend für das naturwissenschaftliche Paradigma ist es, dass aus Theorien quantitative Vorhersagen beobachtbarer Daten abgeleitet werden, deren explanatorische Unsicherheit probabilistisch quantifiziert werden kann und die Theorievergleiche ermöglicht.

⇒ An die Stelle des "Hypothesentestens" sollte das "Modellvergleichen" treten.

Definitionsversuche für den Begriff des Experiments

Ein Experiment ist eine Untersuchung, bei welcher Untersuchungsleitende aktiv und gezielt eine Intervention durchführen, um die Effekte der Intervention zu beobachten.

Shadish et al. (2001)

Ein Experiment ist eine empirische Untersuchung, bei der gezielt bestimmte Bedingungen (Stufen der *unabhängigen Variable*) hergestellt werden und in ihren Auswirkungen auf ausgewählte *abhängige Variablen* beobachtet werden.

Döring & Bortz (2016)

Ein Experiment ist ein systematischer Beobachtungsvorgang, aufgrund dessen der Versuchsleiter (sic) das jeweils interessierende Phänomen planmäßig erzeugt und variiert sowie gleichzeitig systematische und/oder unsystematische Störfaktoren durch hierfür geeignete Techniken kontrolliert.

Reiß & Sarris (2012)

Ein Experiment ist eine Interventionsstudie, die zur kausalen Ursachenforschung eingesetzt werden kann. Auch nicht-experimentell gewonnene Einsichten können einen Wert haben und mit den Methoden der kausalen Inferenz analysiert werden. Man denke an die Entwicklung der Theorie zur Beschreibung der Planetenbahnen.

Ostwald (2025)

Experimente vs. Quasiexperimente vs. Nichtexperimentelle empirische Studien

Experiment

- Randomisierte kontrollierte Studie
- Die Untersuchungseinheiten werden den Versuchsbedingungen zufällig zugeordnet
- Beispiel: Online Psychotherapie vs. Klassische Psychotherapie bei Depression

Quasiexperiment

- Nicht-randomisierte kontrollierte Studie
- Untersuchung natürlich bzw. bereits bestehender Gruppen
- Beispiel: Online Psychotherapie bei Depression vs. Schizophrenie

Nichtexperimentelle empirische Studien

- Nicht-randomisierte, nicht kontrollierte Studie
- Beobachtungsstudie ohne Intervention
- Beispiel: Analyse von Paneldaten

Datenerhebung und Experiment

Ein rein experimenteller Fokus greift zu kurz

- Abwertung anderer wichtiger naturwissenschaftlicher Beiträge
- Fokus auf experimentelles Design anstatt integrierter Betrachtung von Design und Analyse
- Es gibt keinen prinzipiellen Unterschied zwischen “Hypothesentests” und “Korrelation”
- Datenerhebungen finden in einem mehrdimensionalen Datenerhebungsraum statt
- Entscheidend ist die kritische Evaluation der Lage einer Datenerhebung in diesem Kontinuum
- Experimentaldatenbesitzansprüche verhindert wissenschaftlichen Fortschritt
- In der Regel wird von Studien, nicht von Experimenten gesprochen

1.3 Variablen und Operationalisierung

Variable

Eine Variable ist etwas, das durch Veränderlichkeit charakterisiert ist.

Konstrukt

Ein Konstrukt ist ein in der Theorie generierter Erklärungsbegriff, der sich nur indirekt und unter Zuhilfenahme operationaler Definitionen empirisch erfassen lässt.

Operationalisieren

Operationalisieren bezeichnet den Prozess der Umsetzung eines Konstrukts in eine empirisch messbare Variable.

Reiß & Sarris (2012)

Inferenz

Inferenz bezeichnet den datenanalytischen Prozess des Schließens von empirisch messbaren Variablen auf latente Konstrukte.

Ostwald (2025)

Variablenklassifikation

Manifeste Variablen

- Direkt in ihrer Ausprägung beobachtbare Variablen
- Selbsterklärender theoretischer Hintergrund und selbsterklärende Messbarkeit
- Beispiele: Körpergröße, Lebensalter, Ergebnis eines psychologischen Tests

Latente Variablen

- Nicht-direkt in ihrer Ausprägung beobachtbare Variablen
- Erklärungsbedürftiger theoretischer Hintergrund und komplexe Messbarkeit
- Beispiele: Intelligenz, Therapieeffekt, neuronale Aktivität
- Wissenschaftliche Konstrukte zur Erklärung der Variation manifester Variablen

Vgl. Döring (2023), Kapitel 8

Variablenklassifikation

Unabhängige Variable

Etwas, das in einer Studie systematisch variiert wird, um seine Auswirkung auf eine oder mehrere abhängige Variable(n) zu untersuchen.

Beispiele

- Psychotherapeutische Behandlungsformen
- Proband:innengruppierungsvariablen
- Experimentelles Stimulusmaterial

Abhängige Variable

Etwas, das in einer Studie erfasst wird, um zu überprüfen, wie sich systematisch variierte unabhängige Variablen auswirken

Beispiele

- Score in einem psychometrischen Test
- Tastendrücke in einem Computerspiel
- Gehirnaktivität

Variablenklassifikation

Diskrete Variablen

Diskrete (kategoriale) Variablen sind Variablen, die nur eine endliche Anzahl an verschiedenen Werten annehmen und meist durch ganze Zahlen repräsentiert sind.

Kontinuierliche Variablen

Kontinuierliche Variablen sind Variablen, die unendlich viele Werte annehmen können und meist durch die reellen Zahlen repräsentiert sind.

Die Einordnung einer Variable als diskret oder kontinuierlich ist eine Modellannahme!

Geschlecht	m/w vs. m/w/d vs. Kontinuum
Alter	Zeit als reelle Zahl vs. 20, 21, 22, …, 100
Reaktionszeiten	Zeit als reelle Zahl vs. floating point numbers

Variablenklassifikation

Anmerkungen

- Die Begriffsdefinitionen UV und AV sind etwas kontraintuitiv.
- Variablentypen sollten nicht mit mathematischen Variablen verwechselt werden.
- Alle Variablentypen können als Zufallsvariablen modelliert werden oder auch nicht.
- Die Zuteilung von Phänomenen zu Variablentypen ist ein subjektiv-kreativer Prozess

“One researcher’s signal is another researcher’s noise.”

Selbstkontrollfragen

1. Erläutern Sie die Begriffe Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft und Formalwissenschaft.
2. Erläutern Sie den naturwissenschaftlichen Prozess.
3. Erläutern Sie die Begriffe Induktion und Deduktion.
4. Geben Sie die Definition einer Theorie nach Ostwald (2025) wieder.
5. Geben Sie die Definition einer Hypothese nach Reiß & Sarris (2012) wieder.
6. Geben Sie die Definition eines Experiments nach Reiß & Sarris (2012) wieder.
7. Erläutern Sie die Begriffe Variable, Konstrukt und Operationalisierung nach Reiß & Sarris (2012).
8. Erläutern Sie die Begriffe der manifesten und latenten Variablen.
9. Erläutern Sie die Begriffe der unabhängigen und abhängigen Variablen.
10. Erläutern Sie die Begriffe der diskreten und kontinuierliche Variablen.

2 Psychologische Forschung

2.1 Formen psychologischer Forschung

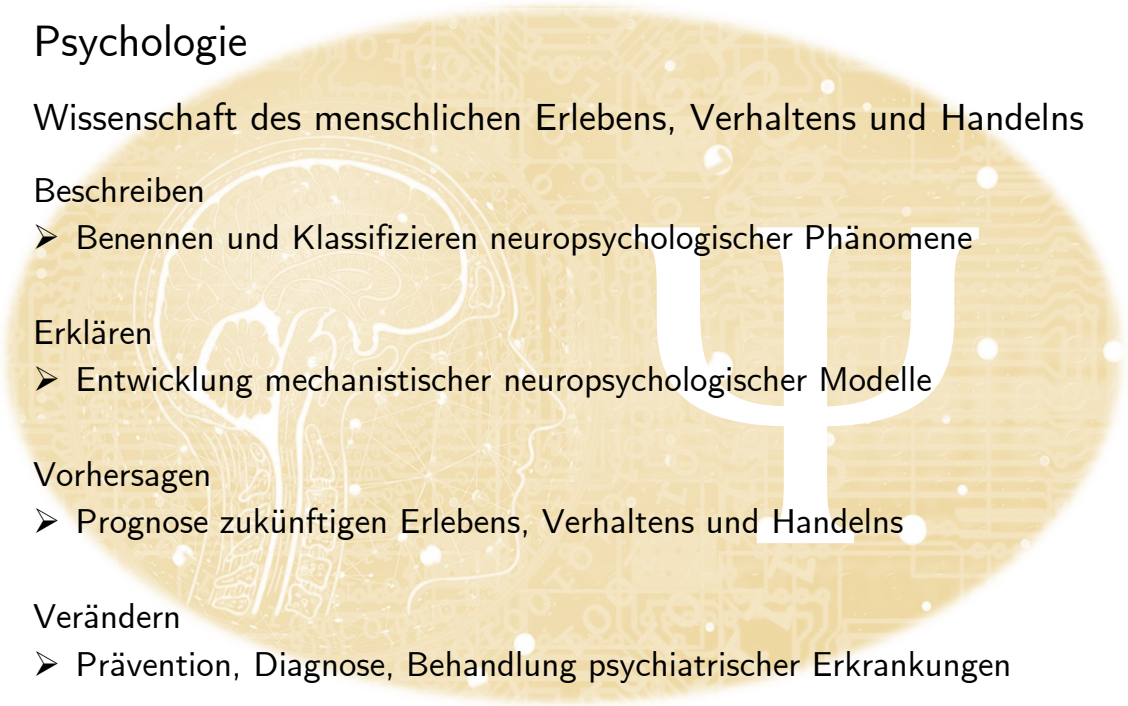


Abbildung 2.1

Grundlagenforschung und Anwendungsforschung

Grundlagenforschung

- Verstehen der mechanistischen Zusammenhänge eines Gegenstandbereichs.
- Verstehen, wie und warum etwas funktioniert, wie es funktioniert.
- Wissensbasierte intuitive Generation neuer mechanistischer Ideen.
- Quantitative Überprüfung der generierten Ideen im empirischen Kontext.
- Kommunikation und rationale Diskussion der Ideen und ihres empirischen Supports.

Anwendungsforschung

- Verstehen, welche Form von Intervention ein gewünschtes Ergebnis hervorbringt.
- Verstehen, wie etwas verändert werden kann ohne notwendig, zu verstehen, wie es funktioniert.
- Wissensbasierte intuitive Generation neuer Interventionsformen.
- Quantitative Überprüfung von Interventionen im empirischen Kontext.

- Kommunikation und rationale Diskussion der Interventionen und ihres empirischen Supports.

Grundlagenforschung und Anwendungsforschung

Tab. 1.3 Vergleich zwischen Grundlagen- und Anwendungsforschung. (Mod. nach Freeman & Rossi, 1984, S. 572. Copyright © 1984 by SAGE Publications. Reprinted by Permission of SAGE Publications; Neuman, 2011, S. 23. W. Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 7th, © 2010. Printed and Electronically reproduced by permission of Pearson Education, Inc., New York, New York)

Grundlagenforschung	Anwendungsforschung
1. Forschungsthemen können von den Forschenden meist relativ frei gewählt werden.	1. Forschungsthemen werden in der Regel von Auftraggeber:innen vorgegeben.
2. Zielsetzung ist es, einen Beitrag zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn zu leisten.	2. Zielsetzung ist es, für Auftraggeber:innen und Praxis nützliche wissenschaftliche Befunde zu produzieren.
3. Grundlagenwissenschaftliche Studien orientieren sich theoretisch und methodisch am aktuellen Forschungsstand und streben größtmögliche wissenschaftliche Strenge an.	3. Anwendungswissenschaftliche Studien sind durch die Randbedingungen des Auftrags (Zeit- und Finanzrahmen) sowie die Praxisbedingungen limitiert; es müssen oft Abstriche bei der wissenschaftlichen Strenge gemacht werden.
4. Die Beurteilung der Forschungsergebnisse erfolgt durch Fachkolleg:innen primär anhand wissenschaftsimmanenter Kriterien. Aber auch die praktische oder gesellschaftliche Relevanz der Befunde kann ein Kriterium sein.	4. Die Beurteilung der Forschungsergebnisse erfolgt durch Auftraggeber:innen primär anhand praxisbezogener Erfordernisse. Auch an Anwendungsforschung werden jedoch Kriterien der Wissenschaftlichkeit angelegt.
5. Erfolgreiche grundlagenwissenschaftliche Studien werden in Fachzeitschriften publiziert und in der Fachcommunity zitiert. Ihre Theorien, Methoden und/oder Befunde sind zudem indirekt praxisrelevant, da Anwendungsforschung auf Grundlagenforschung aufbaut.	5. Erfolgreiche anwendungswissenschaftliche Studien liefern die Grundlage für Entscheidungen in der Praxis. Sie werden zuweilen aber auch publiziert und tragen ihrerseits zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn bei.

Abbildung 2.2

Aus Döring (2023), Kapitel 1

Psychologische Studien

Theoretische Studien

- Präsentation und Bewertung des Forschungsstands zu einem Gegenstand (Review)
- Formalisierung und Simulation quantitativer Theorien

Methodische Studien

- Vergleich und Weiterentwicklung von Forschungsmethoden
- Simulation und Anwendung datenanalytischer Verfahren

Empirische Studien

- Behandlung inhaltlicher Forschungsthemen mithilfe empirischer Methoden
- Originalstudien, Replikationsstudien, Metaanalysen

Vgl. Döring (2023), Kapitel 7

Empirische Studien

Deskriptive Studien

- Charakterisierung einer Population anhand repräsentativer Stichproben
- Meist großer Stichprobenumfang und deskriptiv-statistisches Vorgehen

Explorative Studien

- Erkundung bisher wenig untersuchter Gegenstandsbereiche
- Meist kleiner Stichprobenumfang und wenig standardisiertes Vorgehen

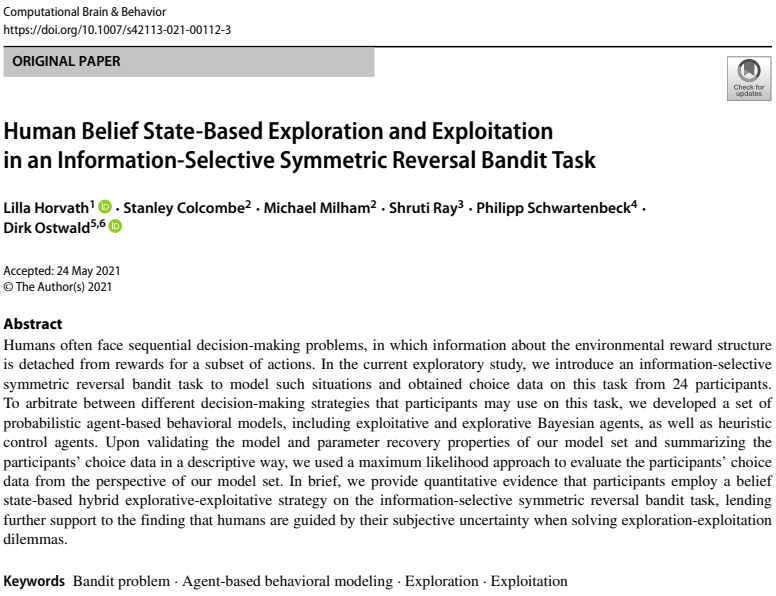
Explanative Studien

- Konfirmatorische Überprüfung aus der Theorie hergeleiteter Hypothesen
- Meist mittlerer Stichprobenumfang und eher inferenzstatistisches Vorgehen

Vgl. Döring (2023), Kapitel 7

2.2 Beispiele psychologischer Grundlagenforschung

Beispiel zum Erklären und Vorhersagen menschlichen Verhaltens



Computational Brain & Behavior
https://doi.org/10.1007/s42113-021-00112-3

ORIGINAL PAPER

Human Belief State-Based Exploration and Exploitation in an Information-Selective Symmetric Reversal Bandit Task

Lilla Horvath[1] · Stanley Colcombe[2] · Michael Milham[2] · Shruti Ray[3] · Philipp Schwartenbeck[4] · Dirk Ostwald[5,6]

Accepted: 24 May 2021
© The Author(s) 2021

Abstract
Humans often face sequential decision-making problems, in which information about the environmental reward structure is detached from rewards for a subset of actions. In the current exploratory study, we introduce an information-selective symmetric reversal bandit task to model such situations and obtained choice data on this task from 24 participants. To arbitrate between different decision-making strategies that participants may use on this task, we developed a set of probabilistic agent-based behavioral models, including exploitative and explorative Bayesian agents, as well as heuristic control agents. Upon validating the model and parameter recovery properties of our model set and summarizing the participants' choice data in a descriptive way, we used a maximum likelihood approach to evaluate the participants' choice data from the perspective of our model set. In brief, we provide quantitative evidence that participants employ a belief state-based hybrid explorative-exploitative strategy on the information-selective symmetric reversal bandit task, lending further support to the finding that humans are guided by their subjective uncertainty when solving exploration-exploitation dilemmas.

Keywords Bandit problem · Agent-based behavioral modeling · Exploration · Exploitation

Abbildung 2.3

Horvath et al. (2021)

Gegenstandsbereich und Phänomen

Menschen müssen oft Entscheidungen unter Unsicherheit treffen

Menschen müssen manchmal informations- und gewinnbringende Handlungen abwägen

Abbildung 2.4

- Wie gehen Menschen dabei vor?
- Wie lernen Menschen in solchen Situationen Entscheidungen zu treffen?

Horvath et al. (2021)

Experimentelle Simulation

Abbildung 2.5

Horvath et al. (2021)

Experimentelle Simulation

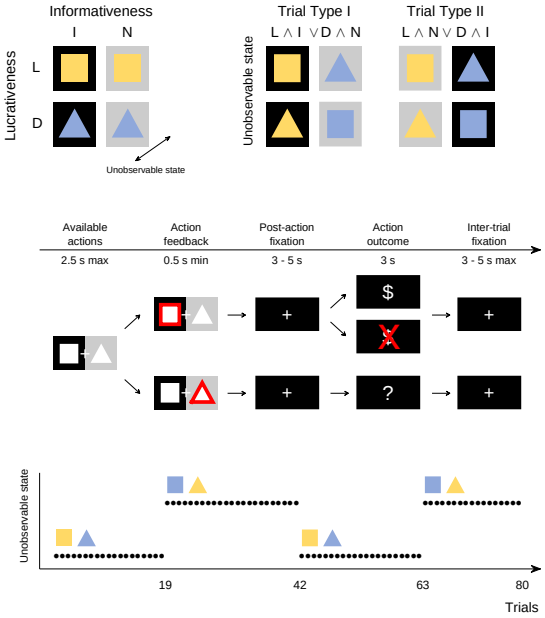


Abbildung 2.6

Horvath et al. (2021)

Theorie

Künstliche Intelligenz - Artificial Agent

$$\mathrm{M}_{\text{Agent}} := (S, A, R, O, p(s_1^1), p(s_{t+1}^1|s_t^1), p^{a_t}(o_t|s_t^1), p^{a_t}(r_t|s_t^1), v, d)$$

* Dynamisches handlungsabhängiges generatives Modell

$$p^{a_{1:T}}(s_{1:T}^1, o_{1:T}) = p(s_1^1) \prod_{t=1}^{T} p^{a_t}(o_t|s_t^1) p(s_{t+1}^1|s_t^1)$$

* Handlungsabhängige Zustandsschätzung (Belief State)

$$p^{a_{1:t-1}}(s_t^1|o_{1:t-1}) = \frac{\sum_{s_{t-1}^1} p(s_t^1|s_{t-1}^1) p^{a_{t-1}}(o_{t-1}|s_{t-1}^1) p^{a_{1:t-2}}(s_{t-1}^1|o_{1:t-2})}{\sum_{s_t^1} \sum_{s_{t-1}^1} p(s_t^1|s_{t-1}^1) p^{a_{t-1}}(o_{t-1}|s_{t-1}^1) p^{a_{1:t-2}}(s_{t-1}^1|o_{1:t-2})}$$

Horvath et al. (2021)

Theorie

Künstliche Intelligenz - Artificial Agent

$$\mathrm{M}_{\text{Agent}} := (S, A, R, O, p(s_1^1), p(s_{t+1}^1|s_t^1), p^{a_t}(o_t|s_t^1), p^{a_t}(r_t|s_t^1), v, d)$$

- Handlungswertungsfunktion

$$v : A \times [0, 1] \to \mathbb{R}, (a, b) \mapsto v(a, b)$$

- Entscheidungsfunktion

$$d : \mathbb{R} \to A, v(\cdot, b) \mapsto d(v(\cdot, b)) := \underset{a \in A}{\operatorname{argmax}}\, v(a, b)$$

Horvath et al. (2021)

Theorievarianten

A1 | Gewinnmaximierender Agent

$$v_{\text{A1}}(a, b) := b\mathbb{E}_{p^a(r_t|s_t^1=1)}(r_t) + (1-b)\mathbb{E}_{p^a(r_t|s_t^1=2)}(r_t)$$

⇒ Erwartete Belohung von a unter momentaner Zustandsschätzug $b_t = b$

A2 | Informationsmaximierender Agent

$$v_{\text{A2}}(a, b) := \sum_{o_t} p_{a_{1:t-1}, a_t=a}(o_t|o_{1:t-1}) \text{KL}\left(p_{a_{t-1}, a_t=a}(s_{t+1}^1|o_{1:t-1}, o_t) \| p_{a_{1:t-1}}(s_t^1|o_{1:t-1})\right)$$

⇒ Erwartete Bayesianische Überaschung von a unter momentaner Zustandsschätzug $b_t = b$

A3 | Gewinn- und informationsmaximierender Agent

$$v_{\text{A3}}(a, b) := \lambda v_{\text{A1}}(a, b) + (1-\lambda) v_{\text{A2}}(a, b)$$

⇒ Gewichtete Kombination der beiden Theoriealternativen

Horvath et al. (2021)

Datenvorhersage

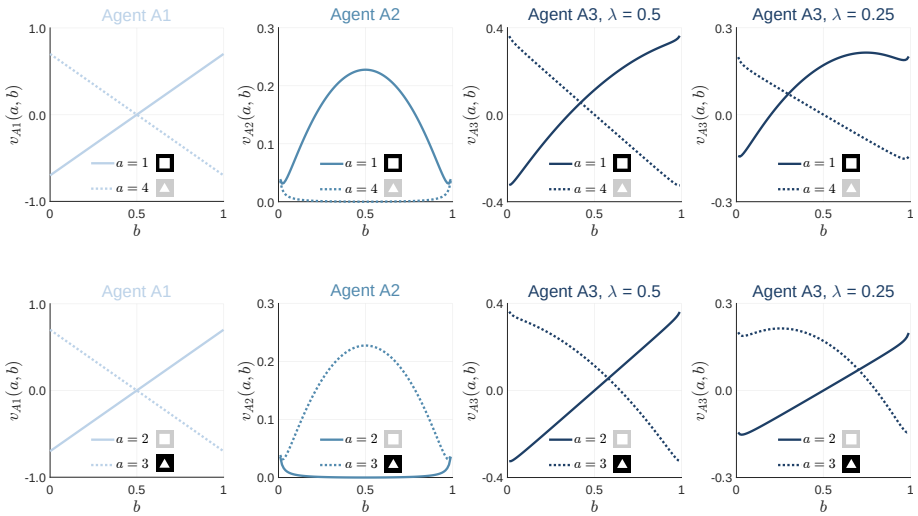


Abbildung 2.7

Horvath et al. (2021)

Datenanalyse

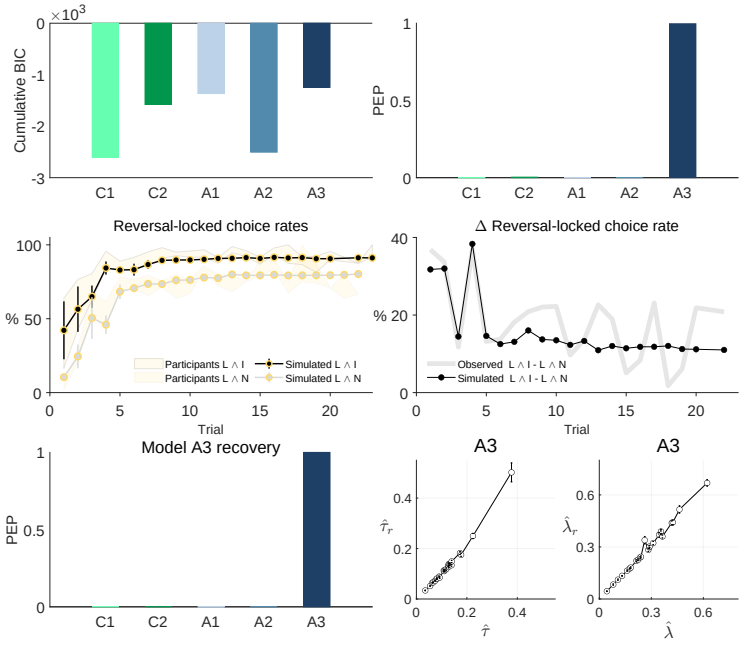
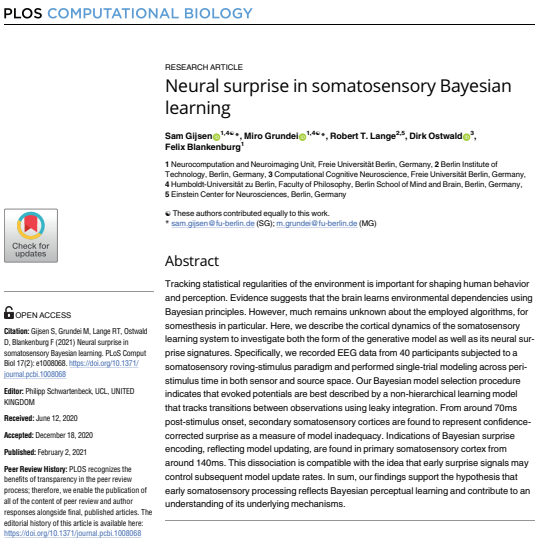


Abbildung 2.8

Horvath et al. (2021)

Beispiel zur Entwicklung mechanistischer neuropsychologischer Modelle



PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY

RESEARCH ARTICLE

Neural surprise in somatosensory Bayesian learning

Sam Gijsen[1,4☯*], Miro Grundei[1,4☯*], Robert T. Lange[2,5], Dirk Ostwald[3], Felix Blankenburg[1]

1 Neurocomputation and Neuroimaging Unit, Freie Universität Berlin, Germany, 2 Berlin Institute of Technology, Berlin, Germany, 3 Computational Cognitive Neuroscience, Freie Universität Berlin, Germany, 4 Humboldt-Universität zu Berlin, Faculty of Philosophy, Berlin School of Mind and Brain, Berlin, Germany, 5 Einstein Center for Neurosciences, Berlin, Germany

☯ These authors contributed equally to this work.
* sam.gijsen@fu-berlin.de (SG); m.grundei@fu-berlin.de (MG)

Abstract

Tracking statistical regularities of the environment is important for shaping human behavior and perception. Evidence suggests that the brain learns environmental dependencies using Bayesian principles. However, much remains unknown about the employed algorithms, for somesthesis in particular. Here, we describe the cortical dynamics of the somatosensory learning system to investigate both the form of the generative model as well as its neural surprise signatures. Specifically, we recorded EEG data from 40 participants subjected to a somatosensory roving-stimulus paradigm and performed single-trial modeling across peri-stimulus time in both sensor and source space. Our Bayesian model selection procedure indicates that evoked potentials are best described by a non-hierarchical learning model that tracks transitions between observations using leaky integration. From around 70ms post-stimulus onset, secondary somatosensory cortices are found to represent confidence-corrected surprise as a measure of model inadequacy. Indications of Bayesian surprise encoding, reflecting model updating, are found in primary somatosensory cortex from around 140ms. This dissociation is compatible with the idea that early surprise signals may control subsequent model update rates. In sum, our findings support the hypothesis that early somatosensory processing reflects Bayesian perceptual learning and contribute to an understanding of its underlying mechanisms.

OPEN ACCESS

Citation: Gijsen S, Grundei M, Lange RT, Ostwald D, Blankenburg F (2021) Neural surprise in somatosensory Bayesian learning. PLoS Comput Biol 17(2): e1008068. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008068

Editor: Philipp Schwartenbeck, UCL, UNITED KINGDOM

Received: June 12, 2020

Accepted: December 18, 2020

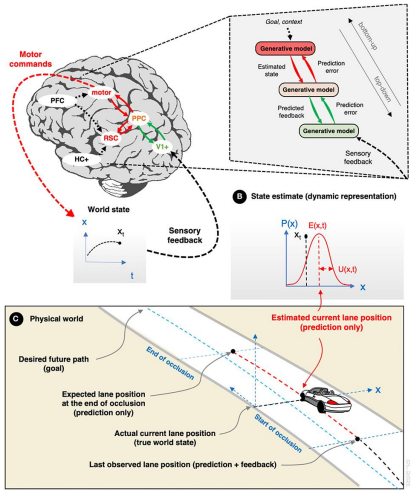
Published: February 2, 2021

Peer Review History: PLOS recognizes the benefits of transparency in the peer review process; therefore, we enable the publication of all of the content of peer review and author responses alongside final, published articles. The editorial history of this article is available here: https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008068

Gijsen et al. (2021)

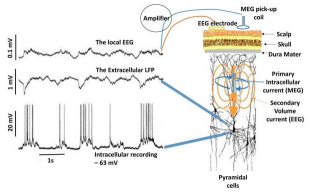
Theorie | The Bayesian Brain Hypothesis

General framework



https://doi.org/10.3389/fnrgo.2021.718699

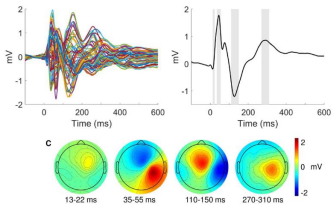
Kortikale und EEG Aktivität



https://doi.org/10.3389/fneur.2014.00228

EEG Aktivität und Prädiktionsfehler

$$\mathrm{BS}(y_t) \coloneqq \mathrm{KL}(p(s_{t-1}|y_{1:t-1})||p(s_t|y_{1:t}))$$



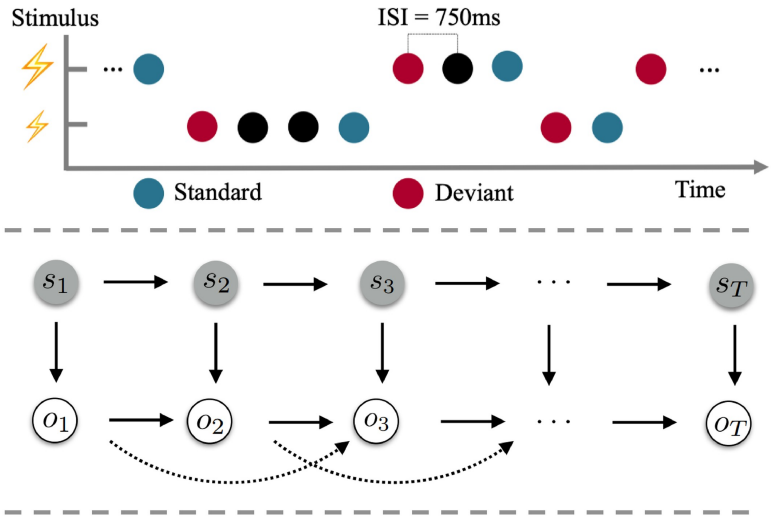
https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008068

Helmholtz (1867), Friston et al. (2005), Ostwald et al. (2012), Gijsen et al. (2021)

Experimentelle Simulation

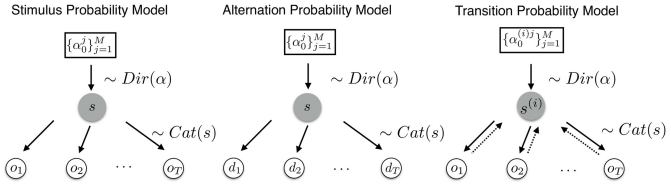
Ostwald et al. (2012), Gijsen et al. (2021)

Experimentelle Simulation

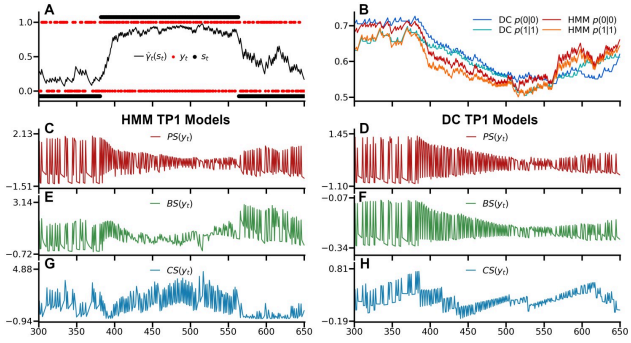


Ostwald et al. (2012), Gijsen et al. (2021)

Theorie



Datenvorhersage



Gijsen et al. (2021)

Datenanalyse

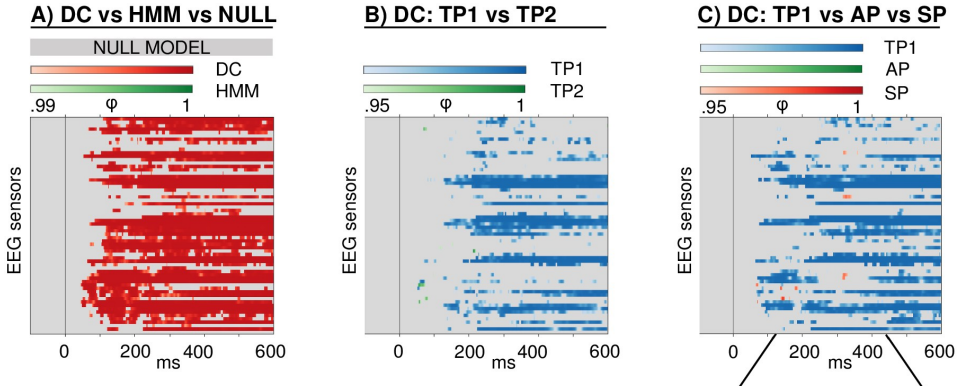


Abbildung 2.9

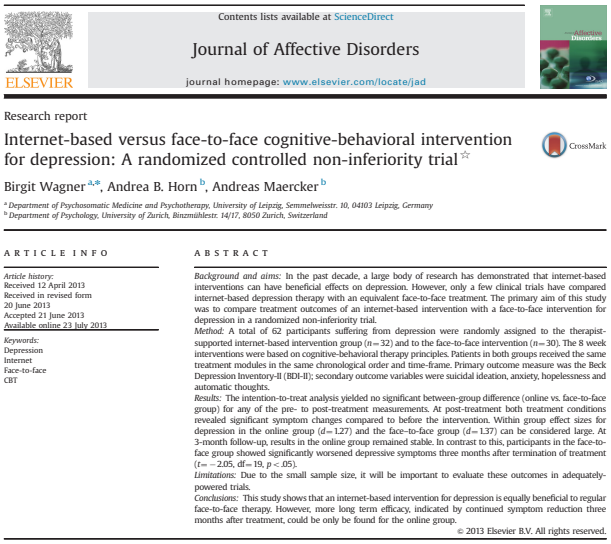
Fig 10. Modeling results. Exceedance probabilities (φ) resulting from the random-effects family-wise model comparison. (A) Dirichlet-Categorical (DC) model, Hidden Markov Model (HMM) and null model family comparison, thresholded at $\varphi > 0.99$ and applied for data reduction at all further levels. (B) Family comparison within the winning DC family, thresholded at $\varphi > 0.95$: first and second order transition probability models (TP_1, TP_2). (C) Family comparison within the winning DC family, thresholded at $\varphi > 0.95$: first order transition probability (TP_1), alternation probability (AP) and stimulus probability (SP) models and applied at the final level.

Abbildung 2.10

Gijsen et al. (2021)

2.3 Beispiele psychologischer Anwendungsforschung

Beispiel zur Evaluation von Psychotherapie



Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Affective Disorders

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jad

Research report

Internet-based versus face-to-face cognitive-behavioral intervention for depression: A randomized controlled non-inferiority trial ☆

Birgit Wagner [a,*], Andrea B. Horn [b], Andreas Maercker [b]

[a] Department of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy, University of Leipzig, Semmelweisstr. 10, 04103 Leipzig, Germany
[b] Department of Psychology, University of Zurich, Binzmühlestr. 14/17, 8050 Zurich, Switzerland

ARTICLE INFO

Article history:
Received 12 April 2013
Received in revised form
20 June 2013
Accepted 21 June 2013
Available online 23 July 2013

Keywords:
Depression
Internet
Face-to-face
CBT

ABSTRACT

Background and aims: In the past decade, a large body of research has demonstrated that internet-based interventions can have beneficial effects on depression. However, only a few clinical trials have compared internet-based depression therapy with an equivalent face-to-face treatment. The primary aim of this study was to compare treatment outcomes of an internet-based intervention with a face-to-face intervention for depression in a randomized non-inferiority trial.
Method: A total of 62 participants suffering from depression were randomly assigned to the therapist-supported internet-based intervention group ($n = 32$) and to the face-to-face intervention ($n = 30$). The 8 week interventions were based on cognitive-behavioral therapy principles. Patients in both groups received the same treatment modules in the same chronological order and time-frame. Primary outcome measure was the Beck Depression Inventory-II (BDI-II); secondary outcome variables were suicidal ideation, anxiety, hopelessness and automatic thoughts.
Results: The intention-to-treat analysis yielded no significant between-group difference (online vs. face-to-face group) for any of the pre- to post-treatment measurements. At post-treatment both treatment conditions revealed significant symptom changes compared to before the intervention. Within group effect sizes for depression in the online group ($d = 1.27$) and the face-to-face group ($d = 1.37$) can be considered large. At 3-month follow-up, results in the online group remained stable. In contrast to this, participants in the face-to-face group showed significantly worsened depressive symptoms three months after termination of treatment ($t = -2.05$, $df = 19$, $p < .05$).
Limitations: Due to the small sample size, it will be important to evaluate these outcomes in adequately-powered trials.
Conclusions: This study shows that an internet-based intervention for depression is equally beneficial to regular face-to-face therapy. However, more long term efficacy, indicated by continued symptom reduction three months after treatment, could be only be found for the online group.

© 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

Wagner et al. (2014)

Welche Therapieform ist bei Depression wirksamer?

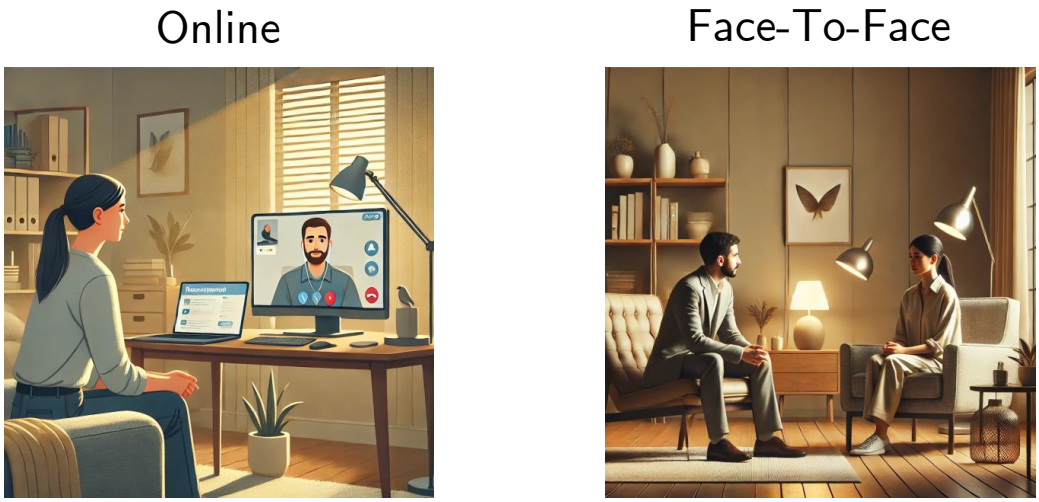


Abbildung 2.11

Becks Depressions-Inventar (BDI) zur Depressionsdiagnostik

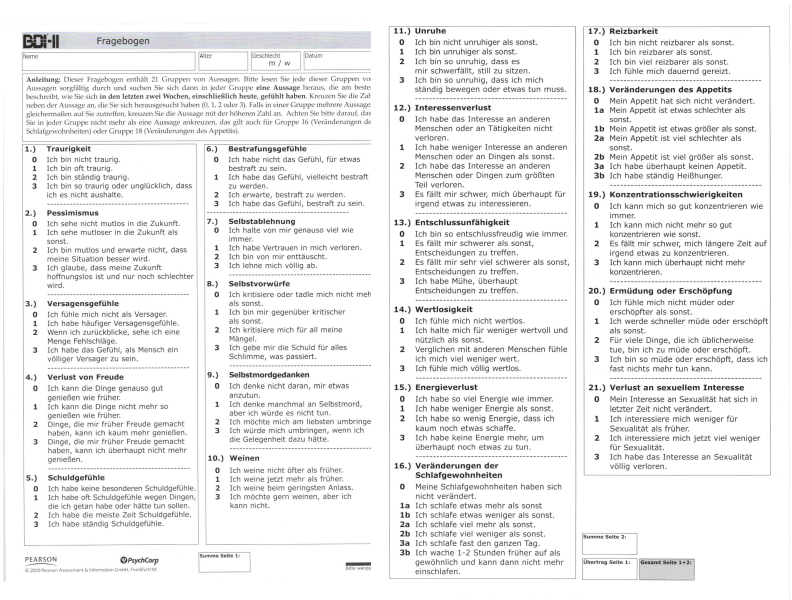


Abbildung 2.12

Experimentelle Simulation

- Zufällige Zuordnung mittelschwer Depressionserkrankter zu Online vs. Face-To-Face
- Im Wesentlichen identisches Behandlungsprotokoll in beiden Gruppen
- 8 Wochen Kognitive Verhaltenstherapie nach Hautzinger (2021).
  - Im Online Kontext nur schriftliches Feedback.

Theorie

- Es gibt Evidenz, dass internetbasierte Interventionen effektiv sind.

- Es gibt Evidenz, dass Therapeuten-geleitete effektiver als selbstgeleitete Interventionen sind.

Datenvorhersage

- Die BDI-Differenzen zwischen Prä- und Posttherapie unterscheiden sich nicht.

Wagner et al. (2014)

Datenanalyse

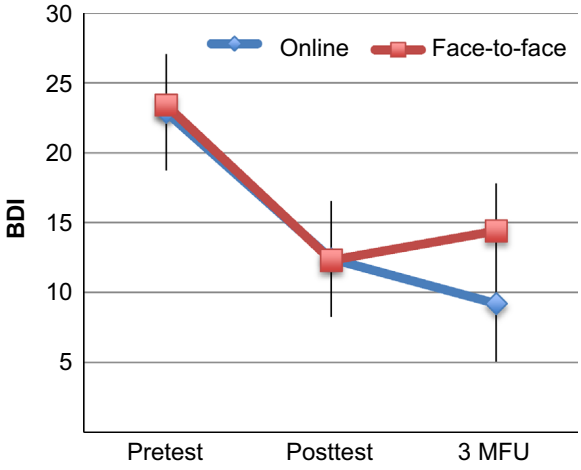


Fig. 2. Online intervention in comparison to a face-to-face group measured with the Beck Depression Inventory (BDI-II) at pretest, posttest and 3-months-follow-up, including standard error.

Abbildung 2.13

Wagner et al. (2014)

Beispiel zur Evaluation von Psychotherapie

RESEARCH ARTICLES | JULY 15 2025

The Effects of Digital Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia in Chronic Pain: A Randomized Controlled Trial

Subject Area: Psychiatry and Psychology

Jennifer Schuffelen; Leonie F. Maurer; Annika Gieselmann

Psychother Psychosom (2025)
https://doi.org/10.1159/000547436 Article history
PubMed:40664183

Split-Screen Views Download Share Tools
Get Permissions

Abstract

Introduction: Managing chronic pain is a significant healthcare challenge that requires a multimodal treatment approach. In particular, the frequent presence of comorbid insomnia symptoms and its complex bidirectional relationship with pain provides a challenge to adequate treatment. This study was set up to test whether the addition of digital cognitive behavioral therapy for insomnia (dCBT-I) to the regular treatment of chronic pain can improve symptoms in a population comorbid chronic pain and insomnia, when compared to a waitlist control (WLC) condition. ***Methods:*** Participants meeting criteria for chronic pain and insomnia were randomized (1:1) to either dCBT-I or WLC. Assessments took place at baseline, 8 and 24 weeks post-randomization. The primary outcome was insomnia severity (Insomnia Severity Index [ISI]). Secondary outcomes included sleep- and pain-related symptoms as well as measures of well-being and dreams. Linear mixed models were calculated to determine between-group differences. ***Results:*** A total of 207 participants (182 women, mean age = 51.96 ± 12.97 years) were randomized to dCBT-I (n = 103) or WLC (n = 104). The dCBT-I group showed large improvements in the severity of insomnia compared to the WLC both after 8 (−4.36, $p < 0.001$; d = −1.18) and 24 weeks (−4.88, $p < 0.001$; d = −1.32). Pain-related impairments and life control also improved, favoring dCBT-I (ds = 0.22–0.35). Moderate-to-large treatment effects were also observed for secondary outcomes, including daytime sleepiness, fatigue, and dysfunctional beliefs and attitudes about sleep (ds = 0.47–1.12). ***Conclusion:*** This study confirmed the effects of dCBT-I in reducing the severity of insomnia in individuals with chronic pain and insomnia. Improvements in symptoms of chronic pain further emphasize the potential of dCBT-I as a scalable, evidence-based intervention to address the complex challenges of dual pathology in clinical practice, and it presents a promising extension of multimodal pain management.

Schuffelen et al. (2025)

Beispiel zur Evaluation von Psychotherapie

Hilft digitale kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie bei chronischen Schmerzen?

Abbildung 2.14

Wikimedia

Experimentelle Simulation

- Insomniemessung durch *Insomnia-Severity-Index* Fragebogen
- Zufällige Zuordnung von Patient:innen mit chronischen Schmerzen und Insomnie
- 8 Wochen digitale kognitive Verhaltenstherapie *somnio*.
    - Wartelistenkontrolle bzw. Care-As-Usual.

Theorie

- Es gibt Evidenz, dass digitale kognitive Verhaltenstherapie effektiv ist.

Datenvorhersage

- Die ISI-Differenzen zwischen Prä- und Posttherapie unterscheiden sich nicht.

Schuffelen et al. (2025)

Experimentelle Intervention

Table 1. Overview of module content in the dCBT-I intervention *somnio*

Module	Description
01 Introduction	The digital sleep expert "Albert" conducts an initial assessment of users' sleep patterns and problems, and introduces the structure and goals of the intervention
02 Sleep journal	Users are introduced to the sleep diary. It includes morning and evening logs which enable analysis of sleep patterns, such as bedtime, total sleep time, and sleep efficiency
03 Sleep knowledge	This module offers evidence-based information on sleep, while addressing misconceptions and reducing sleep-related anxiety and dysfunctional beliefs
04 Practical exercise	Previously learned content is consolidated and applied using practical examples
05 Cycle of insomnia	Users gain insight into the definition, prevalence, and causes of sleep disorders and develop a personalized model of their own "cycle of insomnia"
06 Sleeping hours	This module introduces sleep restriction as a core treatment strategy. Using data from the sleep diary, a personalized sleep window is recommended
07 Relaxation	Users are introduced to Jacobson's PMR and guided in its practical application
08 Sleep behavior	This module examines psychological and behavioral influences on sleep, addresses common misconceptions, and introduces stimulus control to rebuild a healthy connection between bed and sleep
09 Thoughts	Users engage in cognitive restructuring by identifying and challenging dysfunctional sleep-related beliefs. Through case examples, they learn to recognize unhelpful thoughts, correct misconceptions, and develop more realistic, sleep-promoting thinking patterns
10 Everyday decisions	This module helps users identify everyday situations that trigger safety behaviors and teaches more effective coping strategies to support better sleep
11 Closing session	In the final module, users review key concepts from the program and reinforce their knowledge through a summary and interactive quiz
12 Follow-up	Key sleep parameters and insomnia symptoms are monitored regularly to ensure continuous assessment throughout the program

PMR, progressive muscle relaxation.

Abbildung 2.15

Schuffelen et al. (2025)

Experimentelle Simulation

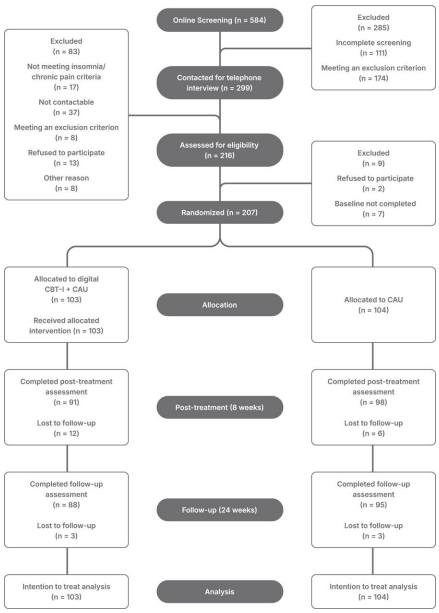


Abbildung 2.16

Schuffelen et al. (2025)

Datenanalyse

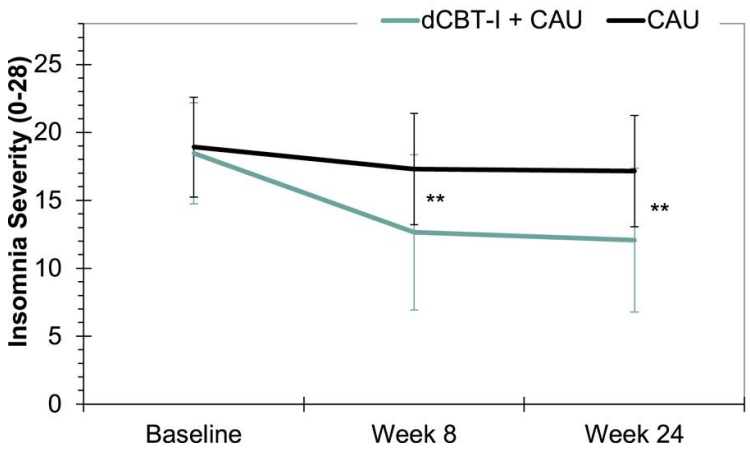


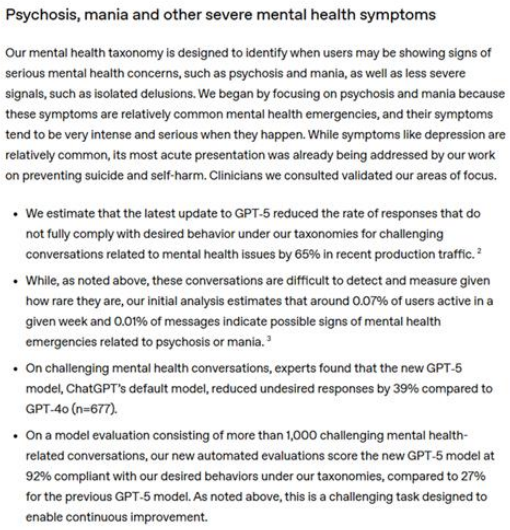
Abbildung 2.17

Schuffelen et al. (2025)

Beispiele zur klinisch-psychologischen Forschung durch Big Tech

Psychodiagnostik durch Openai.com (März 2025)

Beispiele zur klinisch-psychologischen Forschung durch Big Tech



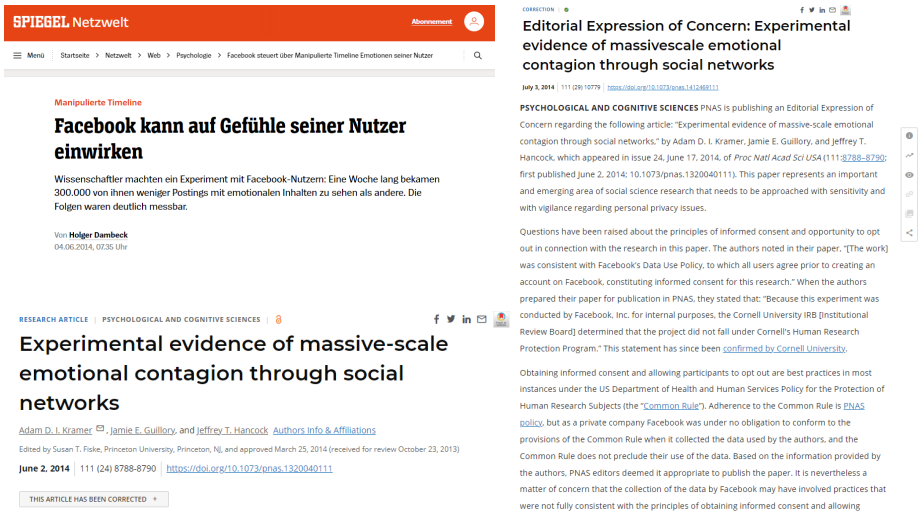
Psychosis, mania and other severe mental health symptoms

Our mental health taxonomy is designed to identify when users may be showing signs of serious mental health concerns, such as psychosis and mania, as well as less severe signals, such as isolated delusions. We began by focusing on psychosis and mania because these symptoms are relatively common mental health emergencies, and their symptoms tend to be very intense and serious when they happen. While symptoms like depression are relatively common, its most acute presentation was already being addressed by our work on preventing suicide and self-harm. Clinicians we consulted validated our areas of focus.

- We estimate that the latest update to GPT-5 reduced the rate of responses that do not fully comply with desired behavior under our taxonomies for challenging conversations related to mental health issues by 65% in recent production traffic. [2]
- While, as noted above, these conversations are difficult to detect and measure given how rare they are, our initial analysis estimates that around 0.07% of users active in a given week and 0.01% of messages indicate possible signs of mental health emergencies related to psychosis or mania. [3]
- On challenging mental health conversations, experts found that the new GPT-5 model, ChatGPT's default model, reduced undesired responses by 39% compared to GPT-4o (n=677).
- On a model evaluation consisting of more than 1,000 challenging mental health-related conversations, our new automated evaluations score the new GPT-5 model at 92% compliant with our desired behaviors under our taxonomies, compared to 27% for the previous GPT-5 model. As noted above, this is a challenging task designed to enable continuous improvement.

Psychodiagnostik durch Openai.com (Oktober 2025)

Beispiele zur Prognose zukünftigen Verhaltens durch Big Tech



SPIEGEL Netzwelt

Abonnement

Menü | Startseite > Netzwelt > Web > Psychologie > Facebook steuert über Manipulierte Timeline Emotionen seiner Nutzer

Manipulierte Timeline

Facebook kann auf Gefühle seiner Nutzer einwirken

Wissenschaftler machten ein Experiment mit Facebook-Nutzern: Eine Woche lang bekamen 300.000 von ihnen weniger Postings mit emotionalen Inhalten zu sehen als andere. Die Folgen waren deutlich messbar.

Von Holger Dambeck
04.06.2014, 07.35 Uhr

RESEARCH ARTICLE | PSYCHOLOGICAL AND COGNITIVE SCIENCES

Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks

Adam D. I. Kramer, Jamie E. Guillory, and Jeffrey T. Hancock Authors Info & Affiliations

Edited by Susan T. Fiske, Princeton University, Princeton, NJ, and approved March 25, 2014 (received for review October 23, 2013)

June 2, 2014 | 111 (24) 8788-8790 | https://doi.org/10.1073/pnas.1320040111

THIS ARTICLE HAS BEEN CORRECTED

CORRECTION

Editorial Expression of Concern: Experimental evidence of massivescale emotional contagion through social networks

July 3, 2014 | 111 (29) 10779 | https://doi.org/10.1073/pnas.1412469111

PSYCHOLOGICAL AND COGNITIVE SCIENCES PNAS is publishing an Editorial Expression of Concern regarding the following article: "Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks," by Adam D. I. Kramer, Jamie E. Guillory, and Jeffrey T. Hancock, which appeared in issue 24, June 17, 2014, of *Proc Natl Acad Sci USA* (111:8788–8790; first published June 2, 2014; 10.1073/pnas.1320040111). This paper represents an important and emerging area of social science research that needs to be approached with sensitivity and with vigilance regarding personal privacy issues.

Questions have been raised about the principles of informed consent and opportunity to opt out in connection with the research in this paper. The authors noted in their paper, "[The work] was consistent with Facebook's Data Use Policy, to which all users agree prior to creating an account on Facebook, constituting informed consent for this research." When the authors prepared their paper for publication in PNAS, they stated that: "Because this experiment was conducted by Facebook, Inc. for internal purposes, the Cornell University IRB [Institutional Review Board] determined that the project did not fall under Cornell's Human Research Protection Program." This statement has since been confirmed by Cornell University.

Obtaining informed consent and allowing participants to opt out are best practices in most instances under the US Department of Health and Human Services Policy for the Protection of Human Research Subjects (the "Common Rule"). Adherence to the Common Rule is PNAS policy, but as a private company Facebook was under no obligation to conform to the provisions of the Common Rule when it collected the data used by the authors, and the Common Rule does not preclude their use of the data. Based on the information provided by the authors, PNAS editors deemed it appropriate to publish the paper. It is nevertheless a matter of concern that the collection of the data by Facebook may have involved practices that were not fully consistent with the principles of obtaining informed consent and allowing participants to opt out.

Abbildung 2.18

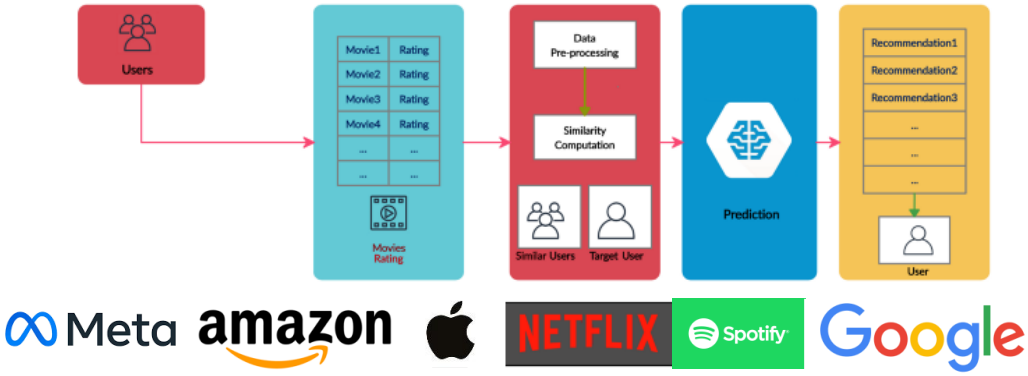
Emotionsforschung durch Facebook (2014)

Beispiele zur Prognose zukünftigen Verhaltens durch Big Tech

By Wall Street Journal Staff
Sept. 29, 2021 9:53 pm ET

Selbstkonzeptforschung durch Facebook

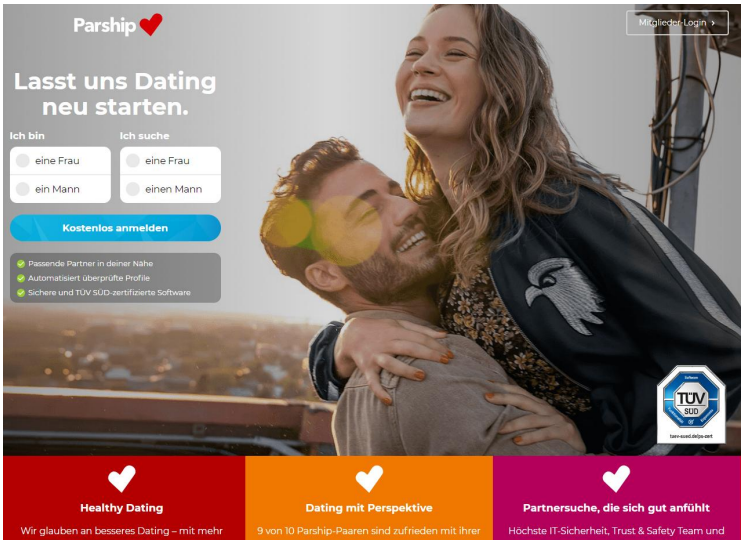
Beispiele zur Prognose zukünftigen Verhaltens durch Big Tech



https://towardsai.net/

Kaufentscheidungsverhalten und Recommender Systems

Beispiele zur Prognose zukünftigen Verhaltens durch Big Tech



Persönlichkeitspsychologie

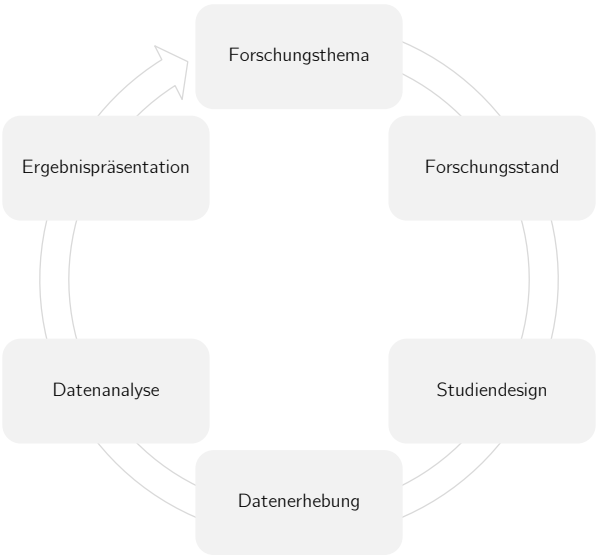
Selbstkontrollfragen

1. Definieren Sie den Begriff Psychologie.
2. Nennen Sie vier Aspekte psychologischer Wissenschaft.
3. Erläutern Sie den Begriff der psychologischen Grundlagenforschung.
4. Erläutern Sie den Begriff der psychologischen Anwendungsforschung.
5. Erläutern Sie die Begriffe der theoretischen, methodischen und empirischen Studien.
6. Erläutern Sie die Begriffe der explorativen, deskriptiven und explanativen empirischen Studien.

3 Psychologische Daten

3.1 Psychologische Daten

Arbeitsphasen des empirischen Forschungsprozesses



Daten sind im Forschungsprozess zentral - Theorie aber auch!

Rohdaten

- Ursprungsaufzeichnungen, z.B. Kreuze auf einem Papierfragebogen, Zeichnungen

Primärdaten

- Erste Übertragung der Rohdaten in ein digitales Format
- Bei digital erfassten Daten äquivalent zu Rohdaten
- Vollkommen unbearbeitete quantitative und qualitative Daten

Beispiele

- Bei Experimenten alle manipulierten und gemessenen Variablen für jeden Experimentaldurchgang jeder Person;
- Bei Fragebögen die Antworten jeder Person auf jedem Item;
- Bei Freitext-Eingaben der Originalwortlaut (…);
- Digitalisierte Videoaufnahmen (…);
- Downloads oder Screenshots von Inhalten sozialer Medien (…);

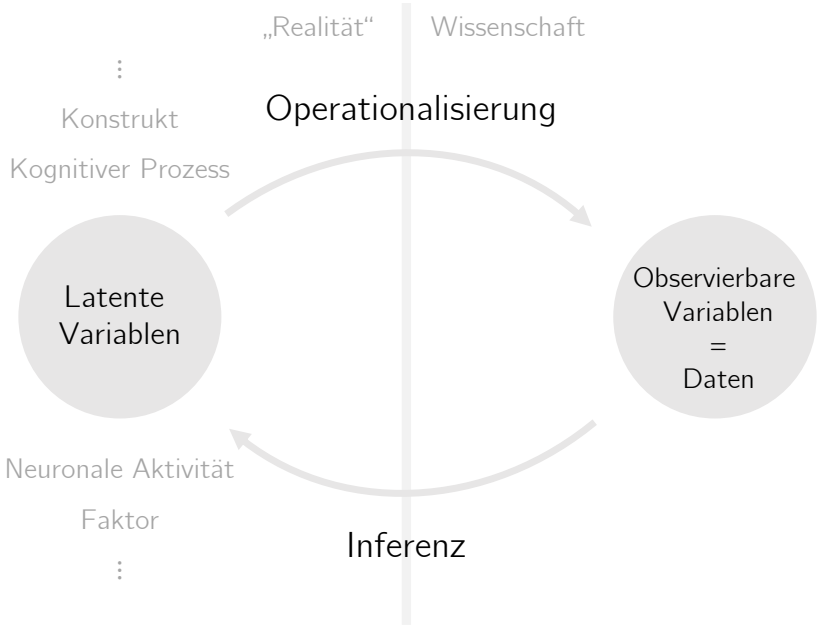
- Bei (neuro)physiologischen Daten (wie EEG- oder fMRT-Daten) verlustfrei umgewandelte Daten in einem standardisierten Rohdatenformat (…), die nicht aggregiert sind.

Primärdaten sollten FAIR bereitgestellt werden

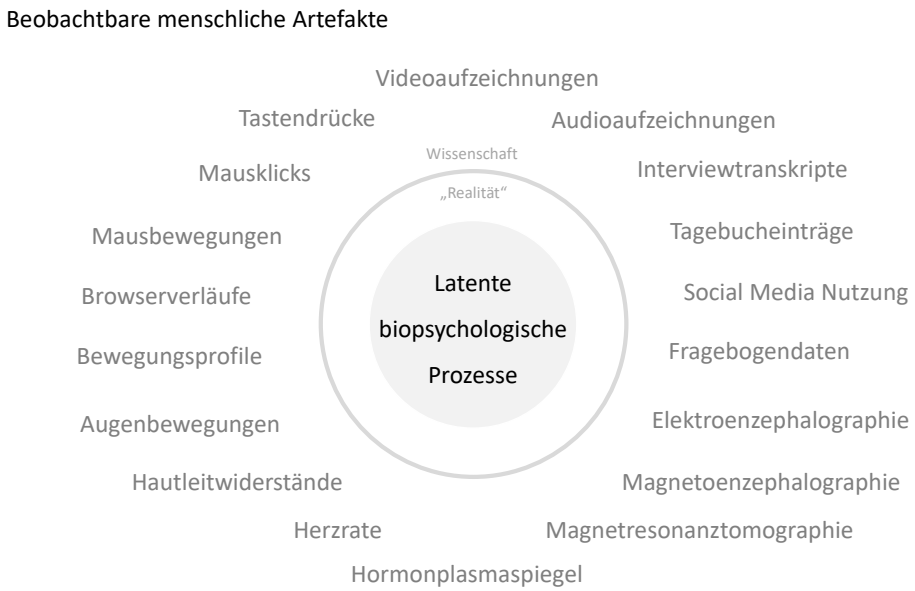
- Findable (“Auffindbar”), Accessible (“Zugänglich”), Interoperable, Reusable (“Nachnutzbar”)

Schönbrodt et al. (2017), Gollwitzer et al. (2021)

Psychologische Daten = Observierbare Variablen



Psychologische Datentypen



Datenaufnahmeraum

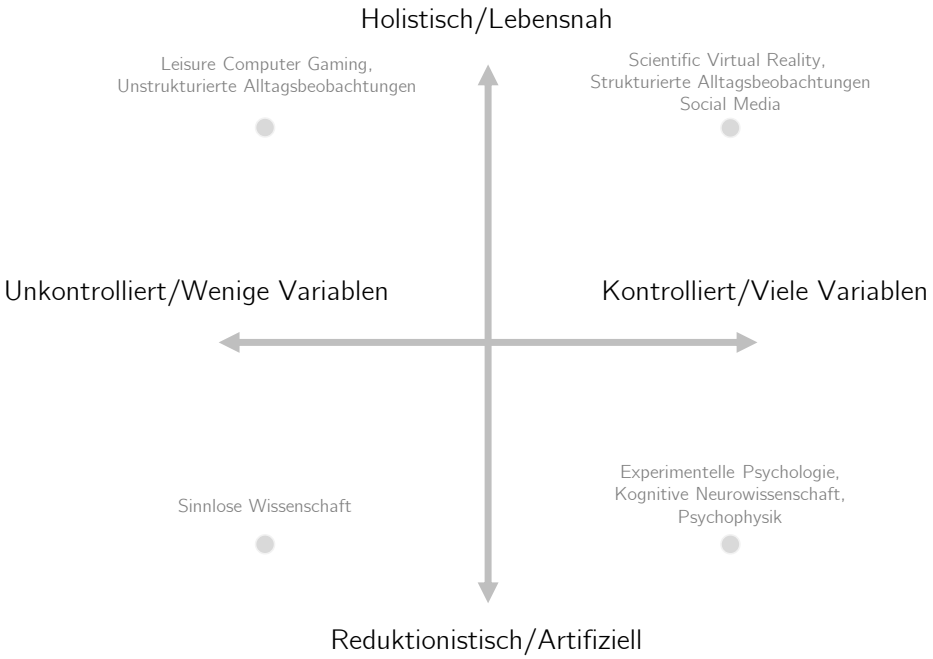


Abbildung 3.1

3.2 Verhaltensdaten

Befragungsdaten

- Mündliches Interview
- Schriftliches Interview
- Tests und Fragebögen
- ...

Beobachtungsdaten

- Analoge strukturierte Fremdbeobachtung
- Analoge strukturierte Selbstbeobachtung (Tagebucheinträge)
- Digitale strukturierte Selbstbeobachtung (Ecological Momentary Assessment)
- Computer-basierte Verhaltensparadigmen (Psychophysik, Verhaltenökonomie)
- Verhalten auf Social Media Plattformen, Computerspieldaten
- ...

Befragungsdaten | Psychologische Tests und Fragebögen

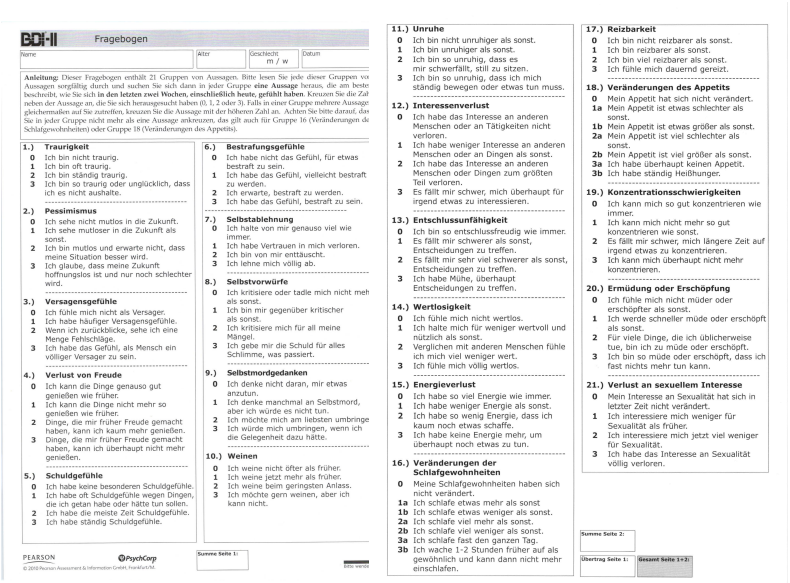


Abbildung 3.2

Befragungsdaten | Psychologische Tests und Fragebögen

Beispieldatensatz

$n = 12$ Proband:innen, $m = 21$ Fragen, mögliche Antworten 0,1,2,3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	2	2	1	2	0	2	2	0	2	3	2	0	3	1	1	2	1	3	3	0
2	1	0	1	2	2	2	1	0	2	2	0	0	2	0	0	1	2	0	2	0	1
3	1	0	3	1	1	2	1	0	3	1	3	2	1	1	0	0	1	3	1	1	2
4	2	1	2	0	1	1	2	2	2	0	0	1	2	1	2	3	0	2	1	3	2
5	3	3	0	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	3	1	0	1	2	0	2
6	3	1	1	1	2	0	0	3	2	2	1	0	1	3	1	0	3	1	2	2	1
7	0	0	2	2	1	1	3	2	1	2	1	1	1	2	3	3	1	2	1	1	1
8	0	2	0	1	1	3	0	3	0	2	0	3	2	1	1	0	2	1	2	1	2
9	2	3	2	3	0	2	2	2	1	3	0	2	2	2	2	1	2	0	2	2	1
10	2	0	3	2	2	0	1	2	3	3	2	1	3	1	2	0	3	0	3	2	1
11	2	1	0	0	0	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	3
12	3	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1	3	0	3	1	1	2	0	2

Beobachtungsdaten | Ecological Momentary Assessment

Motivation

- Tests und Fragebögen nutzen häufig retrospektive Fragen (z.B. “in den letzten zwei Wochen”).
- Retrospektive Fragen können Erinnerungsverzerrungen aufweisen

Ecological Momentary Assessment (EMA) aka Experience Sampling Method (ESM)

- Abfrage momentanen Verhaltens/Fühlens in natürlicher Umgebung mit digitalen Endgeräten
- Ereignisbasierte, intervallbasierte oder zufallsbasierte Abfragefrequenz

App-basierte Services

- Movisens
- Expiwell
- Teamscope
- u.v.a.m.

Befragungsdaten | Ecological Momentary Assessment

Beispieldatensatz

$n = 10$ Proband:innen, $m = 7$ Abfragezeitpunkte T1 - T7

Mögliche Antworten auf visueller Skala “Sad (0) $\Leftrightarrow$ Happy (1)” als Elemente in $\mathbb{R}$ kodiert

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
Proband:in 1	0.79	0.00	0.42	0.99	0.62	0.22	0.70
Proband:in 2	0.80	0.71	0.38	0.61	0.03	0.58	0.28
Proband:in 3	0.15	0.72	0.98	0.23	0.44	0.61	0.15
Proband:in 4	0.67	0.66	0.06	0.83	0.79	0.37	0.12
Proband:in 5	0.46	0.79	0.57	0.06	0.69	0.60	0.93
Proband:in 6	0.08	0.55	0.67	0.84	0.29	0.59	0.17
Proband:in 7	0.50	0.69	0.18	0.82	0.54	0.19	0.15
Proband:in 8	0.96	0.33	0.86	0.29	0.23	0.00	0.69
Proband:in 9	0.82	0.21	0.13	0.12	0.24	0.98	0.11
Proband:in 10	0.71	0.91	0.63	0.40	0.71	0.96	0.51

Beobachtungsdaten | Psychophysik und Verhaltensökonomie

Beobachtungsdaten | Psychophysik und Verhaltensökonomie

Beispieldatensatz

$n = 8$ Proband:innen, $m = 5$ binäre Entscheidungen, mögliche Antworten als Elemente in $\{0, 1\}$ kodiert

	Entscheidung 1	Entscheidung 2	Entscheidung 3	Entscheidung 4	Entscheidung 5
Probandin 1	0	0	1	1	1
Probandin 2	0	0	0	1	0
Probandin 3	0	1	0	0	1
Probandin 4	0	0	0	0	1
Probandin 5	1	1	0	1	1
Probandin 6	0	0	1	1	0
Probandin 7	0	1	0	1	1
Probandin 8	0	1	0	0	0

3.3 Physiologische Daten

Vegetativphysiologische Daten

- Medizinische Befunde
- Hormonspiegel
- Immunmarker
- Hautleitwiderstand
- ...

Neurophysiologische Daten

- Elektroenzephalographie (EEG)
- Magnetoenzephalographie (MEG)
- Funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT)
- Magnet- und Gleichstromstimulationsverfahren (TMS, tCDS)
- ...

Vegetativphysiologische Daten | Hautleitwiderstand

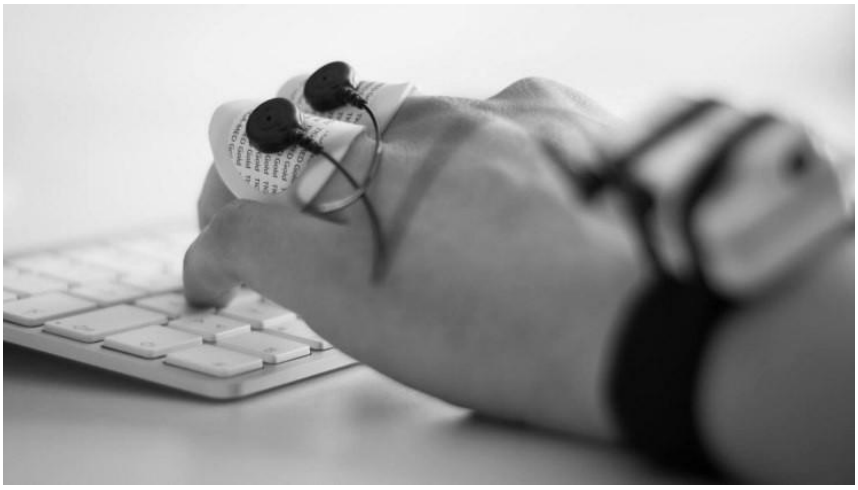


Abbildung 3.3

Vegetativphysiologische Daten | Hautleitwiderstand

Beispieldatensatz

1 Fingerelektrode, $n = 8$ Proband:innen, $m = 7$ Messzeitpunkte (2 ms), mögliche Werte in $\mathbb{R}$ (μV) kodiert

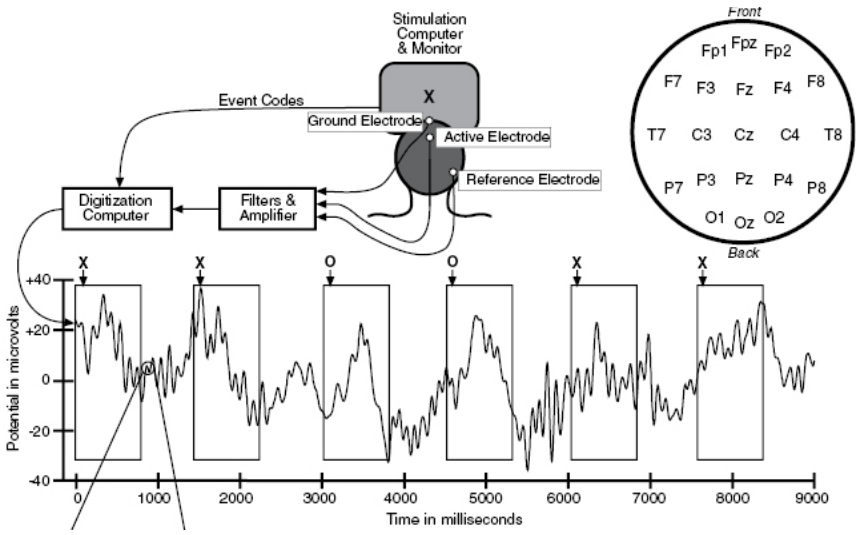
	0 ms	2 ms	4 ms	6 ms	8 ms	10 ms	12 ms
Proband:in 1	9.05	8.72	2.88	5.13	7.65	4.42	7.04
Proband:in 2	9.87	8.12	5.89	7.82	2.51	8.39	3.35
Proband:in 3	5.97	4.36	5.62	4.09	1.97	7.12	6.28
Proband:in 4	9.53	6.43	8.95	1.56	6.34	8.97	8.85
Proband:in 5	7.44	6.84	7.93	7.27	7.67	9.10	8.12
Proband:in 6	8.02	5.75	6.65	8.69	4.71	8.92	4.27
Proband:in 7	9.03	9.66	7.09	1.01	1.34	1.64	4.30
Proband:in 8	1.98	3.02	2.45	8.24	4.61	8.49	4.78

Neurophysiologische Daten | EEG

Abbildung 3.4

Neurophysiologische Daten | EEG

EEG Aufnahme

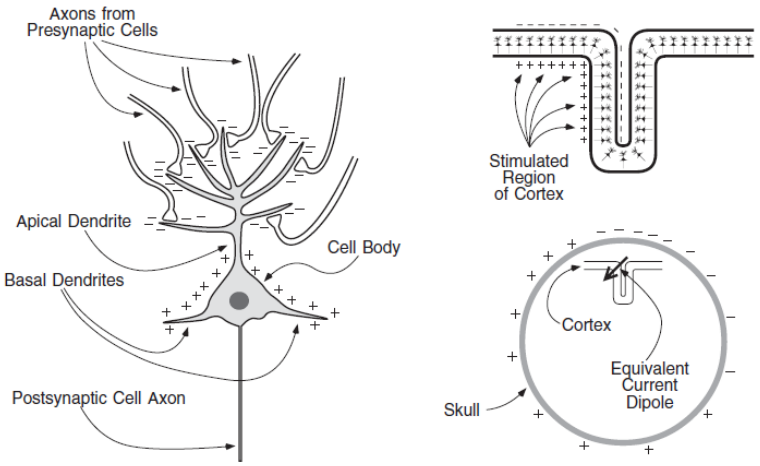


Luck SJ (2014) The ERP Technique, MIT Press

Abbildung 3.5

Neurophysiologische Daten | EEG

EEG Biologie



Luck SJ (2014) The ERP Technique, MIT Press

Abbildung 3.6

Neurophysiologische Daten | EEG

Beispieldatensatz

1 Proband:in, $n = 8$ Elektroden, $m = 7$ Messzeitpunkte (2 ms), mögliche Werte in $\mathbb{R}$ (μV) kodiert

	0 ms	2 ms	4 ms	6 ms	8 ms	10 ms	12 ms
Elektrode 1	7.11	1.07	-1.27	4.98	-1.90	-0.08	7.73
Elektrode 2	2.96	9.49	5.00	3.80	4.63	-1.47	0.04
Elektrode 3	-1.84	-0.42	-1.24	2.81	5.92	6.08	0.22
Elektrode 4	6.25	-1.68	6.92	4.49	1.13	8.06	5.50
Elektrode 5	5.12	0.49	-1.83	4.32	-0.52	8.24	0.51
Elektrode 6	7.07	1.75	7.53	0.95	9.46	8.52	7.13
Elektrode 7	3.98	7.19	-0.71	4.64	8.97	0.74	6.63
Elektrode 8	5.94	4.79	1.93	-1.37	4.73	8.86	-1.34

Neurophysiologische Daten | fMRT

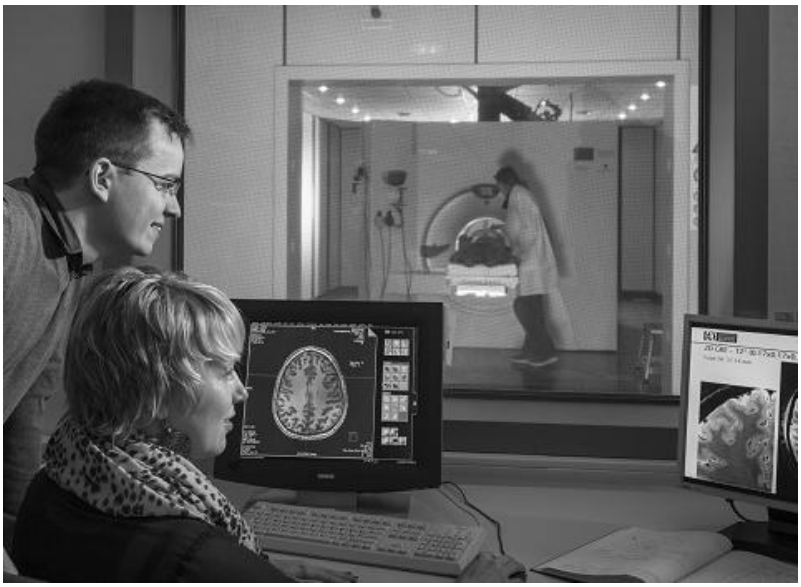


Abbildung 3.7

Neurophysiologische Daten | fMRT

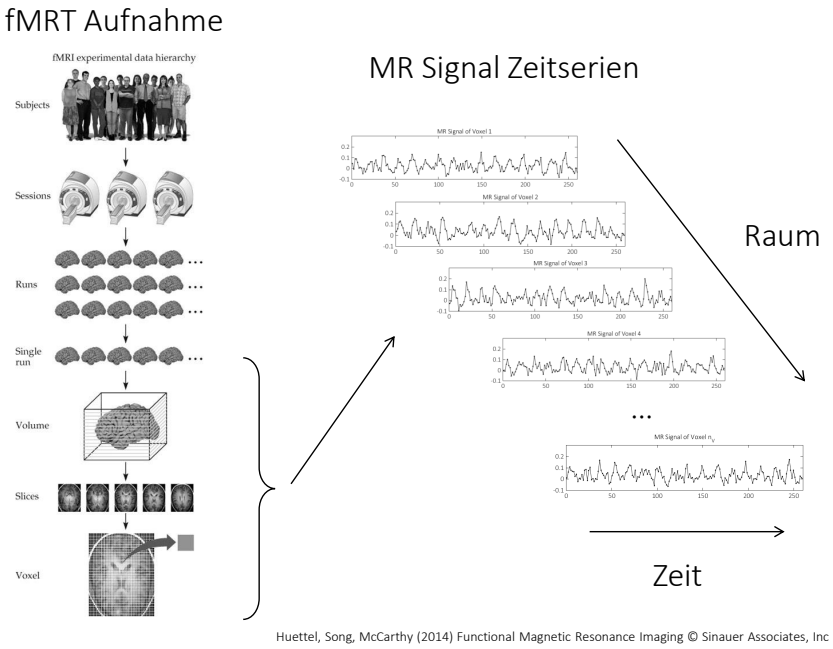


Abbildung 3.8

Neurophysiologische Daten | fMRT

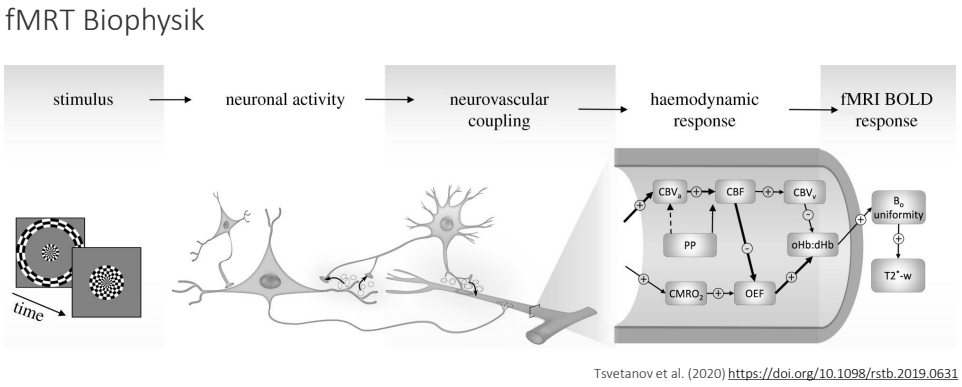


Abbildung 3.9

Neurophysiologische Daten | fMRT

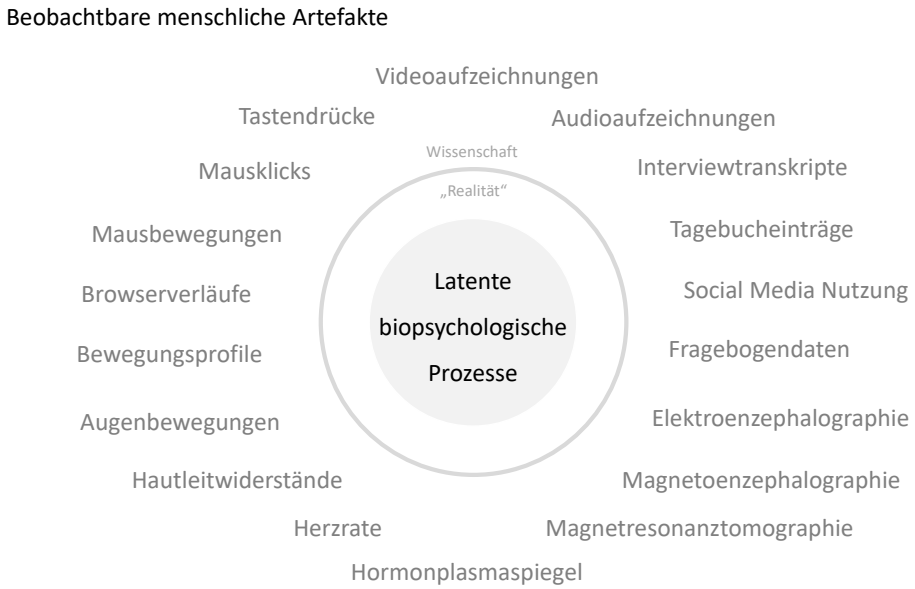
Beispieldatensatz

1 Proband:in, $n = 8$ Voxel, $m = 7$ Messzeitpunkte (1.5 s), mögliche Werte in $\mathbb{N}_{255}$ kodiert

	0 s	1.5 s	3 s	4.5 s	6 s	7.5 s	9 s
Voxel 1	27	102	6	111	36	183	135
Voxel 2	249	141	7	99	126	43	51
Voxel 3	156	13	186	185	233	71	83
Voxel 4	47	178	101	103	222	41	203
Voxel 5	71	161	22	22	23	176	53
Voxel 6	156	104	52	22	98	84	45
Voxel 7	120	133	159	111	167	34	212

	0 s	1.5 s	3 s	4.5 s	6 s	7.5 s	9 s
Voxel 8	38	246	92	197	144	113	49

Psychologische Datentypen



3.4 Datenbereitstellung

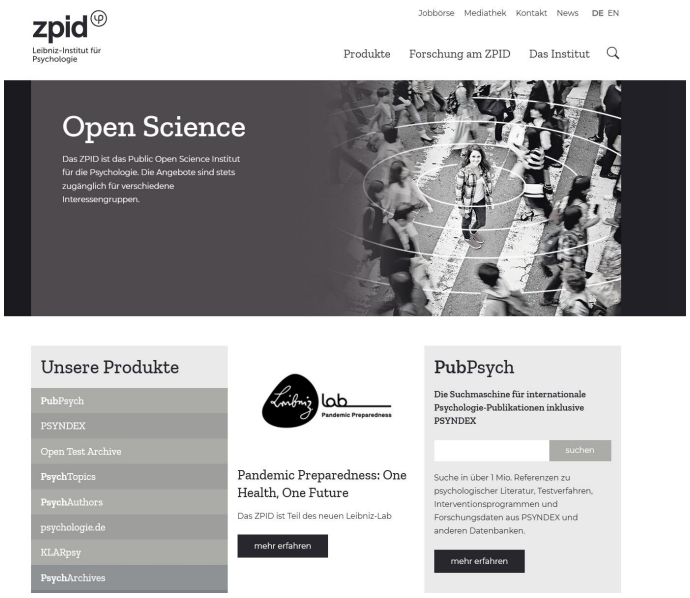


Abbildung 3.10

ZPID Leibniz-Institut für Psychologie

Zugriffsklasse 0 (“Open Data”)

- Weder Zugriff noch Nutzung der Daten sind in irgendeiner Form restringiert
- Eventuelles Tracking der Nachnutzung
- Lizenzen aus den Creative Commons oder Open Data Commons Familien

Zugriffsklasse 1 (“Open Data/Conditional Access”)

- Zugriff und Nachnutzung an Bedingungen der Datenbereitstellenden geknüpft
- Verstöße können von den Datenbereitstellenden geahndet werden

- Beispiel: Scientific Use License

Zugriffsklasse 2 (“Restricted Access”)

- Zugriff und Nachnutzung an individualisiert Bedingungen verknüpft
- Verstöße können von den Datenbereitstellenden geahndet werden

- Individualisierte Datennutzungsverträge

Zugriffsklasse 3 (“Secure Data”)

- Zugriff und Nachnutzung nur unter datenschutzrechtlichen Restriktionen
- Art und Umfang der Nachnutzung festgelegt und überwacht

Gollwitzer et al. (2021)

Scientific Use “So offen wie möglich, so restriktiv wie nötig”

Nachnutzung von Daten ausschließlich im Kontext wissenschaftlicher Analysen und Diskussionen

Definition über Nutzungszweck

(a) Reanalyse eines Datensatzes zur wissenschaftlichen Qualitätssicherung
(b) Veranschaulichung bzw. Übung im Kontext universitärer Lehrveranstaltungen
(c) Überprüfung der Anwendbarkeit eines datenanalytischen Verfahrens
(d) Nutzung zur Beantwortung neuer Forschungsfragestellungen

Voraussetzungen

- Spezifikation der wissenschaftlichen Absichten
- Keine eigene Weiterverbeitung, keine Reidentifikation von Versuchspersonen
- Ablauf der Lizenzvereinbarung mit Erfüllung des wissenschaftlichen Zwecks

Kreutzer (2021), Gollwitzer et al. (2021)

Selbstkontrollfragen

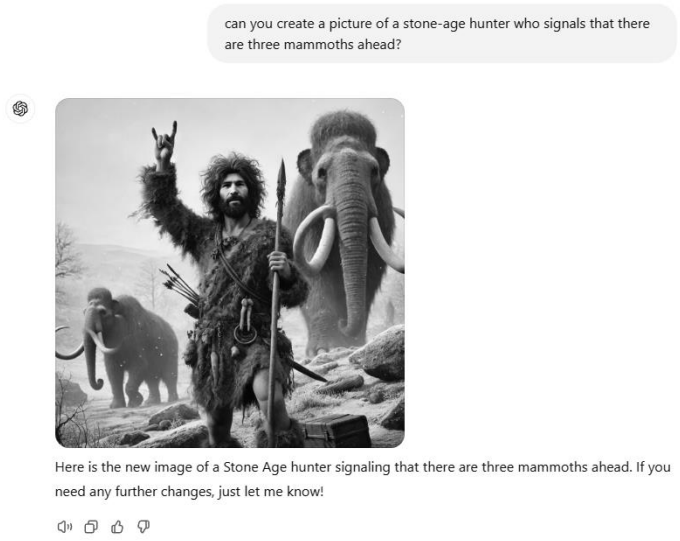
1. Nennen und erläutern Sie die neun Phasen des quantitativen Forschungsprozesses nach Döring (2023).
2. Erläutern Sie die Begriffe der Rohdaten und der Primärdaten.
3. Erläutern Sie den Begriff der FAIR Bereitstellung von Forschungsdaten.
4. Erläutern Sie die Begriffe der latenten und der observierbaren Variablen.
5. Erläutern Sie die Begriffe der Operationalisierung und der Inferenz.
6. Erläutern Sie das Modell eines zweidimensionalen Datenaufnahmeraums.
7. Nennen sie drei Arten von Verhaltensbeobachtungsdaten.
8. Nennen sie drei Arten von Verhaltensbefragungsdaten.
9. Nennen sie drei Arten von vegetativphysiologischen Daten.
10. Nennen sie drei Arten von neurophysiologische Daten.
11. Erläutern Sie die Zugriffsklassen 0 bis 3 zur Bereitstellung von psychologischen Forschungsdaten.

4 Messen und Quantifizieren

4.1 Messen und Quantifizieren

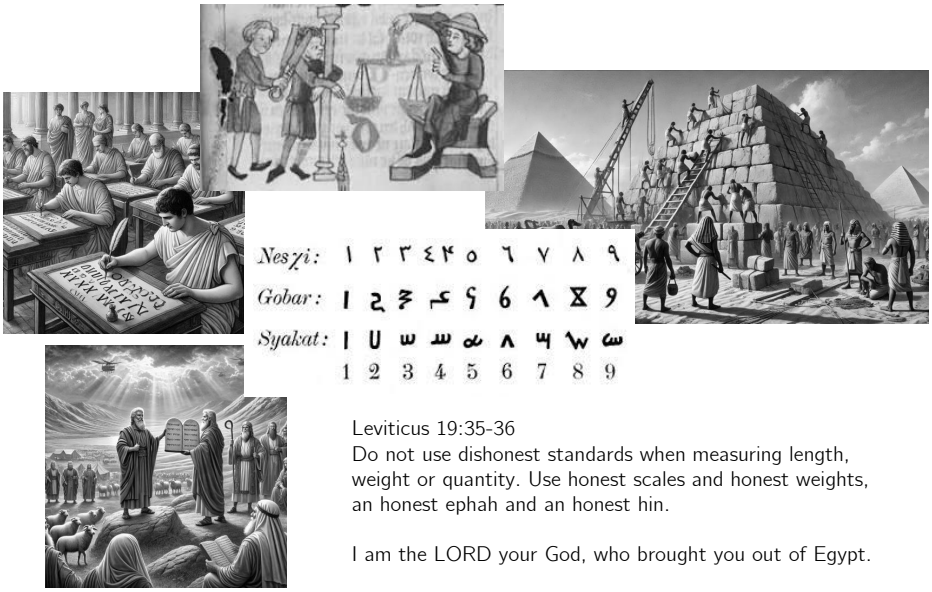
Symbolische quantitative Repräsentation

Abbildung 4.1



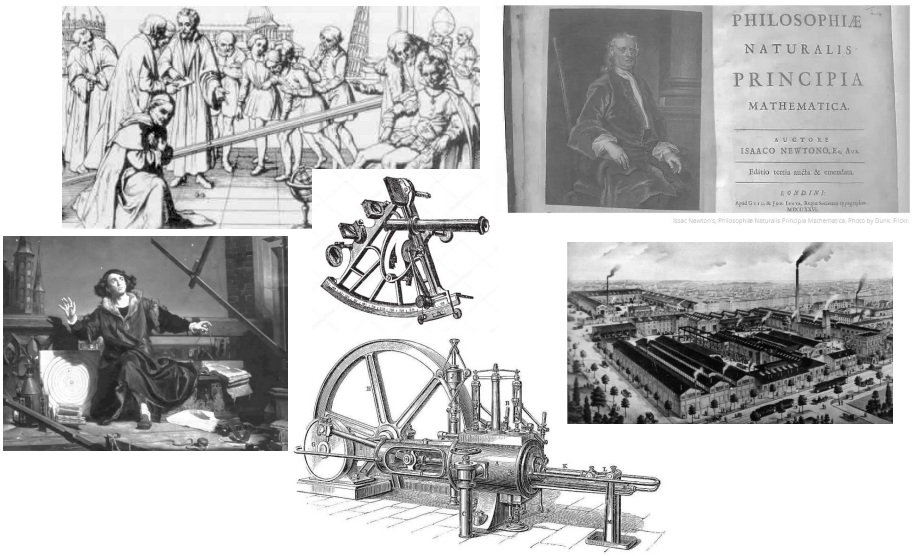
Symbolische quantitative Repräsentation in aktueller KI

Abbildung 4.2



Zählen und Messen im ökonomischen Kontext seit alters her

Abbildung 4.3



Bedeutungsgewinn durch wissenschaftliche Revolution und Industrialisierung

Abbildung 4.4

Zeitgenössische Messung physikalischer Phänomene

Abbildung 4.5

Zeitgenössische Messung psychobiologischer Phänomene

Abbildung 4.6

Messen ist Datenerhebung…

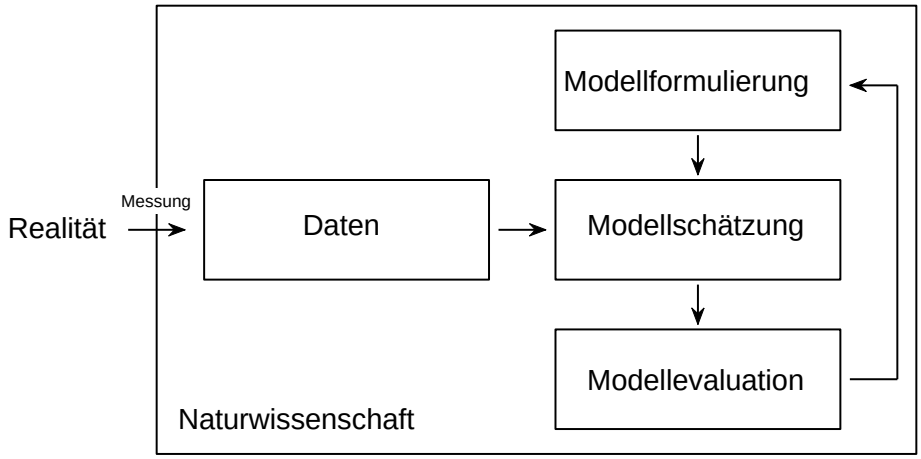


Abbildung 4.7

… aber ist jede Datenerhebung Messen?

Und was für eine Messtheorie steckt eigentlich hinter der modell-basierten Datenwissenschaft?

Messen und Quantifizieren werfen Fragen der Epistemologie und Ontologie auf

Epistemologie (Lehre von der Erkenntnis)

- Was ist Wissen?
- Wie erwerben wir Wissen?
- Was sind die Grenzen des Wissens?
- Wie beeinflussen Sprache und Konzepte unser Wissen?

Ontologie (Lehre vom Sein)

- Was bedeutet „Sein“?
- Was existiert?
- Gibt es Kausalität, und wenn ja, was ist sie?
- Was ist der Status von Raum und Zeit?

Messen hat epistemische und soziale Autorität

- Messen gilt als effektive Methode zur Generation von Wissen
- Etwas zu messen wird generell als besser angesehen, als etwas nur zu behaupten

Messen ist eine sehr unklare Aktivität

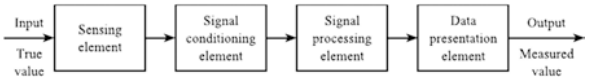
- Was ist Messen überhaupt und wann handelt es sich um eine Messung, wann nicht?
- Müssen Dinge unabhängig von menschlicher Anschauung sein, um messbar zu sein?
- Kann alles gemessen werden, “physikalische” Eigenschaften genauso wie “psychologische” Eigenschaften, also die Länge eines Stabes ebenso wie die Intelligenz, oder die Temperatur eines Gegenstandes genauso wie Stärke einer Empfindung?

Für eine Einführung folgen wir

- “Philosophical perspectives on measurement” in Mari et al. (2021)
- “Measurement in Science” von Tal (2020)

Für einen aktuellen Diskurs, siehe auch Pedersen et al. (2025)

Messen ist eine sehr unklare Aktivität

Criterion	Exemplary definition/characterization
Is measurement characterized by the structure of the process?	“[Any] measurement system consists of several elements or blocks. It is possible to identify four types of element, although in a given system one type of element may be missing or may occur more than once.”  (Bentley, 2005)
Or by the results it produces?	“Measurement is essentially a production process, the product being numbers.” (Speitel, 1992)
Does measurement imply comparison to a reference, possibly a unit?	“Measurements are executions of planned actions for a qualitative comparison of a measurement quantity with a unit.” (DIN, 1995)
Or not?	“Measurement is the process of empirical, objective assignment of numbers to the attributes of objects and events of the real world, in such a way as to describe them.” (Finkelstein, 1994)

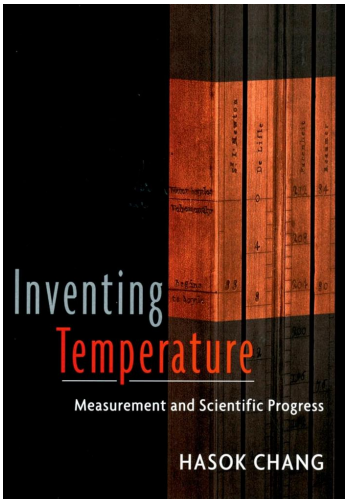
Mari et al. (2021)

Messen ist eine sehr unklare Aktivität

Are numbers required products of measurement?	"Measurement of magnitudes is, in its most general sense, any method by which a unique and reciprocal correspondence is established between all or some of the magnitudes of a kind and all or some of the numbers, integral, rational, or real, as the case may be." (Russell, 1903)
Or not?	"The only decisive feature of all measurements is symbolic representation; even numbers are in no way the only usable symbols. Measurement permits things (relative to the assumed measuring basis) to be presented conceptually, by means of symbols." (Weyl, 1949)
Are experimental activities required to perform a measurement?	"Measurement is the set of empirical and informational operations performed by means of suitable devices interacting with the system under measurement with the purpose of assigning a value of a quantity assumed as parameter of the system." (UNI, 1984, translated from Italian)
Or not?	"Measurement is the assignment of numerals to objects or events according to rule, any rule." (Stevens, 1959)

Mari et al. (2021)

Eine wissenschaftshistorische Beispielstudie



"Chang's book shows that many items of knowledge that we take for granted now are in fact spectacular achievements, obtained only after a great deal of innovative thinking, painstaking experiments, bold conjectures, and controversy. Lurking behind these achievements are some very important philosophical questions about how and when people accept the authority of science."

Chang (2007)

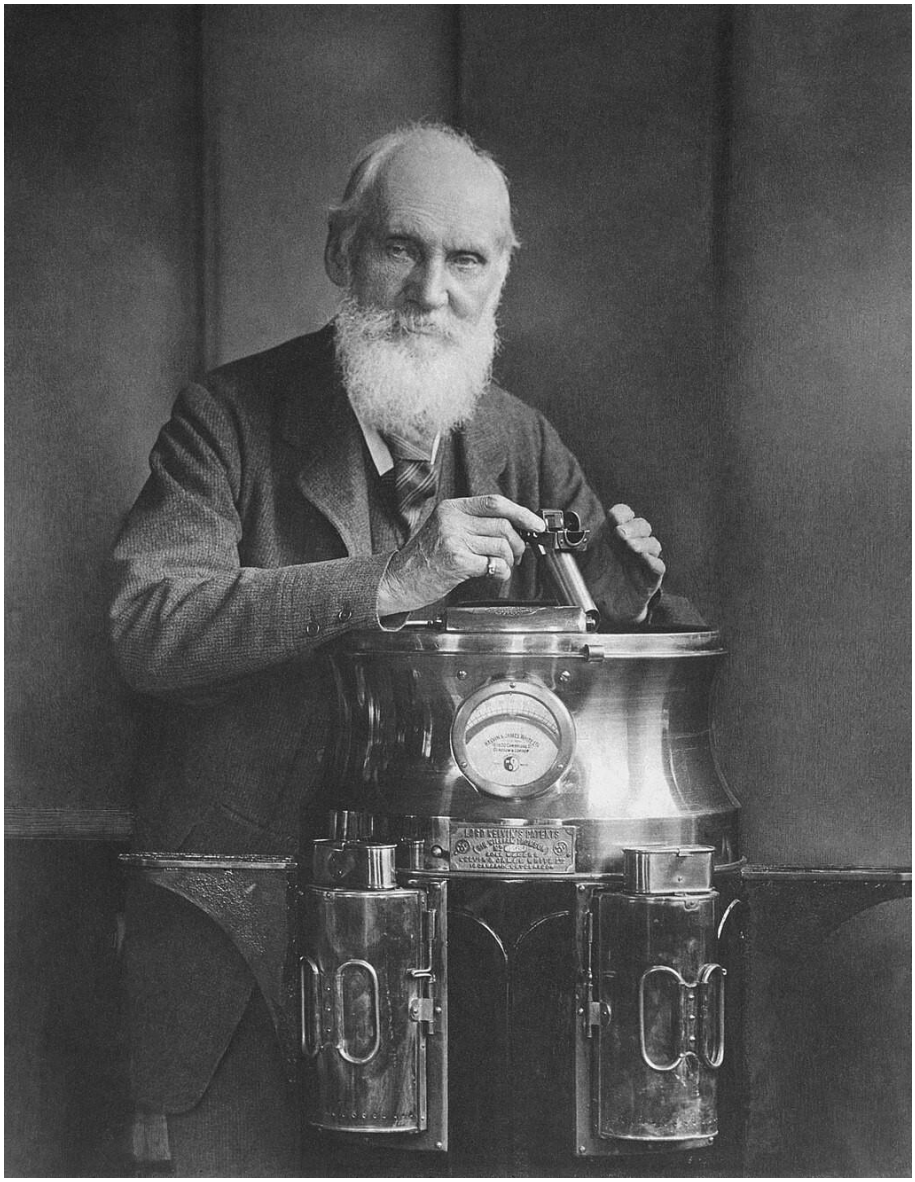


Abbildung 4.8

William Thomson aka Lord Kelvin

"I often say that when you can measure what you are speaking about and express it in numbers you know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge of it is of a meagre and unsatisfactory kind; it may be the beginning of knowledge, but you have scarcely, in your thoughts, advanced to the stage of science, whatever that may be." (Thomson, 1891)

4.2 Naiver Realismus

Grundannahmen

- Die Welt existiert unabhängig von uns und unserem Verständnis von ihr.

- Unser Weltwissen ist direkt und ungefiltert von konzeptuell-sprachlichen Schemata.
- Jede Objekteigenschaft hat einen wahren Wert.
- Ziel einer Messung ist es, den wahren Wert einer Objekteigenschaft festzustellen.
- Messen ist ein Transmissionsprozess, im Idealfall eine Identitätsabbildung.
- Objekte haben mathematische Struktur unabhängig von menschlicher Kognition.

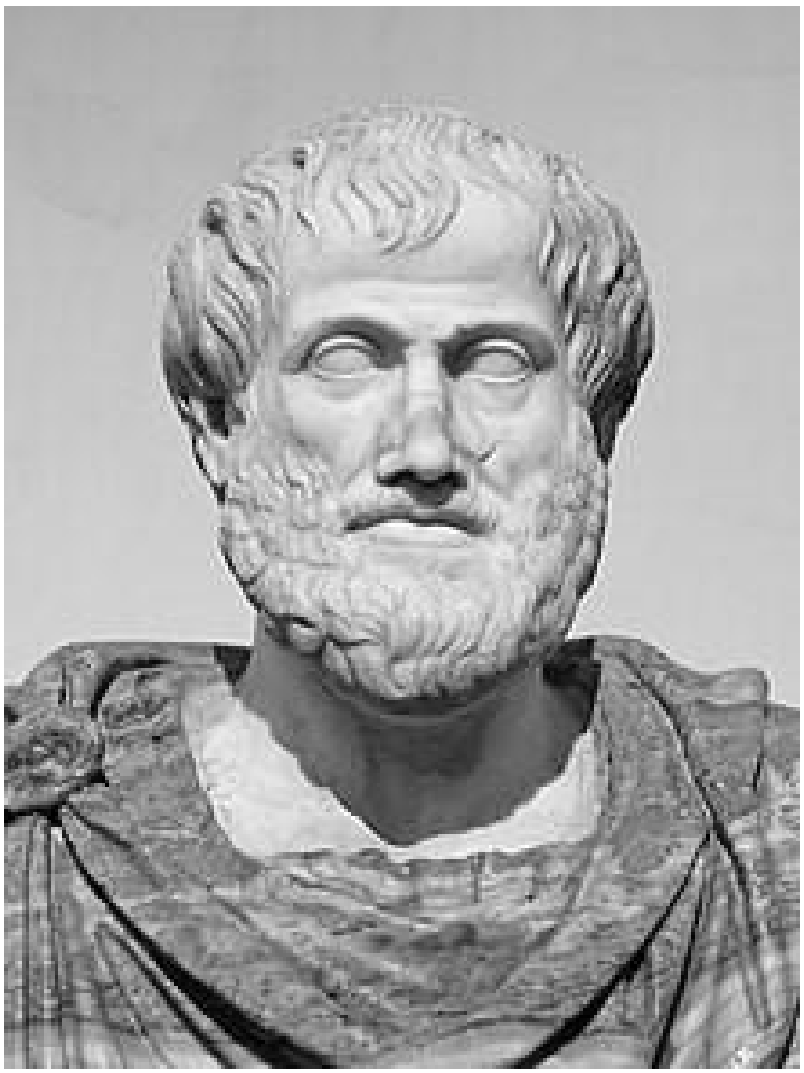


Abbildung 4.9

Aristoteles (350 v. Chr.)

Metaphysik

"Unter diesen nun und noch vor ihnen haben die Pythagoreer, wie man sie nennt, sich mit dem Studium der Mathematik beschäftigt und zunächst diese gefördert; in dieser heimisch geworden, haben sie so dann die Prinzipien derselben zu Prinzipien des Seienden überhaupt machen zu dürfen geglaubt. Da nun unter den Prinzipien der Mathematik der Natur der Sache nach in erster Linie die Zahlen stehen, so glaubten sie in den Zahlen mancherlei Gleichnisse für das, was ist und was geschieht zu finden, und zwar hier eher als in Feuer, Erde oder Wasser. So bedeutete ihnen eine Zahl mit bestimmten Eigenschaften die Gerechtigkeit, eine andere Seele und Vernunft, wieder eine andere den rechten Augenblick,

und so fand sich eigentlich für alles ein Gleichnis in einer Zahl. Da sie nun auch darauf aufmerksam wurden, dass die Verhältnisse und Gesetze der musikalischen Harmonie sich in Zahlen darstellen lassen, und da auch alle anderen Erscheinungen eine natürliche Verwandtschaft mit den Zahlen zeigten, die Zahlen aber das erste in der gesamten Natur sind, so kamen sie zu der Vorstellung, die Elemente der Zahlen seien die Elemente alles Seienden und das gesamte Weltall sei eine Harmonie und eine Zahl."

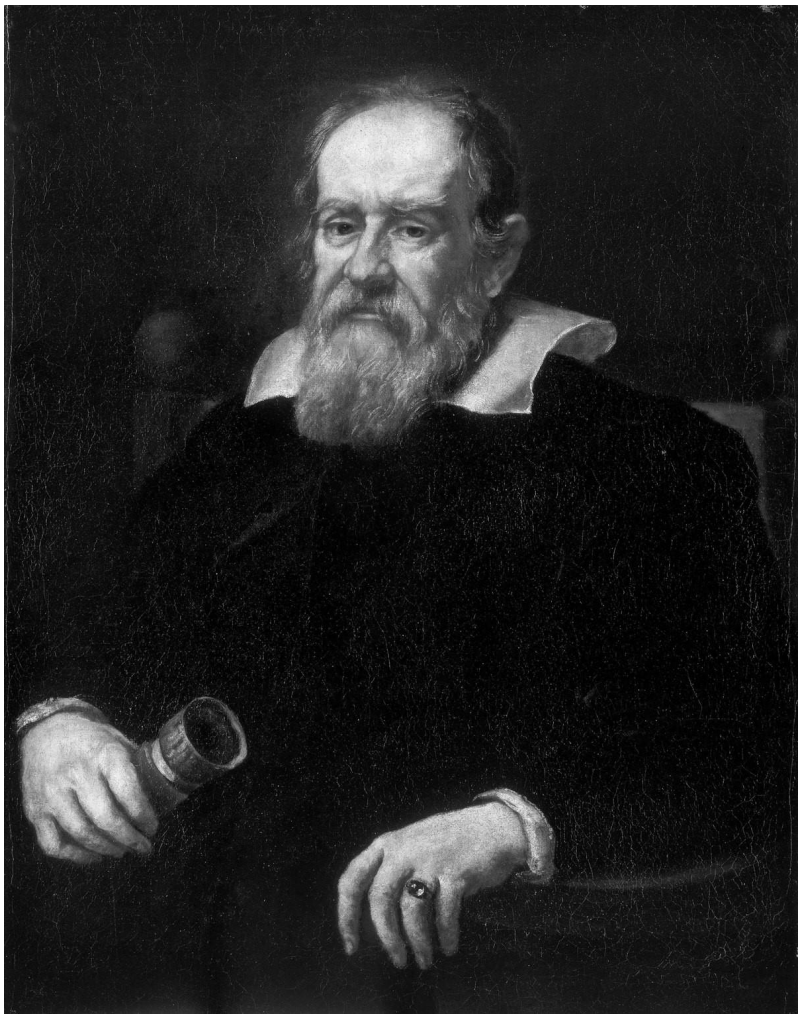


Abbildung 4.10

Galilei (1623)

Der Prüfer mit der Goldwaage

"Die Philosophie ist in diesem großartigen Buch geschrieben, das vor unseren Augen immer offen steht (ich meine das Universum), das man aber nicht begreifen kann, wenn man nicht zuerst lernt, die Sprache zu verstehen und die Buchstaben zu erkennen, in denen es geschrieben ist. Es ist in mathematischer Sprache geschrieben, und seine Buchstaben sind Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren; ohne diese Mittel ist es den Menschen unmöglich, ein einziges Wort zu verstehen; eine vergebliche Wanderung durch ein dunkles Labyrinth."

Naiver Realismus und Messfehlertheorie

Messfehlertheorie nach Gauss (1809), Laplace (1810), Fisher (1925) u.v.a.m.

$$\text{Beobachteter Wert} = \text{ Wahrer Wert } + \text{ Normalverteilter Messfehler} \tag{4.1}$$

Messfehlertheorie als Standardmodell der Frequentistischen Inferenz

$$y_i = \mu + \varepsilon_i \text{ mit } \varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2) \text{ für } i = 1, ..., n. \tag{4.2}$$

Ursprünglicher Anwendungskontext war die Beschreibung von Planetenbahnen

⇒ Die Annahme einer wahren Planetenposition ist intuitiv sehr plausibel

⇒ Die Übertragung in andere Kontexte ist mit Plausibilitätsproblemen behaftet

Naiver Realismus und Messfehlertheorie

Quetelet (1846)

- Anwendung der Messfehlertheorie auf Brustumfangmessung von 5.000 Soldaten
- Mittelwert als Schätzwert für den “wahren” Brustumfang eines Soldaten

Galton (1869)

- Anwendung der Messfehlertheorie auf Testwerte zur Intelligenzmessung
- Mittelwert von Testantworten als Schätzwert für “wahre” Intelligenz einer Person

Edgeworth (1892)

- Unterscheidung von “causes” (z.B. Zeit) und “descriptions” (z.B. Geburtenanzahl)
- Mittelwert sollte als Deskriptivstatistik oder als Inferenzstatistik betrachtet werden

Lord & Novick (1968)

- Klassische Theorie psychologischer Tests: Beobachteter Wert = Wahrer Wert + Fehler
- Aber: Wahrer Wert als bedingter Erwartungswert des beobachteten Wertes
- Wahrer Wert absichtlich nicht als wahre, latente psychologische Eigenschaft konzipiert

Probleme des Naiven Realismus

Metaphysische Aussagen über der Erfahrung unzugängliche Phänomene

⇒ Graduelle Verschiebung der Interpretation “wahrer Werte”

Regtien & Finkelstein (2004) “The true value of the measurand is the result that would be obtained by a perfect measurement. Since perfect measurements are only imaginary, a true value is always indeterminate and unknown”.

⇒ Wahrer, aber unbekannter, Wert als imaginierter Wert

4.3 Operationalismus

Grundannahmen

- Es gibt der Erfahrung zugängliche Phänomene der Welt
- Es gibt keine zu vermessenden Eigenschaften von Phänomenen
- Die Phänomene der Welt sind damit insbesondere auch nicht numerisch
- Es ist damit bedeutungslos zu fragen, was "wirklich" gemessen wird
- Konzepte sind Mengen von "Operationen" (oder "Regeln") zu ihrer Messung
- Die Bedeutung etwas Gemessenen sind die zur Messung verwendeten Operationen

⇒ Operationalismus ist primär ein semantischer, nicht methodologischer Ansatz

Historische Einordnung

Logischer Empirismus aka Logischer Positivismus des Wiener Kreises (1924-1936)

Antimetaphysische Grundhaltung

Syntheseversuch von Empirismus und Sprach- und Mathematikphilosophie

Neurath et al. (1929) *Wissenschaftliche Weltauffassung: Der Wiener Kreis.*

"Der Wiener Kreis aber vertritt darüber hinaus die Auffassung, dass auch die Aussagen des (kritischen) Realismus und Idealismus über Realität oder Nichtrealität der Außenwelt und des Fremdpsychischen metaphysischen Charakters sind, da sie denselben Einwänden unterliegen wie die Aussagen der alten Metaphysik: Sie sind sinnlos, weil nicht verifizierbar, nicht sachhaltig. Etwas ist *wirklich* dadurch, dass es eingeordnet wird dem Gesamtgebäude der Erfahrung."

⇒ Operationalismus als positivistische Messtheorie

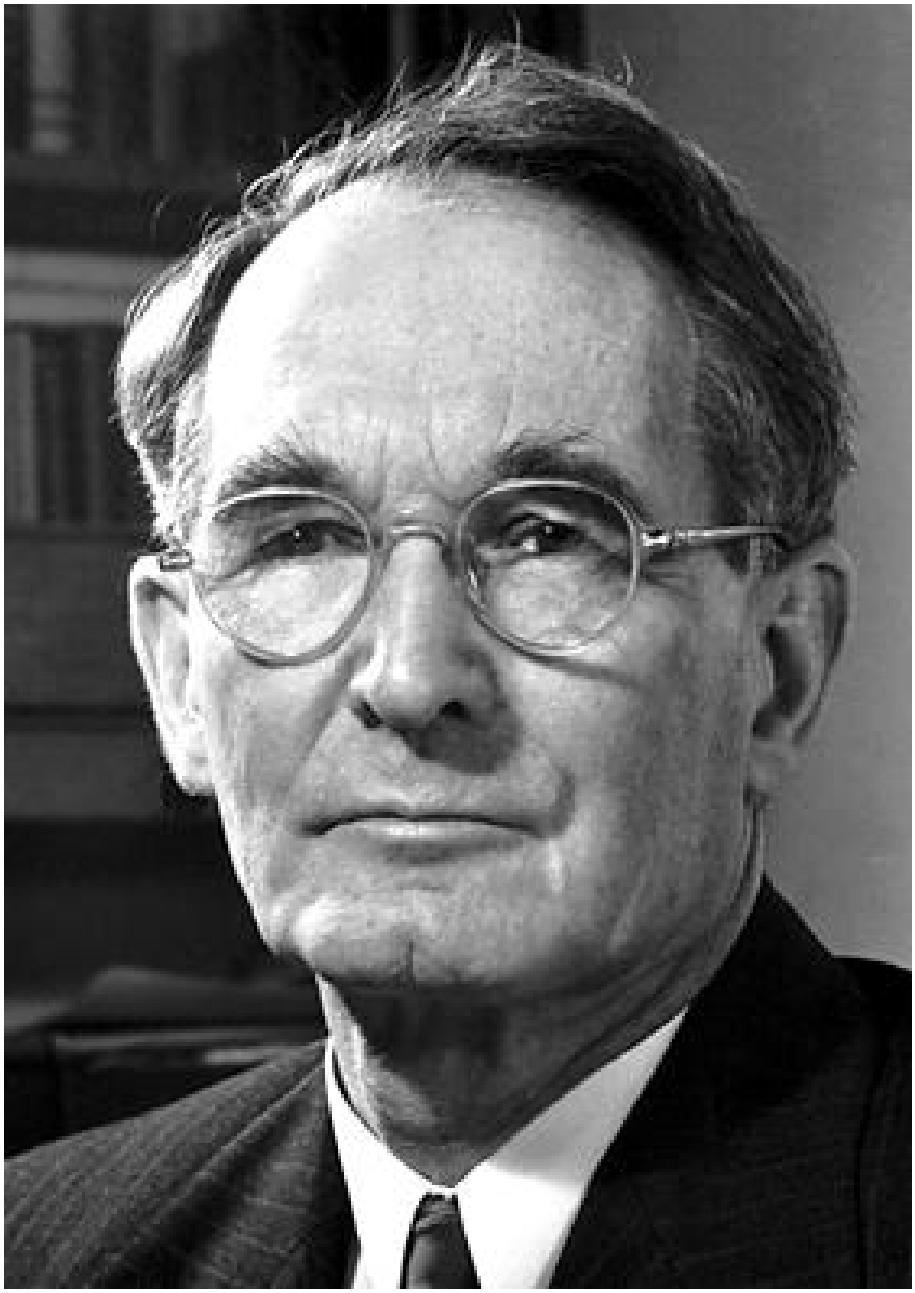


Abbildung 4.11

Bridgman (1927)

The logic of modern physics

"The concept of length is (…) fixed when the operations by which length is measured are fixed: that is, the concept of length involves as much as and nothing more than the set of operations by which length is determined."

Abbildung 4.12

Carnap (1966)

Philosophical foundations of physics

“Let us (…) consider the physical magnitude of weight. You pick up a stone. It is heavy. You compare it with another stone, a much lighter one. If you examine both stones, you will not come upon any numbers or find any discrete units that can be counted. The phenomenon itself contains nothing numerical – only your private sensations of weight. (…) We introduce the numerical concept of weight by setting up a procedure for measuring it. It is we who assign numbers to nature. The phenomena exhibit only qualities that we observe.”

“In order to give meaning to such terms as ‘length’ and ‘temperature’, we must have rules for the process of measuring. These rules are nothing other than rules that tell us how to assign a certain number to a certain body or process so we can say that this number represents the value of the magnitude for that body.”

Einflüsse in die Psychologie

Boring (1923)

- Verzicht auf metaphysische Aussagen im Sinne der zeitgenössischen Philosophie
- “If we agree, then, to define intelligence as what the tests of intelligence test, there is a good deal that we can say about it”

Skinner (1945)

- Behaviorismus als Anwendung des Programms des logischen Positivismus
- Verzicht auf metaphysische (kognitive) Konzepte zur Erklärung von Verhalten

Stevens (1946)

- Student von Edwing Boring, untersucht Psychophysik der Lautheitswahrnehmung
- "(…), we may say that measurement, in the broadest sense, is defined as the assignment of numerals to objects or events according to rules."

Probleme des (radikalen) Operationalismus

Verschiedene Messoperationen sind mit verschiedenen zu messenden Konzepten identisch

- Ein Zollstock und ein Maßband messen verschiedene "Längen"
- Ein Digital- und ein Quecksilberthermometer messen verschiedenen "Temperaturen"
- Zwei Depressionsfragebögen messen verschiedene "Depressionen"

⇒ Es gibt keine Dinge wie "Länge", "Temperatur", "Depression"

⇒ Messergebnisse sind damit zwischen verschiedenen Messmethoden nicht transferierbar

Der Operationalismus hat keine Begrifflichkeiten für Messunsicherheit

- Wenn die Menge an Messoperationen mit der zu messenden Eigenschaft identisch ist, kann eine Messung nicht fehlerbehaftet sein, sondern eine Messung ist immer genau richtig.

⇒ Der Operationalismus ist mit der wissenschaftlichen Praxis und Sprechweise inkompatibel

⇒ Der Operationalismus begründet die epistemische und soziale Autorität des Messens nicht

4.4 Repräsentalismus

4.4.1 Historische Einordnung

Psychophysik und die Messbarkeit von Empfindungen

Fechner (1860) beschreibt eine Methode zur Messung der Intensität einer Empfindung

"Just noticable differences" von Empfindungen von Stimuli unterschiedlicher Intensität

$$\text{Weber-Fechner-Gesetz } p = k \ln\left(\frac{S}{S_0}\right) \tag{4.3}$$

Quantitative Beschreibung der Empfindungsstärke p durch den Logarithmus des Verhältnisses von physikalischer Stimulusintensität S und physikalischer Stimulusintensität an

der Wahrnehmungsschwelle S_0 in Abhängigkeit von einer wahrnehmungsmodalitätsspezifischen Konstante k.

⇒ Aus Sicht der zeitgenössischen Physik handelt es sich dabei nicht um eine "Messung"

Messkonzeption der Physik zwischen 1850 und 1950

"Fundamental measurement" und "Fundamental magnitudes"

- Messung von Größen, die sich mit der Größe des betrachteten Systems additiv ändern.
- Beispiele: Masse, Länge, Volumen, Teilchenanzahl, …
- Physikalische Ordnungsrelation und Addivität als Grundvoraussetzung

"Derived measurement" und "Derived magnitudes"

- Messung von Größen, die sich mit der Größe des betrachteten Systems nicht (additiv) ändern
- Beispiele: Temperatur, Dichte, Viskosität, …
- Rückführung auf Fundamentalmessungen als Grundvoraussetzung
- Temperatur als Quecksilberausdehnung, Dichte als Volumengewichtsverhältnis, …

vgl. N. R. Campbell (1920)

Messkonzeption der Physik um 1920

CHAPTER X

FUNDAMENTAL MEASUREMENT

Summary. Measurement is the assignment of numerals to represent properties. Why is the process important and why is it applicable to some properties (e.g. weight) and not to others (e.g. colour)?

The answer must lie in some relation between numerals and measurable properties which does not apply to non-measurable properties. This relation is found in the common possession of order. The conception of order is analysed, as well as the relation between numerals and numbers. All measurable properties are capable of being placed in a natural order by means of definite physical laws which are true of them.

But the possession of order alone will not enable a property to be measured, except possibly by the use of previously established systems of measurement for other properties. In order that a property should be measured as a fundamental magnitude, involving the measurement of no other property, it is necessary that a physical process of addition should be found for it. By a physical process of addition is meant an operation which is similar in a certain manner to the mathematical operation of addition.

This similarity is analysed, the property of weight being taken as an example. It is shown that, if there is to be a satisfactory process of physical addition, two laws, the first and second laws of addition, must be fulfilled. Both these are definite physical laws, so that it is experiment and experiment only that can determine whether a property is fundamentally measurable. The two laws, though closely connected, are independent and one of them may be true without the other.

The difference between properties that are and those that are not capable of satisfactory addition is roughly that between quantities and qualities.

If a fundamental process of measurement can be found at all, the assignment of numerals to represent properties is perfectly definite, except for one arbitrary element, the unit.

Abbildung 4.13

N. R. Campbell (1920) (vgl. Helmholtz (1867), Michell et al. (1996) zu Hölder (1901))

Kommitee der British Association for the Advancement of Science von 1932

SCIENCE
Vol. 103, No. 2684 Friday, June 7, 1946

On the Theory of Scales of Measurement

S. S. Stevens
Director, Psycho-Acoustic Laboratory, Harvard University

FOR SEVEN YEARS A COMMITTEE of the British Association for the Advancement of Science debated the problem of measurement. Appointed in 1932 to represent Section A (Mathematical and Physical Sciences) and Section J (Psychology), the committee was instructed to consider and report upon the possibility of "quantitative estimates of sensory events"—meaning simply: Is it possible to measure human sensation? Deliberation led only to disagreement, mainly about what is meant by the term measurement. An interim report in 1938 found one member complaining that his colleagues "came out by that same door as they went in," and in order to have another try at agreement, the committee begged to be continued for another year.

For its final report (1940) the committee chose a common bone for its contentions, directing its arguments at a concrete example of a sensory scale. This was the Sone scale of loudness (S. S. Stevens and H. Davis. *Hearing.* New York: Wiley, 1938), which purports to measure the subjective magnitude of an auditory sensation against a scale having the formal properties of other basic scales, such as those used to measure length and weight. Again the 19 members of the committee came out by the routes they entered, and their views ranged widely between two extremes. One member submitted "that any law purporting to express a quantitative relation between sensation intensity and stimulus intensity is not merely false but is in fact meaningless unless and until a meaning can be given to the concept of addition as applied to sensation" (Final Report, p. 245).

Abbildung 4.14

Stevens (1946) (vgl. N. R. Campbell & Jeffreys (1938))

Seit 2009 British Science Association

Stanley Smith Stevens (1906 - 1973)

Norman Robert Campbell (1880 - 1949)

Abbildung 4.15

Position Norman Robert Campbells (1880–1949)

- Physiker im Bereich der Elektrizitätsforschung am Hirst Research Center
- Prägung des Begriffs der "Fundamentalmessung" in N. R. Campbell (1920)
- Additivität als Grundvoraussetzung für den Begriff des Messens

Aus Stevens (1946) One member submitted "that any law purporting to express a quantitative relation between sensation intensity and stimulus intensity is not merely false but is in fact meaningless unless and until a meaning can be given to the concept of addition as applied to sensation" (Final Report, p. 245)."

Aus Narens & Luce (1986) Campbell, a member of the Commission and probably a major force in its creation 8 years earlier, wrote, "Why do not psychologists accept the natural and obvious conclusion that subjective measurements of loudness in numerical terms … are mutually inconsistent and cannot be the basis of measurement?"

⇒ Semioperationalistische Definition des Messbegriffs

⇒ Additivität als Kernvoraussetzung für eine Fundamentalmessung

Position Stanley Smiths Stevens (1906 – 1973)

- Psychophysiker im Bereich auditorische Wahrnehmung am Harvard Psychoacoustic Laborartory
- Entwicklung von *Steven's power law* in Generalisierung des Weber-Fechner Gesetzes
- Gründung der Psychonomic Society

Aus Stevens (1946) "Paraphrasing N. R. Campbell (Final Report, p. 340), we may say that *measurement*, in the broadest sense, *is defined as the assignment of numerals to objects or events according to rules*. The fact that numerals can be assigned under *different rules* leads to *different kinds of scales* and *different kinds of measurement*. The problem then becomes that of making explicit (a) the various rules for the assignment of numerals, (b) the mathematical properties (or group structure) of the resulting scales, and (c) the statistical operations applicable to measurements made with each type of scale."

⇒ Operationalistische Definition des Begriffs des Messens

⇒ Fokus auf Skalen und zulässigen Rechenoperationen, Additivität als (nur) eine Möglichkeit

Klassifikation von Skalen nach Stevens (1946)

TABLE 1

Scale	Basic Empirical Operations	Mathematical Group Structure	Permissible Statistics (invariantive)
NOMINAL	Determinaflon of equality	*Permutation group* $x' = f(x)$ $f(x)$ means any one-to-one substitution	Number of cases Mode Contingency correlation
ORDINAL	Determination of greater or less	*Isotonic group* $x' = f(x)$ $f(x)$ means any monotonic increasing function	Median Percentiles
INTERVAL	Determination of equality of intervals or differences	*General linear group* $x' = ax + b$	Mean Standard deviation Rank-order correlation Product-moment correlation
RATIO	Determination of equality of ratios	*Similarity group* $x' = ax$	Coefficient of variation

Abbildung 4.16

Aus Stevens (1946)

Psychologische Lehrbücher zur Statistik

Ein *Messvorgang* lässt sich allgemein dadurch charakterisieren, dass einem Objekt bezüglich der Ausprägung einer Eigenschaft eine Zahl zugeordnet wird. (…) Erforderlich sind eindeutige Regeln, nach denen diese Zuordnung erfolgt.

Bortz & Schuster (2010)

Tab. 8.4 Die drei respektive vier wichtigsten Skalenarten bzw. Skalenniveaus

Drei Skalenarten bzw. Skalenniveaus	Vier Skalenarten bzw. Skalenniveaus	Zulässige Transformationen	Mögliche Aussagen	Beispiele
1. Nominalskala	1. Nominalskala („nominal scale"), auch: Kategorialskala	Eindeutigkeitstransformation	Gleichheit, Verschiedenheit	Automarken, Krankheitsklassifikationen, Familienstand
2. Ordinalskala	2. Ordinalskala („ordinal scale"), auch: Rangskala	Monotone Transformation	Größer-Kleiner-Relationen	Militärische Ränge, Windstärken
3. Kardinalskala = metrische Skala	3. Intervallskala („interval scale")	Lineare Transformation	Gleichheit von Differenzen	Temperatur (z. B. Celsius), Kalenderzeit, Intensität von Einstellungen
	4. Verhältnisskala („ratio scale"), auch: Rationskala, Proportionalskala, Rationalskala	Ähnlichkeitstransformation	Gleichheit von Verhältnissen	Längenmessung, Gewichtsmessung, Häufigkeiten pro Person

Abbildung 4.17

Aus Döring (2023), Kapitel 8.4

Psychologische Lehrbücher zur Statistik

Tab. 8.5 Messungen auf allen vier Skalenniveaus am Beispiel von Operationalisierungen des Merkmals „Rauchen"

Fragebogen-Item	Messwerte für die Antwortalternativen	Skalenniveau der Variable
Sind Sie Raucher/-in? Ja ☐ Nein ☐	Ja (1) Nein (2) Ja (1) Nein (0)	**Eine 2-fach gestufte nominalskalierte (binäre, dichotome) Variable** ➜ welche Zahlen zugeordnet werden, ist egal, es müssen nur zwei unterschiedliche Zahlen sein, üblich sind 0, 1 oder 1, 2
Was rauchen Sie hauptsächlich? (bitte nur *eine* Antwort ankreuzen) Zigaretten mit Filter ☐ Zigaretten ohne Filter ☐ E-Zigaretten ☐ Zigarren ☐ Pfeife ☐ Anderes ☐	Zigaretten mit Filter (1) Zigaretten ohne Filter (2) E-Zigaretten (3) Zigarren (4) Pfeife (5) Anderes (6)	**Eine 6-fach gestufte nominalskalierte (polytome) Variable** ➜ bei Einfachauswahl („forced choice") entsteht eine polytome Variable ➜ die Messwerte repräsentieren unterschiedliche Qualitäten des Rauchens ➜ Polytome Variablen mit sehr vielen Ausprägungen sind für statistische Auswertungen unhandlich
Was rauchen Sie? (Mehrfachauswahl möglich) Zigaretten mit Filter ☐ Zigaretten ohne Filter ☐ E-Zigaretten ☐ Zigarren ☐ Pfeife ☐ Anderes ☐	Zigaretten mit Filter (0/1) Zigaretten ohne Filter (0/1) E-Zigaretten (0/1) Zigarren (0/1) Pfeife (0/1) Anderes (0/1)	**6 Variablen**, die **jeweils 2-fach gestuft nominalskaliert** sind ➜ bei Mehrfachauswahl („multiple choice") bildet jede einzelne Antwortkategorie eine neue binäre Variable ➜ dass es sich bei dieser Mehrfachwahl-Frage im Grund um sechs Einzelfragen handelt, wird deutlicher, wenn man jedes Rauchprodukt jeweils mit ja/nein abfragt (Rauchen Sie Zigaretten mit Filter? ja/nein)
Welcher Rauchertyp sind Sie? Kettenraucher/-in ☐ Regelmäßiger Raucher/-in ☐ Gelegenheitsraucher/-in ☐ Nichtraucher/-in ☐	Kettenraucher/-in (4) Regelmäßiger Raucher/-in (3) Gelegenheitsraucher/-in (2) Nichtraucher/-in (1)	**Eine 4-fach gestufte ordinalskalierte Variable** ➜ die Messwerte repräsentieren eine eindeutige Rangreihe der Intensität des Rauchens: 4 (Kettenraucher) > 3 (regelmäßiger Raucher) > 2 (Gelegenheitsraucher) etc. ➜ die Messwerte können auch in umgekehrter Reihenfolge von Kettenraucher (1) bis Nichtraucher (4) vergeben werden, intuitiv am besten erfassbar ist es, wenn für starke Merkmalsausprägungen hohe Werte vergeben werden

Abbildung 4.18

Die Skalenniveaus ergeben sich hier nicht im Sinne der Repräsentationstheorie

Die Skalenniveaus ergeben sich hier lediglich *per fiat* (durch Vertrauen)

Aus Döring (2023), Kapitel 8.4

Psychologische Lehrbücher zur Statistik

Wie oft rauchen Sie? Nie ☐ Gelegentlich ☐ Oft ☐	Nie (1) Gelegentlich (2) Oft (3)	**Eine 3-fach gestufte ordinalskalierte Variable** ➜ vergebene Messwerte sollten intuitiv verständlich sein: höhere Messwerte = stärkere Ausprägung ➜ ein Rating mit weniger als 5 Abstufungen wird in der Regel ordinalskaliert aufgefasst
Wie oft rauchen Sie? Nie ☐ Sehr selten ☐ Selten ☐ Gelegentlich ☐ Oft ☐ Sehr oft ☐ Fast immer ☐	Nie (1) Sehr selten (2) Selten (3) Gelegentlich (4) Oft (5) Sehr oft (6) Fast immer (7)	**Eine 7-fach gestufte intervallskalierte Variable** (7-stufige, annähernd gleichabständige Häufigkeits-Ratingskala als Antwortformat) ➜ intuitiv verständliche Vergabe der Messwerte: höhere Messwerte = stärkere Ausprägung
Ich werde mir das Rauchen nächstes Jahr abgewöhnen. Keinesfalls ☐ Wahrscheinlich nicht ☐ Vielleicht ☐ Ziemlich wahrscheinlich ☐ Ganz sicher ☐	Keinesfalls (1) Wahrscheinlich nicht (2) Vielleicht (3) Ziemlich wahrscheinlich (4) Ganz sicher (5)	**Eine 5-fach gestufte intervallskalierte Variable** (5-stufige, annähernd gleichabständige Wahrscheinlichkeits-Ratingskala als Antwortformat)
Wie viele Zigaretten haben Sie gestern geraucht? ____ Zigaretten	0 Zigaretten (0) 1 Zigarette (1) 2 Zigaretten (2) 3 Zigaretten (3) … 50 Zigaretten (50) …	**Eine verhältnisskalierte Variable** (die Messwerte sind gleichabständig und haben einen absoluten Nullpunkt)

Abbildung 4.19

Die Skalenniveaus ergeben sich hier nicht im Sinne der Repräsentationstheorie

Die Skalenniveaus ergeben sich hier lediglich *per fiat* (durch Vertrauen)

Aus Döring (2023), Kapitel 8.4

Psychologische Lehrbücher zur Statistik

Klassifikation von (erlaubten) Datenanalysen anhand von Skalenklassen

Tabelle 4 Verfahren zur Erklärung und Vorhersage der Variation in einer abhängigen Variablen. Die Zahlen in Klammern verweisen auf Kapitel bzw. Abschnitte, in denen die Verfahren behandelt werden

Unabhängige Variablen (UV)	Abhängige Variable (AV)		
	Stetig	Ordinalskaliert (kategorial mit geordneten Kategorien)	Nominalskaliert (kategorial mit ungeordneten Kategorien)
Metrisch	Multiple Regressionsanalyse (19) Hierarchische lineare Modelle (20) Lineare Strukturgleichungsmodelle (26)	Logistische Regression für ordinalskalierte Variablen (22.10)	Logistische Regression (22)
Kategorial	Multiple Regressionsanalyse mit Codiervariablen (19.11) Hierarchische lineare Modelle mit Codiervariablen (20) Varianzanalyse (13, 14) Multivariate Varianzanalyse (15)	Logistische Regression für ordinalskalierte Variablen (22.10) mit Codiervariablen als unabhängigen Variablen (19.11)	Logit-Modell (21.6) Logistische Regression (22) mit Codiervariablen als unabhängigen Variablen (19.11)
Metrisch und kategorial	**Keine Interaktion zwischen den UV** Kovarianzanalyse (19.12.1) **Interaktion zwischen den UV** Aptitude-Treatment-Interaktion-Analyse (19.12.3)	Logistische Regression für ordinalskalierte Variablen (22.10) mit Behandlung der UV nach Abschn. 19.12.1 (keine Interaktion) bzw. Abschn. 19.12.3 (mit Interaktion)	Logit-Modell (21.6) Logistische Regression (22) mit Behandlung der UV nach Abschn. 19.12.1 (keine Interaktion) bzw. Abschn. 19.12.3 (mit Interaktion)

Abbildung 4.20

Eid et al. (2017)

⇒ Aus datenanalytischer Sicht ist diese Denkweise spätestens seit Lord (1953) obsolet!

Psychologische Lehrbücher zur Statistik

Der Begriff **Skala** wird mindestens in drei unterschiedlichen Bedeutungen genutzt

- Im Sinne der Skalenarten nach Stevens (1946), z.B. Intervallskala
- Im Sinne einer Messskala, z.B. Rating-Skala nach Likert (1932)
- Im Sinne eines Fragebogens, z.B. Basic Empathy Scale

Auch wenn der Begriff identisch ist, haben diese Dinge nichts miteinander zu tun!

Für eine Einführung, vgl. Norman (2010).

4.4.2 Repräsentationstheorie

Repräsentationstheorie

Begründet um 1950 durch Patrick Suppes

- Klärung des Begriffs des Messens über den Stand der Physik von 1950 hinaus
- Ausarbeitung und Differenzierung der Stevensschen Skalenklassifikation
- Nachweis der Fundamentalmessung ohne empirische Additivität

⇒ Anwendung des Programms des Logischen Positivismus mit Hochphase 1950 - 2000

Zentrale Arbeiten

- Scott & Suppes (1958) als Startpunkt
- Luce & Tukey (1964) als zentraler Beitrag

- Krantz et al. (1971), Suppes et al. (1989), Luce et al. (1990) als Gesamtwerk

Für ein einführendes vertieftes Verständnis wird Roberts (1984) empfohlen.

Grundmodell der Repräsentationstheorie

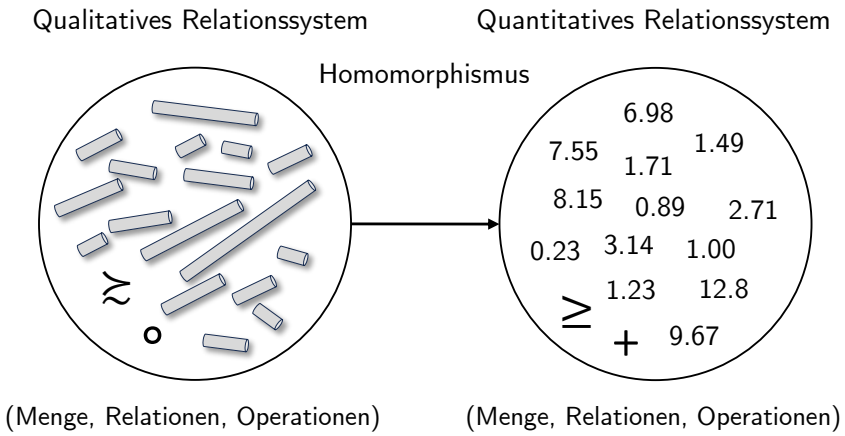


Abbildung 4.21

Mathematische Theorie aus Axiomen/Definitionen, Theoremen und Beweisen

Mengen und spezielle Mengen (Relationen, Operationen, Abbildungen) als Gegenstände

Relationen und Operationen

Relationen

- Relationen sind Beziehungen zwischen zwei Dingen (Objekten, Objekteigenschaften, Zahlen).
- Im qualitativen Relationssystem betrachtet die RT qualitative Relationen von empirischen Eigenschaften.
- Beispiele für qualitative Relationen sind “nicht wahrnehmbar kürzer als” oder “wärmer als”.
- Qualitative Relationen werden oft mit $\succ$, $\prec$ oder $\diamond$ bezeichnet.
- Im quantitativen Relationssystem betrachtet die RT quantitative Relationen von Zahlen.
- Beispiel für quantitative Relationen sind $>$, $=$ und $<$.
- Formal sind Relationen Teilmengen des Kartesischen Produkts einer Menge mit sich selbst.

Operationen

- Operationen sind Verknüpfungen zwischen zwei Dingen (Objekten, Objekteigenschaften, Zahlen).
- Operationen verknüpfen zwei Dinge zu einem resultierenden dritten Ding.
- Im qualitativen Relationssystem betrachtet die RT empirische Konkatenationen als Operationen.
- Ein Beispiel für eine qualitative Operationen ist das Hintereinander legen zweier Stäbe.
- Qualitative Operationen werden oft mit $\circ$ bezeichnet.
- Im qualitativen Relationssystem betrachtet die RT mathematische Verknüpfungen als Operationen.
- Ein Beispiel für eine qualitative Operationen ist die Addition zweier reeller Zahlen.
- Quantitative Operationen werden mit den Standardsymbolen $+$, -, $\cdot$, / bezeichnet.

Qualitatives und Quantitatives Relationssystem

Qualitatives Relationssystem

- Einheit $(M, \succ, \circ)$ aus Objekteigenschaftsmenge M, qualitativer Relation $\succ$ und qualitativer Operation $\circ$.
- Das qualitative Relationssystem wird in der Repräsentationstheorie als bekannt voraussgesetzt.
- Die qualitativen empirischen Eigenschaften von Dingen sind also nach Voraussetzung bekannt.
- Je nach Art des qualitativen Relationssystems haben Relationen und Operationen verschiedene Eigenschaften.
- Ein Beispiel für eine Relationseigenschaft ist die *Transititivät*

$$\text{Wenn } m \succ n \text{ und } n \succ p, \text{ dann gilt } m \succ p \text{ für alle } m, n, p \in M. \tag{4.4}$$

- Ein Beispiel für eine Operationseigenschaften ist die *Assoziativität*

$$(m \circ n) \circ p = m \circ (n \circ p). \tag{4.5}$$

Quantitatives Relationssystem

- Einheit $(\mathbb{R}, >, +)$ aus Zahlen $\mathbb{R}$, quantitativer Relation $>$ und quantitativer Operation $+$.
- Das quantitative Relationssystem entspricht meist den vetrauten Zahlräumen und Zahlenoperationen.
- Je nach Art des quantitativen Relationssystems haben Relationen und Operationen verschiedene Eigenschaften.
- In $(\mathbb{R}, >, +)$ gelten zum Beispiel auch die *Transitivität* und *Assoziativität*, denn

$$x > y \text{ und } y > z \Rightarrow x > z \text{ und } (x + y) + z = x + (y + z) \text{ für alle } x, y, z \in \mathbb{R}. \quad (4.6)$$

Homomorphismen und Skalen

Homomorphismen

- Homomorphismen sind "strukturerhaltende" Abbildungen zwischen den Relationssystemen.
- Eine Abbildung $f : M \to \mathbb{R}$ heißt im obigen Beispiel strukturerhaltend, wenn gilt dass,

$$m \succ n \Rightarrow f(m) > f(n) \text{ und } f(m \circ n) = f(m) + f(n) \text{ für alle } m, n \in M. \quad (4.7)$$

- $\Rightarrow$ Die Funktionswerte von m und n in $\mathbb{R}$ steht "in der gleichen Relation" wie m und n in M.
- $\geq$ im quantitativen Relationssystem spiegelt dann $\succ$ im qualitativen Relationssystem.
- $\Rightarrow$ Der Funktionswert der Verknüpfung von m und n gleicht der Verknüpfung der Funktionswerte von m,n.
- $+$ im quantitativen Relationssystem spiegelt dann $\circ$ im qualitativen Relationssystem.
- Die Betrachtung von $(M, \succ, \circ)$ und $(\mathbb{R}, >, +)$ ist allerdings nur ein Beispiel.
- $\Rightarrow$ In der Repräsentationstheorie ist man an Spiegelungen beliebiger Relationen und Operationen interessiert.

Skalen

- Die Einheit $(\mathcal{M}, \mathcal{N}, f)$ aus einem qualitativen Relationssystem $\mathcal{M}$, einem quantitativen Relationssystem $\mathcal{N}$ und einem Homomorphismus f zwischen ihnen wird in der Repräsentationstheorie als *Skala* bezeichnet.
- Der Skalenbegriff der Repräsentationstheorie erweitert und schärft den Skalenbegriff nach Stevens (1946).
- Der Skalenbegriff der Repräsentationstheorie hat mit dem Wort "Skala" für einen Fragebogen wenig zu tun.

Repräsentationsproblem und Eindeutigkeitsproblem

Repräsentationsproblem

- Die Analyse von notwendigen und hinreichenden Bedingungen für die Existenz eines Homomorphismus zwischen den Relationssystemen wird Repräsentationsproblem genannt.
- Notwendige Bedingungen sind Eigenschaften der Relationssysteme, wenn ein Homomorphismus existiert.
- Hinreichende Bedingungen sind Eigenschaften der Relationssysteme zur Konstruktion eines Homomorphismus.

- Theoreme, die besagen, dass bestimmte Eigenschaften des qualitativen Relationssystems für die Existenz eines Homomorphismus notwendig und hinreichend sind, werden *Repräsentationstheoreme* genannt.
- Wenn ein Homomorphismus existiert, dann ist im Sinne der Repräsentationstheorie eine "Messung" möglich.

Eindeutigkeitsproblem

- Das Eindeutigkeitsproblem der Repräsentationstheorie besteht darin, zu bestimmen, ob ein existierender Homomorphismus der einzige mögliche ist.
- Die Antworten auf Eindeutigkeitsprobleme legen die Skalenarten fest, insbesondere sind die Homomorphismen dort nicht eindeutig, sondern durch sogenannte *zulässige Transformationen* ineinander überführbar.
- Eine Abbildung ϕ heißt *zulässige Transformation*, wenn gilt, dass bei gegebenen Relationssystemen wenn f ein Homomorphismus ist, $\phi \circ f$ auch ein Homomorphismus ist.

Skalenarten

Gegeben sei eine Skala $(\mathcal{M}, \mathcal{N}, f)$ mit zugrundeliegenden Mengen M und $\mathbb{R}$ und Homomorphismus f. Weiterhin sei

$$\Phi := \{\phi | \phi : f(M) \to \mathbb{R}\} \tag{4.8}$$

die Menge der zulässigen Transformationen von $(\mathcal{M}, \mathcal{N}, f)$. Dann ist die *Skalenart* von $(\mathcal{M}, \mathcal{N}, f)$ durch Φ bestimmt. Insbesondere gelten:

(1) Wenn die Menge der zulässigen Transformationen der Skala die Menge der *monoton steigenden Funktionen*

$$\Phi := \{\phi | \phi : f(M) \to \mathbb{R}, x \mapsto \phi(x) \text{ mit } x > y \Leftrightarrow \phi(x) > \phi(y) \text{ für alle } x, y \in f(M)\} \tag{4.9}$$

ist, dann heißt $(\mathcal{M}, \mathcal{N}, f)$ *Ordinalskala*.

(2) Wenn die Menge der zulässigen Transformationen der Skala die Menge der *positiv linear-affinen Funktionen*

$$\Phi := \{\phi | \phi : f(M) \to \mathbb{R}, x \mapsto \phi(x) := \alpha x + \beta \text{ mit } \alpha > 0\} \tag{4.10}$$

ist, dann heißt $(\mathcal{M}, \mathcal{N}, f)$ *Intervallskala*.

(3) Wenn die Menge der zulässigen Transformationen der Skala die Menge der *Ähnlichkeitstransformationen*

$$\Phi := \{\phi | \phi : f(M) \to \mathbb{R}, x \mapsto \phi(x) := \alpha x \text{ mit } \alpha > 0\} \tag{4.11}$$

ist, dann heißt $(\mathcal{M}, \mathcal{N}, f)$ *Verhältnisskala*.

Beispiel: Ordinalmessung

Definition (Strenge schwache Ordnung)

M sei eine Menge und R sei eine Binärrelation auf M. R heißt *strenge schwache Ordnung* auf M, wenn R asymmetrisch und negativ transitiv ist. Eine Binärrelation R auf einer Menge M heißt *asymmetrisch*, wenn für alle $(m, n) \in R$ gilt, dass $(n, m) \notin R$ ist. Eine

Binärrelation R auf einer Menge M heißt *negativ transitiv*, wenn für alle $m, n, p \in M$ gilt, dass aus $(m, n) \notin R$ und $(n, p) \notin R$ folgt, dass $(m, p) \notin R$ ist.

Theorem (Repräsentation strenger schwacher Ordnungen)

$\mathcal{M} := (M, \succ)$ sei ein qualitatives Relationssystem mit einer endlichen Menge M und einer Binärrelation R auf M und $\mathcal{N} := (\mathbb{R}, >)$ sei ein quantitatives Relationssystem. Dann existiert ein Homomorphismus f von $\mathcal{M}$ nach $\mathcal{N}$, also eine Funktion der Form

$$f : M \to \mathbb{R}, m \mapsto f(m) \text{ mit der Eigenschaft } m \succ n \Leftrightarrow f(m) > f(n) \tag{4.12}$$

dann und nur dann, wenn $\succ$ eine strenge schwache Ordnung ist.

Theorem (Eindeutigkeit der Repräsentation strenger schwacher Ordnungen)

$\mathcal{M} := (M, R)$ sei ein qualitatives Relationssystem aus einer endlichen Menge M und einer strengen schwachen Ordnung R auf M, $\mathcal{N} := (\mathbb{R}, >)$ sei ein quantitatives Relationssystem und es sei $f \in \mathcal{H}(\mathcal{M}, \mathcal{N})$. Dann ist $(\mathcal{M}, \mathcal{N}, f)$ eine Ordinalskala, die Klasse der zulässigen Transformationen von f sind also die monoton steigenden Funktionen.

Bemerkungen

- Für Beweise des Repräsentationstheorems und des Eindeutigkeitstheorems verweisen wir auf Roberts (1984).
- Für einen Einstieg verweisen wir auf Psychologische Forschungsmethoden 2023.

Bedeutsamkeit

- Eine Statistik heißt im Sinne der Repräsentationstheorie *bedeutsam*, wenn für ihren Wert irrelevant ist, ob eine Skalentransformation auf der Ebene der Werte des Homomorphismus oder auf der Ebene der Werte der Statistik durchgeführt wird.
- Formaler gilt folgende Definition: $(\mathcal{M}, \mathcal{N}, f)$ sei eine Skala und es seien $m_1, ..., m_n \in M$, wobei M die dem qualitativen Relationssystem $\mathcal{M}$ zugrundeliegende Menge bezeichne. ϕ sei eine zulässige Transformation von f und γ sei eine *reellwertige Statistik*, d.h. eine Abbildung der Form

  $$\gamma : f(M)^n \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, (f(m_1), ..., f(m_n)) \mapsto \gamma(f(m_1), ..., f(m_n)) \tag{4.13}$$

  Dann wird γ eine *bedeutsame Statistik* genannt, wenn

  $$\phi\left(\gamma\left(f(m_1), ..., f(m_n)\right)\right) = \gamma\left(\phi(f(m_1)), ..., \phi(f(m_n))\right) \tag{4.14}$$

- Im Folgenden zeigen wir, dass zum Beispiel der Mittelwert

  $$\gamma : f(M)^n \to \mathbb{R}, (f(m_1), ..., f(m_n)) \mapsto \gamma(f(m_1), ..., f(m_n)) := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} f(m_i) \tag{4.15}$$

  im Allgemeinen keine bedeutsame Statistik ist, wenn f eine Ordinalskala ist, aber eine bedeutsame Statistik, wenn f eine Intervall- oder Verhältnisskala ist.

Bedeutsamkeit

Beweis der Nicht-Bedeutsamkeit des Mittelwerts bei Ordinalskala

Es sei $(\mathcal{M}, \mathcal{N}, f)$ sei eine Ordinalskala und ϕ eine zulässige Transformation von f, also eine monoton steigende Funktion. Für $f(M) \subset \mathbb{R}_{>0}$ und $n := 2$ seien $f(m_1) = 1$ und $f(m_2) = 3$ und es sei ϕ die monotone Funktion

$$\phi : f(M) \to \mathbb{R}, x \mapsto \phi(x) := x^2. \tag{4.16}$$

Dann gilt

$$\phi(\gamma(f(m_1), f(m_2))) = \phi\left(\frac{1}{2}(1+3)\right) = \phi(2) = 2^2 = 4. \tag{4.17}$$

Es gilt aber auch

$$\gamma(\phi(f(m_1), \phi(f(m_2)))) = \gamma(\phi(1), \phi(3)) = \gamma\left(1^2, 3^2\right) = \frac{1}{2}(1+9) = 5. \tag{4.18}$$

Also gilt

$$\phi(\gamma(f(m_1), f(m_2))) = 4 \neq 5 = \gamma(\phi(f(m_1), \phi(f(m_2)))). \tag{4.19}$$

Bedeutsamkeit

Beweis der Bedeutsamkeit des Mittelwerts bei Intervallskala

Es sei $(\mathcal{M}, \mathcal{N}, f)$ sei eine Intervallskala und ϕ eine zulässige Transformation von f, also eine Funktion der Form

$$\phi : f(M) \to \mathbb{R}, x \mapsto \phi(x) := \alpha x + \beta \text{ mit } \alpha > 0 \tag{4.20}$$

Dann gilt

$$\begin{aligned}
\phi(\gamma(f(m_1), ..., f(m_n))) &= \phi\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(m_i)\right) \\
&= \alpha\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(m_i)\right) + \beta \\
&= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \alpha f(m_i) + \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \beta \\
&= \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} \alpha f(m_i) + \sum_{i=1}^{n} \beta\right) \\
&= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (\alpha f(m_i) + \beta) \\
&= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \phi(f(m_i)) \\
&= \gamma(\phi(f(m_1)), ..., \phi(f(m_n))).
\end{aligned}$$

Bedeutsamkeit

Beweis der Bedeutsamkeit des Mittelwertes bei Verhältnisskala

Es sei $(\mathcal{M}, \mathcal{N}, f)$ eine Verhältnisskala und ϕ eine zulässige Transformation von f, also eine Ähnlichkeitstransformation der Form

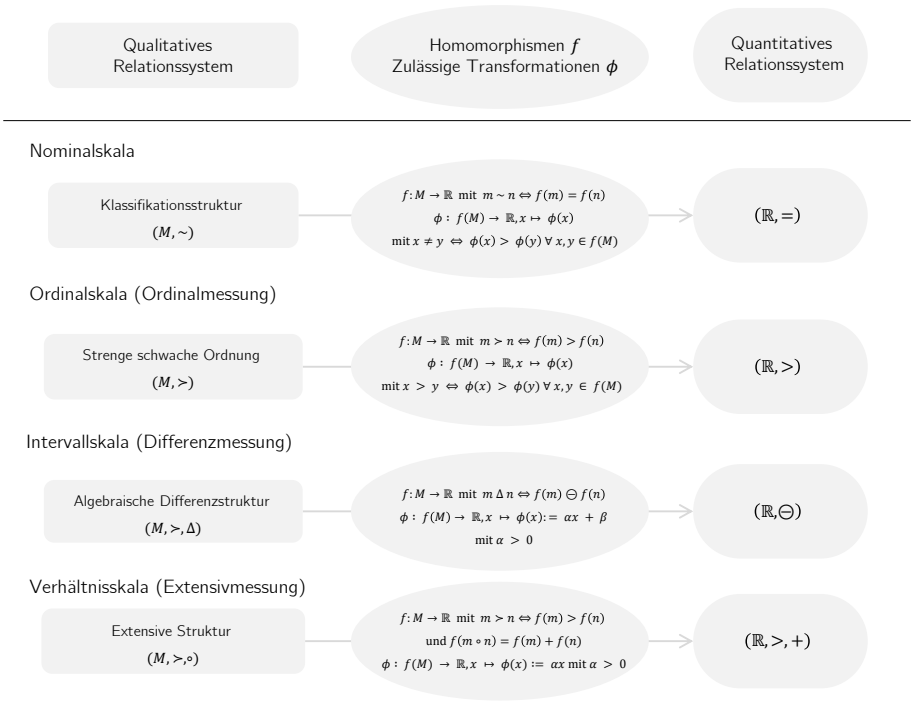
$$\phi : f(M) \to \mathbb{R}, x \mapsto \phi(x) := \alpha x \text{ mit } \alpha > 0 \tag{4.21}$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} \phi(\gamma(f(m_1), ..., f(m_n))) &= \phi\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(m_i)\right) \\ &= \alpha\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(m_i) \\ &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \alpha f(m_i) \\ &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \phi(f(m_i)) \\ &= \gamma(\phi(f(m_1)), ..., \phi(f(m_n))). \end{aligned} \tag{4.22}$$

4.4.3 Zusammenfassung und Diskussion

Der Skalenbegriff der Repräsentationstheorie des Messens



Der Per-Fiat Skalenbegriff der Psychologie

Nominalskala

- Übersetzung von Kategorien in Zahlen
- Die Zahlen haben keine eigentliche Bedeutung

Leiden Sie an Depressionen?
Ja ◻ (0)
Nein ◻ (1)

Ordinalskala

- Übersetzung von Größer-Kleiner Verhältnissen in Zahlen
- Die Zahlen haben nur hinsichtlich ihrer Größer-Kleiner Verhältnisse Bedeutung

Wie geht es Ihnen momentan ?
Gut ◻ (0)
Nicht so gut ◻ (1)
Schlecht ◻ (2)

Intervallskala

- Übersetzung von Abständen in Zahlen
- Die Zahlen haben nur hinsichtlich ihrer Differenzen Bedeutung

Reizbarkeit (BDI-II)
Ich bin nicht reizbarer als sonst ◻ (0)
Ich bin reizbarer als sonst ◻ (1)
Ich bin viel reizbarer als sonst ◻ (2)
Ich fühle mich dauern gereizt ◻ (3)

Verhältnisskala

- Übersetzung von physischen Kombinationen in Zahlen
- Die Zahlen haben hinsichtlich der Grundrechenarten Bedeutung

Wie viele depressive Episoden hatten Sie ?
◻ (0) ◻ (1) ◻ (2) ◻ (4) ◻ (5) ◻ (6)

Repräsentationstheorie und Realismus

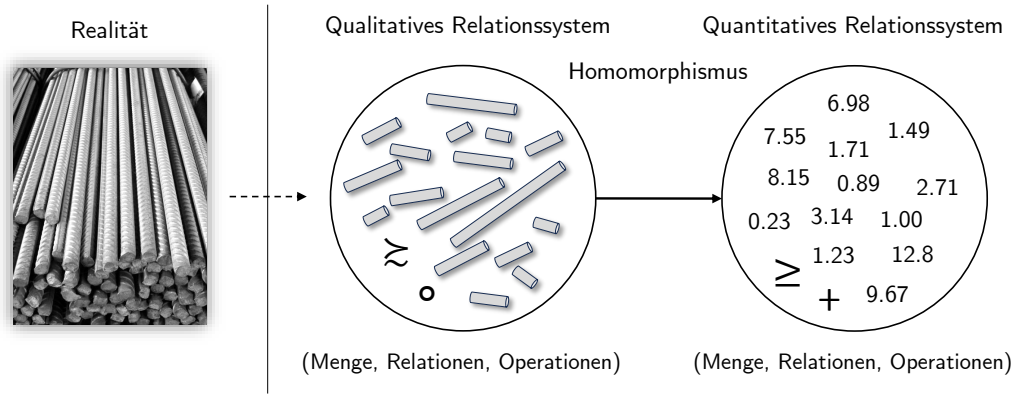


Abbildung 4.22

Die Repräsentationstheorie setzt die Existenz des qualitativen Relationssystems voraus.

Die Repräsentationstheorie macht keine Aussage darüber, wie sich das qualitative Relationssystem ergibt.

Die Repräsentationstheorie hat kein Konzept eines wahren Wertes.

Repräsentationstheorie und Messfehler

Die Repräsentationstheorie geht von idealisierten qualitativen Relationssystemen aus.

Die Repräsentationstheorie verzichtet auf metaphysische Aussagen hinsichtlicher wahrer Werte, allerdings idealisiert sie qualitative Daten als "messfehlerfrei"; eine einzige Beobachtung, die nicht mit den Eigenschaften des qualitativen Relationssytems bereinstimmt, invalidiert das Anwendungspotential der Repräsentationstheorie.

Es fehlt ein "Messfehlerkonzept" in der empirischen Bestimmung des qualitiativen Relationssystems.

Versuche in diese Richtung führen auf probabilistische Modelle (vgl. Falmagne (1980), Rossi (2006)).

⇒ Die Repräsentationstheorie wird zur praktischen Entwicklung von Skalen nicht angewandt.

⇒ Im Bereich der Test- und Fragebogenentwicklung herrscht das Konzept der *Validität* vor.

Repräsentationstheorie und Datenanalyse

Der *Bedeutsamkeitsbegriff* ist bedingt auf der Validität der Repräsentationstheorie.

Da Validität der Repräsentationstheorie in Anwendungsfällen nicht nachgewiesen wird, wird der Bedeutsamkeitsbegriff in der Datenanalyse ignoriert und seit Lord (1953) kritisiert.

Der präskriptive Charakter der Repräsentationstheorie hat zu wiederholten Kontoversen zwischen Messtheoretikern und Datenanalysten geführt (vgl. Lord (1953), Gaito (1980), Townsend & Ashby (1984), Michell (1986), Velleman & Wilkinson (1993), Cliff (1992)) jedoch ohne eine konstruktive Konklusion oder praktische Relevanz. Borsboom (2009) schreibt dazu:

"The scale type is often deemed very important for determining what kind of statistics may be used, and in this manner it exerts considerable influence on the practice of data analysis in psychology (or, in any event, on the conscience of psychologists doing the analyses). The prescriptive aspect of scales has been the subject of enduring controversies between measurement theoreticians and statisticians (…), mainly because statisticians refuse to be told what is admissible and what not by what they seem to perceive as an utterly impractical theory. However, apart from generating such controversies and acting on the psychologist's statistical conscience, scales and the associated theory of measurement have not entered mainstream psychology at all (Cliff, 1992)."

Repräsentationstheorie als Operationalismus

Repräsentationstheorie als "operationalistische rationale Rekonstruktion" des Messens.

⇒ Anwendung des Programms des Logischen Positivismus ✓

⇒ Klare Formulierung, Einordnung und Ausarbeitung des Stevensschen Skalenklassifikation ✓

⇒ Nachweis der Fundamentalmessung ohne empirische Additivität ✓

Die Repräsentationstheorie rechfertigt die epistemische und soziale Autorität des Messens nicht.

⇒ Axiome der Repräsentationstheorie werden in der Anwendung nicht überprüft.

⇒ Die Repräsentationstheorie spielt in der psychologischen Anwendung keine Rolle.

⇒ Die Wissenschaftlichkeit psychologischer Tests wird mithilfe der Validitätstheorie gerechtfertigt.

4.5 Validität

4.5.1 Einordnung

Klassische Gütekriterien für Leistungs- und Persönlichkeitstests

Objektivität

- Unabhängigkeit des Testergebnisses von Durchführenden und Auswertenden

Reliabilität

- Replizierbarkeit des Testergebnisses

Validität

- Grad der Gültigkeit des Testergebnisses bezüglich des Testgegenstandes

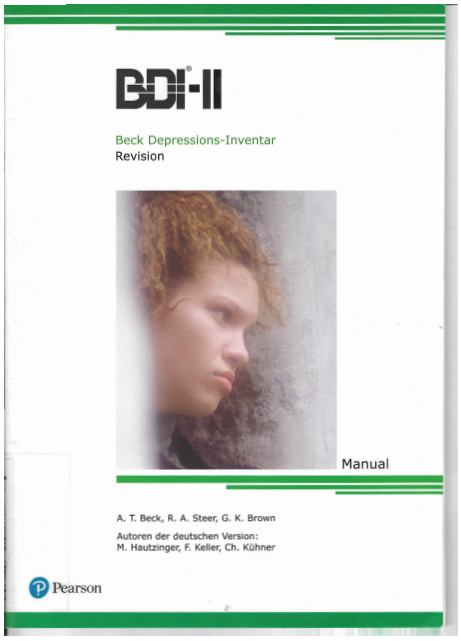


Abbildung 4.23

Hautzinger et al. (2006)

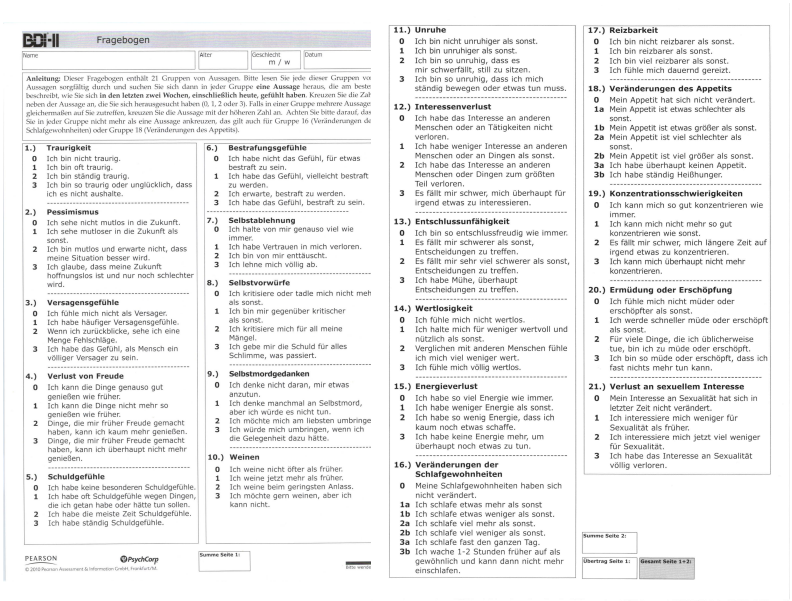
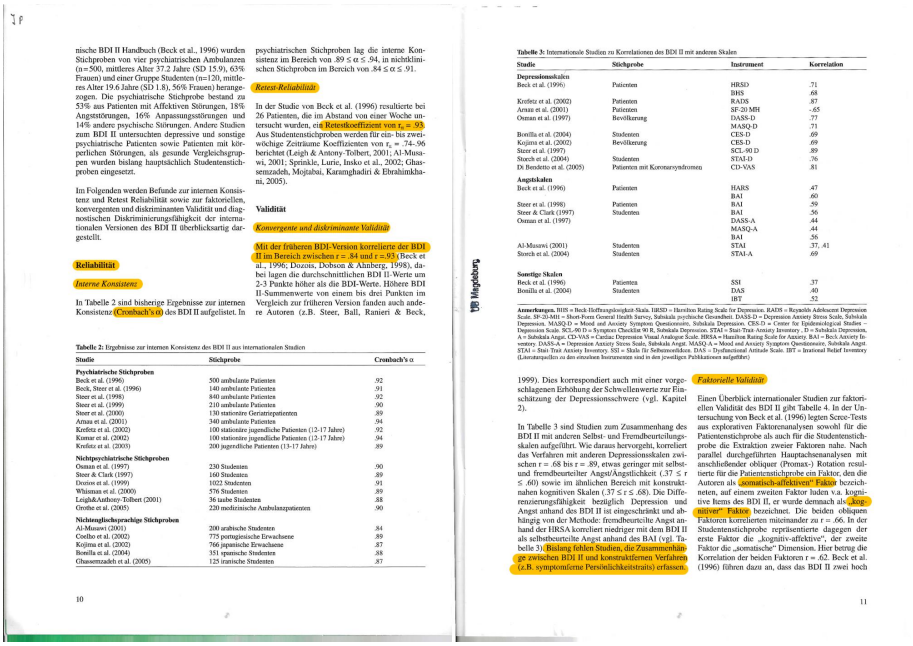


Abbildung 4.24

Hautzinger et al. (2006)


nische BDI II Handbuch (Beck et al., 1996) wurden Stichproben von vier psychiatrischen Ambulanzen (n=500, mittleres Alter 37.2 Jahre (SD 15.9), 63% Frauen) und einer Gruppe Studenten (n=120, mittleres Alter 19.6 Jahre (SD 1.8), 56% Frauen) herangezogen. Die psychiatrische Stichprobe bestand zu 53% aus Patienten mit Affektiven Störungen, 18% Angststörungen, 16% Anpassungsstörungen und 14% andere psychische Störungen. Andere Studien zum BDI II untersuchten depressive und sonstige psychiatrische Patienten sowie Patienten mit körperlichen Störungen, als gesunde Vergleichsgruppen wurden bislang hauptsächlich Studentenstichproben eingesetzt.

Im Folgenden werden Befunde zur internen Konsistenz und Retest Reliabilität sowie zur faktoriellen, konvergenten und diskriminanten Validität und diagnostischen Diskriminierungsfähigkeit der internationalen Versionen des BDI II überblicksartig dargestellt.

Reliabilität

Interne Konsistenz

In Tabelle 2 sind bisherige Ergebnisse zur internen Konsistenz (Cronbach's α) des BDI II aufgelistet. In psychiatrischen Stichproben lag die interne Konsistenz im Bereich von .89 ≤ α ≤ .94, in nichtklinischen Stichproben im Bereich von .84 ≤ α ≤ .91.

Retest-Reliabilität

In der Studie von Beck et al. (1996) resultierte bei 26 Patienten, die im Abstand von einer Woche untersucht wurden, ein Retestkoeffizient von r_t = .93. Aus Studentenstichproben werden für ein- bis zweiwöchige Zeiträume Koeffizienten von r_t = .74-.96 berichtet (Leigh & Antony-Tolbert, 2001; Al-Musawi, 2001; Sprinkle, Lurie, Insko et al., 2002; Ghassemzadeh, Mojtabai, Karamghadiri & Ebrahimkhani, 2005).

Validität

Konvergente und diskriminante Validität

Mit der früheren BDI-Version korrelierte der BDI II im Bereich zwischen r = .84 und r = .93 (Beck et al., 1996; Dozois, Dobson & Ahnberg, 1998), dabei lagen die durchschnittlichen BDI II-Werte um 2-3 Punkte höher als die BDI-Werte. Höhere BDI II-Summenwerte von einem bis drei Punkten im Vergleich zur früheren Version fanden auch andere Autoren (z.B. Steer, Ball, Ranieri & Beck,

Tabelle 2: Ergebnisse zur internen Konsistenz des BDI II aus internationalen Studien

Studie	Stichprobe	Cronbach's α
Psychiatrische Stichproben		
Beck et al. (1996)	500 ambulante Patienten	.92
Beck, Steer et al. (1996)	140 ambulante Patienten	.91
Steer et al. (1998)	840 ambulante Patienten	.92
Steer et al. (1999)	210 ambulante Patienten	.90
Steer et al. (2000)	130 stationäre Geriatriepatienten	.89
Arnau et al. (2001)	340 ambulante Patienten	.94
Krefetz et al. (2002)	100 stationäre jugendliche Patienten (12-17 Jahre)	.92
Kumar et al. (2002)	100 stationäre jugendliche Patienten (12-17 Jahre)	.94
Krefetz et al. (2003)	200 jugendliche Patienten (13-17 Jahre)	.89
Nichtpsychiatrische Stichproben		
Osman et al. (1997)	230 Studenten	.90
Steer & Clark (1997)	160 Studenten	.89
Dozois et al. (1999)	1022 Studenten	.91
Whisman et al. (2000)	576 Studenten	.89
Leigh&Anthony-Tolbert (2001)	36 taube Studenten	.88
Grothe et al. (2005)	220 medizinische Ambulanzpatienten	.90
Nichtenglischsprachige Stichproben		
Al-Musawi (2001)	200 arabische Studenten	.84
Coelho et al. (2002)	775 portugiesische Erwachsene	.89
Kojima et al. (2002)	766 japanische Erwachsene	.87
Bonilla et al. (2004)	351 spanische Studenten	.88
Ghassemzadeh et al. (2005)	125 iranische Studenten	.87

Tabelle 3: Internationale Studien zu Korrelationen des BDI II mit anderen Skalen

Studie	Stichprobe	Instrument	Korrelation
Depressionsskalen			
Beck et al. (1996)	Patienten	HRSD	.71
		BHS	.68
Krefetz et al. (2002)	Patienten	RADS	.87
Arnau et al. (2001)	Patienten	SF-20 MH	-.65
Osman et al. (1997)	Bevölkerung	DASS-D	.77
		MASQ-D	.71
Bonilla et al. (2004)	Studenten	CES-D	.69
Kojima et al. (2002)	Bevölkerung	CES-D	.69
Steer et al. (1997)		SCL-90 D	.89
Storch et al. (2004)	Studenten	STAI-D	.76
Di Benedetto et al. (2005)	Patienten mit Koronarsyndromen	CD-VAS	.81
Angstskalen			
Beck et al. (1996)	Patienten	HARS	.47
		BAI	.60
Steer et al. (1998)	Patienten	BAI	.59
Steer & Clark (1997)	Studenten	BAI	.56
Osman et al. (1997)		DASS-A	.44
		MASQ-A	.44
		BAI	.56
Al-Musawi (2001)	Studenten	STAI	.37, .41
Storch et al. (2004)	Studenten	STAI-A	.69
Sonstige Skalen			
Beck et al. (1996)	Patienten	SSI	.37
Bonilla et al. (2004)	Studenten	DAS	.40
		IBT	.52

Anmerkungen. BHS = Beck Hoffnungslosigkeit-Skala. HRSD = Hamilton Rating Scale for Depression. RADS = Reynolds Adolescent Depression Scale. SF-20-MH = Short-Form General Health Survey, Subskala psychische Gesundheit. DASS-D = Depression Anxiety Stress Scale, Subskala Depression. MASQ-D = Mood and Anxiety Symptom Questionnaire, Subskala Depression. CES-D = Center for Epidemiological Studies – Depression Scale. SCL-90 D = Symptom Checklist 90 R, Subskala Depression. STAI = Stait-Trait Anxiety Inventory. D = Subskala Depression, A = Subskala Angst. CD-VAS = Cardiac Depression Visual Analogue Scale. HRSA = Hamilton Rating Scale for Anxiety. BAI = Beck Anxiety Inventory. DASS-A = Depression Anxiety Stress Scale, Subskala Angst. MASQ-A = Mood and Anxiety Symptom Questionnaire, Subskala Angst. STAI = Stait-Trait Anxiety Inventory. SSI = Skala für Selbstmordideen. DAS = Dysfunctional Attitude Scale. IBT = Irrational Belief Inventory (Literaturquellen zu den einzelnen Instrumenten sind in den jeweiligen Publikationen aufgeführt)

1999). Dies korrespondiert auch mit einer vorgeschlagenen Erhöhung der Schwellenwerte zur Einschätzung der Depressionsschwere (vgl. Kapitel 2).

In Tabelle 3 sind Studien zum Zusammenhang des BDI II mit anderen Selbst- und Fremdbeurteilungsskalen aufgeführt. Wie daraus hervorgeht, korreliert das Verfahren mit anderen Depressionsskalen zwischen r = .68 bis r = .89, etwas geringer mit selbst- und fremdbeurteilter Angst/Angstlichkeit (.37 ≤ r ≤ .60) sowie im ähnlichen Bereich mit konstruktnahen kognitiven Skalen (.37 ≤ r ≤ .68). Die Differenzierungsfähigkeit bezüglich Depression und Angst anhand des BDI II ist eingeschränkt und abhängig von der Methode: fremdbeurteilte Angst anhand der HRSA korreliert niedriger mit dem BDI II als selbstbeurteilte Angst anhand des BAI (vgl. Tabelle 3). Bislang fehlen Studien, die Zusammenhänge zwischen BDI II und konstruktfernen Verfahren (z.B. symptomferne Persönlichkeitstraits) erfassen.

Faktorielle Validität

Einen Überblick internationaler Studien zur faktoriellen Validität des BDI II gibt Tabelle 4. In der Untersuchung von Beck et al. (1996) legten Scree-Tests aus explorativen Faktorenanalysen sowohl für die Patientenstichprobe als auch für die Studentenstichprobe die Extraktion zweier Faktoren nahe. Nach parallel durchgeführten Hauptachsenanalysen mit anschließender oblimer (Promax-) Rotation resultierte für die Patientenstichprobe ein Faktor, den die Autoren als „somatisch-affektiven" Faktor bezeichneten, auf einem zweiten Faktor luden v.a. kognitive Items des BDI II, er wurde demnach als „kognitiver" Faktor bezeichnet. Die beiden obliquen Faktoren korrelierten miteinander zu r = .66. In der Studentenstichprobe repräsentierte dagegen der erste Faktor die „kognitiv-affektive", der zweite Faktor die „somatische" Dimension. Hier betrug die Korrelation der beiden Faktoren r = .62. Beck et al. (1996) führen dazu an, dass das BDI II zwei hoch

Abbildung 4.25

Hautzinger et al. (2006)

Abbildung 4.26

www.testingstandards.net

AERA et al. (2014)

- Der Validitätsbegriff und seine Literatur entstammen den Humanwissenschaften.
- Validität dient als Autoritätsgrundlage von psychosozialen Messungen.
- Beispiele psychosozialer Messungen: Leistungs-, Persönlichkeits- und Einstellungsmessungen.
- Der Validitätsbegriff ist der für die psychologische Anwendungsforschung relevante Begriff.
- Die Literatur zum Validitätsbegriff ist von der messtheoretischen Literatur getrennt.
- Der Messbegriff wird bei psychosozialer Messungen nicht formal-philosophisch betrachtet.
- Insbesondere ignoriert die Psychologie die für sie geschaffene Repräsentationstheorie.
- Der Validitätsbegriff war und ist historischen Wandlungen unterworfen.
- Es gibt bis heute keinen Konsens zum Validitätsbegriff des Messens.

4.5.2 Inhaltsvalidität

Inhaltsvalidität = Adäquate Abdeckung der Testdomäne anhand von Expert:inneneinschätzungen

"The problem of validity is that of whether a test really measures what it purports to measure, while the question of reliability is that of how accurately a test measures the thing which it does measure."

"The evidence that a test measures a worthwhile function, which statement includes in itself by implication the idea that it does not, in material part, measure minor or inconsequential functions, and that it does not give improper relative importance to the various phases of the subject name, rests in the first instance upon the opinion of those competent to judge of what the functions are that are measured by the various questions (…)"

Kelley (1927) pp. 14-30

Grundlegendes Konzept im Bereich des Educational Measurement

- Inhaltsvalidität von Klausuren in Schule und Studium
- Inhaltsvalidität von Personalauswahltests (vgl. Lawshe (1975))

4.5.3 Kriterienvalidität

Kriterienvalidität = Korrelation eines Testergebnisses mit einem externen quantitativen Kriterium

Die entsprechenden Korrelationskoeffizienten werden auch "Validitätskoeffizienten" genannt

Je nach Zeitpunkt der Erfassung des externen Kriteriums unterscheidet man

Retrospektive Validität

- Erhebung des externen Kriterienwerts vor der Erhebung des Testwerts
- Beispiel: Evaluation eines Schulleistungstests durch zurückliegende Schulnoten

Konkurrente Validität

- Erhebung des externen Kriterienwerts parallel zur Erhebung des Testwerts
- Beispiel: Evaluation eines Schulleistungstests durch aktuelle Schulnoten

Prognostische Validität

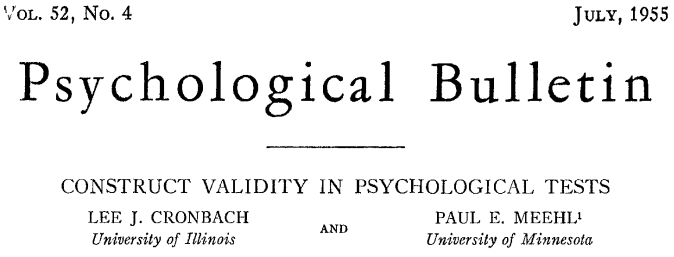
- Erhebung des externen Kriterienwerts parallel zur Erhebung des Testwerts
- Beispiel: Evaluation eines Schulleistungstests durch zukünftige Schulnoten

Inkrementelle Validität

- Ein neuentwickelter Test erreicht eine höhere Kriterienvalidität als ein bisheriger Test

Döring (2023)

4.5.4 Konstruktvalidität


VOL. 52, NO. 4 JULY, 1955

Psychological Bulletin

CONSTRUCT VALIDITY IN PSYCHOLOGICAL TESTS

LEE J. CRONBACH *University of Illinois* AND PAUL E. MEEHL[1] *University of Minnesota*

Abbildung 4.27

Motivation

- APA Committee on Psychological Tests (1950 - 1954)
- Welche Gütekriterien soll ein psychologischer Test erfüllen?
- Zeitgenössische unbefriedigende Vielfachheit von Validitätskriterien
- Kriterienvalidität und Inhaltsvalidität z.B. bei Persönlichkeitstests nicht adäquat
- Bis heute ist Cronbach & Meehl (1955) etwa 20.000-mal zitiert

Cronbach & Meehl (1955)

Definition des Konstruktbegriffs

"A construct is a postulated attribute of people, assumed to be reflected in test performance (…). A construct is defined implicitly by a network of associations and propositions in which it occurs (…) Constructs may vary in nature from those very close to "pure description" (…) to highly theoretical constructs involving hypothesized entities and processes (…)."

Definition der Konstruktvalidität

"Many types of evidence are relevant to construct validity, including content validity, inter-item correlations, inter-test correlations, test-"criterion" correlations, studies of stability over time and stability under experimental intervention (…). Construct validity cannot generally be expressed in the form of a single simple coefficient."

Cronbach & Meehl (1955)

Beispiel einer Konstruktvalidierungsprozedur

"Suppose measure X correlates .50 with Y, the amount of palmar sweating induced when we tell a student that he has failed a Psychology I exam. Predictive validity of X for Y is adequately described by the coefficient, and a statement of the experimental and sampling conditions. If someone were to ask,"Isn't there perhaps another way to interpret this correlation?" or "What other kinds of evidence can you bring to support your interpretation?", we would hardly understand what he was asking because no interpretation has been made."

⇒ Kriterienvalidität erlaubt perse keine Aussagen zur Bedeutung von Tests

"These questions become relevant when the correlation is advanced as evidence that *test X measures anxiety proneness.* Alternative interpretations are possible; e.g., perhaps the test measures *academic aspiration.* in which case we will expect different results if we induce palmar sweating by economic threat. It is then reasonable to inquire about other kinds of evidence."

⇒ Konstruktvalidität wird relevant, wenn es um die Interpretation von Tests geht

Cronbach & Meehl (1955) p. 283

Beispiel einer Konstruktvalidierungsprozedur

"Add these facts from further studies: Test X correlates .45 with fraternity brothers' ratings on *tenseness.* Test X correlates .55 with amount of intellectual inefficiency induced by painful electric shock, and .68 with the Taylor Anxiety scale. Mean X score decreases among four diagnosed groups in this order: anxiety state, reactive depression, *normal*, and psychopathic personality. And palmar sweat under threat of failure in Psychology I correlates .60 with threat of failure in mathematics."

⇒ Andere Maße für Angst korrellieren mit Test X (Konvergente Evidenz)

"Negative results eliminate competing explanations of the X score; thus, findings of negligible correlations between X and social class, vocational aim, and value-orientation make it fairly safe to reject the suggestion that X measures *academic aspiration.*

⇒ Test X korreliert nicht mit anderen Maßen für akademischen Ehrgeiz (Divergierende Evidenz)

"We can have substantial confidence that X does measure anxiety proneness if the current theory of anxiety can embrace the variates which yield positive correlations, and does not predict correlations where we found none."

⇒ Die Theorie zur Angst soll das Korrelationsmuster von Test X erklären

Cronbach & Meehl (1955) p. 283

Nomologisches Netzwerk als wissenschaftsphilosophische Logik der Konstruktvalidität

1. Scientifically speaking, to "make clear what something *is*" means to set forth the laws in which it occurs. We shall refer to the interlocking system of laws which constitute a theory as a *nomological network* (Nomos: altgriechisch für Gesetz).
2. The laws in a nomological network may related to (a) observable properties or quantities to each other, (b) theoretical constructs to observables, (c) different theoretical constructs to one another. These "laws" may be statistical or deterministic.
3. A necessary condition for a construct to be scientifically admissible is that it occur in a nomological net, at least *some* of whose laws involve observables (…). A long derivation may intervene between the nomologicals which implicity define the construct and the derived nomological of type (a).
4. "Learning more about" a theoretical construct is a matter of elaborating the nomological netwok in which it occurs, or of increasing the definiteness of the components.
5. An enrichment of the net such as adding a construct or a relation to theory is justified if it generates nomologicals that are confirmed by observations or if it reduces the number of nomologicals required to predict the same observations.
6. We can say that "operations" which are qualitatively very different "overlap" or "measure the same thing" if their position in the nomological net tie them to the same construct variable.

The preceding guide rules should reassure the "toughminded", who fear that allowing construct validation opens the door to nonconfirmable test claims. The answer is that unless the network makes contact with observations, and exhibits explicit, public steps of inference, construct validation cannot be claimed. An addmissible psychological construct must be behavior-relevant.

Cronbach & Meehl (1955) p. 290-291

Nomologisches Netzwerk als wissenschaftsphilosophische Logik der Konstruktvalidität

Beispiel - Intrinsische Motivation bei Online Videospielen

The functional design space, its outcome effects and their measures all comprise what is known in psychometrics as a nomological network (Cronbach and Meehl, 1955). These networks are defined by the following: 1.) the theoretical constructs of interest within an area of research 2.) the relationship between these constructs and 3.) how the constructs are operationalized or measured.

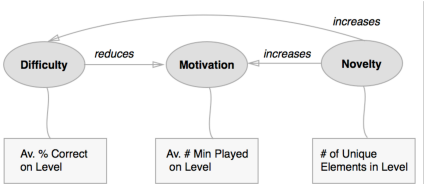


Figure 8: A nomological network consists of the theoretical constructs of interest (ovals), their operational measures (rectangles) and their relationships (arrows). This network shows the relationship between experimentation and theory.

For instance, our online game studies investigated the constructs of temporal novelty, difficulty and motivation, and respectively operationalized them as frequency of change, error rate and duration of play.

Entwurf von Lomas et al. (2017)

Campbell and Fiske (1959) Convergent and discriminant validation

Weitere Ausarbeitung der Konstruktvalidität mit datenanalytischen Vorschlägen

Konvergente Validität

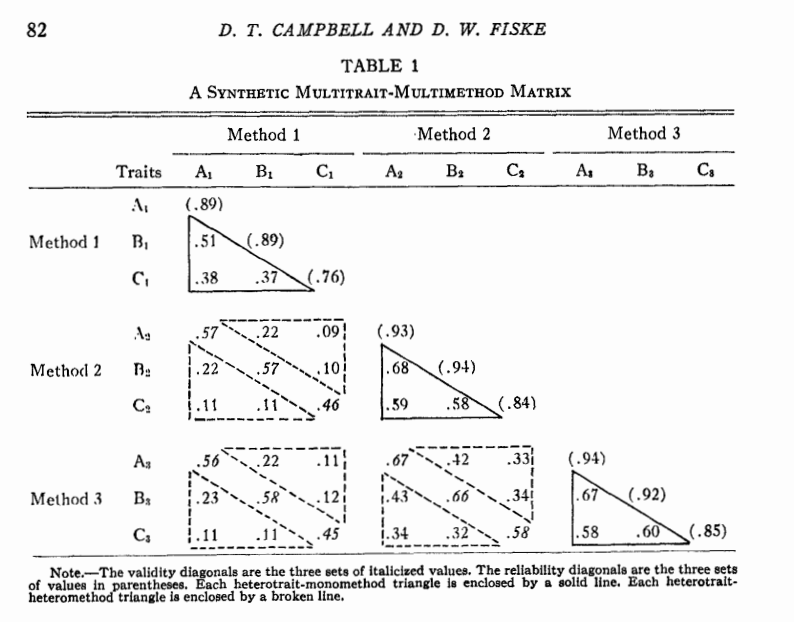
- Konvergenz von Messungen der gleichen Eigenschaft durch verschiedene Messinstrumente
- Wenn Test X Extraversion als Selbstbericht misst, sollte Test X mit Fremdeinschätzung korrelieren

Divergierende Validität

- Divergenz von Messungen von verschiedenen Eigenschaften durch ähnliche Messinstrumente
- Wenn Text X Extraversion und Test Y Dominanz misst, sollten X und Y nicht stark korrelieren.

⇒ Zusammenfassung in einer Multitrait-Multimethod Matrix

D. T. Campbell & Fiske (1959)



82 D. T. CAMPBELL AND D. W. FISKE

TABLE 1

A Synthetic Multitrait-Multimethod Matrix

		Method 1			Method 2			Method 3		
	Traits	A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	A_3	B_3	C_3
	A_1	(.89)								
Method 1	B_1	.51	(.89)							
	C_1	.38	.37	(.76)						
	A_2	.57	.22	.09	(.93)					
Method 2	B_2	.22	.57	.10	.68	(.94)				
	C_2	.11	.11	.46	.59	.58	(.84)			
	A_3	.56	.22	.11	.67	.42	.33	(.94)		
Method 3	B_3	.23	.58	.12	.43	.66	.34	.67	(.92)	
	C_3	.11	.11	.45	.34	.32	.58	.58	.60	(.85)

Note.—The validity diagonals are the three sets of italicized values. The reliability diagonals are the three sets of values in parentheses. Each heterotrait-monomethod triangle is enclosed by a solid line. Each heterotrait-heteromethod triangle is enclosed by a broken line.

Abbildung 4.28

⇒ Analyse der Korrelationsstruktur mehrer Fragebögen für verschiedene Konstrukte

4.5.5 Argumentatorische Validität

Messick (1993) Foundations of validity

- Verschiedene Formen von Validität als verschiedene Formen der Evidenz für einen Test.
- Validität eines Tests als evidenzbasierte epistemische Aussage einer Wissenschaftscommunity.
- Validierung von Tests sollte die Konsequenzen und den Gebrauch von Tests berücksichtigen.
- Einflussreiche Validitätskonzeption im Bereich der Bildungsforschung.

Beispiel

- Wenn Schultests als Grundlage für die Beschäftigung von Lehrer:innen dienen, sollte nicht nur gezeigt werden, dass sie das Wissen und die Fähigkeiten von Schüler:innen messen, sondern auch, dass die auf ihnen basierten Entscheidungen hinsichtlich der Lehrkräfte die gewünschten positiven Effekte haben und keine unerwarteten negativen Effekte.

Kane (1992) An argument-based approach to validity

- Testvalidierung als Argumentkonstruktion zur Verteidigung eines Tests für einen Zweck.
- Pragmatische, kontext- und publikumsabhängige Konzeption der Validität.
- Fokus auf der Funktion eines Tests für einen Zweck, nicht der Messung einer Eigenschaft.

AERA, APA, NCME (2014) Standards for Educational and Psychological Testing

"Validity refers to the degree to which evidence and theory support the interpretations of test scores for proposed uses of tests. Validity is, therefore, the most fundamental consideration in developing tests and evaluating tests. The process of validation involves accumulating relevant evidence to provide a sound scientific basis for the proposed score interpretations. It is the interpretations of test scores for proposed uses that are evaluated, not the test itself. When test scores are interpreted in more than one way (e.g., both to describe a test taker's current level of the attribute being measured and to make a prediction about a future outcome), each intended interpretation must be validated. Statements about validity should refer to particular interpretations for specified uses. It is incorrect to use the unqualified phrase "the validity of the test.""

⇒ Tests als Messinstrumente nur eine der möglichen Funktionen von Tests.

4.5.6 Zusammenfassung

Tab. 10.17 Das Testgütekriterium der Validität (Gültigkeit) und seine Unterformen

Testgütekriterium	Definition	Überprüfung
Validität (Gültigkeit, „validity")	Der Testwert misst tatsächlich das Merkmal, das er laut Testbezeichnung bzw. Testbeschreibung zu messen beansprucht und primär kein anderes.	Die Validität eines Tests wird bei der Testentwicklung anhand mindestens eines der drei Validierungsmethoden geprüft. Dabei werden typischerweise Faktorenanalysen und Korrelationskoeffizienten herangezogen.
– **Inhaltsvalidität** (Logische Validität, „content validity")	Die einzelnen Test-Items spiegeln das Zielkonstrukt in seinen inhaltlichen Bedeutungsaspekten vollständig und sinngemäß wider.	Voraussetzung einer Inhaltsvalidierung ist eine genaue Konzeptspezifikation auf der Basis einer Bedeutungs- und/oder Dimensionsanalyse (▶ Abschn. 8.2). Den inhaltlichen Aspekten des Konstruktes werden dann die einzelnen Test-Items zugeordnet, um zu beurteilen, a) ob alle Aspekte des Konstruktes berücksichtigt wurden und b) ob die Items inhaltlich einzeln und in ihrer Gesamtheit die theoretisch vorgegebenen Bedeutungen treffen. Die Inhaltsvalidierung erfolgt theoretisch-argumentativ und gestützt durch Urteile von Fachexperten. Sie wird nicht in einem numerischen Validitätskoeffizienten ausgedrückt.

Abbildung 4.29

Aus Döring (2023) Kapitel 10

Testgütekriterium	Definition	Überprüfung
▬ **Kriteriums-validität** („criterion validity“)	Der Testwert korreliert positiv mit inhaltlich korrespondierenden manifesten Merkmalen außerhalb der Testsituation (**Außenkriterien**), die für diagnostische Entscheidungen bedeutsam sind. Dabei sind je nach dem Zeitpunkt der Erfassung des Außenkriteriums drei unterschiedliche Varianten der Kriteriumsvalidität zu unterscheiden: ▬ **Retrospektive Validität** („retrospective validity“): Der Kriteriumswert wurde zeitlich vor dem zu validierenden Testwert erhoben (z. B. ein Schulleistungstest wird über zurückliegende Schulnoten validiert). ▬ **Konkurrente Validität** (Übereinstimmungsvalidität, „concurrent validity“): Der Kriteriumswert wird zum gleichen Messzeitpunkt wie der zu validierende Testwert erhoben (z. B. ein Schulleistungstest wird mit den aktuellen Schulnoten validiert). ▬ **Prognostische Validität** (Vorhersagevalidität, prädiktive Validität; „prognostic validity“, „predictive validity“): Der Kriteriumswert wird zeitlich nach dem zu validierenden Testwert erhoben (z. B. ein Berufseignungstest wird über später erhobenen Berufserfolg validiert). Zudem soll der zu validierende Test hinsichtlich seiner (retrospektiven, konkurrenten und prospektiven) Kriteriumsvalidität einem herkömmlichen Test überlegen sein: ▬ **Inkrementelle Validität** („incremental validity“): Der zu validierende Test korreliert enger mit dem betrachteten Außenkriterium als ein herkömmlicher Test bzw. durch Hinzuziehung des neuen Tests kann das Außenkriterium signifikant besser vorhergesagt werden als mit dem herkömmlichen Test.	Eine Kriteriumsvalidierung ist nur möglich, wenn mindestens ein reliables und valides Außenkriterium vorliegt. Als Validitätskoeffizienten dienen Korrelationskoeffizienten. Die inkrementelle Validität wird selten geprüft. Hier kommen die hierarchische multiple Regressionsanalyse oder Strukturgleichungsmodelle zum Einsatz.

Abbildung 4.30

Aus Döring (2023) Kapitel 10

▬ **Konstrukt-validität** („construct validity“)	Der Testwert korreliert inhaltlich und theoretisch begründet hypothesenkonform mit anderen theoretischen Konstrukten. ▬ **Konvergente Validität** („convergent validity“): Der zu validierende Test soll mit eng verwandten Konstrukten bzw. konstruktnahen Verfahren relativ hoch korrelieren (auf jeden Fall höher als mit konstruktfremden Verfahren). ▬ **Diskriminante Validität** (divergente Validität; „discriminant validity“, „divergent validity“): Der zu validierende Test soll mit entfernter verwandten Konstrukten bzw. konstruktfremden Verfahren gar nicht oder nur gering korrelieren (auf jeden Fall geringer als mit konstruktnahen Verfahren). Zur Konstruktvalidität gehört auch die Überprüfung der Dimensionalität. ▬ **Faktorielle Validität** („factorial validity“) liegt vor, wenn bei einem mehrdimensionalen Test sich die inhaltlich zu einer Subdimension gehörenden Items jeweils auch empirisch zu einem Faktor bündeln lassen. Im Falle eines eindimensionalen Tests müssen sich sämtliche Items auf einen einzigen Faktor vereinigen lassen.	Eine Konstruktvalidierung ist nur möglich, wenn für das durch den Test erfasste Zielkonstrukt ein theoretisch und/oder empirisch gut fundiertes Netz an Hypothesen (idealerweise ein **nomologisches Netz**) vorliegt, welches Richtung und Enge der Zusammenhänge mit anderen Konstrukten im Sinne konvergenter und diskriminanter Validität vorgibt (Cronbach & Meehl, 1955; Hartig, Frey & Jude, 2020) Entsprechende Zusammenhangsstrukturen können durch bivariate und v. a. multivariate Verfahren (z. B. multiple Regressionsanalysen) und Strukturgleichungsmodelle geprüft werden. Ein spezieller Ansatz zur Überprüfung der Konstruktvalidität ist die Multtrait-Multimethod-Methode (MTMM-Methode; Abschnitt ► Abschn. 10.4.4). Die faktorielle Validität wird mittels exploratorischer oder konfirmatorischer Faktorenanalysen untersucht.

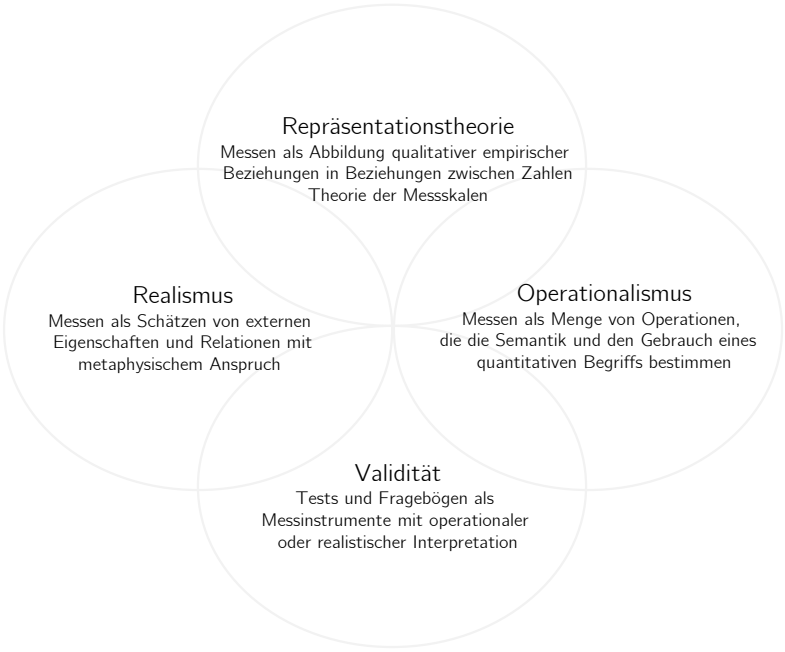
Abbildung 4.31

Aus Döring (2023) Kapitel 10

4.6 Modellbasierter Realismus

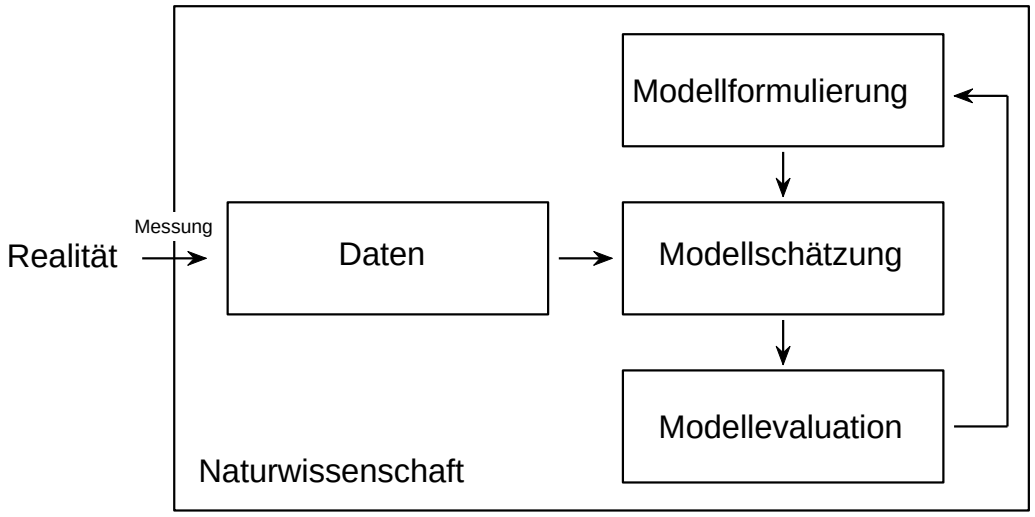
4.6.1 Ausgangslage

Messtheoretische Konzeptionen

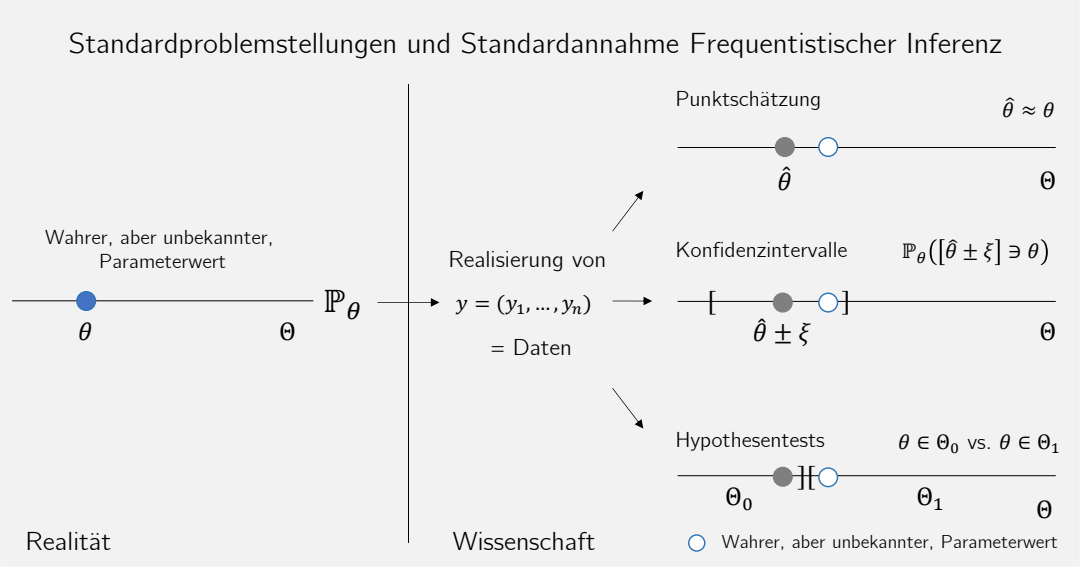


Tal (2020)

Das naturwissenschaftliche-datenanalytische Grundmodell



Statistische Inferenzmodelle



Modellbasierter Realismus als zeitgenössische Wissenschaftsphilosophie

Eher deskriptiver, weniger normativer, Anspruch

- Was machen Wissenschaftler:innen anno 2025?
- Was wird als sinnvoll angesehen?

Wie können messtheoretische und datenanalytische Einsichten kombiniert werden?

Wie können Annahmen datenanalytischer Modelle gerechtfertigt werden?

4.6.2 Kausale Validität

Maraun (2012) Validity and Measurement

Diskussion des Validitätsbegriffs im 21. Jahrhundert

Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives, Volume 10, Issue 1-2 (2012)

Konstruktvalidität nach Cronbach & Meehl (1955) ist ein unklarer Begriff

Der Begriff des *Konstrukts* nach Cronbach & Meehl (1955) vermischt die Begriffe von

- *Konzept*, also einem Sprachelement, das zur Artikulation einer Theorie genutzt wird
- *Referent*, also einer potenziell real-existierenden und kausal wirksamen Entität

Die Bedeutung von Konzepten wird durch ihre intersubjektiven sprachlichen Gebrauchsregeln festgelegt

Eine kleine Untermenge von Konzepten sind in normativen Messpraktiken eingebettet

Diese Konzepte (Masse, Länge, Geschwindigkeit) sind von ihren Messpraktiken nicht trennbar

Maraun (2012) Validity and Measurement

"In biology, chemistry, physics, etc., there is the careful separation of definition (of concept) and scientific, empirical investigation (of extant referents of concepts) and of the taking of measurements (in accordance with rules that must be learned by all natural scientists) and the employment of these measurements to investigate the objects and entities measured. In psychology, on the other hand, there is a raging metaphysics under which are generated incoherences of the following sort: (a) science is the proper tool to both resolve issues of meaning and reveal the nature of the world; (b) a putative measurement instrument (a test) measures the cause of variation in the scores it assigns to respondents on the basis of their behavior; (c) from (b), because test behavior is always caused, a putative measurement instrument (a test) always measures something; (d) the something the instrument measures is unknown (it is as if the instrument were a net thrown into the sea of psychological unobservables, the task being to make guesses as to the nature of the catch it yields); (e) from (b), measurement is a matter of detection, and measurement instruments are detectors (they pick up on the action of extant, unobservable causal entities); (f) measurement cases are empirical cases; (g) psychological concepts such as intelligence, dominance, happiness, etc., can be freely paired with a test and some psychometrics to yield measurement (of the phenomena that they denote)."

Bemerkungen

- Maraun (2012) fehlen die historische und die quantentheoretische Perspektive

Borsboom et al. (2004) The concept of validity

Ein Test ist ein valides Messinstrument einer Eigenschaft, wenn

(a) die Eigenschaft existiert
(b) Variabilität der Eigenschaft Variabilität der Testergebnisse induziert

Kein Forschungsfokus auf die Relationen zwischen Eigenschaften

Forschungsfokus auf Prozesse, die eine Eigenschaft in Testresultaten abbilden

⇒ Untersuchung der historischen Wandlung des Validitätsbegriffs

- Realismus (Ein valider Test misst, was er zu messen vorgibt)
- Logischer Empirismus (Operationalistische Konstruktvalidität)
- Pragmatismus (Adäquatheit eines Tests für einen sozialen Zweck)
- Prozessmodellbasierter Realismus

Bemerkungen

(a) erhebt einen sehr hohen metaphysischen Anspruch
(b) bedingt das Interesse an detailierten kognitiv-behavioralen Theorien

Borsboom et al. (2004) The concept of validity

"The philosophical assumptions involved in the present conception are strong — stronger, perhaps, than in any previous discussion of validity. Therefore, it may be argued that by invoking realism about psychological attributes and causal relations, we are engaging in metaphysical speculation. We concede this point, but it does not bother us. We think that the very idea that metaphysics and science are necessarily opposed is a relic that stems from logical positivism; in fact, we think that science is the best way of doing metaphysics we know. To the hard-boiled empiricist, we reply that it is naive to think that any scientific

theory can get off the ground without introducing an ontological picture of how the world works, which will always contain metaphysical ingredients. Given that this is the case, the metaphysics better be good."

Bemerkung

- Wissenschaftliche Theorien mit latenten Konstrukten beinhalten immer metaphysischen Annahmen.
- Der Glauben an die Realität dieser ist letztlich Privatsache

4.6.3 Perspektivismus

Grundzüge des Perspektivismus

- Es gibt keinen "Blick von Nirgendwo".
- Jegliches Wissen beruht auf Modellen, Instrumenten, Klassifikationen und Wertannahmen.
- Diese alle spiegeln menschliche oder gemeinschaftliche Perspektiven wider.
- Wissenschaft ist dennoch nicht einfach subjektiv.
- Perspektiven können begrenzbar, verbesserbar, korrigierbar und intersubjektiv vergleichbar sein.
- Wissenschaftliche Repräsentationen (z. B. Modelle) sind partiell, idealisierend und stilisiert.
- Wissenschaftliche Repräsentationen sind keine vollständig wörtlichen Abbildungen der Realität.
- Zusammengefasst ist wissenschaftliches Wissen "situiert, aber nicht beliebig".

Grundlegende Referenzen des Perspektivismus

- Giere (2006) Scientific Perspectivsm
- Massimi (2022) Perspectival Realism

Perspektivismus und Modelle

- Ein zentraler Leitsatz bei Giere lautet: "Modelle sind Perspektiven."
- Modelle stellen ausgewählte Aspekte eines Systems dar.
- Ein Modell kann in manchen Hinsichten zutreffend, in anderen unzutreffend sein.
- Wissenschaftler:innen nutzen Modelle als Werkzeuge zum Verständnis von Phänomenen.
- Wissenschaftler:innen nutzen Modelle nicht als Versuche, die Welt exakt abzubilden.
- "All models are wrong, but some are useful" (Box & Draper (1987)).

Objektivität im Perspektivismus

- Objektivität besteht nicht in Neutralität oder absoluter Wahrheit.
- Objektivität bedeutet "kommunikative Intersubjektivität".

Kommunikative Intersubjektivität ermöglicht

- den Vergleich mehrerer Perspektiven
- das Erkennen der Grenzen jeder einzelnen Perspektive,
- Transparenz der Werte und Annahmen, die in Perspektiven eingehen.

Wissenschaft kann also objektiv sein, ohne Absolutheitsansprüche zu erheben.

⇒ Grundvoraussetzung dafür ist offene, transparenter Wissenschaft.

Perspektivismus und wissenschaftlicher Fortschritt

- Wie kann es Fortschritt geben, wenn alles Wissen perspektivisch ist?

Perspektivisten argumentieren, dass Wissenschaft Fortschritt erzielt durch:

- die Entwicklung neuer Perspektiven, die Probleme lösen können, an denen frühere gescheitert sind,
- die Verfeinerung bestehender Modelle,
- eine stärkere Koordination zwischen unterschiedlichen Methoden, Modellen und Disziplinen,
- die Erweiterung des Spektrums von Phänomenen, die zuverlässig erklärt und vorhergesagt werden können.
- Fortschritt als Zunahme epistemischer Leistungsfähigkeit, nicht Konvergenz auf absolute Wahrheit.

Perspektivaler Pluralismus

- Verschiedene Modelle desselben Systems können gleichzeitig nützlich und legitim sein

Beispiele

- Wellen- und Teilchenmodelle in der Quantenphysik
- Konkurrierende Klimamodelle, die verschiedene Teilsysteme betonen,
- Evolutionäre Erklärungen auf genetischer versus populationsbiologischer Ebene.
- Klassische Testtheorie, Faktorenanalyse, Item-Response-Theorie für Fragebogendaten.
- Komputationale (z.B. Active Inference) und implementationale (z.B. Neuronale Netze) Modelle des Gehirns.

Perspektivaler Pluralismus ist strukturiert, nicht beliebig

- Perspektiven müssen empirisch abgesichert und zweckangemessen sein.

“What are statistical assumptions about? An answer from Perspectivism” (Zhao (2025))

“This article presents a perspectivist framework for understanding and evaluating statistical assumptions. Drawing on the thesis of perspectivism from the philosophy of science, this framework treats statistical assumptions not as empirical hypotheses that are descriptively accurate or inaccurate about the world but as prescribing a particular perspective from which statistical knowledge is generated. What this means is that we ought not judge statistical models solely by how closely they correspond with the world as we independently understand it, but by whether they paint a picture of the world that is epistemically significant.”

Bemerkungen

- Es macht keinen Sinn, zu versuchen, Normalverteilungsannahmen in der Statistik zu testen.
- Ob Modell-Daten-Diskrepanzen letztlich eine Normalverteilung haben wird unbekannt bleiben.

- Zur Modellverbesserung macht es Sinn, residuelle Variabilität zu analysieren.
- Letztlich geben normalverteilungsbasierte Modelle eine Perspektive (unter vielen) auf Daten.

4.6.4 Modellbasierter Realismus

Grundzüge eines modellbasierten Realismus

- Philosophie der wissenschaftlichen probabilistischen Inferenz ("Kausale Validität")
- Grundannahme der Existenz einer wissenschaftsexternen Welt
- Verzicht auf starke metaphysische Aussagen
- Keine Unterstellung der Quantitativität der Welt
- Anwendung datenanalytischer Verfahren als ergebnisbedingender Filter der Welt
- Nichtexistenz theorieunabhängiger Messungen
- Kritische Betrachtung theorieinhärenter Messannahmen
- Kritische Betrachtung wissenschaftssoziologisch konstruierter Messannahme
- Messungen als praktisch nützliche oder modell-judikative Tätigkeiten
- "All models are wrong, but some are useful" (vgl. Box & Draper (1987))

Wissenschaftsphilosophie der probabilistischen Inferenz

Iteration zwischen Theorie und Anwendung in einem Feedback-Loop

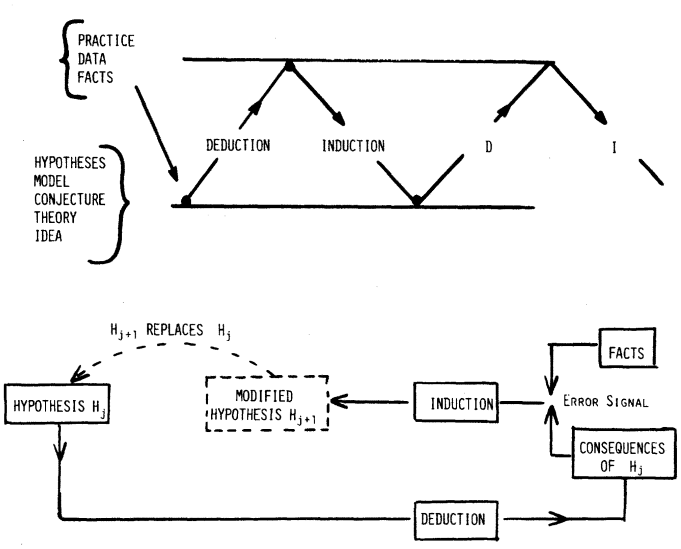
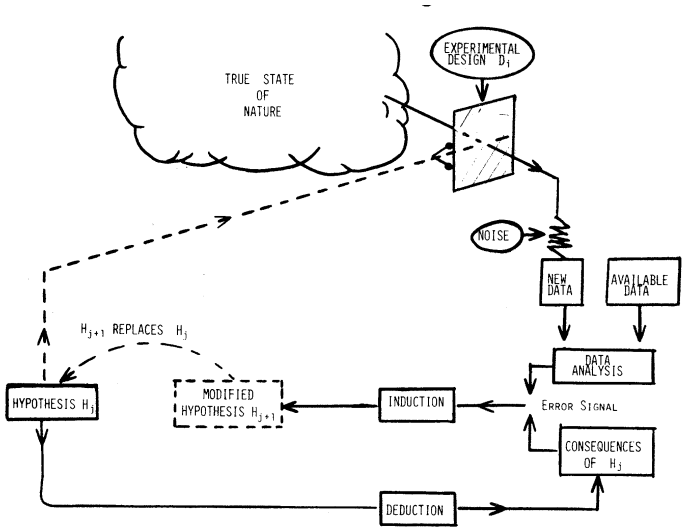


Abbildung 4.32

Box (1976)

Wissenschaftsphilosophie der probabilistischen Inferenz

Datenanalyse und Datenakquise im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen



“The experimental design is here shown as a movable window looking onto the true state of nature. Its positioning at each stage is motivated by current beliefs, hopes, and fears.”

Box (1976)

Zusammenfassung

“In summary, a model-based realist perspective on measurement at the same time maintains something of each of the previous positions but rejects their most radical aspects:

- It accepts from realism the position that some properties do exist in the world, and are not just human constructs, but rejects the metaphysical claim that values of properties exist independently of our models.
- It accepts from non-realist empiricism (positivism, operationalism, representationalism) that empirical data can provide the evidential foundation for knowledge, but rejects the foundationalist claim that generic observation can have such a role, which is instead vested only in the empirical component of measurement systems, which are specifically designed for this purpose; moreover, it accepts that such evidence is always revisable.
- It accepts from pragmatism (and relativism) that measurement is a designed-on-purpose process and that models in measurement are unavoidable, but rejects the possible conclusion that “anything goes” and that the quality of measurement results can be evaluated only a posteriori, in terms of the effectiveness of their application.”

Aus Mari et al. (2021), Measurement across the Sciences, Kapitel 4

Siehe auch Tal (2020) und Measurement at the Crossroads 2020 - 2022: Measuring and Modeling

Selbstkontrollfragen

1. Erläutern Sie die Aussage, dass Messen “epistemische und soziale Autorität besitzt”.
2. Erläutern Sie die Grundannahmen des Naiven Realismus.
3. Skizzieren Sie die Historie der Messfehlertheorie.

4. Erläutern Sie Probleme des Naiven Realismus.
5. Erläutern Sie die Grundannahmen des Operationalismus.
6. Erläutern Sie Probleme des (radikalen) Operationalismus.
7. Skizzieren Sie die Positionen Norman Robert Campbells und Stanley Smith Stevens zum Begriff der Messung.
8. Nennen und erläutern Sie die vier Skalenarten wie in psychologischen Lehrbüchern dargestellt.
9. Erläutern Sie die Begriffe der Relationen und Operationen im Kontext der Repräsentationstheorie.
10. Erläutern Sie die Begriffe des qualitativen und des quantitativen Relationssystems der Repräsentationstheorie.
11. Erläutern Sie den Begriff des Homomorphismus der Repräsentationstheorie.
12. Erläutern Sie den Begriff der Skala im Kontext der Repräsentationstheorie.
13. Erläutern Sie den Begriff der Bedeutsamkeit einer Statistik im Sinne der Repräsentationstheorie.
14. Erläutern Sie die Begriffe des Repräsentations- und des Eindeutigkeitsproblems der Repräsentationstheorie.
15. Nennen und erläutern Sie die klassischen Gütekriterien für Leistungs- und Persönlichkeitstests.
16. Erläutern Sie den Begriff der Inhaltsvalidität

17. Erläutern Sie den Begriff der Kriterienvalidität
18. Erläutern Sie den Begriff des Konstrukts nach Cronbach & Meehl (1955).
19. Erläutern Sie den Begriff der Konstruktvalidität nach Cronbach & Meehl (1955).
20. Nennen Sie drei Schritte zur Konstruktvalidierung nach Cronbach & Meehl (1955).
21. Erläutern Sie die Begriffe der konvergenten und divergierenden Validität nach D. T. Campbell & Fiske (1959).
22. Erläutern Sie den Begriff der Argumentatorischen Validität nach Messick (1993) und Kane (1992).
23. Erläutern Sie den Begriff der kausalen Validität nach Borsboom et al. (2004).
24. Erläutern Sie die Grundzüge des wissenschaftlichen Perspektivismus.
25. Erläutern Sie die Grundzüge des modellbasierten Realismus.

5 Studiendesign

5.1 Grundlagen des Studiendesigns

5.1.1 Grundbegriffe

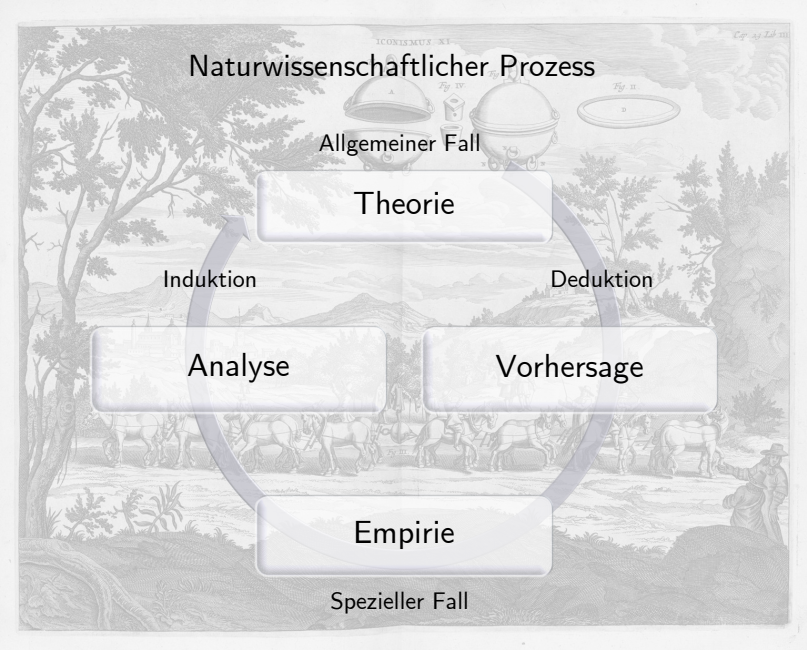


Abbildung 5.1

Vielfalt wissenschaftlicher Studien

Klassifikationskriterium	Studientypen
Wissenschaftstheoretischer Ansatz	Quantitative, qualitative, mixed-methods Studien
Erkenntnisziel der Studie	Grundlagen- und Anwendungsstudien
Gegenstand der Studie	Empirische Studien, Methodenstudien, Theoriestudien
Datengrundlage	Primäranalyse, Sekundäranalyse, Metaanalyse
Erkenntnisinteresse	Explorative, deskriptive, explanative Studien
Studiendesign	Experimentelle, quasi-experimentelle, nicht-experimentelle Studien
Untersuchungsort	Labor- und Feldstudien
Datenerhebungsform	Querschnittstudien und Längsschnittstudie

Klassifikationskriterium	Studientypen
Anzahl experimenteller Einheiten	Einzelfallstudie, Stichprobenstudien, Vollerhebung

nach Döring (2023), Kapitel 7

Empirische Studie (Definition)

Eine *empirische Studie* ist gekennzeichnet durch systematische Datenerhebung und Datenanalyse und dient der vorläufigen Beantwortung inhaltlicher Forschungsfragen. Im Rahmen quantitativer empirischen Studien werden üblicherweise Aspekte der Wirklichkeit variiert, in einem System also aktiv interveniert, und es werden Aspekte der Wirklichkeit quantitativ erfasst, also Werte von *Variablen* gemessen.

Studiendesign (Definition)

Unter einem Studiendesign versteht man ein standardisiertes, routinemäßig anwendbares Strukturschema, das dem Aufbau, der Kontrolle und der methodologischen Bewertung einer empirischen Untersuchung von unabhängigen und abhängigen Variablen sachlogisch zugrunde liegt.

nach Reiß & Sarris (2012)

Unabhängige Variable (UV)

- Etwas, das variiert wird, um seine Auswirkung auf AVs zu untersuchen.

Abhängige Variable (AV)

- Etwas, das erfasst wird, um Auswirkungen der UVs zu untersuchen.

Experimentelle Einheit (EE)

- Etwas, das der Variation der UV ausgesetzt ist und an dem die AV bestimmt wird.

Beispiele

- Einfluss von Psychotherapieform (UV) auf Symptomreduktion (AV) bei Patient:innen (EE)
- Einfluss von COVID-19 Impfstofftypen (UV) auf Antikörperlevel (AV) bei Mäusen (EE)
- Einfluss von Düngemitteln (UV) auf Getreidewachstum (AV) auf Versuchsäckern (EE)

Diskrete Variablen

Diskrete (kategoriale) Variablen sind Variablen, die nur eine endliche Anzahl an verschiedenen Werten annehmen und meist durch ganze Zahlen repräsentiert sind.

Kontinuierliche Variablen

Kontinuierliche Variablen sind Variablen, die unendlich viele Werte annehmen können und meist durch die reellen Zahlen repräsentiert sind.

Einordnung einer Variable als diskret oder kontinuierlich ist eine Modellierungsannahme

Geschlecht	m/w vs. m/w/d vs. Kontinuum
Alter	Zeit als reelle Zahl vs. 20, 21, 22, ..., 100
Reaktionszeiten	Zeit als reelle Zahl vs. floating point numbers

Studienklassifikation nach Bildung von Untersuchungsgruppen

Randomisierte kontrollierte Studie (Experimentelle Studie)

- Experimentelle Einheiten werden den Versuchsbedingungen zufällig zugeordnet
- Beispiel: Online Psychotherapie vs. Face-to-face Psychotherapie bei Depression

Nicht-randomisierte kontrollierte Studie (Quasiexperimentelle Studie)

- Untersuchung natürlich bzw. bereits bestehender Gruppen
- Beispiel: Online Psychotherapie bei Depression vs. Schizophrenie

Analyse eines bestehenden Datensatzes (Nichtexperimentelle Studie)

- Nicht-randomisierte, nicht kontrollierte Studie
- Beobachtungsstudie ohne Intervention
- Beispiel: Analyse von Paneldaten

Studiendesigns als strukturgebendes Hilfsmittel im wissenschaftlichen Prozess

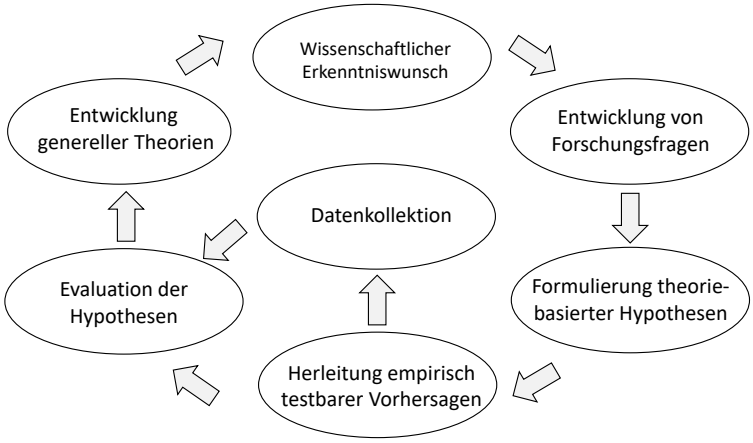


Abbildung 5.2

Studiendesigns sind eng mit Annahmen zur Datenanalyse verschränkt

- Dieser Aspekt wird leider meistens übersehen und nicht diskutiert.
- Studiendesigns können nicht unabhängig von Datenanalysen gedacht werden und umgekehrt.

Beispiel | Evaluation von Psychotherapieformen bei Depression

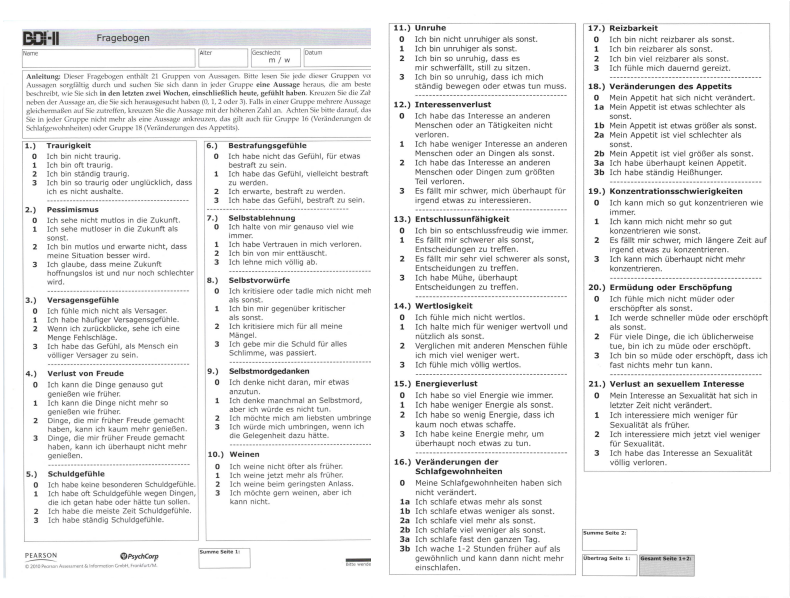
Face-To-Face Psychotherapie

Online Psychotherapie

Abbildung 5.3

Beispiel | Evaluation von Psychotherapieformen bei Depression

Becks Depressions-Inventar (BDI) zur Depressionsdiagnostik



BDI-II Fragebogen

Name | Alter | Geschlecht: m / w | Datum

Anleitung: Dieser Fragebogen enthält 21 Gruppen von Aussagen. Bitte lesen Sie jede dieser Gruppen von Aussagen sorgfältig durch und suchen Sie sich dann in jeder Gruppe **eine Aussage** heraus, die am beste beschreibt, wie Sie sich **in den letzten zwei Wochen, einschließlich heute, gefühlt haben**. Kreuzen Sie die Zahl neben der Aussage an, die Sie sich herausgesucht haben (0, 1, 2 oder 3). Falls in einer Gruppe mehrere Aussage gleichermaßen auf Sie zutreffen, kreuzen Sie die Aussage mit der höheren Zahl an. Achten Sie bitte darauf, das Sie in jeder Gruppe nicht mehr als eine Aussage ankreuzen, das gilt auch für Gruppe 16 (Veränderungen de Schlafgewohnheiten) oder Gruppe 18 (Veränderungen des Appetits).

1.) Traurigkeit
0 Ich bin nicht traurig.
1 Ich bin oft traurig.
2 Ich bin ständig traurig.
3 Ich bin so traurig oder unglücklich, dass ich es nicht aushalte.

2.) Pessimismus
0 Ich sehe nicht mutlos in die Zukunft.
1 Ich sehe mutloser in die Zukunft als sonst.
2 Ich bin mutlos und erwarte nicht, dass meine Situation besser wird.
3 Ich glaube, dass meine Zukunft hoffnungslos ist und nur noch schlechter wird.

3.) Versagensgefühle
0 Ich fühle mich nicht als Versager.
1 Ich habe häufiger Versagensgefühle.
2 Wenn ich zurückblicke, sehe ich eine Menge Fehlschläge.
3 Ich habe das Gefühl, als Mensch ein völliger Versager zu sein.

4.) Verlust von Freude
0 Ich kann die Dinge genauso gut genießen wie früher.
1 Ich kann die Dinge nicht mehr so genießen wie früher.
2 Dinge, die mir früher Freude gemacht haben, kann ich kaum mehr genießen.
3 Dinge, die mir früher Freude gemacht haben, kann ich überhaupt nicht mehr genießen.

5.) Schuldgefühle
0 Ich habe keine besonderen Schuldgefühle.
1 Ich habe oft Schuldgefühle wegen Dingen, die ich getan habe oder hätte tun sollen.
2 Ich habe die meiste Zeit Schuldgefühle.
3 Ich habe ständig Schuldgefühle.

6.) Bestrafungsgefühle
0 Ich habe nicht das Gefühl, für etwas bestraft zu sein.
1 Ich habe das Gefühl, vielleicht bestraft zu werden.
2 Ich erwarte, bestraft zu werden.
3 Ich habe das Gefühl, bestraft zu sein.

7.) Selbstablehnung
0 Ich halte von mir genauso viel wie immer.
1 Ich habe Vertrauen in mich verloren.
2 Ich bin von mir enttäuscht.
3 Ich lehne mich völlig ab.

8.) Selbstvorwürfe
0 Ich kritisiere oder tadle mich nicht meh als sonst.
1 Ich bin mir gegenüber kritischer als sonst.
2 Ich kritisiere mich für all meine Mängel.
3 Ich gebe mir die Schuld für alles Schlimme, was passiert.

9.) Selbstmordgedanken
0 Ich denke nicht daran, mir etwas anzutun.
1 Ich denke manchmal an Selbstmord, aber ich würde es nicht tun.
2 Ich möchte mich am liebsten umbringe
3 Ich würde mich umbringen, wenn ich die Gelegenheit dazu hätte.

10.) Weinen
0 Ich weine nicht öfter als früher.
1 Ich weine jetzt mehr als früher.
2 Ich weine beim geringsten Anlass.
3 Ich möchte gern weinen, aber ich kann nicht.

Summe Seite 1:

11.) Unruhe
0 Ich bin nicht unruhiger als sonst.
1 Ich bin unruhiger als sonst.
2 Ich bin so unruhig, dass es mir schwerfällt, still zu sitzen.
3 Ich bin so unruhig, dass ich mich ständig bewegen oder etwas tun muss.

12.) Interessenverlust
0 Ich habe das Interesse an anderen Menschen oder an Tätigkeiten nicht verloren.
1 Ich habe weniger Interesse an anderen Menschen oder an Dingen als sonst.
2 Ich habe das Interesse an anderen Menschen oder Dingen zum größten Teil verloren.
3 Es fällt mir schwer, mich überhaupt für irgend etwas zu interessieren.

13.) Entschlussunfähigkeit
0 Ich bin so entschlussfreudig wie immer.
1 Es fällt mir schwerer als sonst, Entscheidungen zu treffen.
2 Es fällt mir sehr viel schwerer als sonst, Entscheidungen zu treffen.
3 Ich habe Mühe, überhaupt Entscheidungen zu treffen.

14.) Wertlosigkeit
0 Ich fühle mich nicht wertlos.
1 Ich halte mich für weniger wertvoll und nützlich als sonst.
2 Verglichen mit anderen Menschen fühle ich mich viel weniger wert.
3 Ich fühle mich völlig wertlos.

15.) Energieverlust
0 Ich habe so viel Energie wie immer.
1 Ich habe weniger Energie als sonst.
2 Ich habe so wenig Energie, dass ich kaum noch etwas schaffe.
3 Ich habe keine Energie mehr, um überhaupt noch etwas zu tun.

16.) Veränderungen der Schlafgewohnheiten
0 Meine Schlafgewohnheiten haben sich nicht verändert.
1a Ich schlafe etwas mehr als sonst
1b Ich schlafe etwas weniger als sonst.
2a Ich schlafe viel mehr als sonst.
2b Ich schlafe viel weniger als sonst.
3a Ich schlafe fast den ganzen Tag.
3b Ich wache 1-2 Stunden früher auf als gewöhnlich und kann dann nicht mehr einschlafen.

17.) Reizbarkeit
0 Ich bin nicht reizbarer als sonst.
1 Ich bin reizbarer als sonst.
2 Ich bin viel reizbarer als sonst.
3 Ich fühle mich dauernd gereizt.

18.) Veränderungen des Appetits
0 Mein Appetit hat sich nicht verändert.
1a Mein Appetit ist etwas schlechter als sonst.
1b Mein Appetit ist etwas größer als sonst.
2a Mein Appetit ist viel schlechter als sonst.
2b Mein Appetit ist viel größer als sonst.
3a Ich habe überhaupt keinen Appetit.
3b Ich habe ständig Heißhunger.

19.) Konzentrationsschwierigkeiten
0 Ich kann mich so gut konzentrieren wie immer.
1 Ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren wie sonst.
2 Es fällt mir schwer, mich längere Zeit auf irgend etwas zu konzentrieren.
3 Ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren.

20.) Ermüdung oder Erschöpfung
0 Ich fühle mich nicht müder oder erschöpfter als sonst.
1 Ich werde schneller müde oder erschöpft als sonst.
2 Für viele Dinge, die ich üblicherweise tue, bin ich zu müde oder erschöpft.
3 Ich bin so müde oder erschöpft, dass ich fast nichts mehr tun kann.

21.) Verlust an sexuellem Interesse
0 Mein Interesse an Sexualität hat sich in letzter Zeit nicht verändert.
1 Ich interessiere mich weniger für Sexualität als früher.
2 Ich interessiere mich jetzt viel weniger für Sexualität.
3 Ich habe das Interesse an Sexualität völlig verloren.

Summe Seite 2:
Übertrag Seite 1: | Gesamt Seite 1+2:

PEARSON PsychCorp © 2002 Pearson Assessment & Information GmbH, Frankfurt/M.

0 - 8 keine Depression

9 - 13 minimale Depression

14 - 19 leichte Depression

20 - 28 mittelschwere Depression

29 - 63 schwere Depression

Abbildung 5.4

Beispiel | Evaluation von Psychotherapieformen bei Depression

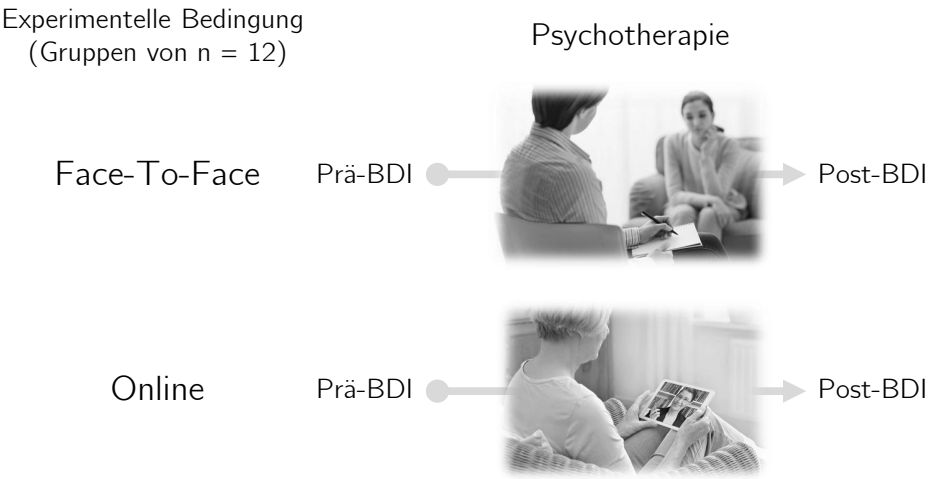


Abbildung 5.5

Beispiel | Evaluation von Psychotherapieformen bei Depression

Proband:in	Bedingung	Prä-BDI	Post-BDI	BDI Differenz
1	Face-To-Face	11	9	2
2	Face-To-Face	14	7	7
3	Face-To-Face	10	10	0
4	Face-To-Face	12	11	1
5	Face-To-Face	15	7	8
6	Face-To-Face	11	7	4
7	Face-To-Face	11	9	2
8	Face-To-Face	11	10	1
9	Face-To-Face	12	12	0
10	Face-To-Face	12	10	2
11	Face-To-Face	14	11	3
12	Face-To-Face	11	10	1
13	Online	10	8	2
14	Online	12	7	5
15	Online	10	7	3
16	Online	12	10	2
17	Online	11	13	-2
18	Online	8	9	-1
19	Online	12	10	2
20	Online	12	13	-1
21	Online	14	9	5
22	Online	14	11	3
23	Online	15	8	7
24	Online	13	9	4

Beispiel | Evaluation von Psychotherapieformen bei Depression

Face-To-Face	Online
2	2
7	5
0	3
1	2
8	-2
4	-1
2	2
1	-1
0	5
2	3
3	7
1	4

Abbildung 5.6

Unabhängige Variable

• Therapieform mit Werten *Face-To-Face* und *Online*

Abhängige Variable

• BDI Differenzwert

Datenwertkodierung

- y_{ij} mit $i = 1, 2$ und $j = 1, ..., 12$
- i: Therapiegruppe, j: Proband:in

5.1.2 Datenvariabilität

Datenvariabilität

- Die Werte der AV unterscheiden sich im Allgemeinen zwischen experimentellen Einheiten.
- Diese Schwankungen der AV Werte bezeichnet man als *Datenvariabilität*.
- Ziel jeder Datenanalyse ist die Erklärung von Datenvariabilität durch Zerlegung.
- Im Folgenden betrachten wir die Zerlegung von Datenvariabilität zunächst intuitiv-generell.

Datenvariabilität und Allgemeines Lineares Modell

- Eine spezielle Art der Quantifizierung von Datenvariabilität ist die Stichprobenvarianz.
- Einen additiven Zugang zur Dekomposition von Datenvariabilität bietet das ALM.
- Den folgenden Überlegungen entspricht datenanalytisch insbesondere die Kovarianzanalyse.

Gesamtvariabilität = Primärvariabilität + Fehlervariabilität

Primärvariabilität

Systematische Veränderung der AV, die allein auf Variation der UV zurückzuführen ist.

Fehlervariabilität = Sekundärvariabilität + Zufallsfehler

Sekundärvariabilität

Systematische Veränderung der AV, die auf die Wirkung von unkontrollierten Störvariablen, nicht aber auf die Variation der UV, zurückzuführen ist.

Zufallsfehler

Unsystematische Veränderung der AV, die weder auf die Variation der UV, noch auf den Einfluss von Störvariablen zurückzuführen ist.

Reiß & Sarris (2012)

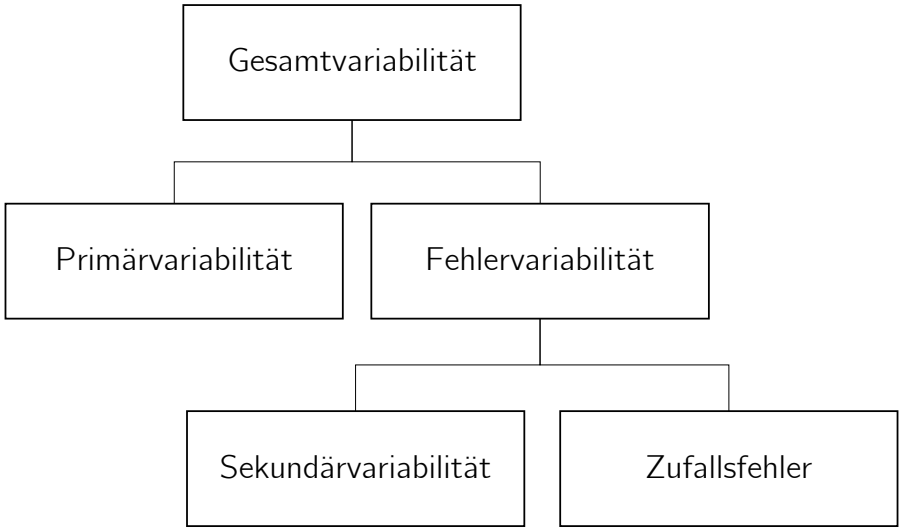


Abbildung 5.7

Reiß & Sarris (2012)

Theorem (Quadratsummenzerlegung) Für $i = 1, ..., p$ und $j = 1, ..., m$ bezeichne y_{ij} die $j$te Stichprobenvariable der $i$ten Stichprobengruppe. Weiterhin seien

$$\bar{y} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{p} \sum_{j=1}^{m} y_{ij} \text{ und } \bar{y}_i := \frac{1}{m} \sum_{j=1}^{m} y_{ij} \tag{5.1}$$

den *Gesamtmittelwert (grand mean)* und das $i$te Stichprobenmittel, respektive. Schließlich seien

$\text{SQT} := \sum_{i=1}^{p} \sum_{j=1}^{m} (y_{ij} - \bar{y})^2$	die *Summe der Quadrate der totalen Abweichungen*
$\text{SQE} := \sum_{i=1}^{p} m(\bar{y}_i - \bar{y})^2$	die *Summe der Quadrate der durch die Gruppen erklärten Abweichungen*
$\text{SQR} := \sum_{i=1}^{p} \sum_{j=1}^{m} (y_{ij} - \bar{y}_i)^2$	die *Summe der Quadrate der Residuen*

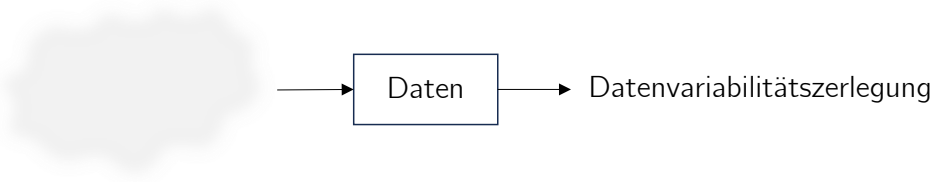
Dann gilt

$$\text{SQT} = \text{SQE} + \text{SQR}. \tag{5.2}$$

- Quantitative Entsprechung obigen Schematas in der einfaktoriellen Varianzanalyse

- SQT ist hier die Gesamtvarianz, SQE ist hier die Primärvarianz, SQR ist hier die Fehlervarianz
- Die systematische Behandlung von Sekundärvariabilität ist Thema der Kovarianzanalyse

Eher traditioneller, modell-impliziter Zugang (Varianzanalyse)



Eher moderner, modell-expliziter Zugang (Allgemeines Lineares Modell)

Abbildung 5.8

5.1.3 Gütekriterien

Allgemeine Merkmale guten Studiendesigns

Vorhandensein einer *kausaltheoretischen* Hypothese vor Versuchsbeginn

- Klarer Fokus auf einen Mechanismus
- Ausrichtung des Studiendesigns auf einen Hypothesentest
- Typisch für bereits gut erschlossene Gegenstandsbereiche

Manipulierbarkeit der unabhängigen Variable

- Explizite Formulierung des untersuchten Konstrukts
- Explizite Operationalisierung des untersuchten Konstrukts
- Typisch für bereits gut erschlossene Gegenstandsbereiche

Kontrollierbarkeit aller übrigen Versuchsbedingungen

- Ausschalten von erwarteten Störgrößen
- Kontrolle von Sekundärvariabilität, Minimierung des Zufallsfehlers
- Typisch für bereits gut erschlossene Gegenstandsbereiche

Reiß & Sarris (2012)

Allgemeine Gütekriterien empirischer Untersuchungen

Objektivität

- Ausmaß der Unabhängigkeit des Untersuchungsergebnisses vom Untersuchenden

Reliabilität

- Reproduzierbarkeit des Untersuchungsergebnisses bei Wiederholung

Validität

- Korrespondenz zwischen dem beabsichtigten und dem tatsächlichen Untersuchten
- Genauigkeit einer Untersuchung, das zu Messen, was sie messen soll
- Ausmaß der Angemessenheit von Schlussfolgerungen aus der Untersuchung

Studienvalidität und Konfundierung

Interne Validität

- Eine Untersuchung heißt *intern valide*, wenn Veränderungen in den abhängigen Variablen eindeutig auf den Einfluss der unabhängigen Variablen zurückzuführen sind. Interne Validität liegt also dann vor, wenn das Ergebnis einer Untersuchung eindeutig interpretierbar ist. Die interne Validität sinkt mit der Anzahl plausibler Alternativerklärungen für das erhaltene Ergebnis.

Externe Validität

- Eine Untersuchung heißt *extern valide*, wenn das in einer Stichprobenuntersuchung gefundene Ergebnis auf andere Personen, Situationen, oder Zeitpunkte generalisiert werden kann. Man spricht auch von *inferenzstatistischer Validität*.

Konfundierung

- Eine Studie heißt *konfundiert*, wenn ein beobachteter Zusammenhang durch eine zusätzliche, nicht kontrollierte Einflussgröße verzerrt ist, sodass die tatsächliche Ursache nicht eindeutig bestimmt werden kann. Konfundierende Variablen mindern die Studienvalidität.

nach Reiß & Sarris (2012)

Mögliche Konfundierungen der internen Validität

Zeit

- Effekte hängen von studienexternen zwischenzeitlichen Ereignisse ab

Instrumentierung

- Effekte hängen von Änderungen der Messgeräte im Studienverlauf ab

Interaktion

- Effekt hängen von Proband:innenexposition zu anderen Studienteilen ab.

Studienleiter:inneneffekte

- Effekte hängen von der Person der Studienleiter:in ab

Mögliche Konfundierungen der externen Validität

Stichprobeneffekte

- Effekte gelten nur für die spezifische vorliegende Stichprobe

Treatmenteffekte

- Effekte gelten nur für die spezifische Variation der unabhängigen Variable

Outcomeeffekte

- Effekte gelten nur für die spezifische Variation der abhängigen Variablen

Kontexteffekte

- Effekte gelten nur für den spezifischen Studienkontext

Laborstudie

- Studie in einer hoch kontrollierbaren Umgebung
- Kontrolle von Störvariablen ideal möglich
- Generalisierung auf alltägliche Erfahrungswelt schwierig

⇒ Interne Validität eher hoch, externe Validität eher niedrig

Feldstudie

- Untersuchung in natürlicher Umgebung
- Kontrolle von Störvariablen nur eingeschränkt möglich
- Generalisierung auf alltägliche Erfahrungswelt eher möglich

⇒ Interne Validität eher niedrig, externe Validität eher hoch

5.1.4 Kausalität

Generelles Ziel empirischer Studien ist das Aufklären von Kausalzusammenhängen

- Man möchte wissen, welche Variablen Änderungen in anderen Variablen verursachen.
- Beobachtete Zusammenhänge zwischen Variablen sollen nicht inzidentell, sondern kausal sein.
- Man interveniert, um kausal wirksam zu sein.

Nur

- Was heißt eigentlich kausal wirksam?
- Was ist Kausalität?
- Wie kann man Kausalität messen, folgern oder modellieren?

Ausgewählte philosophische Positionen

David Hume (1711-1776), Stephen Mumford (1965-), James Woodward (1946-)

Humes empirischer Skeptizismus

Empirisch zugänglich Aspekte von Ursache X und Wirkung Y

- X und Y treten nahe beieinander auf (räumlich-zeitliche Kontiguität)
- X geht Y zeitlich voraus (zeitliche Priorität)
- Y folgt regelmäßig auf X (konstante Konjunktion)

In keinem einzelnen Fall können wir mehr beobachten als die Abfolge zweier Ereignisse.

⇒ Es gibt keine empirisch wahrnehmbare kausale Kraft.

⇒ Kausalität ist kein Merkmal der Welt, sondern ein Merkmal unserer Beschreibung bzw. Erwartung.

Also folgt

- Kausalität entspricht einem subjektiven Gefühl der Erwartungssicherheit
- Kausalität ist eine Projektion mentaler Regularität auf die zukünftige Welt
- Kausalität ist ein epistemisches, kein metaphysisch-ontologisches Konzept

Hume (1739)

Mumfords Dispositionismus

Antihumeanistische Position zur wissenschaftlichen Kausalität

Kernthese

- Kausalität beruht auf den real-existierenden intrinsischen Eigenschaften von Dingen, die sie dazu befähigen, unter bestimmten Bedingungen bestimmte Wirkungen hervorzubringen. Ereignisse sind kausal verbunden, weil Objekte über reale kausale Potenziale verfügen, nicht weil sie regelmäßig gemeinsam auftreten.

Zentrale Begriffe

- Dispositionen: Eigenschaften, die eine charakteristische Reaktionsweise implizieren
- Manifestation: Realisierung einer Disposition unter geeigneten Auslösebedingungen
- Potenzen: Ontologisch grundlegende Träger kausaler Wirksamkeit

Naturgesetze werden nicht Regularitäten verstanden, sondern als Ableitungen aus den Dispositionen der Entitäten selbst. Naturgesetze beschreiben, was Dispositionen typischerweise bewirken.

Mumford & Anjum (2011)

Woodwards Interventionismus

Definition von Kausalbeziehungen über die Rolle von Interventionen und Manipulierbarkeit

Kernthese

- X ist eine Ursache von Y, wenn und nur wenn es mögliche Interventionen auf X gibt, durch die sich Y systematisch verändert. Kausalität wird über invariante Abhängigkeiten unter Interventionen bestimmt. Kausalbeziehungen sind keine metaphysischen Verbindungen, sondern stabile, nutzbare Strukturen, die erklären, was passieren würde, wenn man gezielt eingreift.

Antihumeanismus und Antidispositionismus

- Nur interventionsstabile Korrelationen verdienen kausalen Status.
- Vermeidung ontologischer Festlegungen auf Kräfte, Dispositionen oder Notwendigkeiten.
- Kausalität als Werkzeug wissenschaftlicher Praxis, nicht fundamentale Eigenschaft der Welt.

Bedeutung für die Wissenschaftstheorie

- Eine gute Erklärung zeigt, wie sich das Explanandum unter Interventionen verändern würde.
- Der Interventionismus liefert klare Kriterien für Randomisierung, Kontrolle und Manipulation.

Kritik

- Zirkularität, da Interventionen selbst kausal charakterisiert sind.
- Problemfälle wie unmanipulierbare kosmologische Anfangsbedingungen oder Naturkonstanten.
- Die genaue Rolle probabilistischer Kausalbeziehungen ist weiterhin Gegenstand der Debatte.

Woodward (2005)

5.2 Randomisierte Designs

5.2.1 Grundbegriffe

Studienklassifikation nach Bildung von Untersuchungsgruppen

Randomisierte kontrollierte Studie (Experimentelle Studie)

- Experimentelle Einheiten werden den Versuchsbedingungen zufällig zugeordnet

- Beispiel: Online Psychotherapie vs. Face-to-face Psychotherapie bei Depression

Nicht-randomisierte kontrollierte Studie (Quasiexperimentelle Studie)

- Untersuchung natürlich bzw. bereits bestehender Gruppen
- Beispiel: Online Psychotherapie bei Depression vs. Schizophrenie

Analyse eines bestehenden Datensatzes (Nichtexperimentelle Studie)

- Nicht-randomisierte, nicht kontrollierte Studie
- Beobachtungsstudie ohne Intervention
- Beispiel: Analyse von Paneldaten

Charakteristika randomisierter kontrollierter Studien

- Vorhandensein einer kausaltheoretischen Hypothese vor Studienbeginn
- Gute Manipulierbarkeit von unabhängigen Variablen
- Explizite Operationalisierung der untersuchten Konstrukte
- Kontrollierbarkeit möglichst vieler Studienbedingungen
- Typisch für bereits gut erschlossene Gegenstandsbereiche

Faktorielle Studiendesigns

- Kategoriale unabhängige Variable, die Faktor genannt wird
- Die Werte der unabhängigen Variablen werden Level genannt
- Einfaktorielle oder mehrfaktoriell

Parametrische Studiendesigns

- Kontinuierliche unabhängige Variable
- Die Werte der unabhängigen Variablen werden oft Level genannt
- Meist einfaktoriell

Between-Group Designs = Studiendesigns mit Randomisierung

- Gesamtgruppe wird zufällig auf experimentelle Bedingungen aufgeteilt
- Einfaktoriell, mehrfaktoriell
- Häufig in der klinischen Forschung verwendet

Block Designs = Studiendesigns mit parallelisierten Gruppen

- Gesamtgruppe wird gesteuert auf experimentelle Bedingungen aufgeteilt
- Experimentelle Gruppen werden anhand bestimmter Merkmale parallelisiert
- Häufiger in der klinischen Forschung verwendet

Within-Group Designs = Studiendesigns mit Wiederholungsmessung

- Eine Gesamtgruppe wird sämtlichen experimentellen Bedingungen unterzogen
- Einfaktoriell, mehrfaktoriell, parametrisch
- Häufig in der psychologischen Grundlagenforschung verwendet

Mixed Designs = Mischdesigns

- Mischungen aller obiger Studiendesigntypen

Randomisierung bei Between-Group Designs

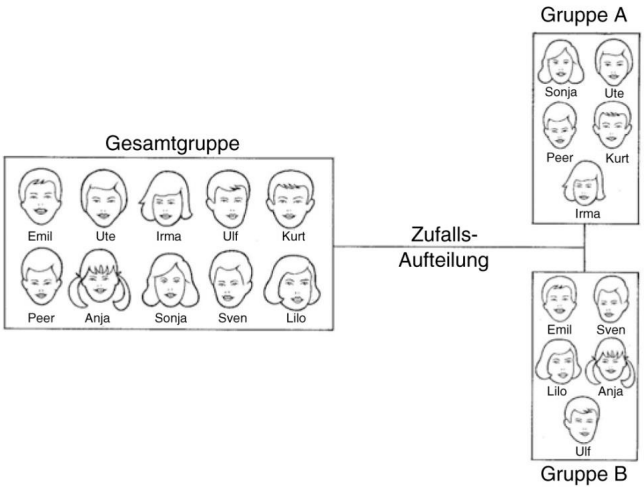


Abbildung 5.1: Zufallsaufteilung einer Gesamtgruppe von N= 10 Probanden (links) in zwei gleiche große Untergruppen (rechts). (Aus Sarris, 1999)

Randomisierung

Zufällige Zuweisung von experimentellen Einheiten zu Experimental- und Kontrollbedingungen

(1) Kontrolle von Störfaktoren

Durch zufällige Zuweisung werden sowohl bekannte als auch unbekannte Störfaktoren im Erwartungswert gleichmäßig auf die Versuchsgruppen verteilt. Dadurch wird die systematische Verzerrung von Effektschätzungen reduziert (bekannte potenzielle Störfaktoren wie Alter, Geschlecht, etc. können aber auch gemessen und aus erhaltenen Ergebnissen herausgerechnet werden oder zielgerichtet balanciert werden, wie in Blockdesigns).

(2) Begründung kausaler Inferenz

Wenn sich Gruppen ausschließlich durch die experimentelle Manipulation unterscheiden, können unter idealen Bedingungen beobachtete Ergebnisunterschiede kausal der Intervention zugeschrieben werden.

(3) Grundlage designbasierter statistischer Inferenz

Randomisierung legitimiert in der designbasierten Sichtweise den Einsatz probabilistischer Testverfahren, da die Zufallsverteilung die Referenzverteilung der Teststatistik definiert (in der modellbasierten Sichtweise ist diese schon durch die Fehlerannahmen legitimiert).

(4) Vermeidung von Selektionsbias

Vermeidung bewusster oder unbewusster systematischer Auswahlentscheidungen durch Forschende oder Teilnehmende.

Vgl. Fisher (1935), Hacking (1988), Moher et al. (2010)

Das additiv-subtraktive Grundmodell des experimentellen Designs

Hat Prozess X einen Effekt auf die abhängige Variable Y?

- Effekte verschiedener Prozesse addieren sich in der Generation beobachtbarer Daten
- Differenzbildung von Experimental- und Kontrollwerten zur Prozessisolation
- ⇒ Die Kontrolle von bedingungsspezifischen Prozessen ist zentral
- Effekt experimenteller Einheit addieren sich in der Generation beobachtbarer Daten
- ⇒ Randomisierung kann die Effekte experimenteller Einheiten balancieren

Das additiv-subtraktive Grundmodell des experimentellen Designs

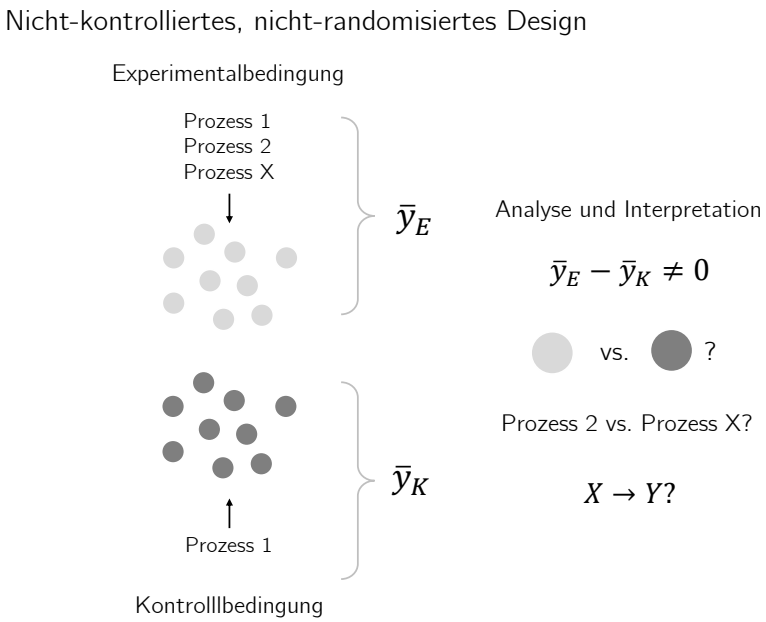


Abbildung 5.9

Das additiv-subtraktive Grundmodell des experimentellen Designs

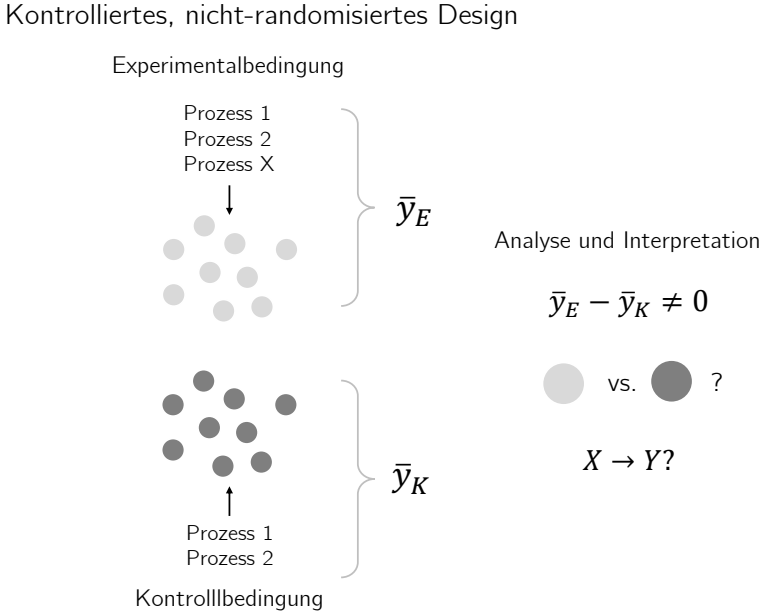


Abbildung 5.10

Das additiv-subtraktive Grundmodell des experimentellen Designs

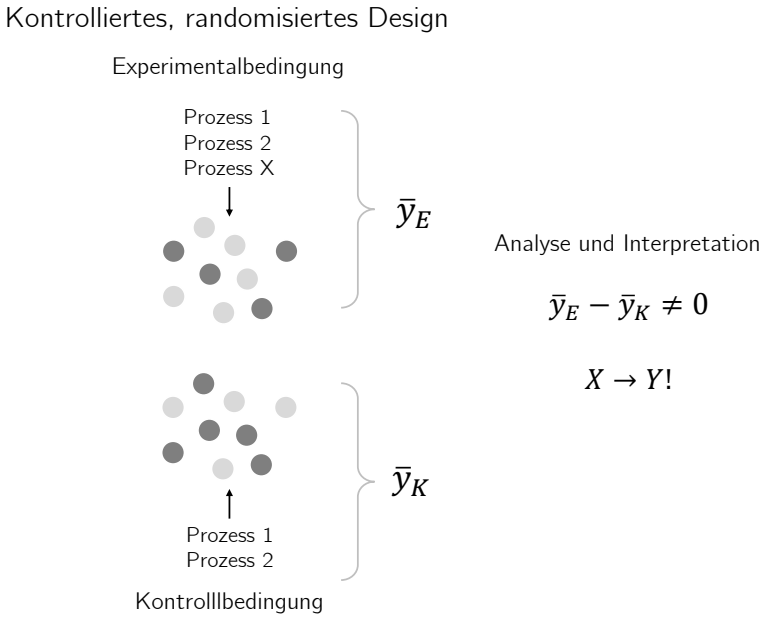


Abbildung 5.11

Designschemata

- R: Randomisierung
- O: Observation (Test, Messung)
- X: Exposition experimenteller Bedingung
- Experimentelle Bedingungen von oben nach unten
- Zeitliche Abfolge von links nach rechts

Beispiel

R	X	O
R		O

- Bedingungszuweisung erfolgt durch Randomisierung
- Nur eine Gruppe erhält das Treatment
- Beide Gruppen absolvieren die Messung

5.2.2 Randomisierte einfaktorielle Studiendesigns

Randomisierte einfaktorielle Studiendesigns

- Gesamtgruppe wird zufällig auf experimentelle Bedingungen aufgeteilt
- Eine unabhängige Variable mit zwei oder mehr Leveln
- Populäres Designs in der klinischen Forschung
- Varianten
    - No-Treatment Kontrollgruppe
    - Placebo Kontrollgruppe

- Vergleich zweier Treatments
- Zwei-Treatment Vergleich mit Placebo-Kontrollgruppe
- Pre-Posttest Designs

No-Treatment Kontrollgruppe

R	X	O
R		O

- Vergleich eines Treatments zu keinem Treatment

Placebo Kontrollgruppe

R	X	O
R	X_P	O

- Placebo = Scheintreatment
- Vergleich eines Treatments zu keinem Treatment
- Kontrolle studieninduzierter Effekte (Placeboeffekte)

Vergleich zweier Treatments

R	X_A	O
R	X_B	O

- Vergleich neues Treatment A und Standardtreatment B
- Keine Aussage über Effektivität des Standardtreatments

Zwei-Treatment Vergleich mit Placebo-Kontrollgruppe

R	X_A	O
R	X_B	O
R	X_P	O

- Vergleich Standardtreatment A und neues Treatment B
- Aussage über Effektivität des Standardtreatments möglich
- Placebotreatment kann ethisch nicht vertretbar sein

Beispiel: Einfluss von Psychotherapie auf Depressionssymptomatik

- Face-To-Face Psychotherapie (A)
- Online Psychotherapie (B)
- Seelsorge (P)

→ Keine Aussagen über Pre-Treatment Gruppenunterschiede möglich

→ Keine Aussage über Dropout Charakteristika möglich

Pre-Posttest Designs

R	O	X_A	O
R	O	X_B	O
R	O		O

- Fokus auf Treatment-induzierte Verbesserungen/Verschlechterungen
- Subtraktion von Pre-Test-Gruppenunterschieden möglich

- Untersuchung von Dropout Charakteristika möglich
- Mögliches Auftreten von Testeffekten (Lernen, Gewöhnung, Ermüdung)
- Höherer Zeit- und Kostenaufwand

Beispiel: Evaluation von Psychotherapiesettings bei Depression

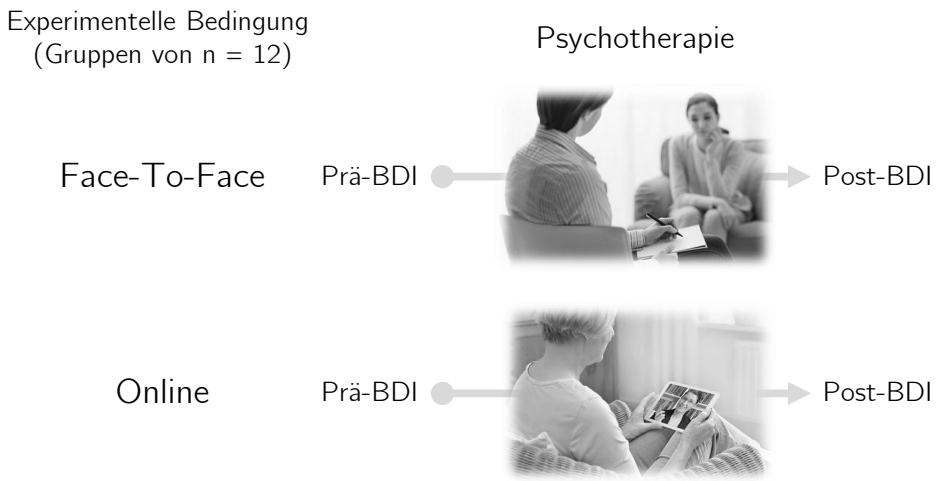


Abbildung 5.12

⇒ Randomisiertes einfaktorielles Preposttest Design ohne Placebo-Kontrollgruppe

5.2.3 Randomisierte mehrfaktorielle Studiendesigns

Mehrfaktorielle Studiendesigns

- Kombination mehrerer experimenteller Faktoren in einem Studiendesign

Crossed Design

- Jedes Level jedes Faktors wird mit allen Leveln aller Faktoren kombiniert.

Nested Design

- Einige Level eines Faktors werden nicht mit allen anderen Faktorleveln kombiniert.

⇒ Prototypisch sind zweifaktorielle Studiendesigns mit crossed design

Randomisiertes zweifaktorieller Studiendesigns mit crossed design

- Eine univariate abhängige Variable bestimmt an individuellen experimentellen Einheiten.
- Zwei diskrete unabhängige Variablen, die mindestens zweistufig sind.
- Die unabhängigen Variablen werden *Faktoren* genannt.
- Die Stufen der Faktoren werden *Level* genannt.
- Jedes Level eines Faktors wird mit allen Level des anderen Faktors kombiniert

Zweifaktorielle Studiendesigns werden üblicherweise anhand ihrer Faktorlevel bezeichnet

2 x 2 Design:	Faktor A mit Level 1,2	Faktor B mit Level 1,2
2 x 3 Design:	Faktor A mit Level 1,2	Faktor B mit Level 1,2,3
4 x 2 Design:	Faktor A mit Level 1,2,3,4	Faktor B mit Level 1,2
3 x 1 Design:	Faktor A mit Level 1,2,3	Faktor B mit Level 1

- 2 x 2 Studiendesigns sind sehr populär, wir fokussieren auf diesen Fall.

⇒ Das entsprechende datenanalytische Verfahren ist die Varianzanalyse (ANOVA)

Konzeptuelles Design eines 2 x 2 Studiendesigns

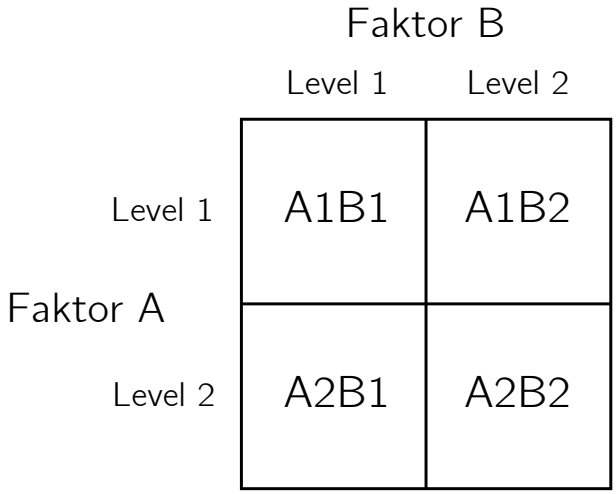


Abbildung 5.13

Anwendungsbeispiel eines randomisierten 2 x 2 Studiendesigns

- Ist CBT bei Depression im Face-To-Face oder im Online Setting wirksamer?
- Ist CBT mit Achtsamkeitsübungen (Mindfulness) oder Sport (Exercise) wirksamer?

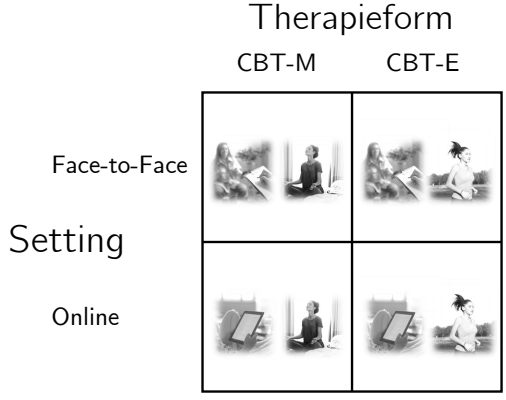


Abbildung 5.14

- Ist ein Unterschied zwischen CBT-M und CBT-E vom Setting abhängig?

- Ist ein Unterschied zwischen Face-To-Face und Online von der Therapieform abhängig?

Verlaufsschema eines randomisierten 2 x 2 Pre-Posttest Studiendesigns

R	O	X_{A1B1}	O
R	O	X_{A1B2}	O
R	O	X_{A2B1}	O
R	O	X_{A2B2}	O

- Pre-Posttest Designs möglich
- Placebo Kontrollgruppen möglich

Pre-Posttest Differenzwertdaten bei 2 x 2 Pre-Posttest Studiendesigns

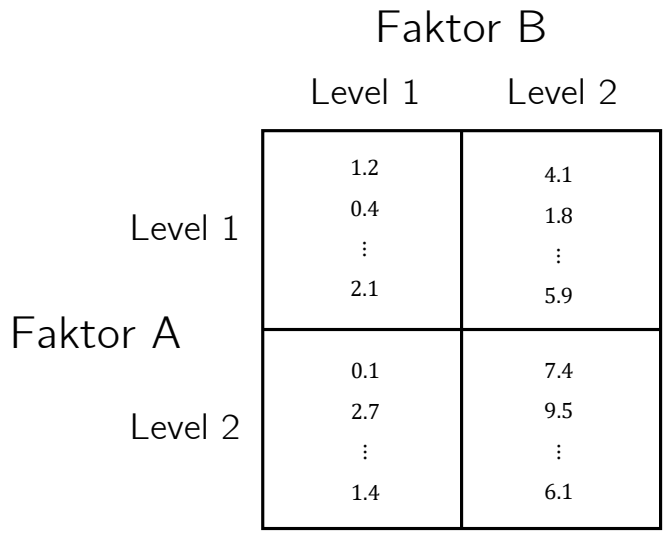


Abbildung 5.15

Haupteffekte und Interaktionen

Hinsichtlich der Gruppenmittelwerte bei 2 x 2 Studiendesigns unterscheidet man **Haupteffekte** und **Interaktionen**

- Intuitiv spricht man vom Vorliegen eines *Haupteffekts von Faktor A*, wenn sich die Gruppenmittelwerte zwischen Level 1 und Level 2 von Faktor A, jeweils gemittelt über die zwei Level von Faktor B, unterscheiden.
- Intuitiv spricht man vom Vorliegen eines *Haupteffekts von Faktor B*, wenn sich die Gruppenmittelwerte zwischen Level 1 und Level 2 von Faktor B, jeweils gemittelt über die zwei Level von Faktor A, unterscheiden.
- Intuitiv spricht man vom Vorliegen einer *Interaktion der Faktoren A und B*, wenn der Unterschied der Gruppenmittelwerte von Faktor A zwischen Level 1 und 2 unterschiedlich für Level 1 und Level 2 von Faktor B ausgeprägt ist bzw. wenn der

Unterschied der Gruppenmittelwerte von Faktor B zwischen Level 1 und 2 unterschiedlich für Level 1 und Level 2 von Faktor A ausgeprägt ist.

Intuitiv beziehen sich Haupteffekte also auf (marginale) Unterschiede (Differenzen), während sich Interaktionen auf Unterschiede von Unterschieden (Differenzen von Differenzen) beziehen.

Das Vorhandensein einer Interaktion besagt lediglich, dass sich die Unterschiede der Gruppenmittelwerte zwischen den Leveln eines experimentellen Faktors in Abhängigkeit von den Leveln des anderen experimentellen Faktors ändern, es macht aber keine Aussage darüber, warum dies so ist. Haupteffekte und Interaktionen sind lediglich Datenmuster, keine mechanistischen wissenschaftlichen Theorien.

Muster von Gruppenmittelwerten in 2 x 2 Studiendesigns

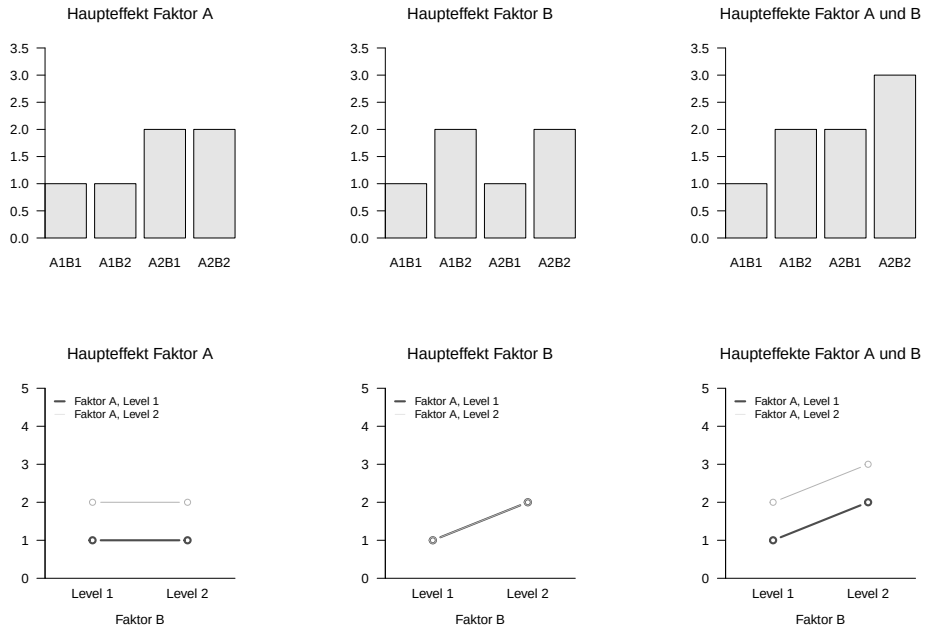


Abbildung 5.16

Muster von Gruppenmittelwerten in 2 x 2 Studiendesigns

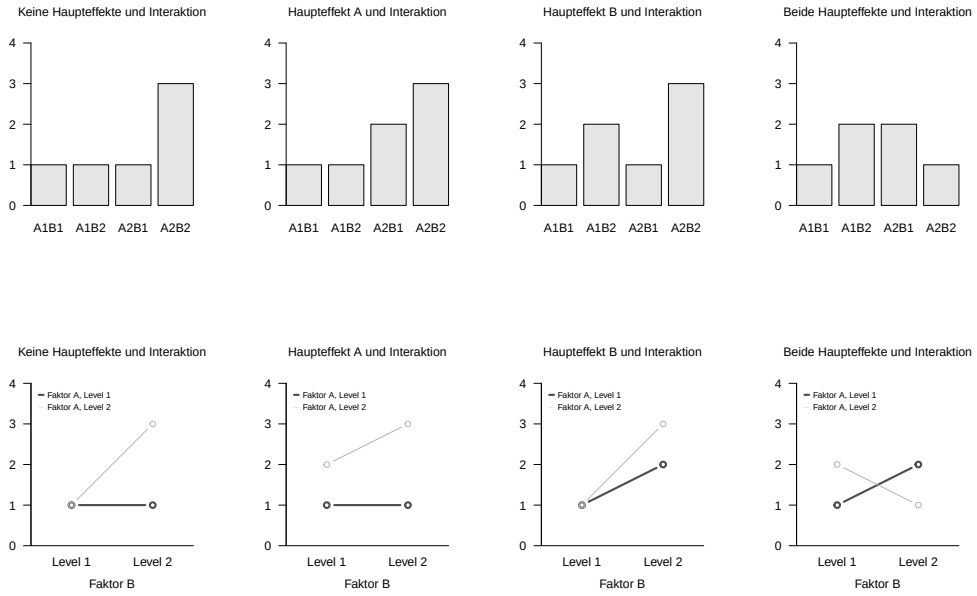


Abbildung 5.17

5.3 Nicht-randomisierte Designs

5.3.1 Block Designs

Ziel und Grundidee

- Reduktion der Sekundärvarianz durch Differenzbildung bei unterschiedlichen Referenzwerten

Block Designs = Versuchspläne mit parallelisierten Gruppen

- Gesamtgruppe wird gesteuert auf experimentelle Bedingungen aufgeteilt
- Experimentelle Gruppen werden anhand bestimmter Merkmale parallelisiert
- Häufiger in der klinischen Forschung verwendet

Repeated-Measures Designs = Versuchspläne mit Wiederholungsmessungen

- Ähnliche Grundidee wie bei Block Designs, aber anderes Vorgehen
- Messwiederholungen der gleichen experimentellen Einheit
- Häufiger in der experimental-psychologischen Grundlagenforschung verwendet

Blockbildung durch Parallelisierung

(1) Erfassung von relevanten Merkmalsausprägungen in einem Vortest
(2) Erstellen einer Rangreihe
(3) Bilden von Blöcken von experimentellen Einheiten mit benachbarten Rängen
(4) Randomisierte blockweise Zuordnung zu den experimentellen Bedingungen

Einfluss der Digitalaffinität beim Vergleich von Face-To-Face vs. Online Psychotherapie

Keine Blockbildung I - Online Bedingung dominiert von digital-affinen Proband:innen

Proband:in	Digitalaffinität	Bedingung	Therapieeffekt	Digitalaffinität x Bedingung	BDI.Verbesserung
1	-4	Face-To-Face	3	0	2
2	-4	Face-To-Face	3	0	3
3	-4	Face-To-Face	3	0	3
4	-4	Face-To-Face	3	0	2
5	-2	Face-To-Face	3	0	3
6	-2	Face-To-Face	3	0	3
7	-2	Face-To-Face	3	0	3
8	-2	Face-To-Face	3	0	4
9	2	Online	3	2	4
10	2	Online	3	2	5
11	2	Online	3	2	5
12	2	Online	3	2	4
13	4	Online	3	4	7
14	4	Online	3	4	7
15	4	Online	3	4	7
16	4	Online	3	4	8

```
Mittelwert Therapieeffekt Face-To-Face:  3 , Mittelwert BDI Verbesserung
↪  Face-To-Face:  2.875
```

```
Mittelwert Therapieeffekt Online      :  3 , Mittelwert BDI Verbesserung
↪  Online      :  5.875
```

Einfluss der Digitalaffinität beim Vergleich von Face-To-Face vs. Online Psychotherapie

Keine Blockbildung II - Online Bedingung dominiert von nicht digital-affinen Proband:innen

Proband:in	Digitalaffinität	Bedingung	Therapieeffekt	Digitalaffinität x Bedingung	BDI.Verbesserung
1	4	Face-To-Face	3	0	2
2	4	Face-To-Face	3	0	3
3	4	Face-To-Face	3	0	3
4	4	Face-To-Face	3	0	2
5	2	Face-To-Face	3	0	3
6	2	Face-To-Face	3	0	3
7	2	Face-To-Face	3	0	3
8	2	Face-To-Face	3	0	4
9	-2	Online	3	-2	0
10	-2	Online	3	-2	1
11	-2	Online	3	-2	1
12	-2	Online	3	-2	0
13	-4	Online	3	-4	-1
14	-4	Online	3	-4	-1
15	-4	Online	3	-4	-1
16	-4	Online	3	-4	0

```
Mittelwert Therapieeffekt Face-To-Face:  3 , Mittelwert BDI Verbesserung
↪  Face-To-Face:  2.875
```

```
Mittelwert Therapieeffekt Online      :  3 , Mittelwert BDI Verbesserung
↪  Online      :  -0.125
```

Einfluss der Digitalaffinität beim Vergleich von Face-To-Face vs. Online Psychotherapie

Blockbildung - Gleiche Verteilung von digital-affinen und nicht-digital-affinen Proband:innen über Bedingungen

Proband:in	Digitalaffinität	Bedingung	Therapieeffekt	Digitalaffinität x Bedingung	BDI.Verbesserung
1	4	Face-To-Face	3	0	2
2	4	Face-To-Face	3	0	3
3	-4	Face-To-Face	3	0	3
4	-4	Face-To-Face	3	0	2
5	2	Face-To-Face	3	0	3
6	2	Face-To-Face	3	0	3
7	-2	Face-To-Face	3	0	3
8	-2	Face-To-Face	3	0	4
9	4	Online	3	4	6
10	4	Online	3	4	7
11	-4	Online	3	-4	-1
12	-4	Online	3	-4	-2
13	2	Online	3	2	5
14	2	Online	3	2	5
15	-2	Online	3	-2	1
16	-2	Online	3	-2	2

```
Mittelwert Therapieeffekt Face-To-Face:  3 , Mittelwert BDI Verbesserung
↪  Face-To-Face:  2.875
```

```
Mittelwert Therapieeffekt Online      :  3 , Mittelwert BDI Verbesserung
↪  Online      :  2.875
```

5.3.2 Quasi-Experimentelle Designs

Definition

Untersuchung, bei der auf eine Randomisierung verzichtet werden muss, weil natürliche bzw. bereits bestehende Gruppen untersucht werden.

Reiß & Sarris (2012)

Beispiele

- Untersuchung des Effektes von Psychotherapie bei Frauen vs. Männern
- Untersuchung des Effektes von Psychotherapie bei Jugendlichen vs. Erwachsenen
- Untersuchung des Effektes von Psychotherapie bei Depression vs. Schizophrenie

Techniken zur Kontrolle personenbezogener Störvariablen

- Block Designs
- Propensity-Score Matching

Propensity Score Matching

"Paarweise Zuordnung auf Basis von Neigungsscores" nach Rosenbaum & Rubin (1983)

Ziel

- Proband:innen sollten bis auf das Gruppenmerkmal möglichst "gleich" sein

Ansatz

- Erfassung einer großen Anzahl von Kovariaten (Geschlecht, Alter, Komorbiditäten,…)
- Bilden von Proband:innenpaaren, die für die Kovariaten möglichst gleich sind
- $\Leftrightarrow$ Bilden von "statistische Zwillingen" über Gruppen

Problem

- Paare ähnlicher Werte auf allen Kovariaten zu finden kann schwer sein
- Je mehr Kovariaten, desto schwieriger wird ein exaktes Matching (Curse of Dimensionality)

Lösung

- Hochdimensionale Kovariatenvektoren werden auf eindimensionalen Propensity Score projiziert
- Diese Projektion geschieht meist mithilfe der logistischen Regression
- Propensity Scores werden als Approximation der Kovariaten gematched

5.3.3 Ex-Post-Facto Designs

Definition

Bei der Ex-Post-Facto Versuchsanordnung liegt keine Manipulation seitens der Untersuchenden vor, es wird von korrelativen Datensätzen lediglich auf eine oder mehrere hypothetische "Verursachungen" zurückgeschlossen.

Reiß & Sarris (2012)

Übergang zu Bestandsdatenanalyse fließend.

Aus ethischen Erwägungen oftmals nötig, aber notwendigerweise weniger kontrolliert.

Beispiel: Einfluss des Rauchens auf Lungenkrebsentwicklung

- Experimentelles Design mit Bedingungen "Nichtrauchen" vs. "Rauchen" nicht möglich.
- Analyse von Krebsentwicklung bei Rauchern vs. Nichtrauchern muss Störvariablen einbeziehen.
- Man denke zum Beispiel an allgemeine Lebensweise, sozioökonomischer Standard usw.

5.3.4 Korrelative Designs

Definition

Nicht-experimentelle Datenanordnungen, die typischerweise nur den wechselseitigen Zusammenhang (Korrelation) zwischen zwei oder mehreren Variablen betreffen.

Reiß & Sarris (2012)

Bemerkungen

- “Correlation is not causation!”

⇒ Korrelationen können immer durch Drittvariablen kausal bedingt sein.

Ja, aber …

- Der Begriff der “Kausalität” ist nicht eindeutig definiert .
- Experimentelle Designs werden im Normalfall mit Korrelationen (Regression, ALM) untersucht.
- Kausale Inferenz nutzt auch “nur” probabilistische Modelle, wird wenig angewendet/gelehrt.
- Im Sinne der zeitlichen Präzedenz benutzt kausale Inferenz zum Teil Zeitserienmodelle.
- Das Psychologiestudium sieht keine Auseinandersetzung mit Graphical Models und Differentialgleichungsmodellen vor, die für ein Verständnis zeitgenössischer kausaler Inferenz nötig wäre.

Kausalzusammenhänge sind ein latentes Konstrukt das nur datenanalytisch erschlossen werden kann!

⇒ Kausalzusammenhänge sind sowohl in experimentellen als auch korrelativen Designs latent!

Anwendungsszenario

Psychotherapie

Mehr Therapiestunden

⇒ Höhere Wirksamkeit?

Unabhängige Variable

- Anzahl Therapiestunden

Abhängige Variable

- Symptomreduktion

Abbildung 5.18

Simulierter Datensatz aus dem Fundus einer psychotherapeutischen Hochschulambulanz

$i = 1, ..., 20$ Patient:innen, y_i Symptomreduktion bei Patient:in i, x_i Anzahl Therapiestunden von Patient:in i

x_i	y_i
1	-3.2
2	2.5
3	-1.2
4	3.1
5	1.7
6	2.9
7	3.9
8	2.3
9	4.6
10	10.9
11	17.6
12	11.5
13	12.3
14	12.1
15	12.1
16	20.4
17	25.3
18	27.7
19	24.9
20	32.5

Beispieldatensatz

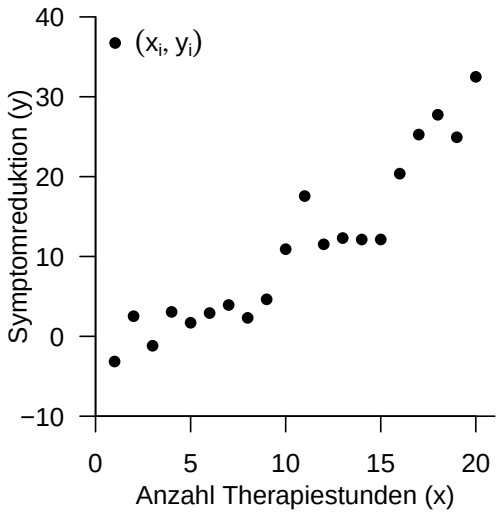


Abbildung 5.19

Wie stark hängen Anzahl Therapiestunden und Symptomreduktion zusammen?

Definition (Korrelation) Die *Korrelation* zweier Zufallsvariablen ξ und υ ist definiert

als

$$\rho(\xi, \upsilon) := \frac{\mathbb{C}(\xi, \upsilon)}{\mathbb{S}(\xi)\mathbb{S}(\upsilon)} \tag{5.3}$$

wobei $\mathbb{C}(\xi, \upsilon)$ die Kovarianz von ξ und υ und $\mathbb{S}(\xi)$ und $\mathbb{S}(\upsilon)$ die Standardabweichungen von ξ und υ, respektive, bezeichnen.

Bemerkungen

- $\rho(\xi, \upsilon)$ wird auch *Korrelationskoeffizient* von ξ und υ genannt.
- Wir haben bereits gesehen, dass $-1 \leq \rho(\xi, \upsilon) \leq 1$ gilt.
- Wenn $\rho(\xi, \upsilon) = 0$ ist, werden ξ und υ *unkorreliert* genannt.
- Wir haben bereits gesehen, dass aus der Unabhängigkeit von ξ und υ, folgt dass $\rho(\xi, \upsilon) = 0$.
- Aus $\rho(\xi, \upsilon) = 0$ folgt aber wie bereits gesehen die Unabhängigkeit von ξ und υ im Allgemeinen nicht.

Definition (Stichprobenkorrelation) $\{(x_1, y_1), ..., (x_n, y_n)\} \subset \mathbb{R}^2$ sei ein Datensatz. Weiterhin seien:

- Die Stichprobenmittel der x_i und y_i definiert als

$$\bar{x} := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \text{ und } \bar{y} := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i. \tag{5.4}$$

- Die Stichprobenstandardabweichungen x_i und y_i definiert als

$$s_x := \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \text{ und } s_y := \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}. \tag{5.5}$$

- Die Stichprobenkovarianz der $(x_1, y_1), ..., (x_n, y_n)$ definiert als

$$c_{xy} := \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}). \tag{5.6}$$

Dann ist die *Stichprobenkorrelation* der $(x_1, y_1), ..., (x_n, y_n)$ definiert als

$$r_{xy} := \frac{c_{xy}}{s_x s_y} \tag{5.7}$$

und wird auch *Stichprobenkorrelationskoeffizient* genannt.

Mechanik der Kovariationsterme der Stichprobenkorrelation

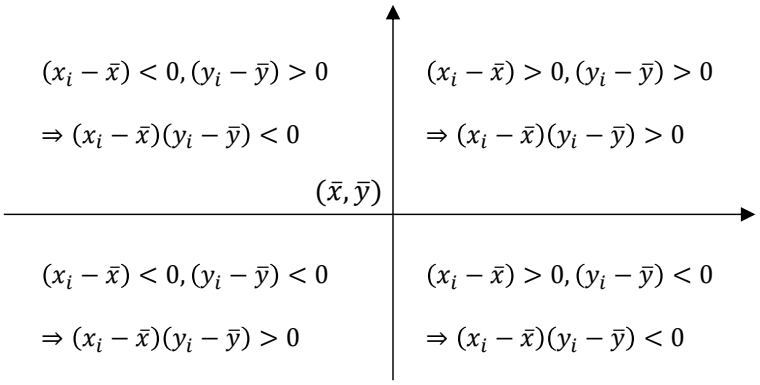


Abbildung 5.20

Häufige richtungsgleiche Abweichung der x_i und y_i von ihren Mittelwerten $\Rightarrow$ Positive Korrelation

Häufige richtungsungleiche Abweichung der x_i und y_i von ihren Mittelwerten $\Rightarrow$ Negative Korrelation

Keine häufigen richtungsgleichen oder -entgegengesetzten Abweichungen $\Rightarrow$ Keine Korrelation

Beispiel

```
# Laden des Beispieldatensatzes
fname = "_data/005-Korrelation-Beispieldatensatz.csv"  # Dateipfad
D     = read.csv(fname, sep = ",", header = TRUE)  # Laden als Dataframe
x_i   = D$x_i  # x_i Werte
y_i   = D$y_i  # y_i Werte
n     = length(x_i)  # n

# "Manuelle" Berechnung der Stichprobenkorrelation
x_bar = (1/n)*sum(x_i)  # \bar{x}
y_bar = (1/n)*sum(y_i)  # \bar{y}
s_x   = sqrt(1/(n-1)*sum((x_i - x_bar)^2))  # s_x
s_y   = sqrt(1/(n-1)*sum((y_i - y_bar)^2))  # s_y
c_xy  = 1/(n-1) * sum((x_i - x_bar) * (y_i - y_bar))  # c_{xy}
r_xy  = c_xy/(s_x * s_y)  # r_{xy}
print(r_xy)  # Ausgabe
```

```
[1] 0.9378162
```

```
# Automatische Berechnung mit cor()
r_xy  = cor(x_i,y_i)  # r_{xy}
print(r_xy)  # Ausgabe
```

```
[1] 0.9378162
```

⇒ Anzahl Therapiestunden und Symptomreduktion sind hoch korreliert.

Beispiele

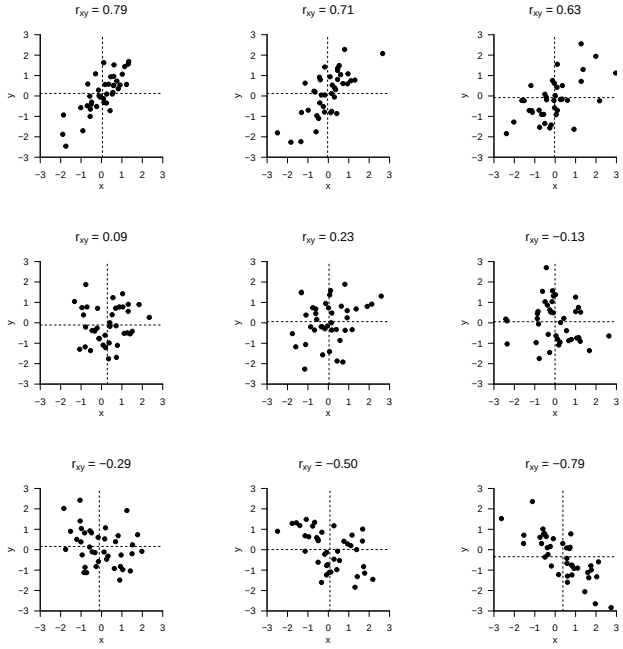


Abbildung 5.21

Die vertikale und horizontale Linie stellen die Stichprobenmittel $\bar{x}$ bzw. $\bar{y}$ dar

Theorem (Stichprobenkorrelation bei linear-affinen Transformationen) Für einen Datensatz $\{(x_i, y_i)\}_{i=1,\ldots n} \subset \mathbb{R}^2$ sei $\{(\tilde{x}_i, \tilde{y}_i)\}_{i=1,\ldots n} \subset \mathbb{R}^2$ eine linear-affin transformierte Wertemenge mit

$$(\tilde{x}_i, \tilde{y}_i) = (a_x x_i + b_x, a_y y_i + b_y), a_x, a_y \neq 0. \tag{5.8}$$

Dann gilt

$$|r_{\tilde{x}\tilde{y}}| = |r_{xy}|. \tag{5.9}$$

Bemerkungen

- Der Betrag der Stichprobenkorrelation ändert sich bei linear-affiner Datentransformation nicht.
- Man sagt, dass die Stichprobenkorrelation im Gegensatz zur Stichprobenkovarianz *maßstabsunabhängig* ist.
- Rechnet man z.B. die x_i durch Multiplikation mit 1.000 von kg in g um, bleibt die Korrelation gleich.

Beweis

Es gilt

$$
\begin{aligned}
r_{\tilde{x}\tilde{y}} &:= \frac{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(\tilde{x}_i - \bar{\tilde{x}})(\tilde{y}_i - \bar{\tilde{y}})}{\sqrt{\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}\tilde{x}_i - \bar{\tilde{x}}\right)^2}\sqrt{\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}\tilde{y}_i - \bar{\tilde{y}}\right)^2}} \\
&= \frac{\sum_{i=1}^{n}(a_x x_i + b_x - (a_x\bar{x} + b_x))(a_y y_i + b_y - (a_y\bar{y} + b_y))}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(a_x x_i + b_x - (a_x\bar{x} + b_x))^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(a_y y_i + b_y - (a_y\bar{y} + b_y))^2}} \\
&= \frac{a_x a_y \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{a_x^2\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}\sqrt{a_y^2\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}} \\
&= \frac{a_x a_y}{|a_x||a_y|}\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}} \\
&= \frac{a_x a_y}{|a_x||a_y|}\frac{c_{xy}}{s_x s_y} \\
&= \frac{a_x a_y}{|a_x||a_y|} r_{xy}.
\end{aligned}
\tag{5.10}
$$

Also folgt, durch Durchspielen aller möglichen Vorzeichenfälle, dass

$$
|r_{\tilde{x}\tilde{y}}| = |r_{xy}|. \tag{5.11}
$$

□

Korrelation bei Extremgruppenstichprobe

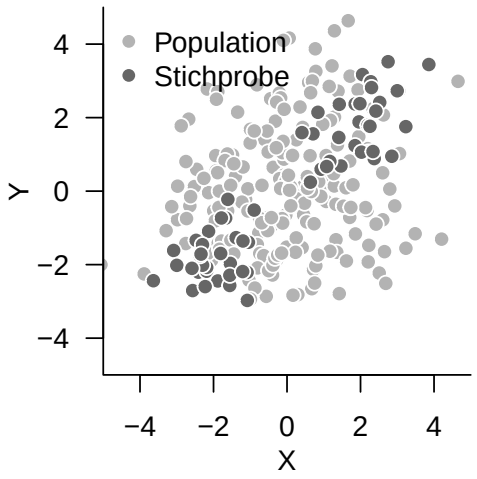


Abbildung 5.22

```
Korrelation basierend auf Gesamtpopulationsdaten = 0.36

Korrelation basierend auf Stichprobendaten       = 0.92
```

Korrelation bei Stichprobe mit geringer Streubreite

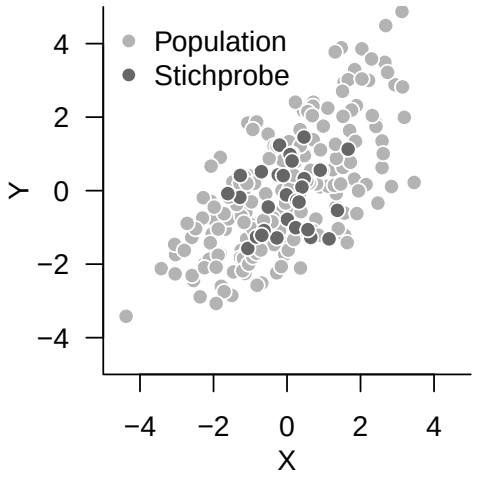


Abbildung 5.23

```
Korrelation basierend auf Gesamtpopulationsdaten = 0.69

Korrelation basierend auf Stichprobendaten       = 0.19
```

Bedingte vs. unbedingte Korrelation (Simpson's Paradox)

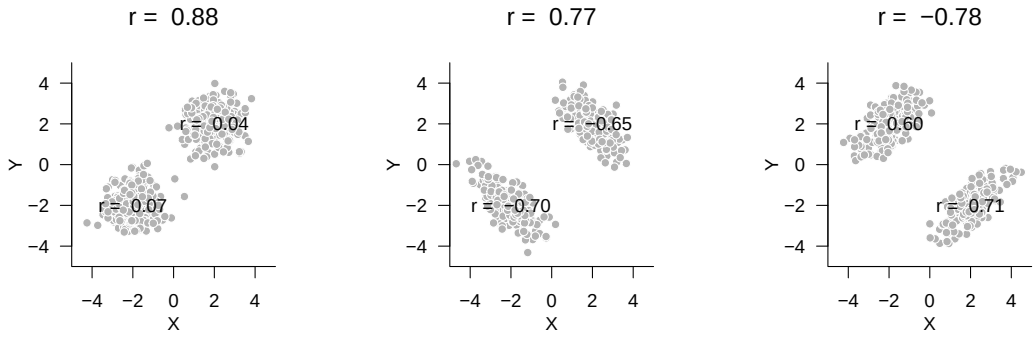


Abbildung 5.24

Bedingte vs. unbedingte Korrelation (Simpson's Paradox)

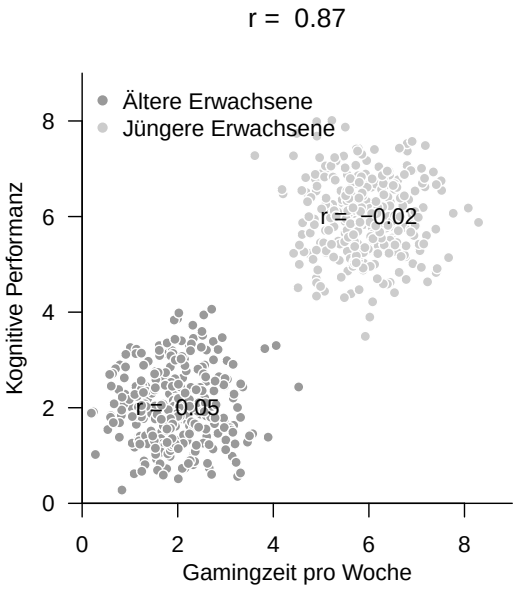


Abbildung 5.25

⇒ Durch Drittvariable Alter (jung, alt) induzierte Korrelation!

Selbstkontrollfragen

1. Definieren Sie den Begriff der empirischen Studie.
2. Definieren Sie die Begriffe der unabhängigen und abhängigen Variable.
3. Definieren Sie den Begriff der experimentellen Einheit.
4. Definieren Sie den Begriff des Studiendesigns nach Reiß & Sarris (2012).
5. Definieren Sie den Begriff der randomisierten kontrollierten Studie.
6. Definieren Sie den Begriff der nicht-randomisierten kontrollierten Studie.
7. Erläutern Sie das Prinzip der Datenvariabilitätszerlegung.
8. Nennen und erläutern Sie drei allgemeine Gütekriterien empirischer Studien.
9. Erläutern Sie die Begriffe der internen und externen Validität.
10. Nennen und erläutern Sie vier mögliche Konfundierungen der internen Validität.
11. Nennen und erläutern Sie vier mögliche Konfundierungen der externen Validität.
12. Erläutern Sie die Unterschiede zwischen Laborstudien und Feldstudien.
13. Erläutern Sie Humes empirischen Skeptizismus.
14. Erläutern Sie Mumfords Dispostionismus.
15. Erläutern Sie Woodwards Interventionismus.
16. Erläutern Sie die Begriffe der randomisierten und der nicht-randomisierten kontrollierten Studie.
17. Erläutern Sie die Begriffe des Quasiexperiments und der Korrelationsstudie.
18. Nennen Sie drei Charakteristika randomisierter kontrollierter Studien.
19. Erläutern Sie die Begriffe des faktoriellen und des parametrischen Studiendesigns.
20. Erläutern Sie die Begriffe des Between-Group Designs und des Within-Group Designs.
21. Erläutern Sie das additiv-subtraktive Grundmodell des Studiendesigns.
22. Erläutern Sie die Begriffe des Studiendesigns mit Randomisierung bzw. mit Wiederholungsmessung.
23. Erläutern Sie den Begriff des randomisierten einfaktoriellen Studiendesigns.
24. Diskutieren Sie Vor- und Nachteile von No-Treatment und Placebo-Treatment Kontrollgruppen.
25. Diskutieren Sie Vor- und Nachteile von Zwei-Treatment Vergleichen ohne und mit Placebo-Kontrollgruppe.
26. Erläutern Sie Vor- und Nachteile von reinen Posttest-Designs und Pre- und Posttest Designs.

27. Erläutern Sie die Begriffe des mehrfaktoriellen Studiendesigns, des Crossed Designs, und des Nested Designs.
28. Erläutern Sie den Begriff des randomisierten zweifaktoriellen Studiendesigns mit Crossed Design.
29. Wieviele Faktoren mit jeweils wie vielen Leveln hat ein 3 x 4 x 2 Design?
30. Wieviele experimentelle Bedingungen hat ein 3 x 4 x 2 Design?
31. Erläutern Sie die Begriffe des Haupteffektes und der Interaktion am Beispiel eines 2 x 2 Studiendesigns.
32. Erläutern Sie die grundlegende Idee von Block Designs.
33. Erläutern Sie das Verfahren zur Blockbildung durch Parallelisierung.
34. Definieren Sie den Begriff des Quasi-Experimentellen Designs nach Reiß und Sarris (2012).
35. Nennen Sie drei Beispiele für Studien mit Quasi-Experimentellen Designs.
36. Erläutern Sie die Methode des Propensity Score Matchings bei Quasi-Experimentellen Designs.
37. Definieren Sie den Begriff des Ex-Post-Facto Designs nach Reiß und Sarris (2012).
38. Definieren Sie den Begriff des Korrelativen Designs nach Reiß und Sarris (2012).
39. Geben Sie die Definition der Stichprobenkorrelation wieder.
40. Erläutern Sie die Mechanik der Kovariationsterme der Stichprobenkorrelation.
41. Geben Sie das Theorem zur Stichprobenkorrelation bei linear-affiner Transformation wieder.
42. Erläutern Sie die Bedeutung des Theorems zur Stichprobenkorrelation bei linear-affiner Transformation.

6 Klinische Forschung

6.1 Phasen der klinisch-psychologischen Forschung

Konzeptuelle Phasen der Psychotherapieforschung

Interventionsevaluation

- Wirkt eine bestimmte Psychotherapie bei einer spezifischen Störung überhaupt?
- Wirkt eine neu entwickelte Therapieform besser als die momentane Standardtherapie?
- Konservativer, auf die Wirksamkeit von Interventionen, gerichteter Ansatz
- Essentieller Ansatz zur Entwicklung von Behandlungsleitlinien

Prozessforschung

- Auf welche Weise wirkt Psychotherapie?
- Können Erkenntnisse der Grundlagenforschung in Therapieverfahren eingebunden werden?
- Progressiver, auf die Weiterentwicklung von Interventionen, gerichteter Ansatz
- Aktueller Fokus auf Natural Language Processing und E-Mental-Health

Historische Phasen der Psychotherapieforschung

Legitimationsphase (1950 -)

- Wirkt Psychotherapie überhaupt?
- The figures fail to support the hypothesis that psychotherapy facilitates recovery (…). (Eysenck (1952))
- The findings provide convincing evidence of the efficacy of psychotherapy. (Smith (1977))
- Was Eysenck right after all? (Cuijpers et al. (2019))

Wettbewerbsphase (1970 -)

- Was wirkt besser: Psychoanalyse oder Verhaltenstherapie?

Verschreibungsphase (1990 -)

- Zuordnung spezifischer Interventionen zu spezifischen Problemen
- Psychotherapien als psychologische Medikamente
- Nebenwirkungsforschung

Phasen klinischer Studien

Präklinische Phase

- In-vitro Forschung zu möglicherweise wirksamen Substanzen oder Behandlungsansätzen
- Überprüfung von Sicherheit und Verträglichkeit in Zellkulturen und Tiermodellen

Phase I

- Studien an geringer Zahl gesunder Freiwilliger zur Verträglichkeitsprüfung
- Ziel ist es festzustellen, ob die Behandlung für den Menschen überhaupt geeignet ist

Phase II

- Studien an 100-300 Patient:innen mit der Zielerkrankung
- Ermittlung optimaler Dosierung und Behandlungsformen
- Ermittlung erster Wirksamkeitserkenntnisse

Phase III

- Groß angelegte Vergleichsstudien (Randomized Controlled Trials)
- Vergleich mit Kontrollgruppen zur Validierung der Behandlung
- Präzise Aussagen zu Wirksamkeit und Verträglichkeit

Phase IV

- Studien nach breiter Zulassung eines Medikaments oder einer Behandlungsform
- Untersuchung spezifischer Zielgruppen oder seltener Nebenwirkungen
- Sicherstellung der breiteren Sicherheit und Wirksamkeit im Praxisalltag

Phasen der Psychotherapieevaluation in Analogie zu klinischen Studien

Präklinische Phase und Phase I

- Explizierung theoretischer Annahmen
- Einzelfallbetrachtungen (Kasuistiken)
- Manualentwicklung

Phase II

- Durchführbarkeitsstudien
- Verlaufsbeschreibende Einzelfallstudien
- Prä-Post-Analysen in verschiedenen Populationen

Phase III

- Groß angelegte Vergleichsstudien (Randomized Controlled Trials)
- Vergleich mit Kontrollgruppen zur Validierung der Behandlung
- Präzise Aussagen zu Wirksamkeit und Verträglichkeit

Phase IV

- Studien nach breiter Finanzierungsübernahme eines Therapieansatzes
- Untersuchung spezifischer Zielgruppen oder Nebenwirkungen
- Sicherstellung der breiteren Sicherheit und Wirksamkeit im Praxisalltag

6.2 Anforderungen an klinische Wirksamkeitsstudien

Standardisierung der Pharmakotherapieforschung

International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Humans (www.ich.org)

⇒ Internationaler Konsens zu Design- und Analyserichtlinien

⇒ Sinnvoller Ansatzpunkt für klinisch-psychologische Interventionsforschung

⇒ Standards für die Durchführung und Dokumentation von Studien

EQUATOR (Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research) Network

- Dachorganisation für Richtlinienentwickler:innen, Wissenschaftler:innen, Forschungsförderer
- Förderung transparenter und präziser Berichterstattung über Gesundheitsforschung
- Sensibilisierung für gute Forschungsberichterstattung
- Entwicklung und Verbreitung von Berichterstattungsrichtlinien
- Überwachung der Berichterstattungsqualität
- Forschung zu Faktoren, die die Berichterstattungsqualität beeinflussen

Beispiele

- Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT)
- Standard Protocol Items: Recommendations for Interventional Trials (SPIRIT)
- Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)
- Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE)

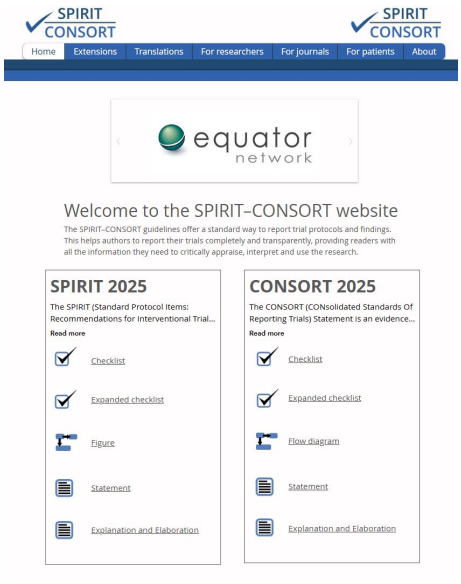


Abbildung 6.1

SPIRIT und CONSORT 2025

Consort Checklist 2025

Section/topic	No	CONSORT 2025 checklist item description	Reported on page no.
Title and abstract			
Title and structured abstract	1a	Identification as a randomised trial	
	1b	Structured summary of the trial design, methods, results, and conclusions	
Open science			
Trial registration	2	Name of trial registry, identifying number (with URL) and date of registration	
Protocol and statistical analysis plan	3	Where the trial protocol and statistical analysis plan can be accessed	
Data sharing	4	Where and how the individual de-identified participant data (including data dictionary), statistical code and any other materials can be accessed	
Funding and conflicts of interest	5a	Sources of funding and other support (eg, supply of drugs), and role of funders in the design, conduct, analysis and reporting of the trial	
	5b	Financial and other conflicts of interest of the manuscript authors	
Introduction			
Background and rationale	6	Scientific background and rationale	
Objectives	7	Specific objectives related to benefits and harms	
Methods			
Patient and public involvement	8	Details of patient or public involvement in the design, conduct and reporting of the trial	
Trial design	9	Description of trial design including type of trial (eg, parallel group, crossover), allocation ratio, and framework (eg, superiority, equivalence, non-inferiority, exploratory)	
Changes to trial protocol	10	Important changes to the trial after it commenced including any outcomes or analyses that were not prespecified, with reason	
Trial setting	11	Settings (eg, community, hospital) and locations (eg, countries, sites) where the trial was conducted	
Eligibility criteria	12a	Eligibility criteria for participants	
	12b	If applicable, eligibility criteria for sites and for individuals delivering the interventions (eg, surgeons, physiotherapists)	
Intervention and comparator	13	Intervention and comparator with sufficient details to allow replication. If relevant, where additional materials describing the intervention and comparator (eg, intervention manual) can be accessed	
Outcomes	14	Prespecified primary and secondary outcomes, including the specific measurement variable (eg, systolic blood pressure), analysis metric (eg, change from baseline, final value, time to event), method of aggregation (eg, median, proportion), and time point for each outcome	
Harms	15	How harms were defined and assessed (eg, systematically, non-systematically)	
Sample size	16a	How sample size was determined, including all assumptions supporting the sample size calculation	
	16b	Explanation of any interim analyses and stopping guidelines	
Randomisation:			
Sequence generation	17a	Who generated the random allocation sequence and the method used	
	17b	Type of randomisation and details of any restriction (eg, stratification, blocking and block size)	

Hopewell et al. (2025), Moher et al. (2010)

6.3 Anforderungen an Wirksamkeitstudien

Consort Checklist 2025

			Reported on page no.
Allocation concealment mechanism	18	Mechanism used to implement the random allocation sequence (eg, central computer/telephone; sequentially numbered, opaque, sealed containers), describing any steps to conceal the sequence until interventions were assigned	
Implementation	19	Whether the personnel who enrolled and those who assigned participants to the interventions had access to the random allocation sequence	
Blinding	20a	Who was blinded after assignment to interventions (eg, participants, care providers, outcome assessors, data analysts)	
	20b	If blinded, how blinding was achieved and description of the similarity of interventions	
Statistical methods	21a	Statistical methods used to compare groups for primary and secondary outcomes, including harms	
	21b	Definition of who is included in each analysis (eg, all randomised participants), and in which group	
	21c	How missing data were handled in the analysis	
	21d	Methods for any additional analyses (eg, subgroup and sensitivity analyses), distinguishing prespecified from post hoc	
Results			
Participant flow, including flow diagram	22a	For each group, the numbers of participants who were randomly assigned, received intended intervention, and were analysed for the primary outcome	
	22b	For each group, losses and exclusions after randomisation, together with reasons	
Recruitment	23a	Dates defining the periods of recruitment and follow-up for outcomes of benefits and harms	
	23b	If relevant, why the trial ended or was stopped	
Intervention and comparator delivery	24a	Intervention and comparator as they were actually administered (eg, where appropriate, who delivered the intervention/comparator, how participants adhered, whether they were delivered as intended (fidelity))	
	24b	Concomitant care received during the trial for each group	
Baseline data	25	A table showing baseline demographic and clinical characteristics for each group	
Numbers analysed, outcomes and estimation	26	For each primary and secondary outcome, by group: ● the number of participants included in the analysis ● the number of participants with available data at the outcome time point ● result for each group, and the estimated effect size and its precision (such as 95% confidence interval) ● for binary outcomes, presentation of both absolute and relative effect size	
Harms	27	All harms or unintended events in each group	
Ancillary analyses	28	Any other analyses performed, including subgroup and sensitivity analyses, distinguishing pre-specified from post hoc	
Discussion			
Interpretation	29	Interpretation consistent with results, balancing benefits and harms, and considering other relevant evidence	
Limitations	30	Trial limitations, addressing sources of potential bias, imprecision, generalisability, and, if relevant, multiplicity of analyses	

Citation: Hopewell S, Chan AW, Collins GS, Hróbjartsson A, Moher D, Schulz KF, et al. CONSORT 2025 Statement: updated guideline for reporting randomised trials. BMJ. 2025; 388:e081123. https://dx.doi.org/10.1136/bmj-2024-081123
© 2025 Hopewell et al. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

*We strongly recommend reading this statement in conjunction with the CONSORT 2025 Explanation and Elaboration and/or the CONSORT 2025 Expanded Checklist for important clarifications on all the items. We also recommend reading relevant CONSORT extensions. See www.consort-spirit.org.

Hopewell et al. (2025), Moher et al. (2010)

6.4 Ablaufprinzipien klinischer Studien

Studienvorbereitung durch Principal Investigators (PIs)

- Erstellung und Registrierung eines Studienprotokolls (Study protocol)
- Dokumentation von Fragestellung, Hypothese, Design, Messmethoden, Analysen
- Dokumentation von Änderungen im Studienverlauf
- Einholung eines Ethikvotums durch die zuständige Ethikkommission
- Proband:innenaufklärung und schriftliche Studieneinwillung (Informed consent)
- Datenschutz und Datenmanagementplan, inkl. Datenbereitstellung (Data sharing)

Umsetzung der intendierten Behandlungsmaßnahme (Treatment Fidelity)

- Sicherstellung von Manualtreue und Proband:innencompliance
- Ausführliche Manualisierung jeder Sitzung und des Therapieverlaufs
- Schulung und Zertifizierung der Studientherapeut:innen inklusive Auffrischung
- Kontinuierliche Supervision mit Video- und Dokumentationsanalyse
- Sicherstellung und Dokumentation von Proband:innenverständnis

Primary Outcome Variable

- Im Vorfeld der Studie festgelegtes zentrales Maß zur Messung des Therapieeffektes
- Aka “Primäre Zielvariable”, “Target variable”, “Primary endpoint”
- Beispiel: BDI-II Score als Maß für Depressionssymptomatik
- Häufig dichotomisiert im Sinne eines Therapieerfolgs bzw. -nichterfolgs
- Im Gegensatz zur Pharmakologieforschung oft Erfassung von Sekundärvariablen
- Zum Teil auch globale Zustandsbeurteilungen (Global Assessment of Functioning)

Häufig genutzte Kontrollgruppen

Kontrollbedingung	Kurzbeschreibung
Active comparator	Eine evidenzbasiert wirksame Behandlung, die sich von der experimentellen Behandlung unterscheidet
Minimal treatment control	Treatment-Behandlung, die weniger als vier Sitzungen umfassen
Nonspecific factors control	Zeit mit Therapeuten:innen von gleicher Dauer und Häufigkeit wie die experimentelle Behandlung, aber keine Durchführung als therapeutisch angesehenen Übungen oder Techniken. Diese Kontrollbedingung umfasst oft edukative Sitzungen, in denen Patienten nur über verfügbare Behandlungen oder Selbsthilfemöglichkeiten informiert werden
No-Treatment control	Enthält keine Studienbehandlung und wird nicht in einem Umfeld durchgeführt, in dem eine Behandlung verfügbar wäre
Patient choice	Patienten können frei zwischen den in einer Studie angebotenen Behandlungen wählen (z. B. eine von mehreren Arten der Psychotherapie oder zwischen Psychotherapie und Medikation)

Gold et al. (2017), Zipfel et al. (2020)

Häufig genutzte Kontrollgruppen

Kontrollbedingung	Kurzbeschreibung
Pill placebo	Eine Placebo-Pille wird der Kontrollgruppe verabreicht, die die experimentelle Verhaltenstherapie nicht erhält
Specific factors control	Patienten erhalten die gleiche Zeit mit einem Therapeuten wie in der experimentellen Bedingung, jedoch mit einer anderen oder reduzierten Anzahl spezifischer Faktoren zusätzlich zu den unspezifischen Faktoren
Treatment as usual	Erfordert, dass die Studie in einer Klinik durchgeführt wird, in der Patienten Zugang zu einer Form der Behandlung haben. Was diese übliche Behandlung umfasst, wird jedoch oft nicht berichtet oder sogar bewertet. In den letzten Jahren gab es eine zunehmende Anzahl von Studien, die eine optimierte Behandlung als übliche Kontrollgruppe anwenden, insbesondere bei schweren Störungen (z. B. Anorexia nervosa)
Waitlist control	Während des experimentellen Behandlungszeitraums wird keine Behandlung angeboten, aber die experimentelle Behandlung wird nach der Nachbeurteilung angeboten

Gold et al. (2017), Zipfel et al. (2020)

Kontrollgruppeneffekte

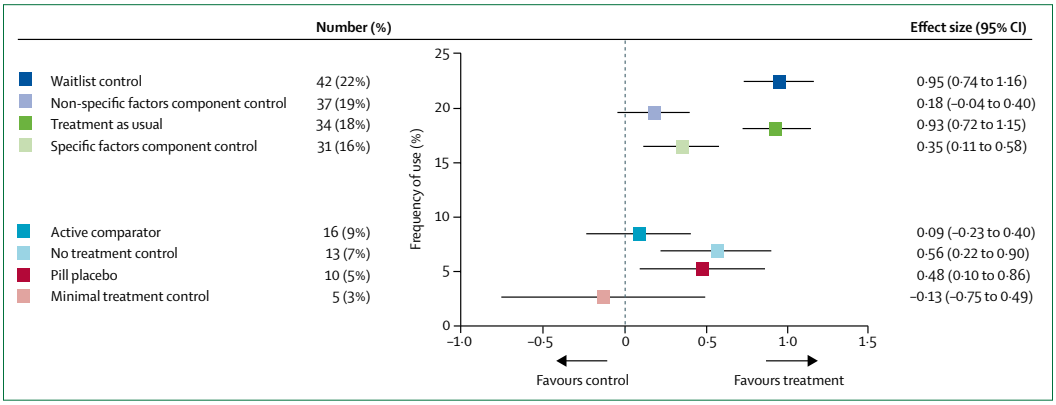


Figure 1: **Control group choice and reported effect sizes in randomised controlled trials of psychological interventions for depression**
Data from Mohr and colleagues,[4] including 188 comparisons from 125 randomised controlled trials.

Abbildung 6.2

Gold et al. (2017), Mohr et al. (2014)

Minimierung von systematischen Verzerrungen (Bias minimization)

Verblindung

- Einfachverblindung, therapeutische Doppelverblindung nicht möglich
- Idealerweise evaluatorische Verblindung durch externe Untersuchende

Randomisierung

- Idealerweise durch technisches Personal, nicht Therapeut:innen
- Idealerweise zentralisiert, blockweise oder stratifiziert
- Erhebung umfangreicher Stichprobencharakteristika

Designtypen

Parallelgruppendesigns

- Zwei parallele Gruppen (Treatment und Control)
- Evtl. problematisches Proband:innenerwartungsmanagement

Crossover-Designs

- Wechsel zwischen aktiver und Placebobehandlung
- Potentielle Carry-over-Effekte
- Evtl. besseres Proband:innenerwartungsmanagement

Multizentrenstudien

- Erhöhung der Proband:innenanzahlen durch mehrere Standorte
- Generalisierung über spezifische klinische Settings
- Adversarial collaborations zur Minimierung von Allegiance-Effekten

Trial Monitoring

- Qualitätssicherung im Studienverlauf
- Interimsanalysen zu fehlenden Werten (missings) oder Ausfällen (drop-outs)
- Dokumentation unerwünschter Ereignisse ((severe) adverse effects)
- Effektanalysen hinsichtlich unerwünschter Treatmenteffekte
- Abbruch klinischer Studien bei ethisch nicht vertretbaren Nebenwirkungen
- Abbruch klinischer Studien bei ethisch nicht vertretbarer Unterlegenheit
- Beispiel: Trial-Steering Committee der DC Train Aphasia Studie

Datenanalytische Prinzipien

- Idealfall einer vollständigen Datenerhebung aller Proband:innen eher selten
- Transparente Stichprobendokumentation nach CONSORT-Statement

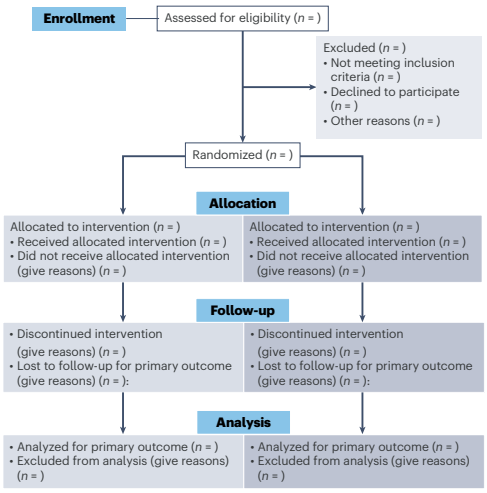


Fig. 1 | CONSORT 2025 flow diagram. Flow diagram of the progress through the phases of a randomized trial of two groups (i.e., enrollment, intervention allocation, follow-up and data analysis).

Abbildung 6.3

Moher et al. (2010), Hopewell et al. (2025)

Intention-To-Treat Analyse

Datenanalyse anhand der randomisierten Gruppenzuweisung, unabhängig davon, ob

- die Proband:innen das entsprechende Gruppentreatment tatsächlich erhalten haben,
- es individuelle Treatmentabweichungen (z.B. Noncompliance) gab oder
- die Proband:innen im Studienverlauf aus der Studie ausgeschieden sind.

Vorteile

- Erhalt der Ausgeglichenheit zwischen bekannten und unbekannten prognostischen Faktoren
- Minimierung von Verzerrungen durch systematischen Dropout
- Klinisch-realistische, konservative Schätzung von Treatmenteffekten

Per-Protocol Analyse als weiterführende Kontrollanalyse

- Analyse der Proband:innendaten anhand der tatsächlich durchgeführten Intervention

Intention-To-Treat Analyse | Beispiel

- Nichteffektive Psychotherapie zur Prävention von Panikattacken vs. Wartelistenkontrolle
- Relative Häufigkeit einer Panikattacke im Beobachtungszeitraum als primäres Outcomemaß
- Auftreten einer Panikattacke führt zum Ausschluss aus der Studie und klinischer Standardbehandlung
- Bestimmung der relativen Häufigkeit unter Intention-To-Treat (ITT) und Per-Protocol (PP)

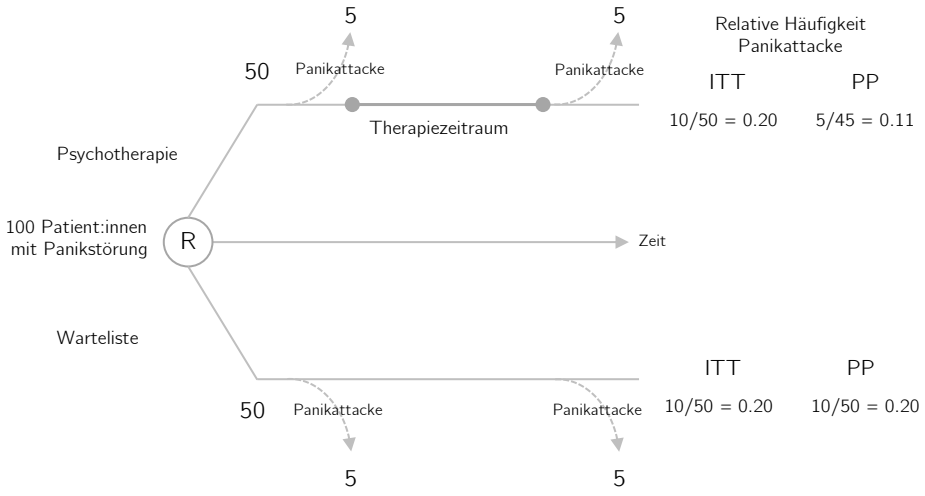


Abbildung 6.4

Montori & Guyatt (2001)

6.5 Epidemiologische Studien

Epidemiologie (Definition)

Die Epidemiologie (von “nósos epidēmios”, Epidemie, Volkskrankheit) ist die Wissenschaft von der Verbreitung sowie den Ursachen und Folgen von gesundheitsbezogenen Zuständen und Ereignissen in Populationen.

Ursprünglich seit Mitte des 19. Jahrhunderts im Kontext von Infektionskrankheiten entstanden, ist die Epidemiologie heute zentraler Bestandteil der Gesundheitswissenschaften, insbesondere der Public Health (Öffentliche Gesundheitspflege).

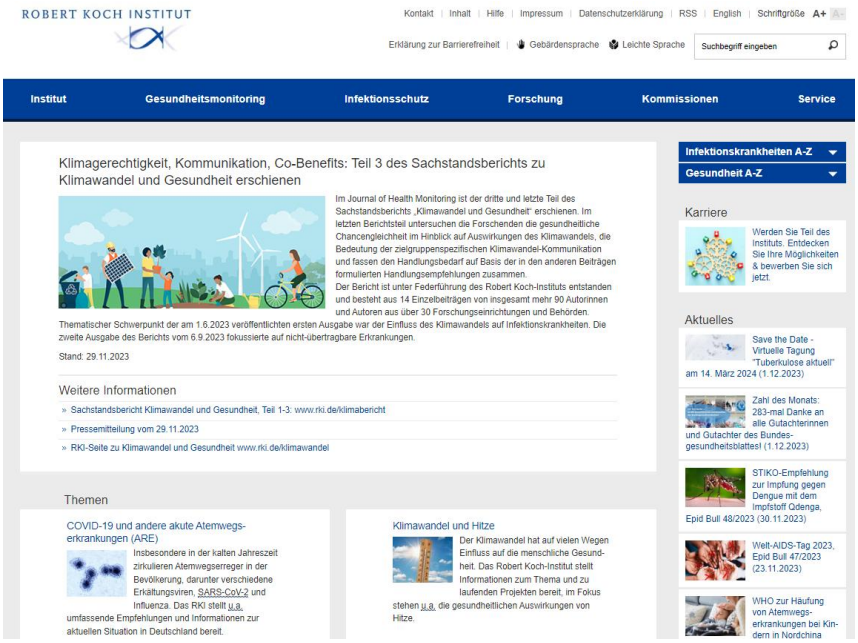


Abbildung 6.5

Charakteristika der Epidemiologie

Populationsbezogenheit

- Epidemiologie ist immer auf eine Zielpopulation bezogen, über die Aussagen getroffen werden

Falldefinitionsbezogenheit

- Epidemiologie beruht auf Falldefinitionen, die von klinischen Diagnosen abweichen können

Maßbezogenheit

- Epidemiologie nutzt eine Reihe genau definierter Maße mit beschränkter Gültigkeit

Epidemiologische Trias als Grundmodell der Epidemiologie

→ Interagierende Prädiktoren von Merkmalsausprägungen (z.B. Diagnose Depression)

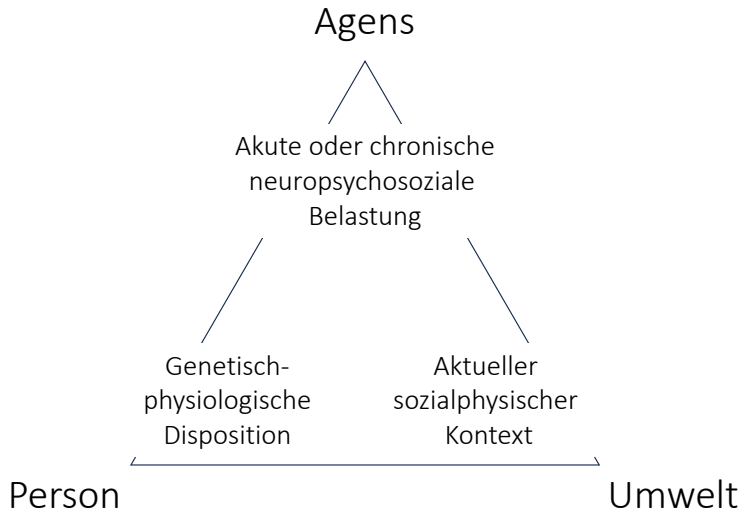


Abbildung 6.6

Aufgabenspektrum der Epidemiologie psychischer Störungen

Deskriptive Epidemiologie

- Bestimmung der Häufigkeit, Verteilung und des Spontanverlaufs psychischer Störungen

Versorgungsepidemiologie

- Evaluation des Versorgungssystems und Abschätzung des Versorgungsbedarfs

Analytische Epidemiologie

- Erforschung der Ätiologie (Ursachen) und Pathogenese (Entwicklungen) psychischer Störungen

Experimentelle Epidemiologie

- Entwicklung und Evaluation von Maßnahmen zur Prävention, Therapie und Rehabilitation

Prävalenz

- Kennzahl der Merkmalshäufigkeit in einer Population und Zeitspanne

Inzidenz

- Kennzahl des Merkmalneuauftretens in einer Population und Zeitspanne

Prävalenzarten nach Erhebungszeitraum

Punktprävalenz (Stichtagsprävalenz)

- Merkmalshäufigkeit in einer Population zu einem definierten Zeitpunkt/Stichtag

Periodenprävalenz (Streckenprävalenz)

- Merkmalshäufigkeit in einer Population über einen Zeitraum (7-Tage, Lebenszeit)

Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland - Mental Health (DGES1-MH)

Tab. 3.2 12-Monats-Prävalenzen (DSM-IV-TR) in der erwachsenen Allgemeinbevölkerung (Alter 18–79 Jahre)[a]

Störung bzw. Störungsgruppe (mit ICD-10 Code)	12-Monats-Prävalenz: % (95%-KI)		
	Frauen	Männer	gesamt
Psychische Störung aufgrund medizinischem Krankheitsfaktor oder substanzinduzierte Störung (F06)	1,2 (0,8–1,9)	1,2 (0,8–1,8)	1,2 (0,9–1,6)
Störung durch Substanzgebrauch (F1)[b]	14,0 (12,5–15,7)	19,4 (17,5–21,3)	16,7 (15,5–18,0)
Störung durch Substanzgebrauch (ohne Nikotinabhängigkeit)	3,5 (2,8–4,5)	8,0 (6,7–9,4)	5,7 (5,0–6,6)
Alkoholmissbrauch	0,4 (0,2–0,9)	3,1 (2,4–4,1)	1,8 (1,4–2,3)
Alkoholabhängigkeit	1,6 (1,1–2,2)	4,4 (3,5–5,5)	3,0 (2,5–3,6)
Medikamentenmissbrauch	1,7 (1,1–2,4)	1,5 (1,0–2,2)	1,6 (1,2–2,1)
Medikamentenabhängigkeit	0,7 (0,4–1,3)	0,3 (0,1–0,6)	0,5 (0,3–0,8)
Nikotinabhängigkeit	11,8 (10,4–13,4)	14,6 (13,0–16,3)	13,2 (12,1–14,3)
Mögliche psychotische Störung (F2 und andere Gruppen psychotischer Störungen) [c]	3,1 (2,3–4,1)	2,1 (1,6–2,9)	2,6 (2,1–3,2)
Affektive Störungen (F3)	13,1 (11,5–14,8)	6,4 (5,4–7,6)	9,8 (8,8–10,8)
Unipolare Depression	11,3 (9,8–12,9)	5,1 (4,3–6,1)	8,2 (7,3–9,2)
Major Depression	9,5 (8,2–11,1)	4,0 (3,3–4,9)	6,8 (6,0–7,7)
Dysthyme Störung	2,1 (1,6–2,8)	1,2 (0,8–1,8)	1,7 (1,3–2,1)
Bipolare Störung	1,7 (1,2–2,5)	1,3 (0,8–2,0)	1,5 (1,1–2,0)
Bipolar I	1,1 (0,8–1,7)	0,9 (0,5–1,5)	1,0 (0,7–1,4)
Bipolar II	0,7 (0,4–1,4)	0,5 (0,2–1,1)	0,6 (0,4–1,0)
Angststörungen (F40, F41)	21,4 (19,5–23,4)	9,3 (8,1–10,8)	15,4 (14,2–16,6)
Panikstörung[d]	2,8 (2,2–3,6)	1,2 (0,8–1,8)	2,0 (1,6–2,5)
Agoraphobie	5,6 (4,6–6,9)	2,3 (1,7–3,1)	4,0 (3,4–4,7)
Soziale Phobie	3,6 (2,7–4,9)	1,9 (1,4–2,6)	2,8 (2,2–3,4)
Generalisierte Angststörung	3,0 (2,2–4,0)	1,5 (1,1–2,2)	2,3 (1,8–2,9)
Spezifische Phobien[e]	15,5 (13,9–17,2)	5,1 (4,2–6,2)	10,3 (9,3–11,4)
Zwangsstörung	4,0 (3,1–5,1)	3,3 (2,5–4,2)	3,6 (3,0–4,3)
Posttraumatische Belastungsstörung	3,6 (2,8–4,7)	0,9 (0,6–1,5)	2,3 (1,8–2,9)
Somatoforme Störungen (F45)	5,2 (4,3–6,4)	1,7 (1,3–2,4)	3,5 (3,0–4,2)
SSI4,6[f]	0,9 (0,6–1,6)	0,6 (0,4–1,0)	0,8 (0,6–1,1)
Schmerzstörung	5,0 (4,1–6,2)	1,3 (0,9–1,8)	3,2 (2,6–3,8)
Essstörungen (F50)	1,4 (0,9–2,1)	0,5 (0,3–0,9)	0,9 (0,7–1,3)
Anorexia nervosa	1,2 (0,7–1,8)	0,3 (0,2–0,8)	0,8 (0,5–1,1)
Bulimia nervosa	0,3 (0,2–0,5)	0,1 (0,0–0,3)	0,2 (0,1–0,3)
Binge-Eating-Störung	0,1 (0,0–0,4)	0,1 (0,0–0,2)	0,1 (0,0–0,2)

Abbildung 6.7

Jacobi et al. (2015), Hoyer & Knappe (2020), N = 5.303

Kumulative Inzidenz

Anteil von neuen mindestens einmaligen Merkmalsträger:innen in einer definierten Zeitspanne

$$\mathrm{CI} := \frac{n_1}{n_0} \tag{6.1}$$

mit

- n_0: Anzahl der merkmalsfreien Individuen zu Beobachtungsbeginn
- n_1: Anzahl der innerhalb der Zeitspanne neuen Merkmalsträger:innen

Die kumulative Inzidenz ergibt nur bei Angabe der Zeitspanne einen Sinn.

EDSP-Studie

- Early Developmental Stages of Psychopathology (Beesdo-Baum et al. (2015))
- Untersuchung einer Zufallsstichprobe von n = 3021 14-24-jährigen in München (T0)
- 10 Jahre Nachverfolgung mit drei weiteren Untersuchungszeitpunkten (T1,T2,T3)

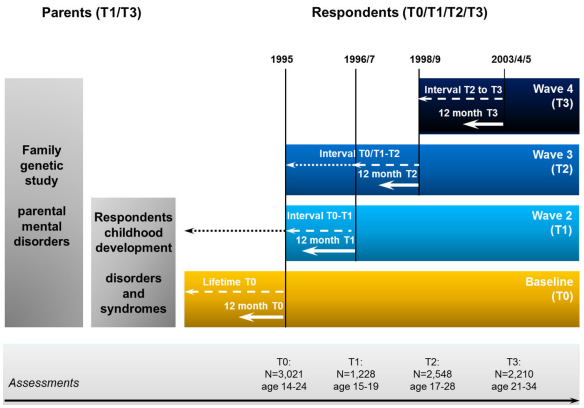


Fig. 1 Design of the EDSP study. Left side *columns*: family genetic factors as well as early biological and psychosocial characteristics assessed in the parent interviews. Right side *bars*: baseline and three follow-up assessment waves in respondents, providing information about psychopathology and risk factors. Reference periods of lifetime, 12-month and interval time frames allow for coverage of the entire observed lifetime of respondents

Abbildung 6.8

EDSP-Studie

Table 1 Prevalence, incidence, cumulative lifetime incidence and projected lifetime risk at age 33 in the EDSP total sample

	Lifetime prevalence T0 (N = 3021)		Incidence T0–T1 (N = 1228)		Incidence T0–T2 (N = 2548)		Incidence T0–T3 (N = 2210)		Cumulative lifetime incidence, LOCF (N = 3021)		Cumulative lifetime incidence, if T3 (N = 2210)		Projected lifetime risk at age 33*
	N	%w	N	%w	N	%w	N	%w	N	%w	N	%w	%w
Any substance use disorder	743	28.9	172	15.1	472	21.1	533	27.1	1361	45.5	1045	46.9	48.3
Any substance abuse	277	10.6	9	0.8	327	13.2	294	13.7	576	18.8	450	19.9	19.8
Any substance dependence	558	22.0	110	9.0	283	10.9	383	17.1	1007	33.6	755	33.6	36.2
Nicotine dependence	482	18.8	100	8.3	235	8.7	309	13.7	847	28.5	628	28.3	30.7
Any alcohol use disorder	398	15.9	115	9.7	382	15.0	386	17.1	846	28.2	666	29.8	29.8
Alcohol abuse	249	9.7	92	7.8	302	11.9	253	11.6	519	17.2	409	18.3	17.9
Alcohol dependence	149	6.2	26	2.1	96	3.5	159	6.2	327	11.0	257	11.5	11.8
Any illicit drug use disorder	127	4.6	28	2.5	130	4.5	209	7.8	366	11.0	289	11.4	12.2
Any illicit drug abuse	75	2.6	23	2.1	103	3.6	140	5.5	227	6.7	178	6.9	7.5
Any illicit drug dependence	53	2.0	7	0.5	35	1.3	81	2.9	141	4.4	112	4.6	4.8
Any affective disorder	441	16.6	92	8.4	284	12.5	376	18.8	885	30.4	683	31.9	35.1
Major Depressive Episode	326	12.7	70	6.2	227	9.7	330	15.9	713	24.8	558	26.3	29.4
Hypomanic Episode	55	2.0	14	0.9	53	2.0	56	2.4	123	4.1	95	4.2	4.3
Manic Episode	41	1.5	14	1.2	33	1.1	35	1.3	84	2.8	65	3.0	2.9
Any depressive disorder	345	13.2	69	6.5	214	9.5	305	15.5	686	23.8	530	25.0	28.6
Major Depressive Disorder	294	11.5	63	5.9	201	8.8	295	14.7	623	21.8	488	23.1	26.3
Dysthymia	76	2.7	19	1.7	46	1.7	61	2.8	148	5.0	109	5.0	6.1
Any bipolar disorder	52	1.9	19	1.6	50	1.7	295	12.7	123	4.0	98	4.4	4.2
Bipolar 1 disorder	41	1.5	14	1.2	33	1.1	35	1.3	84	2.8	65	3.0	2.9
Bipolar 2 disorder	11	0.4	5	0.4	17	0.6	260	11.3	39	1.2	33	1.4	1.3
Any anxiety disorder	573	17.8	71	7.5	237	11.1	322	17.4	951	30.0	744	32.2	31.3
Panic disorder	42	1.6	8	0.6	27	1.0	53	2.2	101	3.4	85	3.8	3.3
Agoraphobia	89	3.1	11	0.85	38	1.5	56	2.5	154	5.3	120	5.7	6.0
Agoraphobia w/o panic disorder	69	2.3	8	0.7	25	1.0	33	1.5	100	3.3	76	3.6	3.8
Phobia NOS	164	5.2	24	2.1	73	2.7	95	4.3	273	8.6	218	9.4	9.0
Generalized Anxiety Disorder	51	2.1	3	0.3	20	0.9	48	2.2	106	3.9	86	4.3	4.3
Any specific phobia	242	6.2	41	3.7	173	7.3	212	10.3	498	14.8	391	15.9	14.7
Specific ph: animal type	87	2.3	19	1.8	72	2.9	87	3.8	192	5.6	146	5.9	5.5
Specific ph: natural env. type	56	1.3	6	0.5	56	2.3	80	3.6	147	4.3	124	5.0	4.3
Specific ph: blood inject, type	81	2.1	18	1.4	74	2.9	78	3.6	175	5.2	136	5.5	5.2
Specific ph: situational type	43	1.2	13	1.2	39	1.6	61	2.8	119	3.7	92	3.8	4.0
Specific ph: other type	13	0.3	2	0.1	5	0.1	8	0.3	23	0.6	18	0.6	0.6
Social phobia	128	4.1	18	1.6	50	1.9	63	2.7	209	6.6	160	6.8	7.0
Obsessive Compulsive Disorder	20	0.7	3	0.2	15	0.6	32	1.4	55	1.8	45	2.1	1.9
Posttraumatic Stress Disorder	32	1.3	3	0.2	17	0.7	47	2.2	85	3.1	73	3.7	4.3
Any somatoform disorder	91	3.2	59	5.2	181	7.1	258	11.4	394	12.8	324	14.3	15.1
Pain disorder	47	1.7	55	4.6	180	6.9	256	11.2	348	11.2	290	12.7	13.6
SSI4/6	49	1.7	7	0.8	21	0.9	37	1.7	92	3.1	71	3.4	3.3
Hypochondrias	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0.0
Any eating disorder	70	3.0	9	0.9	43	1.6	47	2.0	127	4.7	95	4.9	4.7
Anorexia	19	0.8	5	0.5	24	0.9	23	1.0	46	1.7	35	1.8	1:7
Atypical anorexia	16	0.6	2	0.2	12	0.4	15	0.6	35	1.2	26	1.2	1.2
Bulimia	19	0.9	1	0.1	4	0.2	9	0.4	28	1.2	22	1.2	1.2
Atypical bulimia	24	1.0	1	0.1	10	0.4	10	0.4	37	1.4	27	1.5	1.4

Abbildung 6.9

Prävalenz- und Inzidenzarten nach Erhebungsform

Feldprävalenz/Feldinzidenz

- Wahre, oft unbekannte und nur abschätzbare, Prävalenz/Inzidenz einer Population

Verdeckte Prävalenz/Inzidenz

- Prävalenz/Inzidenz der unentdeckten Fälle in einer Population

Behandlungsprävalenz/Behandlungsinzidenz

- Prävalenz/Inzidenzschätzung basierend auf Versorgungseinrichtungskontakten

Administrative Prävalenz/Inzidenz

- Prävalenz/Inzidenz der gemeldeten Fälle einer Population an eine Meldestelle

Epidemiologische Studientypen

Beobachtungsstudien (nicht-experimentelle Studien)

- Querschnittstudien
- Fall-Kontroll-Studien
- Längsschnittstudien

Interventionsstudien (experimentelle Studien)

- Randomisierte kontrollierte Studien

Querschnittsstudie

- Untersuchung von zu einem Stichtag zufällig aus einer Population ausgewählten Personen
- Erhebung von Prädiktoren (z.B. Soziale Faktoren) und Merkmal (z.B. Diagnose Depression)
- Abschätzung von Merkmalsprävalenzen

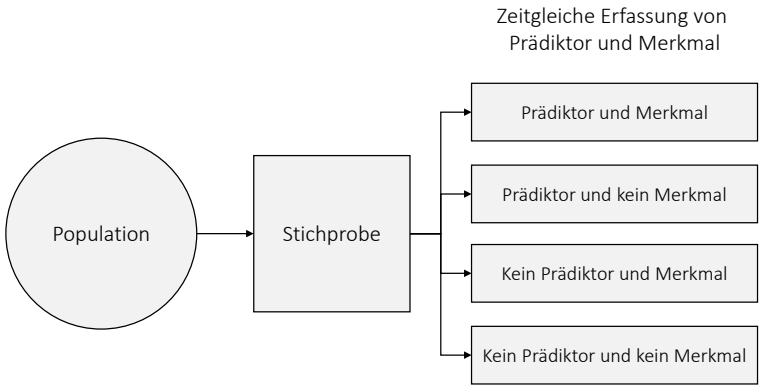


Abbildung 6.10

Nach Hoyer & Knappe (2020)

Fall-Kontroll-Studie

- Vergleich der Prädiktoren zwischen Fällen und Kontrollen in Querschnittstudien
- Feststellung des relativen Merkmalsrisikos aber nicht der Merkmalsinzidenz
- “Retrospektive Längsschnittstudie”

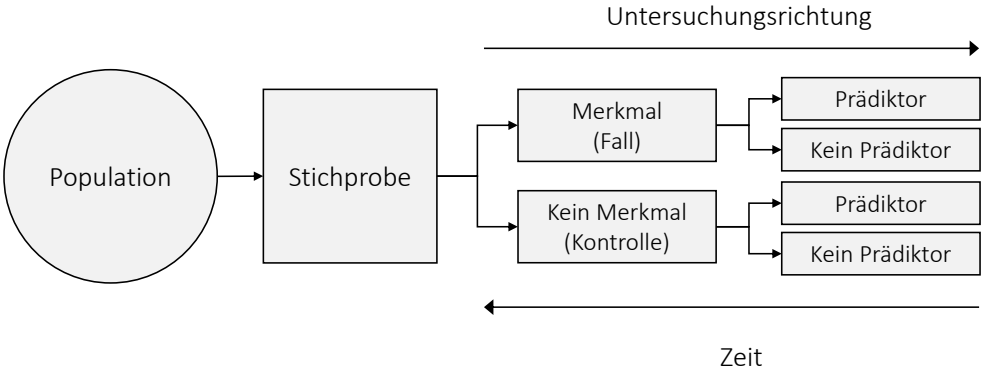


Abbildung 6.11

Nach Hoyer & Knappe (2020)

Längsschnittsstudie

- Studie einer Personenkohorte mit definierten Merkmale mit mehrfachen Untersuchungen
- Feststellung von Merkmalsinzidenzen

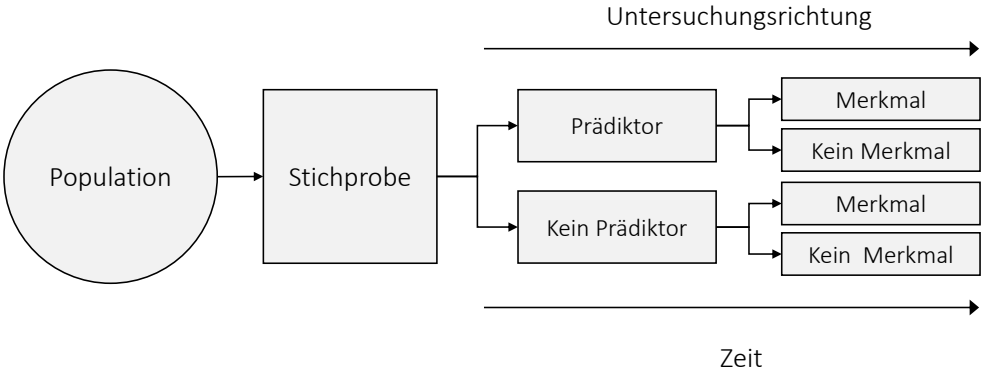


Abbildung 6.12

Nach Hoyer & Knappe (2020)

Interventionsstudien

- Randomisierte kontrollierte Studien sind keine epidemiologischen Studien im engeren Sinne
- In “hybriden Designs” werden Interventionsstudien bei Längsschnittstudien durchgeführt

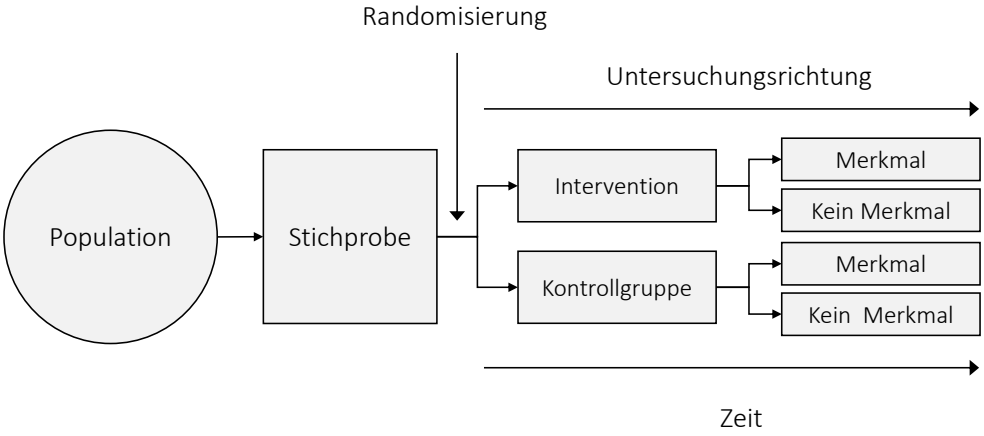


Abbildung 6.13

Nach Hoyer & Knappe (2020)

Selbstkontrollfragen

1. Erläutern Sie die Begriffe der Legitimations-, Wettbewerbs- und Verschreibungsphase der PTF*.
2. Erläutern Sie den Unterschied zwischen Interventionsevaluation und Prozessforschung im Kontext der PTF.
3. Erläutern Sie die fünf Phasen klinischer Studien.
4. Erläutern Sie die vier Phasen der Psychotherapieevaluation in Analogie zu klinischen Studien.
5. Erläutern Sie den Begriff des Study Protocols einer Psychotherapiestudie.
6. Erläutern Sie den Begriff der Treatment Fidelity im Kontext einer Psychotherapiestudie.
7. Erläutern Sie den Begriff der Primary Outcome Variable im Kontext einer Psychotherapiestudie.
8. Erläutern Sie den Begriff der Waitlist-Control Bedingung.
9. Erläutern Sie die Begriffe des Parallelgruppen- und Crossoverdesigns.
10. Eräutern Sie den Begriff der Multizentrenstudie.
11. Differenzieren Sie die Begriffe der Intention-To-Treat- und Per-Protocol-Analyse im Kontext der PTF.
12. Erläutern Sie den Sinn einer Intention-To-Treat-Analyse an einem Beispiel.
13. Geben Sie die Definition des Begriffes der Epidemiologie wieder.
14. Erläutern Sie die Begriffe der Populations-, Falldefinitions-, und Maßbezogenheit der Epidemiologie.
15. Erläutern Sie die Epidemiologische Trias als Grundmodell der Epidemiologie.
16. Erläutern Sie die Begriffe der Deskriptiven, Versorgungs-, Analytischen, Experimentellen Epidemiologie.
17. Grenzen Sie die Begriffe der Prävalenz und der Inzidenz voneinander ab.
18. Erläutern Sie das Design einer Querschnittsstudie.
19. Erläutern Sie das Design einer Längsschnittstudie.

* Psychotherapieforschung

7 Qualitative Forschung

7.1 Literaturhinweis

Die Vorlesungseinheit orientiert sich an Döring (2023) (Kapitel 2.3 und Kapitel 12.1)

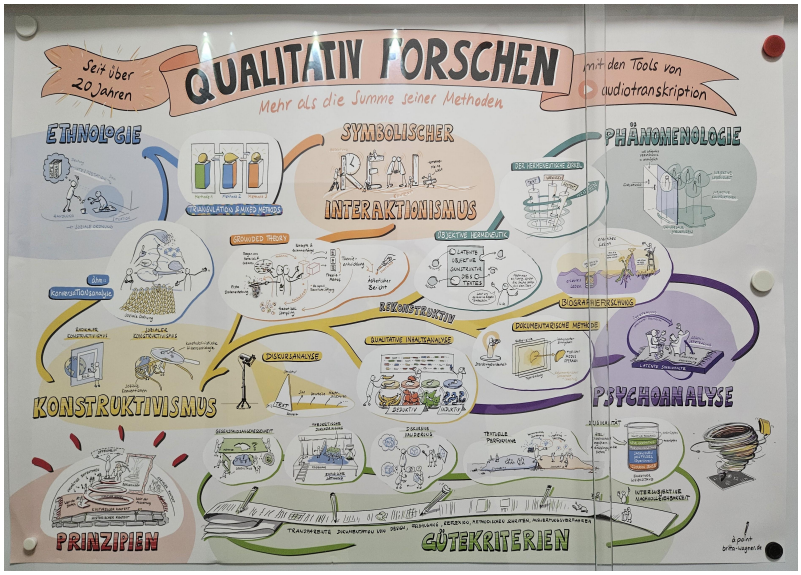


Abbildung 7.1

britta-wagner.de

7.2 Forschungsparadigma

Forschungsparadigmen der empirischen Sozialforschung

Quantitatives Paradigma

- Strukturierter Forschungsprozess mit Theoriearbeit und Hypothesenentwicklung
- Einsatz standardisierter Datenerhebungsinstrumente
- Erhebung möglichst umfangreicher numerischer Daten
- Interpretative Datenauswertung mithilfe mathematisch-statistischer Modelle
- Entwicklung neuer Hypothesen und Theorien

Qualitatives Paradigma

- Unstrukturierter, spiralförmiger Forschungsprozess
- Einsatz nicht- oder nur teil-standardisierter Erhebungsverfahren
- Erhebung nicht-numerischer, meist verbaler, Daten begrenzten Umfangs

- Interpretative Datenauswertung mithilfe verbaler Intuition (Hermeneutik)
- Entwicklung neuer Hypothesen und Theorien

Mixed-Methods-Paradigma

- Kombination quantitativer und qualitativer Forschungsstrategien
- Umsetzung in verschiedenen Phasen, Teilstudien, Formen

Qualitative Sozialforschung in Deutschland seit 1950

1950er–1960er

- Vorrang quantitativer Umfrageforschung im Kontext von Wiederaufbau und Positivismus
- Teilnehmende Beobachtung und offene Interviews randständig, aber präsent

1970er

- Methodenpluralisierung durch gesellschaftlichen Wandel, Bildungsreformen, Kritik quantitativer Gütekriterien
- Zunehmende Orientierung an Hermeneutik, Alltagswelt- und Sinnverstehen

1980er

- Institutionalisierung qualitativer Forschung in Lehre und Drittmittelprojekten
- Etablierung narrativer Interviews, Ethnographie, objektiver Hermeneutik

1990er

- Konsolidierung zentraler Methoden und Lehrbücher (Magdeburger Methodenworkshop)
- Computer-assisted qualitative data analysis software (CAQDAS)

2000er

- Etablierung von Mixed-Methods-Designs und Evaluationsforschung
- Intensivierte Debatten zu Qualität, Transparenz und Dokumentation, Forschungs- und Datenethik

2010er–heute

- Digitalisierung qualitativer Forschung (Online-Ethnographie, visuelle Daten)
- Stärkere Sichtbarkeit feministischer, postkolonialer und intersektionaler Ansätze

Qualitative Daten

Qualitative Beobachtungsdaten

- Feldbeobachtungsprotokolle, Feldnotizen, Fotos, Videoaufzeichnungen
- Teilnehmende Beobachtungen, Tagebuchaufzeichnungen, Skizzen des Forschungskontexts

Qualitative Interviews

- Interviewtranskripte von unstrukturierten oder halbstrukturierten Interviews
- Leitfadeninterviews, narrative Interviews, problemzentrierte Interviews

Qualitative Fragebögen

- Freitextantworten und Aufsätze von den Untersuchungsteilnehmenden
- Offene Fragen in Online- oder Papierfragebögen, schriftliche Reflexionen

Qualitative Dokumente

- Text-, Ton-, Bild- und Videodokumente
- Briefe, Tagebücher, Zeitungsartikel, Social-Media-Beiträge

Hermeneutik

Definition

- Kunst und Lehre der Auslegung und Interpretation von Texten, Bildern, Handlungen
- Die Hermeneutik ist das zentrale Prinzip der qualitativen Methode

Traditionelle Dichotomie von Natur- und Geisteswissenschaften

- Naturwissenschaften erklären Kausalitäten (Ursache ⇒ Wirkung)
- Geisteswissenschaft will verstehen (Motive, subjektiver Sinn, latente Strukturen)

Das Vorverständnis

- Das eigene Vorwissen ist notwendiger Zugang zum Verständnis des Materials
- Forschende sind nicht objektiv oder neutral

Der Hermeneutische Zirkel

- Iterativer Prozess der Erkenntnisgewinnung (Vorverständnis ⇒ Text ⇒ Verstehen)
- Das Verständnis des Teils (Textstelle) erschließt das Ganze (Kontext) und umgekehrt

Hermeneutik

Die Dichotomie “Erklären vs. Verstehen” dient der geisteswissenschaftlichen Legitimierung

- Faktisch arbeiten die Naturwissenschaften ebenfalls hermeneutisch
- Geisteswissenschaften arbeiten meistens aber nicht quantitativ

Theoriebeladenheit der naturwissenschaftlichen Beobachtung

- Es gibt keine “reinen Daten”
- Jede Messung setzt eine Interpretationstheorie voraus.

Interpretation von naturwissenschaftlichen Inskriptionen

- Nachdem ein Resultat berechnet ist, “spricht” es nicht selbst
- Jedes numerische Ergebnis wird von Forschenden eingeordnet und interpretiert

Der empirische Zirkel entspricht dem hermeneutischen Zirkel

- Hypothese ⇒ Experiment ⇒ Theoriemodifikation ⇔ Vorverständnis ⇒ Text ⇒ Verstehen

Konstruktivismus und Perspektivismus

- Naturwissenschaftliche Erkenntnisse werden nicht “gefunden”
- Erkenntnisse werden durch Perspektiven-bedingte konsensuelle Interpretation konstruiert

Prinzipien des qualitativen Forschungsparadigmas nach Döring (2023)

(1) Prinzip der ganzheitlichen und rekonstruktiven Untersuchung lebensweltlicher Phänomene
(2) Prinzip der reflektierten theoretischen Offenheit zwecks Bildung neuer Theorien
(3) Prinzip der Zirkularität und Flexibilität des Forschungsprozesses
(4) Prinzip der Kommunikation und Kooperation zwischen Forschenden und Beforschten
(5) Prinzip der Selbstreflexion der Subjektivität und Perspektivität der Forschenden

Prinzipien des qualitativen Forschungsparadigmas nach Döring (2023)

(1) Prinzip der ganzheitlichen und rekonstruktiven Untersuchung lebensweltlicher Phänomene

- Ganzheitliche, rekonstruktive Untersuchung lebensweltlicher Phänomene
- Soziale Wirklichkeit auf Ebene der alltäglichen Lebenswelt
- Fokus auf individuelles Erleben und Handeln
- Keine kausale Erklärung durch allgemeine Gesetzmäßigkeiten
- Verstehen über individuelle Weltsichten und Sinngebungen
- Kontextgebunden an Alltagszusammenhänge
- Intentionales statt kausales Erklären
- Ausschluss nicht-lebensweltlicher Makro- und Mikro-Phänomene

Prinzipien des qualitativen Forschungsparadigmas nach Döring (2023)

(2) Prinzip der reflektierten theoretischen Offenheit zwecks Bildung neuer Theorien

- Erkenntnisgewinn durch Entwicklung neuer Hypothesen und Theorien
- Theorien passgenau auf lebensweltliche Phänomene zugeschnitten
- Keine vorab festgelegten Theorien oder Konstrukte
- Ablehnung stark durchstrukturierter Forschungsprozesse
- Kritische Reflexion des eigenen Vorverständnisses
- Offenheit gegenüber widersprechenden Fällen und Daten
- Lernen aus Abweichungen von Vorannahmen
- Erweiterung bestehender theoretischer Vorstellungen

Prinzipien des qualitativen Forschungsparadigmas nach Döring (2023)

(3) Prinzip der Zirkularität und Flexibilität des Forschungsprozesses

- Kein vollständig vorab festgelegter Forschungsprozess
- Keine lineare Abarbeitung der Forschungsschritte
- Flexible Gestaltung des Forschungsprozesses
- Arbeiten in mehreren Untersuchungszyklen
- Nutzung von Zwischenergebnissen zur Anpassung
- Überarbeitung von Forschungsdesign, Fallauswahl und Methoden
- Schrittweise Annäherung an den Untersuchungsgegenstand
- Zirkuläres bzw. spiralförmiges Vorgehen

Prinzipien des qualitativen Forschungsparadigmas nach Döring (2023)

(4) Prinzip der Kommunikation und Kooperation zwischen Forschenden und Beforschten

- Ziel: Rekonstruktion der Sichtweisen der Beteiligten
- Zentrale Rolle direkter bzw. medienvermittelter Kommunikation
- Kommunikation als zentrales Erkenntnismittel
- Erfordernis kooperativer Haltung beider Seiten
- Vertrauensvolle Öffnung der Beforschten
- Persönliche Einbringung der Forschenden
- Aufbau eines angemessenen Arbeitsbündnisses
- Reflexion und Dokumentation der Beziehung

Prinzipien des qualitativen Forschungsparadigmas nach Döring (2023)

(5) Prinzip der Selbstreflexion der Subjektivität und Perspektivität der Forschenden

- Subjektivistische Erkenntnistheorie
- Erkenntnisprozess an Person der Forschenden gebunden
- Bedeutung von Subjektivität und Perspektivität
- Persönliches Verhältnis zum Untersuchungsgegenstand reflektieren
- Reflexion als zentrale Erkenntnisquelle
- Systematische Dokumentation der Reflexion
- Berücksichtigung sozialer Hierarchien
- Reflexion eigener Position in Machtverhältnissen

Was ist Qualitative Sozialforschung?

Der kleinste gemeinsame Nenner der qualitativen Forschungstraditionen lässt sich vielleicht wie folgt bestimmen: Qualitative Forschung hat ihren Ausgangspunkt im Versuch eines vorrangig deutenden und sinnverstehenden Zugangs zu der interaktiv "hergestellt" und in sprachlichen wie nicht-sprachlichen Symbolen repräsentiert gedachten sozialen Wirklichkeit. Sie bemüht sich dabei, ein möglichst detailliertes Bild der zu erschließenden Wirklichkeitsausschnitte zu liefern. Dabei vermeidet sie so weit wie möglich, bereits durch rein methodische Vorentscheidungen den Bereich möglicher Erfahrung einzuschränken oder rationalistisch zu "halbieren". Die bewusste Wahrnehmung und Einbeziehung des Forschers und der Kommunikation mit den "Beforschten" als konstitutives Element des Erkenntnisprozesses ist eine zusätzliche, allen qualitativen Ansätzen gemeinsame Eigenschaft: Die Interaktion des Forschers mit seinen "Gegenständen" wird systematisch als Moment der "Herstellung" des "Gegenstandes" selbst reflektiert.

Ernst von Kadorff in Flick (1991)

Allenfalls kann man sagen, dass bei fast allen qualitativen Ansätzen "Sinn" (Gegenstand der Forschung) und "Rekonstruktion" (Anspruch der Forschung) als "Grundtöne" immer wieder aufklingen. Weil das so ist, macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, von der Qualitativen Sozialforschung zu sprechen, sondern, wenn überhaupt, sollte man das Ganze das Feld der qualitativen Methoden nennen, in dem die Hinwendung zum menschlich erzeugten "Sinn" immer wieder zu hören ist und in dem diese Orientierung als wesentliche Währung gehandelt wird. Zusätzlich soll gelten, dass sie empirisch arbeiten und ihre Theoriebildung auf die Daten beziehen, sie möglicherweise sogar aus ihnen emergieren lassen wollen, dass sie also etwas "Sinnhaftes" (re-)konstruieren wollen.

Reichertz (2007)

7.3 Datenanalyseverfahren

Allgemeine Charakteristika qualitativer Datenanalyse

- Interpretative (hermeneutische) Auswertung qualitativen Datenmaterials
- Induktiv-exploratives, theoriebildendes Vorgehen
- Kategorienbildende Analyse durch Segmentierung, Kodierung und Zusammenfassung
- Rekonstruktion von Ablauf- und Prozessstrukturen
- Fallbezogene und fallübergreifende Analyse
- Methoden-Triangulation durch Kombination verschiedener qualitativer Methoden

Beispiele allgemeiner qualitativer Datenanalyseverfahren

Grounded-Theory-Methodologie nach Glaser & Strauss (1967)

- Generelle Methode zur Entwicklung von qualitativen Theorien aus qualitativen Daten

Objektive Hermeneutik nach Oevermann et al. (1979)

- Rekonstruktion des latenten sozialen Sinns eines Textes

Dokumentarische Methode nach Mannheim (1923) und Bohnsack et al. (2013)

- Rekonstruktion impliziter sozialer Praxisorientierungen

Grounded-Theory-Methodologie

Grundideen

- Ziel der Grounded Theory ist die Theoriebildung auf Grundlage empirischer Daten
- Theorien werden nicht deduktiv abgeleitet, sondern unmittelbar im Datenmaterial entwickelt (“grounded”)
- Entwicklung gegenstandsbezogener Theorien mittlerer Reichweite auf Basis qualitativer Daten

Forschungslogik

- Induktiv und zyklisch: Datenerhebung, Kodieren und Analyse verlaufen parallel
- Erkenntnisse aus der Analyse steuern weitere Datenerhebung, Fallauswahl, theoretische Verdichtung
- Zentrales Prinzip: konstanter Vergleich (constant comparison)

Zentrale methodische Elemente

- Offenes Kodieren, Axiales Kodieren, Selektives Kodieren, Memoschreiben, Theoretical Sampling

Umgang mit Vorwissen und Theorie

- Vorwissen und theoretische Sensibilität werden nicht ausgeschlossen
- Vorwissen wird allerdings nicht als festes Kategoriensystem vorab definiert
- Theorie wird nicht prüfend im Sinne hypothetisch-deduktiver Forschung eingesetzt

Ergebnis: Substantielle Theorie

- Zentralen Kategorien und deren Beziehungen
- Inhaltliche Gebundenheit an ein konkretes empirisches Feld ohne universellen Geltungsanspruch

Grounded-Theory-Methodologie

Offenes Kodieren - Aufbrechen des Datenmaterials und Generierung erster Konzepte.

- Analyse von Textstellen zur Vergabe erster Codes (nah am Material, häufig handlungs- oder bedeutungsbezogen)
- Leitfragen: Was passiert hier? Worum geht es in dieser Aussage? Welche Bedeutung hat das für die Person?
- Erzeugung vieler einzelner Codes mit geringer Abstraktion, erste Konzepte, vorläufige Kategorien

Axiales Kodieren - Ordnung und Verknüpfung der im offenen Kodieren entwickelten Konzepte

- Codes werden zu systematischen Kategorien und Unterkategorien gebündelt (Strauss & Corbin (1990))
- Bedingungen (Ursachen/Kontext), zentrales Phänomen, Handlungsstrategien, Konsequenzen
- Strukturierte Kategorienlandschaft und erste Erklärlogik des Phänomens

Selektives Kodieren - Integration der Analyse um eine Kernkategorie

- Identifikation einer Kernkategorie, die andere Kategorien integriert
- Verdichtung der Theorie durch Kohärenzprüfung und Schließen theoretischer Lücken
- Ausarbeitung der narrativen konzeptuellen Gesamterzählung

Grounded-Theory-Methodologie

Memos - Explizites Festhalten analytischer Gedanken während des gesamten Forschungsprozesses

- Memos begleiten Kodieren, Kategorienentwicklung und theoretisches Sampling
- Inhalte von Memos sind Interpretationen, Codevergleiche, Hypothesen, Fragen, Irritationen
- Memos werden frei formuliert, analytisch, theorieentwickelnd, zeitlich datiert und fortschreibbar
- Leitfragen: Was bedeutet dieser Code? Wie hängt er mit anderen zusammen?

Theoretical Sampling - Datenerhebungssteuerung durch entstehende Theorie

- Auswahl von Fällen, Situationen oder Materialien auf Basis analytischer Erfordernisse
- “Welche Daten brauche ich als Nächstes, um meine Kategorien weiterzuentwickeln?”
- Theoriegeleitet statt repräsentativ, prozessual und offen

- Welche Daten helfen, Kategorien zu präzisieren oder zu prüfen? Welche Fälle kontrastieren bisherige Annahmen?

Theoretische Sättigung als Kulminationspunkt der Grounded-Theory-Methodologie

- Neue Daten liefern keine relevanten neuen Eigenschaften mehr

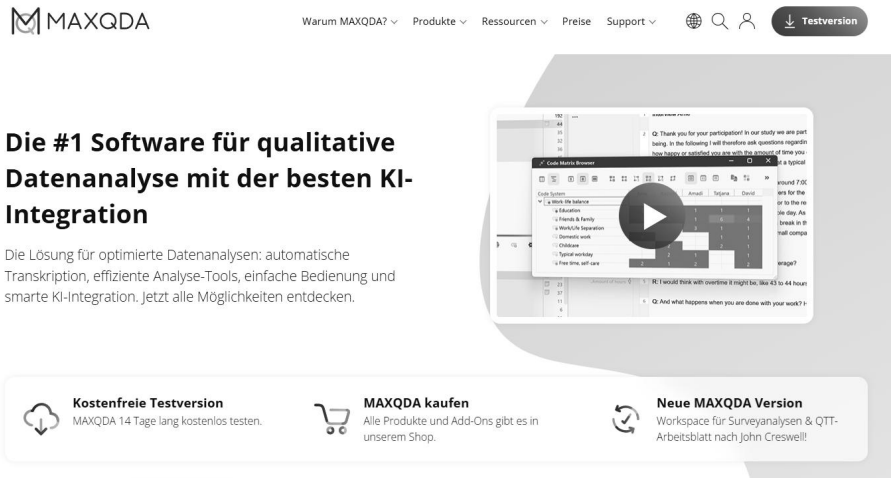


Abbildung 7.2

Grounded-Theory-Methodologie mit MAXQDA

Beispiel zur Grounded-Theory-Methodologie

Interviews von Studienanfänger:innnen zum Erleben des Übergangs von Schule zur Universität

⇒ Offenes Kodieren

"In der Schule war alles sehr strukturiert. An der Uni wusste ich oft gar nicht, was ich zuerst machen soll."

Mögliche Codes

- Verlust von Struktur, fehlende Orientierung, Überforderung durch Freiheit, Selbstorganisation erforderlich

"Niemand kontrolliert mehr, ob man die Aufgaben macht. Das fand ich erst gut, aber dann habe ich gemerkt, dass ich mich selbst motivieren muss."

Mögliche Codes

- Wegfall externer Kontrolle, Eigenverantwortung, Selbstmotivation, Ambivalenz gegenüber Freiheit

"Ich hatte Angst, im Seminar etwas Falsches zu sagen, weil alle so klug wirkten."

Mögliche Codes

- Angst vor negativer Bewertung, soziale Unsicherheit, Vergleich mit Anderen, Hemmung zur Beteiligung

Beispiel zur Grounded-Theory-Methodologie

Interviews von Studienanfänger:innnen zum Erleben des Übergangs von Schule zur Universität

⇒ Axiales Kodieren nach Strauss & Corbin (1990)

Zentrales Phänomen

- Erleben von Unsicherheit im Übergang zur Universität
- Diese Kategorie bündelt wiederkehrende Codes aus unterschiedlichen Interviewpassagen.

Bedingungen

- Fehlende zeitliche und inhaltliche Struktur, unklare Leistungsanforderungen, neue soziale Vergleichsmaßstäbe

Kontext

- Erste Semesterphase, hohe Erwartungen an akademische Selbstständigkeit, gleichzeitiger sozialer Neuanfang

Handlungs- und Interaktionsstrategien

- Zurückhaltung in Lehrveranstaltungen, Orientierung an Kommiliton:innen, Aufbau individueller Lernroutinen

Konsequenzen

- Stress und Verunsicherung, Verzögerungen im Studienstart, schrittweiser Kompetenzaufbau

Beispiel zur Grounded-Theory-Methodologie

Interviews von Studienanfänger:innnen zum Erleben des Übergangs von Schule zur Universität

⇒ Memo

Viele Studierende beschreiben den Übergang zur Universität nicht primär als fachliche Überforderung, sondern als Problem fehlender Struktur und Orientierung. Auffällig ist, dass „Freiheit“ zunächst positiv bewertet wird, später jedoch mit Unsicherheit und Selbstzweifeln verbunden ist.

Analytische Überlegungen

- Unsicherheit scheint weniger defizitär als strukturbedingt
- Schule fungiert implizit als “externe Steuerungsinstanz”
- Übergang könnte als Prozess der “Internalisierung von Steuerung” verstanden werden
- Möglicher Prozess: Wegfall externer Kontrolle ⇒ Bedarf an Selbststeuerung ⇒ Emotionale Ambivalenz

Weiterführende Fragen

- Unterscheiden sich diese Prozesse nach Studienfach?

- Welche Rolle spielen soziale Vergleiche für die Entwicklung von Selbststeuerung?
- Lässt sich Unsicherheit als notwendige Übergangsphase theoretisieren?

Beispiel zur Grounded-Theory-Methodologie

Interviews von Studienanfänger:innnen zum Erleben des Übergangs von Schule zur Universität

⇒ Selektives Kodieren

Kernkategorie

- Herstellung studentischer Selbststeuerung im Übergang von der Schule zur Universität

Integration der Kategorien

- Wegfall schulischer Struktur erzeugt Orientierungsbedarf
- Unsicherheit fungiert als Ausgangspunkt des Übergangsprozesses
- Studierende entwickeln Strategien zur Strukturierung des Lernens, Motivation und Selbstkontrolle
- Konsequenzen variieren je nach gelingender Selbststeuerung: Stabilisierung vs. anhaltende Verunsicherung

Prozessuale Theorie (Kurzfassung)

"Der Übergang von Schule zu Universität wird als *prozesshafte Herstellung von Selbststeuerung* erlebt."

- Studierende müssen Verantwortung für Organisation, Lernen und soziale Positionierung übernehmen
- Selbststeuerung entsteht schrittweise durch erprobte Strategien und Rückmeldeschleifen
- Gelingen zeigt sich in wachsender Handlungsfähigkeit und Selbstsicherheit

Beispiel zur Grounded-Theory-Methodologie

Interviews von Studienanfänger:innnen zum Erleben des Übergangs von Schule zur Universität

⇒ Theoretical Sampling

Analytische Entwicklung von "Herstellung studentischer Selbststeuerung" als zentrale Kategorie

Theoriegeleitete Sampling-Entscheidungen

- Gezielte Auswahl von Studierenden mit sehr hohem vs. sehr geringem Strukturierungsbedarf
- Gezielte Auswahl von Studierenden aus stark verschulten Studiengängen vs. offenen Studienformaten

Einbezug kontrastiver Fälle

- Studierende mit Berufsausbildung vor dem Studium
- Erstakademiker:innen vs. Studierende aus akademischen Haushalten

Analytische Zielsetzung

- Unter welchen Bedingungen entsteht Selbststeuerung schneller oder langsamer?
- Welche Rolle spielen Vorerfahrungen für Unsicherheitsbewältigung?

Weiterentwicklung der Theorie

- Differenzierung von Selbststeuerung in z.B. organisatorische, motivationale, soziale Aspektes
- Präzisierung von Bedingungen und Konsequenzen

Abbruch des Samplings bei theoretischer Sättigung

- Neue Interviews liefern keine substanziell neuen Einsichten zur Kernkategorie

7.4 Anwendungsbeispiel

Abbildung 7.3

Kleinschmitt et al. (2025)

Forschungsfragen

"Das psychologische Handlungsfeld wird von den tiefgreifenden Strukturveränderungen im globalisierten Kapitalismus in zentraler Weise betroffen. Es bildet kein Reservat, keinen Schutzraum, aus dem wir Globalisierungsfolgen ausschließen könnten" Keupp et al. (1999), S. 143

- Welche aktuellen Problemlagen und Anliegen von Patient:innen in Zusammenhang mit globalem Wandel berichten Psychotherapeut:innen und Patient:innen?
- Welche subjektiv erlebten Einflüsse und Ursachen für die Entwicklung dieser Problemlagen beschreiben Psychotherapeut:innen und Patient:innen?

- Welche Möglichkeiten nutzen Therapeut:innen, um auf entsprechende Anliegen zu reagieren und welche therapeutischen Notwendigkeiten ergeben sich praktisch tätigen Psychotherapeut:innen und Psychotherapiepatient:innen zufolge aus globalen Ereignissen und Entwicklungen?
- Und an welchen Stellen ergeben sich Schwierigkeiten, fehlen möglicherweise Ansätze oder könnte es sich lohnen, bestehendes Wissen neu zu vernetzen?

Kleinschmitt et al. (2025)

Samplingstrategie und Sample

Möglichst diverses, kontrastreiches Sample, Anpassung der Samplingkriterien im Verlauf (Theoretical Sampling)

Nach 22 Interviews keine wesentlich neuen Erkenntnisse (Theoretische Sättigung)

Subgruppen des Samples

Psychotherapeut*innen		Patient*innen	
Alter	28–65 Jahre (M = 44)	**Alter**	23–60 Jahre (M = 34)
Geschlecht	w = 8	**Geschlecht**	w = 6
	m = 2		m = 5
			m/nb = 1
Flucht- und/oder Migrationsgeschichte	n = 2	**Flucht- und/oder Migrationsgeschichte**	n = 2
Tätigkeitsort	Großstadt = 6	**Wohnort**	Großstadt = 7
	Kleinstadt = 3		Kleinstadt = 4
	Ländlicher Raum = 1		Ländlicher Raum = 1
Tätigkeitssetting	Niedergelassen = 5	**Höchster Bildungsabschluss bzw. aktueller Ausbildungsstatus**	Berufsausbildung = 4
	In Niederlassung angestellt = 2 [a]		Studium = 3
	Gemischte Tätigkeiten = 3 [b]		Berufsausbildung und Studium = 3
			Aktuell studierend = 2 [c]
Verfahrensrichtung der Approbation	VT = 5 [d]	**Verfahrensrichtung der Therapie** (n = 11)[e]	VT = 5
	TP = 4		TP = 2[f]
	TP und PA = 1		Ärztliche PT 9 = 4
Schwerpunkt	Erwachsene = 8	**Diagnosen**[h]	Depressive Störungen = 7
	Erwachsene und KJP = 1		Anorexia Nervosa = 3
	Überwiegend KJP = 1		Anpassungsstörungen = 2
Berufserfahrung in aktueller Tätigkeit	< 1–29 Jahre (M = 9)		Persönlichkeitsstörung = 1
			Soziale Phobie = 1
			Panikstörung = 1
			PTBS = 1
			Asperger-Syndrom = 1
			ADHS = 1
			Geschlechtsinkongruenz = 1

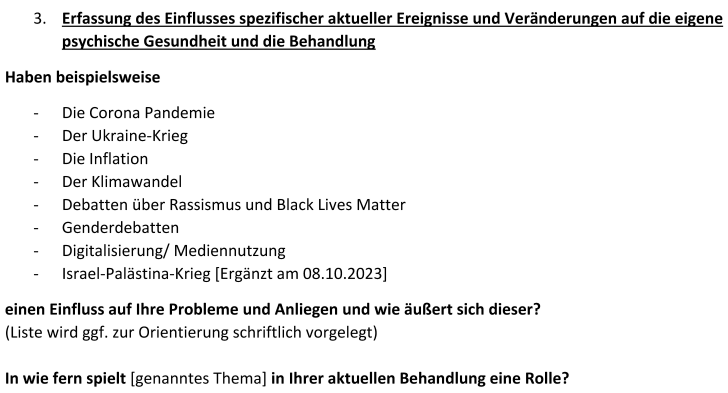
Anmerkungen: M = Median, w = weiblich, m = männlich, nb = nicht-binär, VT = Verhaltenstherapie, TP = tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, PA = Psychoanalyse, PT = Psychotherapie KJP = Kinder- und Jugendpsychotherapie, PTBS = Posttraumatische Belastungsstörung, ADHS = Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. [a]Davon eine in einer Privatpraxis. [b]Mit einem Anteil ambulanter Behandlungen. [c]Davon zwei aufbauend auf eine abgeschlossene Berufsausbildung. [d]Davon eine in fortgeschrittener Ausbildung. [e]Eine Person mit Fluchtgeschichte hatte mehrfach Beratungsangebote wahrgenommen, nachdem die bisherige Therapiesuche erfolglos gewesen war. [f]Davon eine aktuell in einer privaten Psychotherapie im Ausland. [g]Ohne eindeutige Verfahrensausrichtung. [h]Einer Person war die Diagnose nicht bekannt und in sechs Fällen lagen mehrere Diagnosen vor.

Abbildung 7.4

Kleinschmitt et al. (2025)

Datenerhebung

Interviewleitfäden in Anlehnung an das problemzentrierte Interview nach Witzel (1982)



3. **Erfassung des Einflusses spezifischer aktueller Ereignisse und Veränderungen auf die eigene psychische Gesundheit und die Behandlung**

Haben beispielsweise

- Die Corona Pandemie
- Der Ukraine-Krieg
- Die Inflation
- Der Klimawandel
- Debatten über Rassismus und Black Lives Matter
- Genderdebatten
- Digitalisierung/ Mediennutzung
- Israel-Palästina-Krieg [Ergänzt am 08.10.2023]

einen Einfluss auf Ihre Probleme und Anliegen und wie äußert sich dieser?
(Liste wird ggf. zur Orientierung schriftlich vorgelegt)

In wie fern spielt [genanntes Thema] **in Ihrer aktuellen Behandlung eine Rolle?**

Abbildung 7.5

"Anschließend wurden die Teilnehmenden gefragt, inwiefern spezifische, aktuell stark präsente, globale Phänomene (z. B. Klimawandel, Migration, aktuelle Kriege) Einfluss auf Anliegen und Problemlagen von Patient:innen und Psychotherapie hätten. Patient:innen wurden dabei vorrangig nach Einflüssen auf ihre eigene Situation und nach ihrer eigenen Psychotherapie befragt. Die Themen wurden in den jeweils folgenden Interviews um spontan genannte Phänomene erweitert. Des Weiteren wurden in vorherigen Interviews angesprochene Anliegen und Problemlagen als Beispiele angeboten, insofern von dem Teilnehmenden spontan nichts genannt werden konnte."

Kleinschmitt et al. (2025)

Datenauswertung

- Datenauswertung kurz nach Durchführung des ersten Interviews begonnen
- Offene Kodierung aller Interviews durch AK und MM in MAXQDA kodiert
- Axiales Kodieren zur Herstellung von Beziehungen zwischen den gefundenen Konzepten
- „Phänomen", „Ursachen", „Strategien", „Schwierigkeiten" nach Strauss & Corbin (1990)
- Selektives Kodieren von fünf Kategorien, die gemeinsam die zentrale Erkenntnis darstellen

Ergebniskategorien

1. Zukunftsängste in Bezug auf globale Ereignisse
2. Fehlende soziale Eingebundenheit
3. Ziel- und Identitätsfragen als Anliegen in der Psychotherapie
4. Zunehmende politische Differenzen verstärken psychische Belastungen
5. Steigende Nachfrage nach diversitätssensibler Psychotherapie

Kleinschmitt et al. (2025)

Beispielergebniskategorie Zukunftsängste in Bezug auf globale Ereignisse

Die Mehrheit der Psychotherapeut:innen ($n_{\mathrm{T}} = 7$) und Patient:innen ($n_{\mathrm{P}} = 11$) berichtet von zunehmenden Zukunftsängsten in Bezug auf globale Ereignisse bei Psychotherapiepatient:innen. Diese seien gesamtgesellschaftlich belastend ($n_{\mathrm{T}} = 4$; $n_{\mathrm{P}} =$

3), aber auch insbesondere ein zusätzlicher Stressfaktor für psychisch Vorerkrankte ($n_T = 1$; $n_P = 1$). Von den Teilnehmenden werden sie entweder als "insgesamt so eine allgemeine Zukunftsangst" (P1) benannt ($n_T = 3$; $n_P = 4$) oder in Bezug auf spezifische politische Entwicklungen beschrieben. Häufig genannt werden Zukunftsängste in Bezug auf vermehrte Kriege ($n_T = 1$; $n_P = 7$), Leistungsdruck ($n_T = 3$; $n_P = 4$), die Inflation ($n_P = 5$), einen Rechtsruck in Europa ($n_T = 2$; $n_P = 4$), die zunehmende Migration nach Deutschland ($n_T = 2$; $n_P = 1$) und den Klimawandel ($n_T = 1$; $n_P = 2$). Ein Patient* beschreibt, wie Zukunftssorgen sich unmittelbar auf seine Entscheidungen und seinen therapeutischen Prozess auswirken:

Und zum Beispiel aufgrund meiner Identität stelle ich manchmal halt auch meine eigenen Entscheidungen, nämlich halt so: Möchte ich jetzt auch Operationen haben? Was wäre, wenn zum Beispiel, wie in den USA, so ein Mensch wie Trump, zum Beispiel, an die Macht kommt und sagt „Nee, wir lassen Transgendermenschen jetzt nicht durch Krankenkasse hormonell behandelt werden"? Und dann stelle ich einfach mitten in einem Prozess und bin abhängig von der Hilfe von der Krankenkasse und kann meinen Lebensstil oder meine, also meine Identität weiter nicht leisten.

Als Ursache des Zusammenhangs zwischen den genannten globalen Veränderungen und psychischer Belastung werden von mehreren Teilnehmenden verstärktes Hilflosigkeitserleben und Verlust von Selbstwirksamkeit beschrieben ($n_T = 3$; $n_P = 2$). Es ginge um „ein Grundbedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle, das aus meiner Sicht erschüttert ist" (T3) und sich durch die Zunahme und Verschärfung der genannten Phänomene weiter verschlechtere. Zusätzlich wird die ständige Präsenz der Themen in den Medien als stressverstärkend beschrieben ($n_T = 4$; $n_P = 1$):

Kleinschmitt et al. (2025)

Beispielergebniskategorie Zukunftsängste in Bezug auf globale Ereignisse

Wenn ich da zum Beispiel die pathologischen Befunde erhebe, nach Ängsten frage, ist das eigentlich das, was so in der Hälfte der Fälle kommt, der Verweis auf die aktuellen politischen Entwicklungen, auf die Zukunft, viel auch auf die Politik. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, viel Ärger auch über die Politik, was ja auch, sage ich mal, nicht immer ganz leicht ist, so aufzufangen oder immer wieder auf das Thema zurückzulenken. […] Auch so die Frage: Wie gehe ich denn mit diesen Informationen jetzt um, die ich aus den Nachrichten rauskriege?

Zum therapeutischen Umgang mit Zukunftsängsten berichten nahezu alle Therapeut:innen unabhängig vom Verfahren, dass sie versuchten Patient:innen "in die Selbstwirksamkeit zu bringen" (T7) und "Handlungsspielräume" (T4) zu prüfen ($n_T = 9$). Dafür sei Aufmerksamkeitslenkung von zentraler Bedeutung ($n_T = 5$), also "eben genau dann auf Dinge zu fokussieren, die ihnen das Gefühl von Kontrolle auch wieder geben. Das heißt vielleicht, sich kleine Projekte zu suchen, Bastelarbeiten, der Garten ist ein ganz beliebtes Beispiel." (T6). Danach gefragt, was ihnen in der Therapie helfe mit Zukunftsängsten umzugehen, wird diese Strategie auch von Patient:innen spontan als hilfreich benannt ($n_T = 5$). Des Weiteren wird die Beschränkung von Nachrichtenkonsum als sinnvoll beschrieben ($n_T = 5$; $n_P = 1$). Gleichzeitig werden insbesondere von Tiefenpsycholog:innen auch das Validieren und Normalisieren von Ängsten, das Aufnehmen, ausdrückbar und bewältigbar Machen von Emotionen durch die/den Psychotherapeut:in im Sinne eines Containings und "ein gemeinsames Aushalten vom dem, wie es gerade ist" (T8) als wirksame Strategien genannt ($n_T = 2$). Von

Patient:innen wird dies weniger explizit beschrieben, allerdings wird von mehreren betont, dass es ihnen allgemein in der Therapie helfe mit jemandem zu reden ($n_{\mathrm{P}} = 5$) und verstanden zu werden ($n_{\mathrm{P}} = 6$).

Kleinschmitt et al. (2025)

Fazit

- Aktuell spielen zunehmende Zukunftsängste, abnehmende soziale Eingebundenheit, Ziel- und Identitätsfragen, psychische Belastung in Folge politischer Differenzen und eine erhöhte Nachfrage nach diversitätssensibler Psychotherapie eine Rolle.
- Psychotherapie in der Praxis umfasst nicht mehr zwangsläufig die Heilung von klar abgrenzbaren Störungen, sondern vermehrt die fast reguläre Bereitstellung von Kontakt, Begleitung, Orientierung, emotionaler Unterstützung und Bindungserfahrung.
- Feldforschung und transdisziplinäre Forschungsansätze können helfen, aktuelle Problemlagen von Patient:innen in ihren gesellschaftlichen Zusammenhängen zu verstehen und neue Behandlungsansätze zu entwickeln.

Kleinschmitt et al. (2025)

Selbstkontrollfragen

1. Erläutern Sie das quantitative und das qualitative Paradigma der empirischen Sozialforschung.
2. Erläutern Sie das Mixed-Methods-Paradigma der empirischen Sozialforschung.
3. Erläutern Sie den Begriff der Hermeneutik.
4. Nennen Sie die fünf Prinzipien des qualitativen Forschungsparadigmas nach Döring (2023).
5. Erläutern Sie die fünf Prinzipien des qualitativen Forschungsparadigmas nach Döring (2023).
6. Nennen Sie drei Beispiele allgemeiner qualitativer Datenanalyseverfahren.
7. Erläutern Sie die Grundideen und Forschungslogik der Grounded-Theory-Methodologie (GTM).
8. Erläutern Sie die Begriffe des offenen, axialen und selektiven Codierens im Kontext der GTM.
9. Erläutern Sie die Begriffe des Memos und des Theoretical Samplings im Kontext der GTM.
10. Erläutern Sie den Begriff der Theoretischen Sättigung im Kontext der GTM.

8 Ethik

8.1 Einführung

8.1.1 Motivation

Warum sprechen wir über Ethik?

- In psychologischer Forschung sind Menschen "Untersuchungsobjekte"
- ⇒ Ethische Verantwortbarkeit und rechtliche Rahmenbedingungen?

Zentrale Ziele

- **Abwenden von "Schaden an Personen"**
- **Freiwilligkeit** der Teilnahme an Studien (Informierte Zustimmung)

Negativbeispiele

Little Albert Experiment (1920)

Angstkonditionierung eines Säuglings

Milgram Experiment (1961)

Autoritätsgehorsam

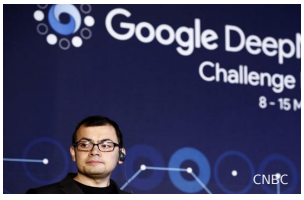
Stanford Prison Experiment (1971)

Autoritätsverhalten

Facebook Study (2014)

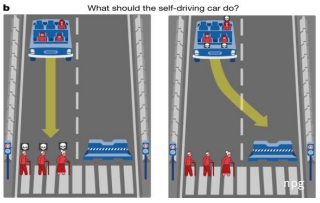
Emotionale Manipulation
ohne informierte Einwilligung

Google DeepMindHealth (2016)



Weitergabe von medizinischen Daten
durch NHS ohne informierte Einwilligung

Moral Machine Experiment (2018)



Hochskaliertes Trolley Experiment

Abbildung 8.1

Zürich-Reddit-Chatbot-Studie 2025

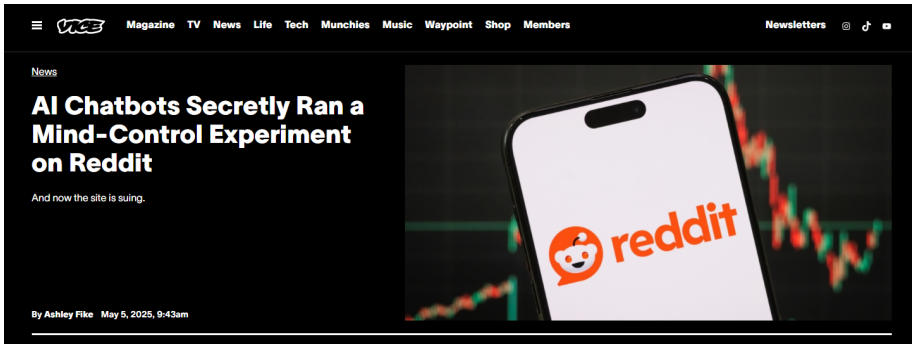


Abbildung 8.2

Presseschau

Reddit, Science, Retraction Watch, Washington Post, New Scientist

8.1.2 Was ist Ethik?

Allgemeine Definition von Ethik

"Die Ethik ist jener Teilbereich der Philosophie, der sich mit den Voraussetzungen und der Bewertung menschlichen Handelns befasst. Ihr Gegenstand ist damit die Moral insbesondere hinsichtlich ihrer Begründbarkeit und Reflexion. Cicero übersetzte als erster êthikê téchnē (die ethische Kunst) in den seinerzeit neuen Begriff philosophia moralis (Philosophie der Sitten). In seiner Tradition wird die Ethik auch heute noch als Moralphilosophie bezeichnet."

(Wikipedia)

Ethik im Kontext der Psychologie

- Berufsethische Richtlinien
- Ethischer Umgang mit Menschen in der Forschung
- Ethischer Umgang mit Daten
- Wissenschaftliche Tranzparenz

8.1.3 Grundlagen und Quellen

Rechtlicher Rahmen

- Gesetzgebung in Deutschland gibt keine gesetzlichen Rahmen zur Forschung an und mit Menschen (anders als in beispielsweise Großbritannien oder Norwegen).
- Rechtliche Normen werden allgemein dem Grundgesetz, Artikel 1 und 2 entnommen.
- Im Bereich humanmedizischer Forschung sind im speziellen das Arzneimittelgesetz (AMG) und das Medizinproduktedurchführungsgesetz (MPDG) relevant.
- Die Mehrheit der Leitlinien und Grundprinzipien haben ihren Ursprung in der Medizin, da ethische Fragestellungen in der klinischen Forschung elaborierter sind.

Wichtigste Quellen

- Declaration of Helsinki (deutsche Übersetzung hier): Ethische Grundsätze für die medizinische Forschung am Menschen ((WMA), 2013)
- Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct (*Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct (2002, Amended Effective June 1, 2010, and January 1, 2017)*, 2017)
  - Prinzipien A-E
  - 10 Ethical standards für spezifische Themen
  - Insbesondere Section 8: Research and Publication
- Ethisches Handeln in der psychologischen Forschung (Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs), 2018)
- Leitlinien und Prinzipien (i.A. an APA und WMA)
- Good practice Beispiele
- Mustervorlagen für Ethikanträge, Teilnehmendeninformationen, Einwillligungserklärungen usw.

8.2 Ethische Grundprinzipien

8.2.1 Ethische Grundsätze in der Deklaration von Helsinki

Allgemeine Grundsätze

- Erweiterung der **ärztlichen Pflicht (internationaler Kodex)**, das Leben, Gesundheit, Würde, Integrität, Selbstbestimmungsrecht und Privatsphäre von Patient:innen zu fördern und zu erhalten, auf die medizinische Forschung.
- Vorrangiges Ziel medizinischer Forschung (Ursachen, Entwicklung und Auswirkungen von Erkrankungen verstehen und präventive, diagnostische und therapeutischen Maßnahmen verbessern) darf **niemals Vorrang vor den Rechten und Interessen von Versuchspersonen** haben.
- Die **Verantwortung** für den Schutz von Versuchspersonen liegt **stets bei Ärzt:innen** und nie bei der Versuchsperson selbst, auch wenn sie ihr Einverständnis gegeben hat.
- Angemessener Zugang zur Teilnahme für **unterrepräsentierte Gruppen**.
- Angemessene **Entschädigung und Behandlung** von Versuchspersonen.

(WMA) (2013)

Risiken, Belastungen und Nutzen

- **Sorgfältige Abschätzung** der voraussehbaren Risiken und Belastungen für beteiligte Einzelpersonen und Gruppen im Vergleich zu dem voraussichtlichen Nutzen.
- Medizinische Forschung am Menschen darf nur durchgeführt werden, wenn die Bedeutung des Ziels die Risiken und Belastungen für die Versuchspersonen **überwiegt**.
- Maßnahmen zur **Risikominimierung**.
- Kontinuierliche **Überwachung** und Einschätzung, und ggf. Entscheidung über **Modifizierung** oder **Abbruch**.

Vulnerable Gruppen und Einzelpersonen

- Besonderer Schutz für alle **vulnerablen** Gruppen und Einzelpersonen.

(WMA) (2013)

Wissenschaftliche Anforderungen und Forschungsprotokolle

- Verfolgen allgemein anerkannter **wissenschaftlicher Grundsätze**.
- Basis einer gründlichen Kenntnis der **wissenschaftlichen Literatur** und relevanten Informationsquellen.
- Klare Beschreibung und Rechtfertigung der Planung und Durchführung in einem **Studienprotokoll**.

Forschungs-Ethikkommissionen

- Vorlage des Studienprotokolls bei **zuständiger Ethikkomisssision** zur Erwägung, Stellungnahme, Beratung und Zustimmung.

Privatsphäre und Vertraulichkeit

- Wahrung der **Privatsphäre** der Versuchspersonen und die **Vertraulichkeit** ihrer persönlichen Informationen.

(WMA) (2013)

Informierte Einwilligung

- **Freiwilligkeit** der Teilnahme.
- Angemessene **Aufklärung** über die Ziele, Methoden, Geldquellen, eventuelle Interessenkonflikte, institutionelle Verbindungen des Forschers, den erwarteten Nutzen und die potentiellen Risiken der Studie, mögliche Unannehmlichkeiten, vorgesehene Maßnahmen nach Abschluss einer Studie sowie alle anderen relevanten Aspekte.
- Aufklärung über das Recht, die Teilnahme an der Studie zu **verweigern** oder eine einmal gegebene Einwilligung **jederzeit** zu **widerrufen**, ohne dass irgendwelche Nachteile entstehen.
- Die Weigerung oder Zustimmung einer Patient:in darf **niemals** die Patienten-Arzt-Beziehung **nachteilig** beeinflussen.
- Informierte Einwilligung zur Verwendung **identifizierbarer menschliche Materialien oder Daten**.

(WMA) (2013)

Die Verwendung von Placebos

- Nur erlaubt, wenn keine nachgewiesene Maßnahme existiert, oder wenn sie **notwendig** sind, um die Wirksamkeit oder Sicherheit einer Maßnahme festzustellen, und wenn kein zusätzliches Risiko eines ernsten oder irreversiblen Schadens besteht.

Maßnahmen nach Abschluss einer Studie

- Vorkehrungen für Maßnahmen **nach Abschluss der Studie** für alle Teilnehmenden treffen, die noch eine Maßnahme benötigen, die in der Studie als nützlich erkannt wurde.

(WMA) (2013)

Registrierung von Forschung sowie Publikation und Verbreitung von Ergebnissen

- **Registrierung** von Forschungsvorhaben in einer **öffentlich zugänglichen Datenbank** *vor* der Rekrutierung der ersten Versuchsperson.
- Verpflichtung von Forschenden, **Ergebnisse** ihrer Forschung am Menschen **öffentlich verfügbar** zu machen und Rechenschaftspflicht im Hinblick auf die Vollständigkeit und Richtigkeit ihrer Berichte.
- **Negative und nicht schlüssige Ergebnisse** müssen ebenso wie positive veröffentlicht oder in anderer Form öffentlich verfügbar gemacht werden.

Nicht nachgewiesene Maßnahmen in der klinischen Praxis

- Anwendung nicht nachgewiesener Maßnahmen nur dann zulässig, wenn nachgewiesene Maßnahmen unwirksam waren, wenn Hoffnung besteht, das Leben zu retten, die Gesundheit wiederherzustellen oder Leiden zu lindern.

(WMA) (2013)

8.2.2 Psychologisch-ethische Grundprinzipien der APA

A: Fürsorge und Nichtschädigung (beneficence and nonmaleficence)

- Psycholog:innen streben stets danach, den Personen, mit denen sie arbeiten, **Nutzen und keinen Schaden** zuzufügen, und deren Wohl und Rechte zu schützen.

B: Redlichkeit und Verantwortlichkeit (fidelity and responsibility)

- Aufbau vertrauensvoller **Beziehungen**.
- Bewusstsein für **gesellschaftliche Verantwortung** und Einhaltung professioneller **Standards**.

C: Integrität (integrity)

- Streben nach **Akkuratheit** und **Ehrlichkeit** in Forschung, Lehre und Praxis der Psychologie.
- Vermeidung von Diebstahl, Betrug oder **Täuschung**.
- Im Falle notwendiger Täuschung, **Abwägung** ethischer Rechtfertigbarkeit, Berücksichtigung und **Verantwortungsübernahme** für alle möglichen **Konsequenzen**

Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct (2002, Amended Effective June 1, 2010, and January 1, 2017) (2017)

D: Gerechtigkeit (justice)

- **Fairness und Gerechtigkeit** für alle Personen.
- **Gleichberechtigter Zugang** zu und Nutzen von psychologischer Arbeit für alle.
- Vorsicht hinsichtlich persönlicher Vorurteile und Kompetenzgrenzen.

E: Respekt von persönlichen Rechten und Würde der Person

(respect for people's right and dignity)

- Achtung der **Würde** und des **Wertes** aller Menschen.
- Respektieren der Rechte auf **Privatsphäre**, **Vertraulichkeit** und **Selbstbestimmung**.

- Besondere Rücksicht auf **vulnerable Personen**, und Beachtung kultureller, individueller und rollenspezifischer **Unterschiede** (Faktoren wie Alter, Geschlecht, Geschlechtsidentität, "Rasse", Ethnizität, Kultur, Religion, sexueller Orientierung, Behinderung, Sprache und sozioökonomischem Status).

Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct (2002, Amended Effective June 1, 2010, and January 1, 2017) (2017)

Section 8: Research and Publication

- Institutional Approval
- Informed Consent
- Offering Inducements for Research Participation
- Deception in Research
- Debriefing
- Humane Care and Use of Animals in Research
- Reporting Research Results
- Plagiarism, Publication Credit
- Sharing Research Data for Verification

8.2.3 Leitfaden der DGPs

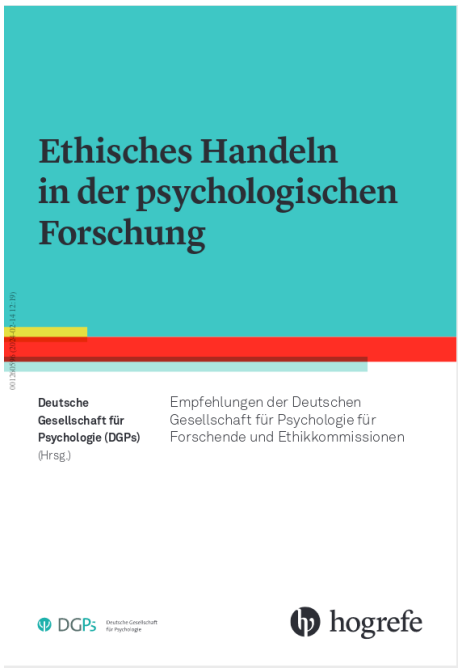


Abbildung 8.3

Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs) (2018)

8.2.4 Prinzipien nach DGPs

Respekt vor Selbstbestimmung

Nichtschädigung

Fürsorge

Gerechtigkeit

Wichtige Anmerkungen:

- Die Befolgung dieser vier Prinzipien bedeutet nicht automatisch, dass ein Forschungsvorhaben unbedenklich ist und garantiert kein positives Votum einer Ethikkommission.
- "Die zu behandelnden Prinzipien stellen Wegweiser dar, den Weg zum Ziel einer ethisch verantwortbaren Studie müssen die am Forschungsprozess Beteiligten finden." (Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs), 2018, S. 24)

8.3 Respekt vor Selbstbestimmung

Grundlegendes Prinzip

"Das Prinzip des Respekts vor der Selbstbestimmung unterstreicht die strikte Beachtung der **Freiwilligkeit** der Teilnahme an einer wissenschaftlichen Untersuchung in **allen Phasen** und **allen Teilen**."

Zentrale Aspekte

- Freiwillikeit der Teilnahme
- Teilnehmendeninformation
- Experimente mit Täuschung / Cover story
- Die (formale) Einwilligungserklärung

8.3.1 Freiwilligkeit der Studienteilnahme

Grundlegendes Prinzip

Studienteilnehmer:innen soll es möglich sein, ohne Zwang eine autonome Entscheidung über ihre Teilnahme an einer Studie zu treffen.

Zentrale Aspekte

- **Rekrutierung**: Jede Maßnahme ist so zu gestalten, dass eine freie, unbeeinflusste Abwägung, teilzunehmen oder nicht teilzunehmen möglich ist.
- **Aufwandsentschädigung**: Ethisch problematisch wird eine Kompensation, wenn sie eine Höhe annimmt, in der Teilnehmende gegen Geld Risiken eingehen, die sie ohne die Zahlung nicht eingegangen wären.
- **Recht auf vorzeitigen Abbruch**: Teilnehmende müssen zu jedem Zeitpunkt das Recht haben, eine Studie *uneingeschränkt* (d.h. ohne, dass ihnen dadurch ein Nachteil entsteht) abzubrechen *und* darüber informiert sein.

8.3.2 Beispiel für Freiwilligkeit der Studienteilnahme

Setting

- Forschung zum Einfluss von Stress auf die Häufung und Intensität negativer Gefühle in Träumen.
- Anforderungen an Teilnehmende: Fragebögen und Traumtagebuch (14 Tage)
- Forscherin: Professorin und behandelt in ihrer Vorlesung das Thema Träume

Kritischer Aspekt: Rekrutierung

- Rekrutierung im Rahmen der Vorlesung
- Ethisch bedenklich, da nicht auszuschließen ist, dass Studierende nur deshalb an der Studie teilnehmen, um ihre Professorin nicht zu enttäuschen, oder befürchten, in der Prüfung Nachteile zu haben
- Ethisch weniger bedenklich: Sicherstellen voller Anonymität (z.B. Ausgabe Fragebögen in Abwesenheit der Professorin **und** offene Kommunikation gegenüber Studierenden)

8.3.3 Beispiel für Freiwilligkeit der Studienteilnahme (Forts.)

Kritischer Aspekt: Aufwandsentschädigung

- Aushänge und Flyer am Campus mit Werbung, dass Teilnehmende für ausgefüllte Fragebögen und Traumtagebuch über 14 Tage Entschädigung bekommen (10€ oder 2 VPh)
- Ethische Abwägungen:
  - Angemessese Höhe der Aufwandsentschädigung
  - Fairer Ausgleich für Zeit und Risiko vs. derart hoch, dass Freiwilligkeit der Studienteilnahme beeinflusst
  - Risiko, Stichprobe hinsichtlich sozioökonomischen Hintergrund zu verzerren.

8.3.4 Teilnehmendeninformation

Grundlegendes Prinzip

Offenlegen der Ziele und Anforderungen einer Studie, sodass Studienteilnehmende in die Lage versetzt werden, mögliche Risiken und Vorteile einer Teilnahme abzuwägen.

Zentrale Aspekte

- Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit aller relevanten Informationen.
- Angemessene Umfang bzw. Detailliertheit der Informationen
- “Reasonable person standard“: einer vernünftigen (reasonable) Person wird ermöglicht wird, eine Entscheidung zu treffen, die ihren Werten entspricht.
- Möglichkeit sowie ausreichend Zeit, Fragen zu stellen.
- Zusätzliche Information bei Interventionsstudien

Anmerkung:

- Die DGPs stellt Mustervorlagen für Allgemeine Informationen für Teilnehmer/-innen, sowie für spezifische Studien (z.B. für MRT-Studien, EEG-Studien) bereit.
- Das Buch Ethisches Handeln in der psychologischen Forschung der Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs) (2018) stellt zudem Beispielformulierungen sowie eine Checkliste für Teilnehmendeninformation zur Verfügung.

Inhalt einer Teilnehmendeninformation

- Ziel der Studie
- Aufnahmebedingungen, Ein- und Ausschlusskriterien
- Aufgaben der Versuchspersonen, Zeitlicher Aufwand
- Mögliche Risiken oder Belastungen (physisch, emotional etc.) und Nutzen
- Aufklärung über das Recht ohne negative Konsequenzen die Teilnahme an der Studie abzulehnen oder jederzeit, auch vorzeitig, abzubrechen
- Zusicherung der Vertraulichkeit und Hinweis auf mögliche Einschränkungen (z. B. begrenzt erlaubter Zugriff auf Kodierlisten)
- Aufklärung über Datennutzung und Datenschutz (Verwertung und Veröffentlichungsform; anonymisiert, pseudonymisiert)
- Ggf. Höhe und Bedingungen für eine Aufwandsentschädigung
- Hinweis ob, und falls ja, welche Art von Versicherungsschutz vorgesehen ist
- Angabe von Kontaktinformationen einer Ansprechperson bei weiteren Fragen

Zusätzliche Informationen bei Interventionsstudien

Relevant, wenn eine Zuteilung auf verschiedene Behandlungsformen erfolgt:

- Methoden der Zuteilung zu Behandlungs- und Kontrollgruppen (z.B. Randomisierung)
- Alternative Behandlungsmöglichkeiten
- Ggf. Aufklärung über experimentellen Charakter der Behandlung
- Ggf. Information über die Kostenübernahme für die Intervention

Relevant, wenn die Aufnahme in die Experimentalgruppe mit einem Vorteil für die teilnehmenden Personen verbunden ist (z.B. neue Therapiemethode):

- Information über Angebote, die der Kontrollgruppe zur Verfügung stehen bzw. nicht zur Verfügung stehen
- Information über verfügbare Alternativen, falls potenziell Teilnehmende nicht an der Forschungsarbeit mitwirken oder die Teilnahme vorzeitig beenden möchten
- Ggf. Information über Kostenübernahme für die durchgeführten Interventionen

Verständlichkeit der Teilnehmendeninformation

- Berücksichtigung von Vorwissen und die Auffassungsgabe der Adressierten
- Verwendung adressatenspezifischer Sprache
- Ggf. Altersgerechte Sprache (z.B. bei Kindern und Jugendlichen)
- Psychologische Sachverhalte für Laien verständlich
- “Übersetzung” von Fachtermini

8.3.5 Coverstory / Täuschung

Täuschung (engl.: deception)

- Teilnehmende werden über das eigentliche Ziel der Studie im Unklaren gelassen, indem spezifische Informationen vorenthalten werden oder sogar falsche Informationen (z.B. ein scheinbares Ziel, "Cover story") gegeben werden.
- Grundsätzlich unvereinbar mit dem Prinzip des *informed consent*, aber unter Umständen notwendig, um ein Mindestmaß an Validität zu sichern.

Generelle Prinzipien

- Wenn möglich, keine Täuschung; wenn nötig, so wenig Täuschung wie möglich.
- Reduzieren der Täuschung auf ein Mindestmaß.
- Sorgfältige Abwägung ethischer Problematik im Verhältnis zum erwarteten Erkenntnisgewinn.
- Möglichkeiten negative Konsequenzen einer Täuschung zu minimieren.
- Wenn möglich, Aufklärung vor Einwilligungserklärung, dass noch nicht alle Informationen offenliegen und dass eine vollständige Aufklärung erst nach der Untersuchung erfolgen wird, sowie, dass das Recht auf Nichtteilnahme, Abbruch und Löschung der Daten bestehen bleibt.
- *"Debriefing"* Vollständige, wahrheitsgemäße, und frühstmögliche Aufklärung (vorzugsweise am Ende der Teilnahme, spätestens am Ende der Datenerhebung) über Täuschung, sowie das Recht Daten nach Aufklärung zurückzuziehen.

Überprüfung der Notwendigkeit von Täuschung

- Rechtfertigbarkeit der Täuschung durch Wichtigkeit/Bedeutsamkeit des potentiellen Erkenntnisgewinns.
- Keine Möglichkeit die Forschungsfrage mit einem alternativen Design zu untersuchen.
- Kein postiver Einfluss auf Teilnahme (Versuchsperson würde bei Kenntnis der vorenthaltenen Information nicht teilnehmen).
- Keine Täuschung bei Aspekten einer Forschungsarbeit mit erwartbaren ernsthaften physischen und/oder psychischen Belastungen.

Anmerkung:

- Im Buch Ethisches Handeln in der psychologischen Forschung der Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs) (2018) sind Beispielformulierungen für unvollständige Informationen oder Täuschung sowie ein Leitfaden für ein angemessenes *debriefing* zu finden.

8.3.6 Die (formale) Einwilligungserklärung

Grundlegendes Prinzip

- Die Einwilligung einer Versuchsperson, an einer Studie teilzunehmen ist *vor* Untersuchungsbeginn schriftlich festzuhalten.
- Die *informierte Zustimmung* ("informed consent2) soll ein formaler Prozess im Untersuchungsablauf sein.

- Zusätzliche informierte Zustimmung für Erfassung von Bild, Ton, oder Gendaten.
- Im Kontext transparenter Wissenschaft, explizite Einwilligung zur Datenveröffentlichung und -nutzung.
- Ggf. besonderer Hinweis auf potenzielle physische Risiken in der Einwilligungserklärung (z.B. bei MRT-, TMS-, oder Gen-Studien).

Zentrale Voraussetzungen

- Informiertheit
- Freiwilligkeit
- Kompetenz, Entscheidungsfähigkeit

Anmerkung:

- Für alle Einwilligungserkärungen stellt die DGPs Mustervorlagen zur Verfügung.

Formale Kriterien

- Titel der Studie und Briefkopf mit Name, Adresse, E-Mail und Telefonummer Kontaktperson.
- Schriftliche Bestätigung der Teilnehmenden, dass sie umfassend über die Studie informiert wurden.
- Gegenzeichnung der Versuchsleiter:in.
- Zwei Kopien der Einwilligungserklärung mit Unterschriften der Versuchsperson und Versuchsleiter:in, eine für jede Partei.

Anmerkung:

- Ehtikkommissionen verlangen stets die Einreichung zwei separater Unterlagen für Information und Einiwilligung, die jeweils den Teilnehmenden vorzulegen sind: Die *Allgemeine Teilnehmendeninformation* und die *schriftliche Einwilligungserklärung*.
- Für beide Dokumente stellt die DGPs Mustervorlagen zur Verfügung.

Sonderfälle

- Bei Täuschung oder unvollständigen Informationen, sollte der Satz “Ich bin darüber informiert, dass ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht über alle Aspekte die Studie betreffend aufgeklärt werden kann. Diese werden mir erst nach Abschluss der Untersuchung mitgeteilt” hinzugefügt werden.
- Falls das eigentliche Ziel zum Zeitpunkt der Teilnahme nicht klar ist, muss *nach* Abschluss der Studie die Einwilligung zur Verwendung der Daten eingeholt werden.
- Falls Messwiederholungen geplant sind, muss die schriftliche Einwilligung zur erneuten Kontatkaufnahme eingeholt werden.
- Besondere Regelungen bei der Einholung des informed consent von Kindern und Jugendlichen.

8.4 Nichtschädigung

8.4.1 Nichtschädiung

Grundlegendes Prinzip

- Abwägung, ob die Teilnahme an einer Studie mit einer möglichen Beeinträchtigung oder dem Risiko eines zukünftigen Schadens verbunden ist.
- Es ist die Pflicht der Studienverantwortlichen, Versuchspersonen vor möglichen Schäden zu schützen und jedes Risiko zu minimieren.
- Sorgfältige Abwägung von Chancen und Risiken (Besonderheit bei klinischen Studien: Forschung an erkrankten Menschen, die Anspruch auf medizinische Versorgung haben)

Zentrale Aspekte

- *Körperlich*: z.B. durch Entnahme von Blut, Speichel, durch Medikamenten- oder Placebo-Gaben, durch invasive oder nicht invasive Messungen
- *Mental*: z.B. aversive Reize, Erzählen negativer Erfahrungen, Stress
- *Belastung*: Die mit der Durchführung einer Studie unmittelbar verknüpften und nahezu unvermeidbaren Unannehmlichkeiten
- *Risiko*: Negativ bewertete zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen, Quantifizierung der Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens
- *Minimal*: Erwartete Einschränkung der Gesundheit oder Belastung ist allenfalls geringfügig und vorübergehend

8.4.2 Risiken

Typen von Risiken im Rahmen psychologischer Studien

- *Körperliche Risiken*: Schmerzen, Verletzungen oder Sinnesbeeinträchtigungen
- *Psychologische Risiken*: z.B. Gefühle wie Angst, Traurigkeit, Kummer; Beeinträchtigungen und Negativbewertungen in Selbsteinschätzung und Selbstwert
- *Soziale Risiken*: Wahrnehmung der Person durch andere, z.B. Sozialer Status, Privatsphäre
- *Ökonomische Risiken*: z.B. Ablehnung von Lebens- oder privater Krankenversicherungen aufgrund zufälliger Befundfeststellung im Rahmen einer MRT- oder EEG-Studie

Weitere Beispiele

- Induktion von kurzzeitigem Stress, Untersuchung der Auswirkung auf Leistung
- Unlösbare Rechenaufgaben, Messung der Perseveranztendenzen
- Erinnerung an Situationen mit moralischer Schuld, Messung des Schuldgefühlserleben
- Zustimmung zur Teilnahme an Studie zu häuslicher Gewalt

8.4.3 Risikominderung oder -verhinderung

Maßnahmen zur Risikominderung oder -verhinderung

- Kontinuierliche Aufsicht und Überwachung der Studiendurchführung (Möglichkeit des Abbruch eines Experiments zu jeder Zeit gegeben)
- Ausschluss vulnerabler Gruppen (Abwägung mit Gleichbehandlungsprinzip)
- Weniger riskante Alternativen bei der Studiendurchführung.
- Angebot einer psychosozialen Unterstützung.
- Möglichkeit zur Nachsprechung von Studienzweck und -ablauf und Klärung evtl. erst während der Untersuchung entstandener Fragen.
- Sicherung der Privatsphäre und effizienter Datenschutz.
- Ggf. Hinweis Verschwiegenheitspflicht aller Beteiligten oder berufsrechtlicher Schweigepflicht.
- Umfassende Aufklärung über mögliche Konsequenzen (z.B. Zufallsbefunde).
- Ggf. Haftpflicht- und/oder Probandenversicherung (*nicht* vorgeschrieben, aber empfohlen).

Datenschutz

- Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
- Gebot, sparsam mit Daten umzugehen.
- Verhinderung einer Zuordnung von Daten zu Personen
  - *formal anonymisiert*: Keine eindeutige und fehlerfreie Zuordnung von Daten zu einer Person möglich.
  - *pseudonymisiert*: Keine direkte Zuordnung von Daten zu einer Person möglich, aber durch die Verwendung eines Pseudonyms, welches i.d.R. in einer separat aufbewahrten Kodierliste (i.d.R. temporär) dokumentiert ist.
- Aufklärung der Teilnehmenden über Form und Dauer der Datenspeicherung (i.d.R. mind. 10 Jahre nach Vorschrift der DFG).
- Im Falle pseudonymisierter Daten, Hinweis über Aufbewahrung und Löschung der Kodierliste.

8.5 Fürsorge

Grundlegendes Prinzip

- Ausgleich möglicher Risiken, ggf. in Form eines konkreten Nutzens durch Teilnahme.
- Wahrung der Würde, Integrität und Respekt vor der Individualität der Teilnehmenden.
- Anstreben einer Verbesserung der Lebensqualität oder Wohlbefindens der Teilnehmenden.

Maßnahmen

- Aufklärung über tatächlich realisierbaren persönlichen Nutzen durch Teilnahme.
- Aufklärung über möglicherweise erwarteten, aber *nicht* realisierbaren persönlichen Nutzen, um mögliche Enttäuschung zu vermeiden.

Anmerkung:

- Vor allem bei randomisierten Designs kommt es häufiger zu Missverständnissen über den erwartbaren Nutzen, wenn z.B. Teilnehmende misstverstehen, wie die Gruppenzuordnung erfolgt.

Beispiele für konkreten Nutzen in psychologischen Studien

- Gesellschaftlicher Nutzen der Forschungsergebnisse.
- Symptomverbessernde Effekte für Individuen in Interventionsforschung.
- Verbesserung individueller Lebensfähigkeiten (z.B. sozialer Kompetenzen, Selbstwirksamkeit).
- Befriedigung von Neugier an Forschung.
- Befriedigung altruistische Bedürfnisse.
- Selbsteinsicht und Selbsterkenntnis.
- Verbessertes Verständnis von Wissenschaft (z.B. Modelle zu Stress, Strategien zur Emotionsregulierung)
- Sekundärer Nutzen, wie finanzielle Entschädigung oder verkürzte Therapiewartezeit (umstritten).

8.6 Gerechtigkeit

Zentrale Aspekte

- Das Verhältnis von Aufwand und Entschädigung bei der Teilnahme an einer Studie.
- Die Gleichbehandlung der Teilnehmenden in einer Stichprobe.
- Die Gruppen potenzieller Teilnehmender.
- Potenzielle Nutzen der Forschung.

Mögliche Maßnahmen

- Sicherstellen einer dem Aufwand entsprechenden Entschädigung für die Teilnahme.
- Gleichbehandlung aller Teilnehmenden.
- Einbeziehen aller potenziell möglichen Versuchspersonen (unterschiedlicher sozialer Gruppen) in der Stichprobenrekrutierung.
- Zeitlich versetzter Zugang zu Interventionen für Kontrollgruppen (“Waitlist Control”).
- Verständliche Erläuterung des Randomisierungsprinzips.

8.7 Ethikantragsstellung

8.7.1 Notwendigkeit und Motivation für Ethikanträge

Notwendigkeit eines Unbedenklichkeitsvotums

- Es gibt keine verbindliche Verpflichtung zur Einreichung von Ethikanträgen, oder Regelung, dass Studien nur nach Unbedenklichkeitsvotum durch eine Ethikkommission durchgeführt werden dürfen.

- Praktische Motivation ist häufig die Tatsache, dass Herausgeber wissenschaftlicher Zeitschriften sowie Drittmittelgeber eine Unbedenklichkeitsvotum voraussetzen.
- Zielführender und hilfreicher Nebeneffekt des Verfassens eines Ethikantrags ist die Strukturierung des Forschungsprojekts im Sinne wissenschaftlicher Standards.

Wann auf einen Ethikantrag verzichtet werden kann

- Durch die Teilnahme entsteht kein Schaden oder Unbehagen, das über alltägliche Erfahrungen hinausgeht *und* sich die Forschung auf bestimmte Forschungsbereiche beschränkt oder bestimme Methoden verwendet.
  - Beispiele: Erziehungsmethoden, Curricula oder Unterrichtsmethoden im Bildungsbereich; anonyme Fragebögen; freie Beobachtungen; Faktoren der Arbeits- und Organisationseffizienz in Organisationen (keine beruflichen Nachteile für Teilnehmende).
- Die Forschung anderweitig durch Gesetze und Verordnungen erlaubt ist

8.7.2 Ethikkommissionen

Aufgabe und Funktion

- Unterstützung und Beratung von Forschenden.
- Schutz der Teilnehmenden einer Studie.
- Ethische Prüfung von Forschungsvorhaben, insbesondere Aufklärung und Einwilligung.
- Indirekte Prüfung der wissenschaftlichen Qualität (z.B. Klarheit der Forschungsfragen, Angemessenheit der Methoden)

Ethikkommissionen

- Zentrale Ethikkommission der DGPs
- Lokale Ethikkommissionen (eine Auflistung der DGPs hier)
- In Magdeburg: Ethik-Kommission der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg

Was psychologische Ethikkommissionen nicht leisten

- Beurteilung klinischer Studien der Medizin (Ausnahme bei fachübergreifenden lokalen Ethikkommissionen)
- "Genehmigung" einer Studie. Entscheidung liegt in der Verantwortung der Forschenden.
- Überwachung der korrekten Durchführung.
- Haftungsübernahme bei Schäden, nachdem Stellungnahme durch Ethikkommission erfolgte.

"[Die] Verantwortung für einen ethisch vertretbaren Ablauf und für einen angemessenen Schutz vor möglichen Schäden durch die Untersuchung [liegt] in letzter Instanz immer bei den durchführenden Wissenschaftlerinnen bzw. Wissenschaftlern. Ein positives Votum der Ethikkommission entbindet nicht von der Verantwortung, jederzeit selbst für die Einhaltung der entsprechenden ethischen Regelungen einzutreten." (Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs), 2018, S. 22)

8.7.3 Ethikantrag

Zentrale Aspekte

- Zeitpunkt der Antragsstellung: *vor* Beginn einer Studie
- Mindestbestandteile:
  - Darstellung des Studienvorhabens ("Antrag auf Stellungnahme der Ethikkommission")
  - Teilnehmendeninformation ("Allgemeine Information für Teilnehmende")
  - Einwilligungserklärung
- Ggf. weitere Dokumente (z.B. Information für MRT-Studien oder Bild- oder Tonaufnahmen)
- In manchen Fällen ist bei späteren Änderungen im Studiendesign (z.B. Stichprobenerweiterung, verwendete Fragebögen) ein *Amendment* statt eines neuen Antrags ausreichend.

Anmerkung:

- Die DGPs stellt Mustervorlagen für die *Darstellung des Studienvorhabens* (unter Vorlage Ethikantrag) und Hinweise zum Ethikantrag, sowie für die *Teilnehmendeninformation* und *Einwilligungserklärung* zur Verfügung.
- Auf derselben Website finden sich auch weitere Vorlagen für die Einwilligung von Bild- und Tonaufnahmen, Informationen zu EEG Studien, etc.

8.7.4 Prüfkriterien und Arten von Ethikvoten

Prüfkriterien

- Vorhandensein aller Vorkehrungen zur Minimierung eines Probandenrisikos.
- Angemessenes Verhältnis zwischen Nutzen und Risiko.
- Hinreichende Belege der freiwilligen informierten Teilnahme am Forschungsvorhaben sowie die Einwilligung der teilnehmenden Person oder der gesetzlich vertretenden Person.
- Beachtung einseitiger Bestimmungen (Gesetze und Vorschriften), insbesondere Datenschutz.

Arten von Ethikvoten

- **Ethisch unbedenklich ohne Einschränkungen**: Positives Votum
- **Ethisch unbedenklich**: Formulierung bestimmter Auflagen und Empfehlung, die geplantes Vorhaben zu überdenken problematische Aspekte zu ändern. (keine Überprüfung)
- **Ethisch bedenklich**: Abraten von geplantem Vorhaben, Möglichkeit, revidierte Fassung einzureichen

8.8 Vorlagen für Ethikanträge

8.8.1 Vorlagen der DGPs

Website der DPGs mit Mustervorlagen

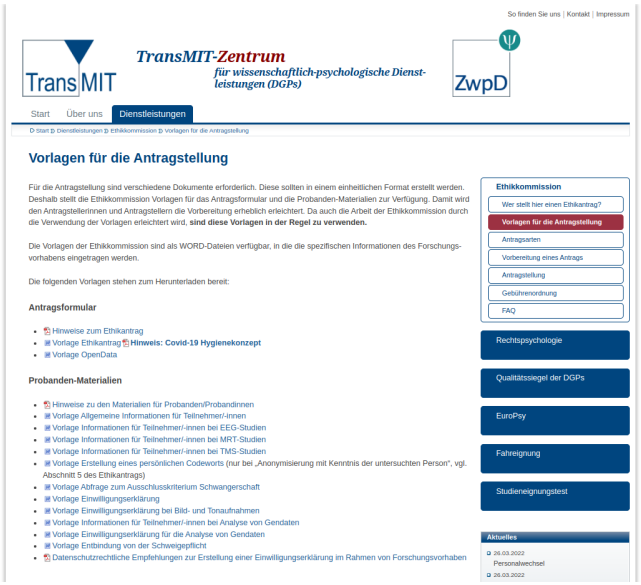


Abbildung 8.4

8.8.2 Antrag auf Stellungnahme der Ethikkommission

1

Antrag auf Stellungnahme der Ethikkommission der DGPs

1. Bezeichnung des Forschungsvorhabens

Titel

2. Name und Kontaktdaten des Antragstellers oder der Antragstellerin (Dienstanschrift)

Name des Antragstellers / der Antragstellerin

Forschungsinstitut

Anschrift

E-Mail Adresse

Telefonnummer

Datum der Antragstellung

Vorlage der Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Psychologie für den Ethikantrag
15.05.2014 in der Fassung V8 vom 30.01.2022

Abbildung 8.5

2

3. Angaben zu den Rahmenbedingungen des Vorhabens

Es handelt sich um einen Antrag auf Finanzierung durch *Förderinstitution* . Eine Stellungnahme der Ethikkommission wird ☐ *verlangt.* ☐ *nicht verlangt.*

4. Gegenstand und Verfahren des Vorhabens

Gegenstand. *Forschungsziel angeben -* ***Nicht länger als eine Seite!***

Methoden. *Hauptsächliche Methoden der Untersuchung angeben, z. B. Messung von Reaktionszeiten, Erfassung des EEGs, Ausfüllen von Fragebogen -* ***Nicht länger als eine Seite!***

Experimentelle Aufgaben. *Hier Details der experimentellen Aufgaben schildern; was sollen die Probanden und Probandinnen tun?*

Durchführung. *Hier Details der Durchführung schildern*

Körperliche Beanspruchung. Z*. B. Ermüdung? Anstrengung? Invasive Verfahren? Medikamente? Arzneimitteltest?*

Mentale Beanspruchung. Z*. B. aversive Reize, negative Erfahrungen*

Preisgabe persönlicher Informationen. *Welche Informationen werden von den Teilnehmer/-innen gewünscht?*

Täuschung und Aufklärung. *Wird mit Täuschung gearbeitet? Wann und wie wird darüber aufgeklärt? Für Interventionsstudien: Wird den Probanden und Probandinnen deutlich, ob es eine Kontrollbedingung ohne Intervention gibt und wie die Zuteilung zur Interventions- oder Kontrollgruppe erfolgt?*

5. Angaben zu Aufzeichnung, Aufbereitung, Speicherung und Löschung der Daten

Personenbezogene Daten. Z*. B.* Erhebung von *Name, Alter, Geschlecht, regelmäßige Medikamenteneinnahme, weitere personenbezogene Daten*

Datenschutz. *Welche Maßnahmen zum Datenschutz sind vorgesehen? Pseudonymisierung (Kodierliste) und anschließende Anonymisierung; Anonymisierung via persönlichem Codewort; Aufbewahrungsfrist für anonymisierte Daten; Löschungsfrist für nicht anonymisierbare Daten.*

Schweigepflicht / Verpflichtung auf das Datengeheimnis / Verschwiegenheit. *Stehen die an der Studie beteiligten Forscherinnen und Forscher gesetzlich unter Schweigepflicht, bzw. wurden oder werden sie auf das Datengeheimnis verpflichtet? Müssen im Rahmen der Studie Dritte (z. B. Ärztinnen und Ärzte oder Lehrkräfte) durch die Teilnehmenden von ihrer Schweigepflicht / ihrer Verpflichtung auf das Datengeheimnis entbunden werden? Werden die Teilnehmenden in Gruppensettings explizit um Verschwiegenheit in Bezug auf die von anderen Teilnehmenden preisgegebenen persönlichen Informationen gebeten?*

Kodierliste und persönliches Codewort. *Angaben über Speicherung, Löschung, Datum der Löschung, etc.*

Vorlage der Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Psychologie für den Ethikantrag
15.05.2014 in der Fassung V8 vom 30.01.2022

Abbildung 8.6

3

Löschung der Daten. *Angaben zur Datenlöschung mit und ohne Aufforderung. Frist der Aufbewahrung nicht vollständig anonymisierbarer Daten.*

Bereitstellung anonymisierter Forschungsdaten. *Nennung der gewünschten Zugriffsklasse laut Vorlage* ***OpenData****. Begründung der Wahl der Zugriffsklasse (z. B. auf Grundlage forschungsethischer Anforderungen oder Anforderungen von Drittmittelgebenden). Ggf. Nennung eines Datenrepositoriums. Die Vorlage* OpenData *ist dem Antrag beizufügen. Sie ist zum Download verfügbar.*

6. Gewinnung der Personenstichprobe und Teilnahmevergütung

Rekrutierung. *Angaben einsetzen*

Personenstichprobe aus Datenbank? *Einzelheiten der Datenbank, Datenschutzbeauftragte/-r muss einwilligen!*

Merkmale der Personenstichprobe. *Z. B. Alter, Geschlecht, Population*

Einschluss- und Ausschlusskriterien. *Liste der Einschluss- und Ausschlusskriterien. Bei Ausschlusskriterium Schwangerschaft ambulanter Schwangerschaftstest erforderlich!*

Internetbasierte Datengewinnung. *Wie wird die Einhaltung von Einschluss- und Ausschlusskriterien sichergestellt? Sind Ansprechpersonen für die Teilnehmer/-innen zeitgerecht verfügbar?*

Teilnahmevergütung. *Vergütung z. B. in Geld oder Versuchspersonenstunden? Höhe, Auszahlungsart*

7. Freiwilligkeit der Teilnahme und Rücktritt

Freiwilligkeit. *Maßnahmen zur Sicherstellung der Freiwilligkeit angeben, z. B. Informationen für Teilnehmer/-innen, Zeit zur Entscheidung über Teilnahme, Vermeidung von besonderen Vorteilen bei Teilnahme*

Rücktritt. *Sicherstellung der jederzeitigen Rücktrittsmöglichkeit ohne Nachteile und des Rechts auf Löschung der eigenen Daten bis zum Zeitpunkt der Anonymisierung der Daten.*

8. Umgang mit auffälligen Befunden

Aufklärung. *Wie erfolgt die Aufklärung über auffällige Befunde, z. B. bei EEG-, MRT- oder testdiagnostischen Untersuchungen?*

Teilnahmebeschränkung. *Wird in den Informationen für Teilnehmer/-innen mitgeteilt, dass eine Person an der Untersuchung nur teilnehmen kann, wenn sie einer Mitteilung von auffälligen Befunden zustimmt? Wird diese Zustimmung in der Einwilligungserklärung eingeholt? Siehe Vorlagen für Allgemeine Informationen für Teilnehmer/-innen und Einwilligungserklärung.*

Vorlage der Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Psychologie für den Ethikantrag
15.05.2014 in der Fassung V8 vom 30.01.2022

Abbildung 8.7

9. Informiertheit und Einwilligung

Informiertheit. *Ist das Prinzip der vollständigen Informiertheit gewahrt? Wenn nein, wodurch wird eine unvollständige Information (Täuschung) der Teilnehmenden gerechtfertigt? Wie wird im Anschluss an die Untersuchung aufgeklärt (Wortlaut beifügen)? Genau welche Informationen werden den Teilnehmenden gegeben?* ***Allgemeine*** *und eventuell* ***spezielle Informationen für Teilnehmer/-innen*** *(z. B. für EEG-, MRT-, TMS-Studien) sind dem Ethikantrag im Anhang beizufügen; Vorlagen dafür sind zum Download verfügbar.*

Einwilligung. Nachdem die Teilnehmer/-innen die Information erhalten und gelesen haben, wird ihre Einwilligung eingeholt. *Enthält die Einwilligungserklärung alle notwendigen Bestandteile (Freiwilligkeit, Informiertheit, volles Verständnis, Rücktrittsmöglichkeit ohne Nachteile; Unterschriften)? Dazu können weitere Bestandteile kommen, z. B. Einwilligung zu speziellen Untersuchungsmethoden. Die* ***Einwilligungserklärung*** *ist dem Ethikantrag im Anhang beizufügen; eine Vorlage dafür ist zum Download verfügbar.*

Bild- und Tonaufnahmen. *Bei einer Aufzeichnung von Bild- und Tonaufnahmen ist eine* ***gesonderte Einwilligungserklärung*** *einzuholen; eine Vorlage dafür ist zum Download verfügbar.*

10. Anzeige

A. Das in diesem Antrag beschriebene Forschungsvorhaben wird oder wurde bereits durch eine Ethikkommission begutachtet.

☐ ja ☐ nein *(bitte Zutreffendes ankreuzen)*

Falls ja:

Ein Ethikvotum zu dem in diesem Antrag beschriebenen Forschungsvorhaben liegt bereits vor.

☐ ja ☐ nein *(bitte Zutreffendes ankreuzen)*

Falls ja:

Das entsprechende Ethikvotum ist dem Antrag beigefügt.

Falls nein:

Ich/wir willige/-n ein, dass die zeitgleich begutachtende Ethikkommission eine Kopie des durch die Ethikkommission der DGPs erstellten Ethikvotums erhält. Die Kontaktdaten der zeitgleich begutachtenden Ethikkommission lauten:

Name und E-Mail-Adresse der/des Vorsitzenden der zeitgleich begutachtenden Ethikkommission

Vorlage der Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Psychologie für den Ethikantrag
15.05.2014 in der Fassung V8 vom 30.01.2022

Abbildung 8.8

5

B. Ich/wir willige/-n ein, dass die ausgefüllte Vorlage *OpenData* an die DGPs-Kommission *Open Science / Datenmanagement* weitergeleitet wird.

☐ ja ☐ nein *(bitte Zutreffendes ankreuzen)*

Bereich für Kommentare

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller/-in

Anlagen

☐ Vorlage_ASW Abfrage zum Ausschlusskriterium Schwangerschaft

☐ Vorlage_Codewort_anonym Erstellung eines persönlichen Codeworts

☐ Vorlage_Ethikantrag

☐ Vorlage_EW Einwilligungserklärung

☐ Vorlage_EWTB Einwilligungserklärung bei Bild- und Tonaufnahmen

☐ Vorlage_EWGA Einwilligungserklärung für die Analyse von Gendaten

☐ Vorlage_OpenData Bereitstellung der anonymisierten Forschungsdaten

☐ Vorlage_SE Entbindung von der Schweigepflicht

☐ Vorlage_TLInfo_Allg Allgemeine Informationen für Teilnehmer/-innen

☐ Vorlage_TLInfo_EEG Informationen für Teilnehmer/-innen bei EEG-Studien

☐ Vorlage_TLInfo_GA Informationen für Teilnehmer/-innen bei Analyse von Gendaten

☐ Vorlage_TLInfo_MRT Informationen für Teilnehmer/-innen bei MRT-Studien

☐ Vorlage_TLInfo_TMS Informationen für Teilnehmer/-innen bei TMS-Studien

Vorlage der Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Psychologie für den Ethikantrag
15.05.2014 in der Fassung V8 vom 30.01.2022

Abbildung 8.9

8.8.3 Allgemeine Information für Teilnehmende

EK-Antrag *>Name des Antragstellers / der Antragstellerin< >Datum der Antragstellung<*
Allgemeine Informationen für Teilnehmer/-innen über die Untersuchung 1

>Logo des Forschungsinstituts<	*>Forschungsinstitut<* *>Name des Projektleiters / der Projektleiterin<* *>Forschungsinstitut<* *>Name des Projektleiters / der Projektleiterin<* Ansprechpartner/-in für eventuelle Rückfragen: *>Name des Versuchsleiters / der Versuchsleiterin<* Telefon: *>Telefonnummer der Versuchsleitung <*

Allgemeine Informationen für Teilnehmer und Teilnehmerinnen

>Forschungsinstitut<

kursiv in Spitzklammern: bitte ausfüllen

Titel der Studie: *>Titel<*

kursiv gesetzte Teile: fakultativ

Herzlich willkommen bei unserer Studie "*>Titel der Studie<*"! Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an dieser Studie.

Wir untersuchen in dieser Studie, ob *>etc.<*.

Ablauf der Studie

Die folgende Untersuchung besteht aus *>Angaben zu Dauern und Pausen<*. Insgesamt dauert die Untersuchung *>xx<* Stunden.

Ihre Aufgabe ist es, *>etc.<*.

>Hier steht, was die Teilnehmer/-innen tun müssen<.

>Weitere Angaben, z. B. Tragen von Ohrstöpseln, Kopfhörern, Instruktionsgabe, Interkom, Ratingskalen, Reaktionsboxen, etc.<.

>Angabe über die Art der erhobenen personenbezogenen Daten<.

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich damit bitte an den oder die Versuchsleiter/-in.

Freiwilligkeit und Anonymität

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Sie können jederzeit und ohne Angabe von Gründen die Teilnahme an dieser Studie beenden, ohne dass Ihnen daraus Nachteile entstehen. Auch wenn Sie die Studie vorzeitig abbrechen, haben Sie Anspruch auf *eine entsprechende Vergütung / entsprechende Versuchspersonenstunden* für den bis dahin erbrachten Zeitaufwand.

Die im Rahmen dieser Studie erhobenen, oben beschriebenen Daten und persönlichen Mitteilungen werden vertraulich behandelt. So unterliegen diejenigen Projektmitarbeiter/-innen, die durch direkten Kontakt mit Ihnen über personenbezogene Daten verfügen, der Schweigepflicht. Des Weiteren wird die Veröffentlichung der Ergebnisse der Studie in anonymisierter Form erfolgen, d. h. ohne dass Ihre Daten Ihrer Person zugeordnet werden können.

Vorlage der Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Psychologie
20. Juni 2017 in der Fassung vom 19.07.2020

Abbildung 8.10

Datenschutz

Variante Kodierliste: *Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer oben beschriebenen persönlichen Daten erfolgt pseudonymisiert im >Angabe Institut< unter Verwendung einer Nummer und ohne Angabe Ihres Namens. Es existiert eine Kodierliste auf Papier, die Ihren Namen mit der Nummer verbindet. Die Kodierliste ist nur der Versuchsleitung und dem Projektleiter oder der Projektleiterin zugänglich; das heißt, nur diese Personen können die erhobenen Daten mit Ihrem Namen in Verbindung bringen. Die Kodierliste wird in einem abschließbaren Schrank aufbewahrt und nach Abschluss >der Datenerhebung / der Datenauswertung<, spätestens aber am >Datum<, vernichtet. Ihre Daten sind dann anonymisiert. Damit ist es niemandem mehr möglich, die erhobenen Daten mit Ihrem Namen in Verbindung zu bringen. Die anonymisierten Daten werden mindestens 10 Jahre gespeichert. Solange die Kodierliste existiert, können Sie die Löschung aller von Ihnen erhobenen Daten verlangen. Ist die Kodierliste aber erst einmal gelöscht, können wir Ihren Datensatz nicht mehr identifizieren. Deshalb können wir Ihrem Verlangen nach Löschung Ihrer Daten nur solange nachkommen, wie die Kodierliste existiert.*

Variante „Persönliches Codewort“: *Die Erhebung Ihrer oben beschriebenen persönlichen Daten erfolgt vollständig anonymisiert, d. h. an keiner Stelle wird Ihr Name erfragt. Ihre Antworten und Ergebnisse werden unter einem persönlichen Codewort gespeichert, das Sie selbst anhand einer Regel erstellt haben und das außer Ihnen niemand kennt. Das heißt, es ist niemandem möglich, Ihre Daten mit Ihrem Namen in Verbindung zu bringen. Die anonymisierten Daten werden mindestens 10 Jahre gespeichert. Sie können allerdings, wann immer Sie dies möchten, die Löschung der von Ihnen erhobenen Daten verlangen. Dazu müssen Sie uns nicht Ihren Namen verraten, sondern nur Ihr Codewort. Für die Erstellung Ihres Codeworts erhalten Sie die Anleitung „Wie erstellen Sie Ihr persönliches Codewort?“ Dieses Blatt verbleibt bei Ihnen. Bewahren Sie es bitte sorgfältig auf, damit Sie ggf. später die Löschung Ihrer Daten verlangen können.*

Aufbewahrungsfrist für die anonymisierten Daten

Variante ohne Open Access Dokumentation: *Die Aufbewahrungsfrist für die vollständig anonymisierten Daten beträgt mindestens 10 Jahre nach Datenauswertung, bzw. mindestens 10 Jahre nach Erscheinen einer Publikation zu dieser Studie.*

Variante mit Open Access Dokumentation: *Die vollständig anonymisierten Daten werden über die Internet-Datenbank <Name des Online Repositoriums> öffentlich zugänglich gemacht. Dieses Vorgehen dient der Sicherstellung guter wissenschaftlicher Arbeit. Andere Forschende können dadurch beispielsweise die Auswertung nachvollziehen oder eine alternative Auswertung testen.*

Vergütung

Variante Barauszahlung: *Für die Teilnahme an der Untersuchung erhalten Sie eine Vergütung in Höhe von xx € pro Stunde. Die Vergütung wird Ihnen in bar ausgezahlt. Bei Empfang der Vergütung in bar >notieren wir Ihren Namen / unterschreiben Sie eine Quittung mit Angabe Ihres Namens (und Ihrer Adresse)<. Diese Angaben werden separat von den anderen der von Ihnen erhobenen Daten gespeichert und dienen uns als Nachweis für eventuelle Ausgabenprüfungen. Sie werden spätestens am >im Antrag begründetes Datum< gelöscht.*

Variante Überweisung: *Für die Teilnahme an der Untersuchung erhalten Sie eine Vergütung in Höhe von xx € pro Stunde. Die Vergütung wird Ihnen bargeldlos per Überweisung ausgezahlt. Dazu müssen Sie Ihre Kontoverbindung angeben. Alle diesbezüglichen Informationen werden völlig separat von den Untersuchungsdaten aufbewahrt und von uns sofort nach der Überweisung gelöscht.*

Variante Versuchspersonenstunden: *(Sie können nach Wahl auch eine Gutschrift von Versuchspersonenstunden in Höhe der aufgewendeten Zeit erhalten.) Für die Teilnahme an dieser Studie erhalten Sie >n< Versuchspersonenstunden gutgeschrieben.*

Vorlage der Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Psychologie
20. Juni 2017 in der Fassung vom 19.07.2020

Abbildung 8.11

8.8.4 Einwilligungserklärung

EK-Antrag *>Name des Antragstellers / der Antragstellerin < >Datum der Antragstellung<*
Einwilligungserklärung 1

>Logo des Forschungsinstituts<

>Forschungsinstitut<

> Name des Projektleiters / der Projektleiterin <

Ansprechpartner/-in für eventuelle Rückfragen:

> Name des Versuchsleiters / der Versuchsleiterin <

Telefon: *>Telefonnummer der Versuchsleitung <*

Einwilligungserklärung

>Forschungsinstitut<

kursiv und in Spitzklammern: bitte ausfüllen/ markieren

kursiv gesetzte Absätze: fakultativ vorzulegen

Titel der Studie: *>Titel<*

Ich (Name des Teilnehmers /der Teilnehmerin in Blockschrift)

_____

bin *>mündlich / schriftlich<* über die Studie und den Versuchsablauf aufgeklärt worden. Ich willige ein, *>hier in groben Zügen einfügen, worin die unterzeichnende Person einwilligt<*. Sofern ich Fragen zu dieser vorgesehenen Studie hatte, wurden sie von Herrn/Frau _____ vollständig und zu meiner Zufriedenheit beantwortet.

Hinweis an den/die Projektleiter/-in: *Verwenden Sie entweder die Variante „Kodierliste“ oder die Variante „Persönliches Codewort“:*

Variante „Kodierliste“

> *Mit der beschriebenen Erhebung und Verarbeitung der Daten >hier genau definieren, welche Daten, bei Gesundheitsdaten konkret benennen< bin ich einverstanden. Die Aufzeichnung und Auswertung dieser Daten erfolgt pseudonymisiert im >Angabe Institut<, unter Verwendung einer Nummer und ohne Angabe meines Namens. Es existiert eine Kodierliste auf Papier, die meinen Namen mit dieser Nummer verbindet. Diese Kodierliste ist nur der Versuchsleitung und dem Projektleiter oder der Projektleiterin zugänglich, das heißt, nur diese Personen können die erhobenen Daten mit meinem Namen in Verbindung bringen. Nach Abschluss >der Datenerhebung / der Datenauswertung<, spätestens am >Datum angeben<, wird die Kodierliste gelöscht. Meine Daten sind dann anonymisiert. Damit ist es niemandem mehr möglich, die erhobenen Daten mit meinem Namen in Verbindung zu bringen. Ich bin informiert, dass ich mein Einverständnis zur Aufbewahrung bzw. Speicherung dieser Daten widerrufen kann, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen. Ich kann jederzeit eine Löschung all meiner Daten verlangen. Wenn allerdings die Kodierliste bereits gelöscht ist, kann mein Datensatz nicht mehr identifiziert und also auch nicht mehr gelöscht werden. Meine Daten sind dann anonymisiert.*
>
> *Ich bin einverstanden, dass meine vollständig anonymisierten Daten zu Forschungszwecken weiterverwendet werden können. >Dazu werden sie mindestens 10 Jahre nach Datenauswertung, bzw. mindestens 10 Jahre nach Erscheinen einer Publikation zu dieser Studie aufbewahrt. / Dazu werden sie über eine Internet-Datenbank > wenn bereits bekannt: Name des Online Repositoriums < öffentlich zugänglich gemacht.<*

Vorlage der Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Psychologie
20. Juni 2017 in der Fassung vom 20.07.2020

Abbildung 8.12

Sollten behandlungsbedürftige Auffälligkeiten >im EEG / in den Hirnbildern aus der MRT-Untersuchung / in der Testdiagnostik< erkannt werden, bin ich damit einverstanden, dass mir diese mitgeteilt werden, so dass ich diese ggf. weiter abklären lassen kann. Ich wurde darüber aufgeklärt, dass die Information über auffällige Befunde u.U. mit versicherungsrechtlichen Konsequenzen verbunden sein kann.

Variante „Persönliches Codewort"

Mit der beschriebenen Erhebung und Verarbeitung der Daten >hier genau definieren, welche Daten, bei Gesundheitsdaten konkret benennen< bin ich einverstanden. Die Aufzeichnung und Auswertung der Daten erfolgt anonymisiert im >Angabe Institut< unter Verwendung eines persönlichen Codewortes, das ich selbst erstellt habe und das nur ich kenne. Das heißt, es ist niemandem außer mir möglich, meine Daten mit meinem Namen in Verbindung zu bringen. Das Blatt, auf dem ich dieses Codewort erstellt habe, befindet sich in meinem Besitz. Mein Einverständnis zur Aufbewahrung bzw. Speicherung meiner Daten kann ich jederzeit widerrufen, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen. Ich kann jederzeit eine Löschung all meiner Daten verlangen.

Ich bin einverstanden, dass meine vollständig anonymisierten Daten zu Forschungszwecken weiterverwendet werden können. >Dazu werden sie mindestens 10 Jahre nach Datenauswertung, bzw. mindestens 10 Jahre nach Erscheinen einer Publikation zu dieser Studie aufbewahrt. / Dazu werden sie über eine Internet-Datenbank >wenn bereits bekannt: Name des Online Repositoriums< öffentlich zugänglich gemacht.<

Ich bin darüber informiert, dass mein Name und >Angabe der verwendeten Kontaktdaten, wie Anschrift, Email-Adresse und/oder Telefonnummer< nur auf dieser Einwilligungserklärung stehen. Sollten sich aus meiner Untersuchung >im EEG / in den Hirnbildern aus der MRT-Untersuchung / in der Testdiagnostik< Hinweise auf behandlungsbedürftige Auffälligkeiten ergeben, bin ich damit einverstanden, dass mir diese mitgeteilt werden, so dass ich diese ggf. weiter abklären lassen kann. Ich wurde darüber aufgeklärt, dass die Information über auffällige Befunde u. U. mit versicherungsrechtlichen Konsequenzen verbunden sein kann.

Da alle Daten vollständig anonymisiert vorliegen, bin ich über das folgende Vorgehen informiert worden: Im Falle von behandlungsbedürftigen Auffälligkeiten werden sämtliche in Frage kommenden Teilnehmer/-innen angeschrieben und um Mitteilung gebeten, ob das betreffende persönliche Codewort auf sie zutrifft. Ich bin darüber informiert, dass ich mich – sofern es sich um mein eigenes Codewort handelt – bei der angegebenen Adresse melden und nähere Informationen einholen sollte. Wenn das angegebene Codewort nicht mein eigenes ist, kann ich dieses Schreiben ignorieren.

***EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG für MRT** Ich bin über Wesen, Bedeutung und Tragweite der geplanten MRT-Untersuchung aufgeklärt worden. Mir wurden Informationen zum Zweck der Untersuchung und die Informationen für Teilnehmer/-innen an MRT-Studien ausgehändigt. Zusätzlich bin ich ausführlich mündlich aufgeklärt und informiert worden. Ich willige in die Untersuchung ein. Ich habe weder Metallteile noch elektrische Geräte im Körper. Meine derzeitige körperliche Verfassung schließt eine Teilnahme an der MRT-Untersuchung nicht aus. Ich habe den Fragebogen für die Teilnahme an MRT-Studien wahrheitsgemäß ausgefüllt. Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass keine medizinische Diagnostik durchgeführt wird und die Hirnbilder auch nicht zur medizinischen Diagnostik verwendet werden. Für Frauen: Einen Fragebogen zum Ausschlusskriterium Schwangerschaft habe ich ausgefüllt.*

Vorlage der Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Psychologie
20. Juni 2017 in der Fassung vom 20.07.2020

Abbildung 8.13

EK-Antrag *>Name des Antragstellers / der Antragstellerin < >Datum der Antragstellung<*
Einwilligungserklärung 3

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG für TMS *Ich bin über Wesen, Bedeutung und Tragweite der geplanten TMS-Untersuchung aufgeklärt worden. Mir wurden Informationen zum Zweck der Untersuchung und die Informationen für Teilnehmer/-innen an TMS-Studien ausgehändigt. Zusätzlich bin ich ausführlich mündlich aufgeklärt und informiert worden. Ich willige in die Untersuchung ein. Ich habe in der Vergangenheit keinen epileptischen Anfall gehabt. Ich habe den Fragebogen für die Teilnahme an TMS-Studien wahrheitsgemäß ausgefüllt. Für Frauen: Einen Fragebogen zum Ausschlusskriterium Schwangerschaft habe ich ausgefüllt.*

Ich hatte genügend Zeit für eine Entscheidung und bin bereit, an der o. g. Studie teilzunehmen. Ich weiß, dass die Teilnahme an der Studie freiwillig ist und ich die Teilnahme jederzeit ohne Angaben von Gründen beenden kann. Ich weiß, dass ich in diesem Fall Anspruch auf *>eine Vergütung / Versuchspersonenstunden<* für die bis dahin erbrachten Stunden habe.

Eine Ausfertigung der Informationen für Teilnehmer/-innen über die Untersuchung, *>über EEG-Studien / MRT-Studien / TMS-Studien<* und eine Ausfertigung der Einwilligungserklärung habe ich erhalten. Die *> Informationen für Teilnehmer/-innen ist / Informationen für Teilnehmer/-innen sind<* Teil dieser Einwilligungserklärung.

Ort, Datum & Unterschrift des Teilnehmers/der Teilnehmerin: _____	Name des Teilnehmers/der Teilnehmerin in Druckschrift: _____
Ort, Datum & Unterschrift des Versuchsleiters/der Versuchsleiterin: _____	Name des Versuchsleiters/der Versuchsleiterin in Druckschrift: _____

Vorlage der Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Psychologie
20. Juni 2017 in der Fassung vom 20.07.2020

Abbildung 8.14

Hinweis an den Projektleiter/die Projektleiterin: Wenn Sie die Variante „Kodierliste“ gewählt haben, können Sie optional die Einwilligung zu einer im Antrag begründeten längerfristigen Speicherung der pseudonymisierten Daten erfragen.

Zusatzvereinbarung für künftige Kontaktaufnahmen im Rahmen dieser Studie

Ich gebe mein Einverständnis, dass im Falle einer Fortführung dieser Studie oder von Anschlussstudien die Kodierliste weiterhin für die Dauer von fünf Jahren aufbewahrt wird und ich für Anschlussstudien kontaktiert werden darf. Mein Einverständnis zur Aufbewahrung bzw. Speicherung dieser Daten kann ich jederzeit widerrufen, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen. Ich kann jederzeit eine Löschung all meiner Daten verlangen. Wenn allerdings die Kodierliste bereits gelöscht ist, kann mein Datensatz nicht mehr identifiziert und also auch nicht mehr gelöscht werden.

☐ *JA* ☐ *NEIN.*

Abbildung 8.15

Hinweis an den Projektleiter/die Projektleiterin: Eine allgemeine Rückmeldung von Ergebnissen ist wünschenswert. Bei der Variante „Kodierliste" ist dies problemlos zu realisierten. Bei der Variante „Persönliches Codewort" kann eine separate Liste mit Kontaktangaben zu Teilnehmenden so lange geführt werden, bis die Rückmeldung erfolgt ist.

Rückmeldung von Ergebnissen

Ich bin daran interessiert, etwas über die grundsätzlichen Ergebnisse der Studie zu erfahren, und bitte um Übersendung entsprechender Informationen.

☐ *JA* ☐ *NEIN.*

Variante „Persönliches Codewort"

Für eine Rückmeldung der Ergebnisse wird eine Liste mit >Email-Adressen, etc.< interessierter Teilnehmer/-innen separat von den erhobenen Daten gespeichert. Diese Kontaktangaben werden nach einer Rückmeldung der allgemeinen Ergebnisse, spätestens am >Datum< gelöscht.

Ort, Datum & Unterschrift des Teilnehmers/der Teilnehmerin:	Name des Teilnehmers/der Teilnehmerin in Druckschrift:
_____	_____

Bei Fragen oder anderen Anliegen kann ich mich an folgende Personen wenden:

Versuchsleiter/-in:	Projektleiter/-in:
>Name <	*>Name<*
>Anschrift<	*>Anschrift<*
>Telefonnummer<	*>Telefonnummer<*
>E-Mail Adresse<	*> E-Mail Adresse <*

Vorlage der Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Psychologie
20. Juni 2017 in der Fassung vom 20.07.2020

Abbildung 8.16

8.9 Motivation

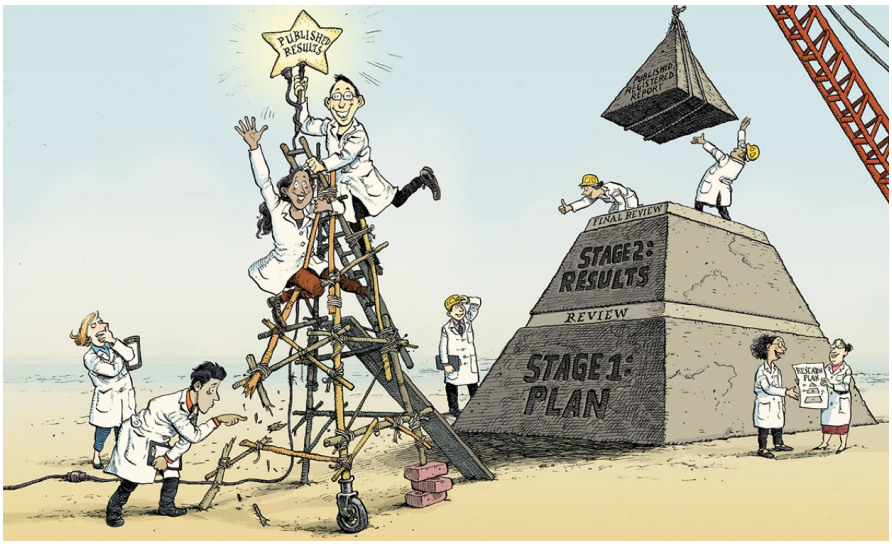


Illustration by David Parkins

Abbildung 8.17

Chambers (2019)

8.9.1 Das Replizierbarkeitskrisennarrativ

Psychologie – 64 von 100 Studien nicht replizierbar

- Open Science (2015)

Nulleffekte in preregistrierten Replizierbarkeitsstudien

- Hagger et al. (2016), Wagenmakers et al. (2017), O'Donnell et al. (2018)

Vehaltensökonomie – 7 von 18 Studien nicht replizierbar

- Camerer et al. (2016)

Biologie – 47 von 53 Studien nicht replizierbar

- Begley & Ellis (2012)

Reproduzierbarkeitskrise in Machine-Learning-basierter Wissenschaft

- Kapoor & Narayanan (2022)

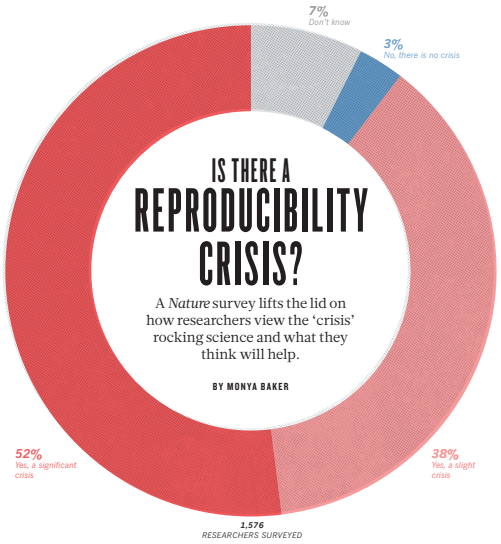


Abbildung 8.18

Baker (2016)

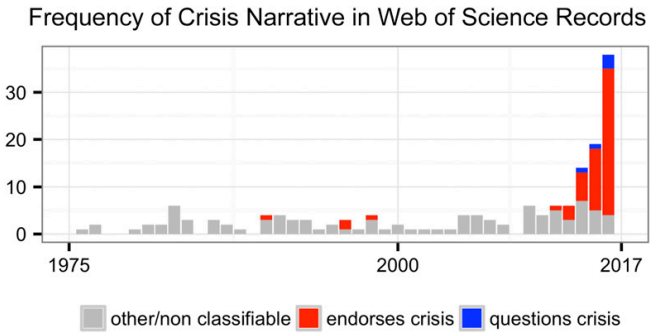


Fig. 1. Number of Web of Science records that in the title, abstract, or keywords contain one of the following phrases: "reproducibility crisis," "scientific crisis," "science in crisis," "crisis in science," "replication crisis," "replicability crisis." Records were classified by the author according to whether, based on title and abstracts, they implicitly or explicitly endorsed the crisis narrative described in the text (red), or alternatively questioned the existence of such a crisis (blue), or discussed "scientific crises" of other kinds or could not be classified due to insufficient information (gray). The complete dataset, which includes all titles and abstracts and dates back to the year 1933, is available in Dataset S1. This sample is merely illustrative, and does not include the numerous recent research articles and opinion articles that discuss the "science is in crisis" narrative without including any of the above sentences in the title, abstract, or keywords.

Abbildung 8.19

Fanelli (2018)

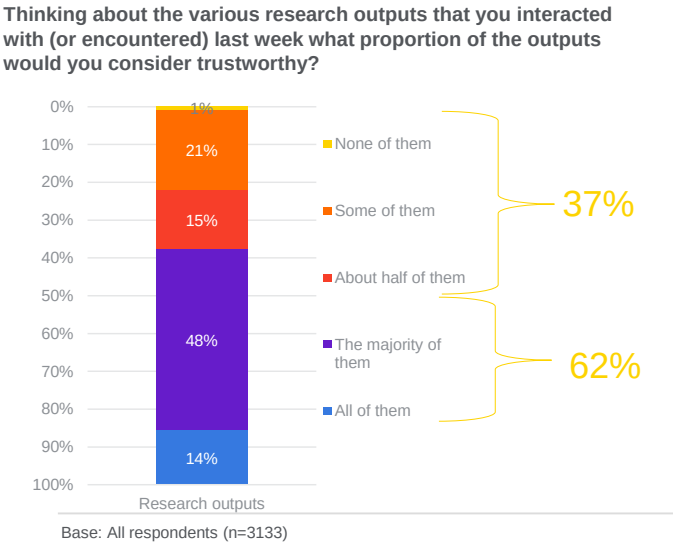


Abbildung 8.20

<https://www.elsevier.com/connect/trust-in-research (2019)>

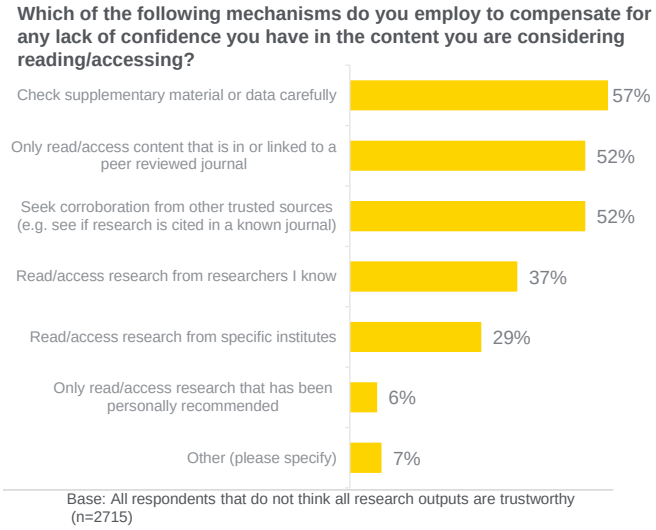


Abbildung 8.21

<https://www.elsevier.com/connect/trust-in-research (2019)>

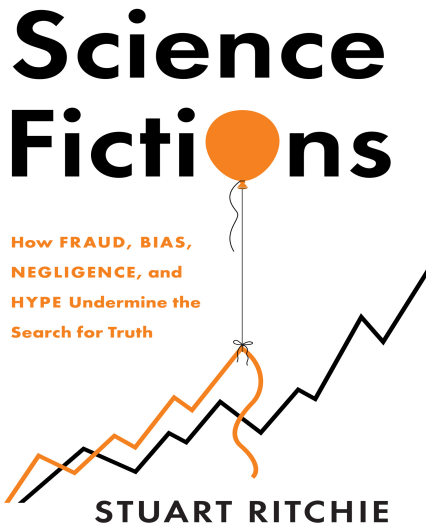


Abbildung 8.22

Ritchie (2020)

8.10 Methodentransparenz und Datentransparenz

Ausgangslage

- Academia ist mehr an spannenden Resultaten als an sorgfältiger Arbeit interessiert.
- Academia interessiert sich wenig für die eigentliche Arbeit, sondern die Resultate.
- Academia liebt komplexe Analysen ohne den Anspruch, sie verstehen zu wollen.
- Academia mag keine Nullergebnisse.

Konsequenzen

- Publizierte Resultate sind oft nicht reproduzierbar und aufbaufähig.
- Ressourcenverschwendung.
- Geringes innerakademisches Vertrauen in publizierte Resultate.
- Gefahr des geringen extraakademischen Vertrauens in publizierte Resultate.

Lösung

- Gewährleistung von Reproduzierbarkeit durch Methoden- und Datentransparenz.

8.10.1 Replizierbarkeit und Reproduzierbarkeit

Replizierbarkeit

Andere Wissenschaftler:innen nutzen andere (neue) Daten und potentiell andere Methoden und kommen zur gleichen Schlußfolgerung wie eine Originalstudie.

$\Rightarrow$ Abhängig von den wahren, aber unbekannten, Parametern.

⇒ Unbeinflussbar

Reproduzierbarkeit

Andere Wissenschaftler:innen nutzen die gleichen Daten und die gleichen Datenanalysemethoden und erhalten die gleichen Resultate (cf. Peng (2011)).

⇒ Abhängig von der Sorgfältigkeit der wissenschaftlichen Arbeit

⇒ Beinflussbar

⇒ Menschen machen Fehler

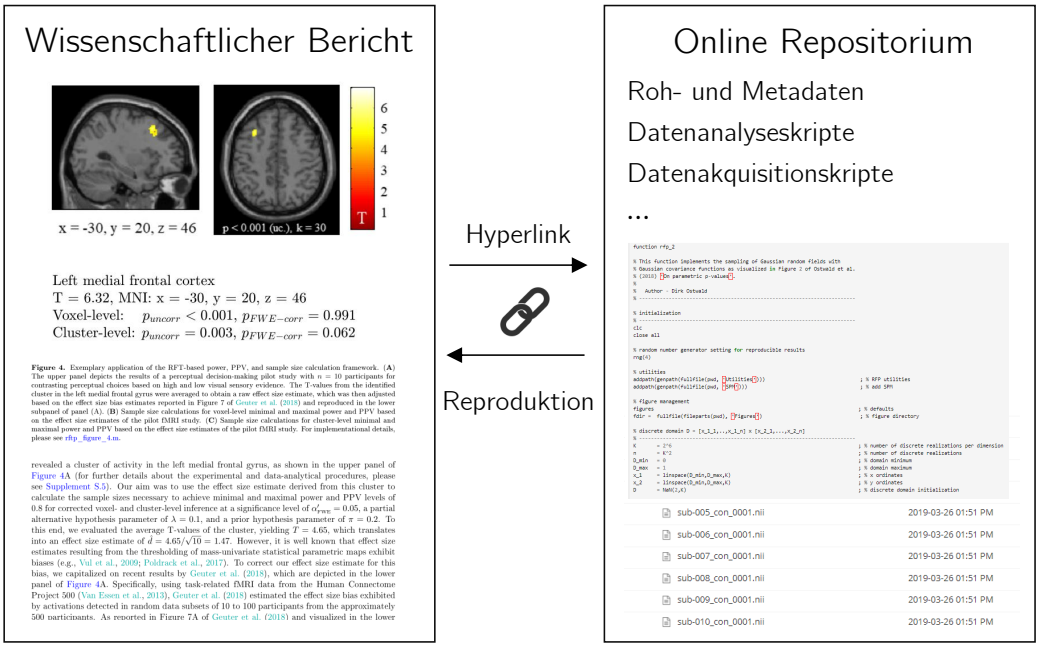


Abbildung 8.23

8.10.2 Aspekte von Methodentransparenz und Datentransparenz

Wissenschaftliche Qualitätssicherung

- Pre- und Postpublikations-Mehraugenprinzip
- Reproduzierbarkeit bei identischen Daten und Analysen gesichert
- Replikationspotential für neue Daten und Analysen erhöht

Nachhaltigkeit

- Möglichkeit der Datenwiederverwendung in neuen Kontexten
- Maximierung der Anzahl experimenteller Einheiten
- Ermöglichung automatisierter Metaanalysen

Ethischer Imperativ

- Respekt im Umgang mit öffentlichen Geldern

- Respekt für die Beiträge von Forschungspersonen
- Minimierung von Forschungsrisiken

8.10.3 Kernaspekte der Methodentransparenz

Maßnahmen

- Computercode als ausführlichste Form der Dokumentation
- Referenzierung datenanalytischer Skripte in Methods und Results Sections
- Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (Preprint/Journal Submission)

Voraussetzungen

- Automatisierte Datenanalyse von Rohdaten zu Abbildungen und Tabellen
- Lesbarer, gut-strukturierter und extensiv kommentierter Code
- Verzicht auf Variablennamen mit persönlichkeitsrelevanten Merkmalen

8.10.4 Kernaspekte der Datentransparenz

Maßnahmen

- Digitale Rohdaten als ausführlichste Form der Datengrundlage
- Formatierung anhand akzeptierter Datenstandards
- Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (Preprint/Journal Submission)

Voraussetzungen

- Vorliegen digitaler Rohdaten
- Verfügbarkeit von Speicherplatz
- Respekt datenschutzrechtlicher Belange

8.10.5 Repositorien

Open Science Framework

- Nichtkommerzielles Datenrepositorium
- Projektarchivierung bei Preprint/Journal Submission/Revision
- Seit 2020 beschränkter Speicherplatz pro Projekt

GitHub

- Kommerzieller Dienst zur Versionsverwaltung für Software-Entwicklungsprojekte.
- Kollaborative Softwareentwicklung (Track Changes)
- Oft irrtümlich zur Analysecodearchivierung benutzt

Forschungsdatenzentrum des ZPID

- Digitales Forschungsdatenzentrum für die psychologische Forschung
- Teil der öffentlich finanzierten Leibniz-Gemeinschaft
- Unterstützung bei Dokumentation und Archivierung als kostenpflichtige Services

8.10.6 Datenstandards

Brain Imaging Data Structure

- Datenstandard für Neuroimaging- und Verhaltensdaten
- Stetige Weiterentwicklung auf weitere Datenmodalitäten
- Gorgolewski et al. (2016)

PsyCuraDat

- Datenstandard für psychologische Daten
- Zur Zeit noch in der Entwicklung
- Blask et al. (2021)

8.10.7 Datenschutzrechtliche Aspekte

Psychologische Daten sind in aller Regel sensible humane Daten

Datenschutzrechtliche Belange müssen respektiert werden

Das Datenschutzrecht gliedert sich in

- EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) [EU2016/679]
- Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
- Datenschutzgesetze der Bundesländer

Psychologische Daten fallen in aller Regel unter personenbezogene Daten

"Alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann"

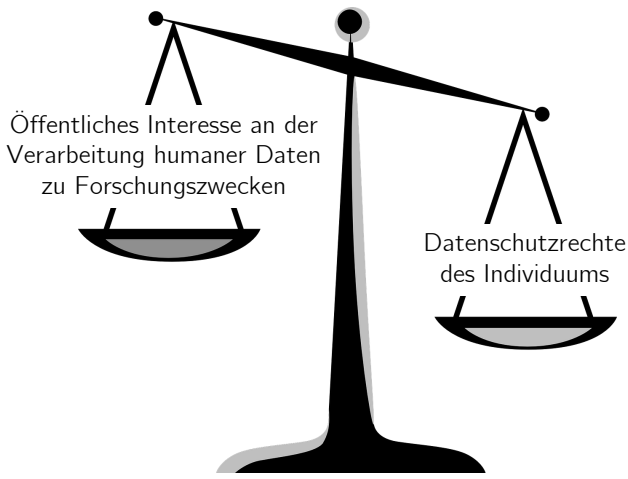


Abbildung 8.24

Möglichkeiten der Datentransparenz beim Umgang mit humanen Daten

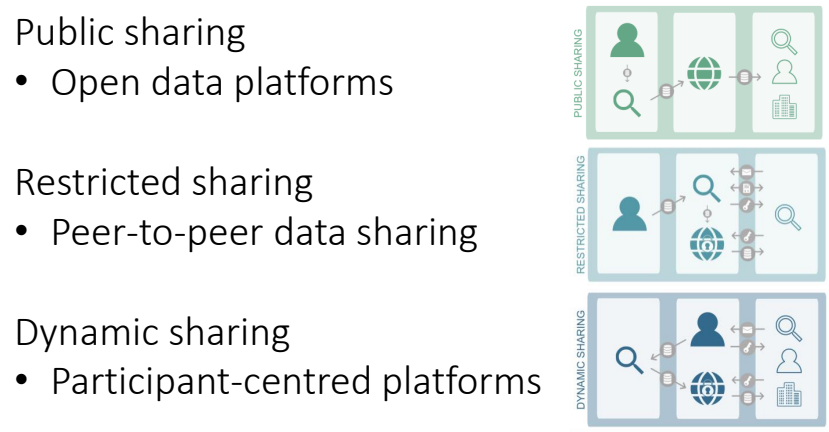


Abbildung 8.25

8.10.8 Möglichkeiten der Datentransparenz

Public Sharing

Datenbereitstellung auf weltweit frei zugänglichen Datenplattformen

- Allgemeiner Datenzugang für alle Formen der Datennutzung

Vorteile

- Einfach
- Etabliert
- Ressourcen sensibel

Nachteile

- Unwiderruflich
- Gefahr des Datenmissbrauchs
- Unklarer datenschutzrechtlicher Stand (DSGVO)

Restricted sharing

- Datenzugangsregelung mithilfe von Data Use Agreements

Vorteile

- Risikominimierung
- Klare Verantwortlichkeiten
- Teilweise etabliert

Nachteile

- Restriktiv
- Verantwortlichkeit auf Seiten der Wissenschaftler:innen

- Paternalistisch

Dynamic sharing

- Proband:innenzentrierte Datenplattformen
- Datenzugangsregulation und Monetarisierung durch Proband:innen

Vorteile

- Digitales Empowerment
- Klare Verantwortlichkeiten
- Zukunftsorientiert

Nachteile

- Drop-out
- Nicht etabliert
- Ressourceintensiv

Dynamic sharing

MIDATA

Abbildung 8.26

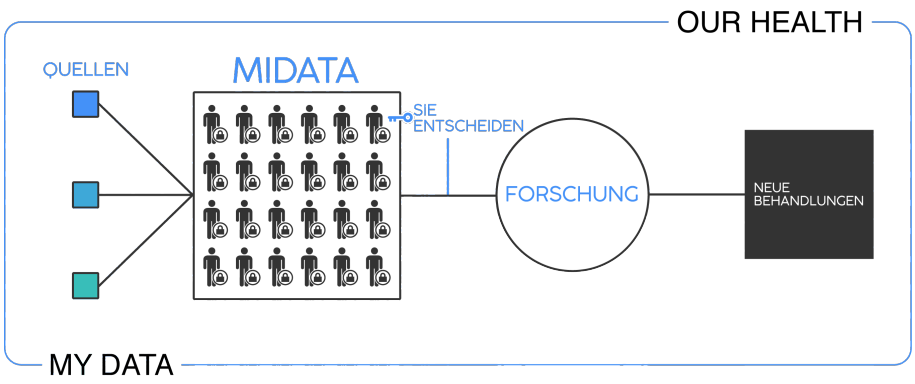


Abbildung 8.27

8.10.9 Methodentransparenz und Datentransparenz

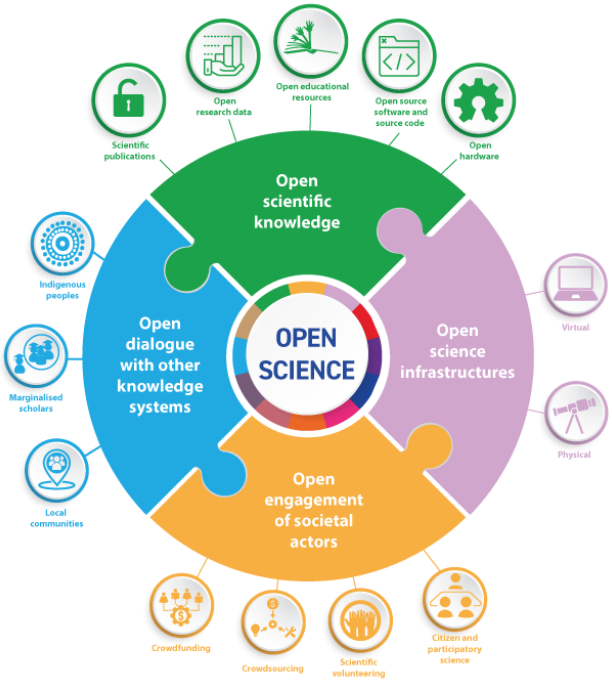


Abbildung 8.28

Pillars of Open Science, UNESCO (2021)

Selbstkontrollfragen

1. Nennen Sie vier zentrale Aspekte der Ethik in der Psychologie.
2. Erklären Sie relevante rechtliche Normen für ethische Fragestellungen in der Forschung.
3. Nennen Sie die wichtigsten Leitlinien für ethisches Handeln in psychologischer Praxis und Forschung.
4. Nennen und erläutern Sie fünf ethische Grundsätze der Deklaration von Helsinki, die Relevanz für die psychologische Forschung haben.
5. Nennen Sie die Ethischen Grundprinzipien der APA.
6. Nennen Sie die Ethischen Grundprinzipien der DGPs.
7. Nennen und erläutern Sie die zentralen Aspekte des Prinzips “Respekt vor Selbstbestimmung”.
8. Nennen Sie die zentralen Aspekte einer Teilnehmendeninformation, sowie wesentliche Inhalte.
9. Beschreiben Sie, was bei Täuschung in einer Studie beachtet werden muss.
10. Erläutern Sie die zentralen Aspekte der Einwilligungserklärung und formale Kriterien.
11. Erläutern Sie Typen von Risiken im Rahmen psychologischer Studien anhand von Beispielen.
12. Erklären Sie den Unterschied zwischen Anonymisierung und Pseudonymisierung.

13. Nennen Sie Beispiele für Nutzen in psychologischen Studien.
14. Nennen Sie zentrale Aspekte des Gerechtigkeitsprinzips und erläutern Sie, wie diesen durch geeignete Maßnahmen Rechnung getragen werden kann.
15. Diskutieren Sie die Notwendigkeit und Nutzen von Ethik-Anträgen.
16. Diskutieren Sie die Aufgaben und Funktionen von Ethikkommissionen.
17. Nennen Sie die zentralen Aspekte und formalen Mindestbestandteile eines Ethikantrags.
18. Erläutern Sie die Bedeutung der möglichen Ethikvoten.
19. Begründen Sie die Wichtigkeit, die Reproduzierbarkeit von Forschung durch Methoden- und Datentransparenz zu fördern.
20. Erläutern und differenzieren Sie die Begriffe Replizierbarkeit und Reproduzierbarkeit.
21. Nennen und erläutern Sie den Nutzen von Methoden- und Datentransparenz.
22. Nennen Sie die Kernaspekte und Voraussetzungen für Methodentransparenz.
23. Nennen Sie die Kernaspekte und Voraussetzungen für Datentransparenz.
24. Nennen Sie drei Online-Repositorien, die in der Forschung verwendet werden.
25. Nennen Sie zwei Datenstandards, die für die psychologische Forschungs relevant sind.
26. Distkutieren Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Formen von Data Sharing.

Referenzen

AERA, A. E. R. A., APA, A. P. A., & NCME, N. C. on M. in E. (2014). *Report and Recommendations for the Reauthorization of the Institute of Education Sciences*. American Educational Research Association.

Baker, M. (2016). 1,500 Scientists Lift the Lid on Reproducibility. *Nature*, *533*(7604), 452–454. https://doi.org/10.1038/533452a

Beesdo-Baum, K., Knappe, S., Asselmann, E., Zimmermann, P., Brückl, T., Höfler, M., Behrendt, S., Lieb, R., & Wittchen, H.-U. (2015). The „Early Developmental Stages of Psychopathology (EDSP) Study“: A 20-Year Review of Methods and Findings. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, *50*(6), 851–866. https://doi.org/10.1007/s00127-015-1062-x

Begley, C. G., & Ellis, L. M. (2012). Raise Standards for Preclinical Cancer Research. *Nature*, *483*(7391), 531–533. https://doi.org/10.1038/483531a

Blask, K., Gerhards, L., & Jalynskij, M. (2021). PsyCuraDat: Designing a User-Oriented Curation Standard for Behavioral Psychological Research Data. *Frontiers in Psychology*, *11*, 579397. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.579397

Bohnsack, R., Nentwig-Gesemann, I., & Nohl, A.-M. (Hrsg.). (2013). *Die dokumentarische Methode und ihre Forschungspraxis: Grundlagen qualitativer Sozialforschung*. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-19895-8

Boring, E. (1923). Intelligence as the Tests Test It. *New Republic*, *36*, 35–37.

Borsboom, D. (2009). *Measuring the Mind: Conceptual Issues in Contemporary Psychometrics*. Cambridge University Press.

Borsboom, D., Mellenbergh, G. J., & Van Heerden, J. (2004). The Concept of Validity. *Psychological Review*, *111*(4), 1061–1071. https://doi.org/10.1037/0033-295X.111.4.1061

Bortz, J., & Schuster, C. (2010). *Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler* (7., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Springer.

Box, G. E. P. (1976). Science and Statistics. *Journal of the American Statistical Association*, *71*(356), 791–799. https://doi.org/10.1080/01621459.1976.10480949

Box, G. E. P., & Draper, N. (1987). *Empirical Model Building and Response Surfaces*. Wiley Series in Probability and Statistics.

Bridgman, P. W. (1927). *The Logic of Modern Physics*. MacMillan.

Camerer, C. F., Dreber, A., Forsell, E., Ho, T.-H., Huber, J., Johannesson, M., Kirchler, M., Almenberg, J., Altmejd, A., Chan, T., Heikensten, E., Holzmeister, F., Imai, T., Isaksson, S., Nave, G., Pfeiffer, T., Razen, M., & Wu, H. (2016). Evaluating Replicability of Laboratory Experiments in Economics. *Science*, *351*(6280), 1433–1436. https://doi.org/10.1126/science.aaf0918

Campbell, D. T., & Fiske, D. W. (1959). Convergent and Discriminant Validation by the Multitrait-Multimethod Matrix. *Psychological Bulletin*, *56*(2).

Campbell, N. R. (1920). *Physics - The Elements*. Univ. Press.

Campbell, N. R., & Jeffreys, H. (1938). Symposium: Measurement and Its Importance for Philosophy. *Aristotelian Society Supplementary Volume*, *17*(1), 121–150. https://doi.org/10.1093/aristoteliansupp/17.1.121

Carnap, R. (1966). *Philosophical Foundations of Physics. An Introduction to the Philosophy of Science*. Basic Books.

Chambers, C. (2019). What's next for Registered Reports? *Nature*, *573*(7773), 187–189. https://doi.org/10.1038/d41586-019-02674-6

Chang, H. (2007). *Inventing Temperature: Measurement and Scientific Progress* (1. issued as paperback). Oxford University Press.

Cliff, N. (1992). Abstract Measurement and the Revolution That Never Happened. *Psychological Science*, *3*(3).

Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). Construct Validity in Psychological Tests. *Psychological Bulletin*, *52*(4).

Cuijpers, P., Karyotaki, E., Reijnders, M., & Ebert, D. D. (2019). Was Eysenck Right after All? A Reassessment of the Effects of Psychotherapy for Adult Depression. *Epidemiology and Psychiatric Sciences*, *28*(1), 21–30. https://doi.org/10.1017/S2045796018000057

Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs) (Hrsg.). (2018). *Ethisches Handeln in der psychologischen Forschung*. Hogrefe. https://doi.org/10.1026/02802-000

Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-64762-2

Döring, N., & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5

Edgeworth, F. Y. (1892). The Law of Error and Correlated Averages. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, *34*(210), 429–438. https://doi.org/10.1080/14786449208620355

Eid, M., Gollwitzer, M., & Schmitt, M. (2017). *Statistik und Forschungsmethoden: mit Online-Materialien* (5., korrigierte Auflage). Beltz.

Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct (2002, Amended Effective June 1, 2010, and January 1, 2017). (2017). American Psychological Association (APA). http://www.apa.org/ethics/code/index.html

Eysenck, H. J. (1952). The Effects of Psychotherapy: An Evaluation. *Journal of Consulting Psychology*, *16*(5), 319–324.

Falmagne, J.-C. (1980). A Probabilistic Theory of Extensive Measurement. *Philosophy of Science*, *47*(2), 277–296. https://doi.org/10.1086/288933

Fanelli, D. (2018). Is Science Really Facing a Reproducibility Crisis, and Do We Need It To? *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *115*(11), 2628–2631. https://doi.org/10.1073/pnas.1708272114

Fechner, G. T. (1860). *Elemente der Psychophysik*.

Fisher, R. A. (1925). Applications of "Student's" Distribution. *Metron*, *5*, 90–104.

Fisher, R. A. (1935). *The Design of Experiments* (1. ed). Hafner Press.

Flick, U. (Hrsg.). (1991). *Handbuch qualitative Sozialforschung: Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen* (2. Aufl., [Nachdr.]). Beltz, Psychologie-Verl.-Union.

Friston, K. J., Penny, W. D., & Glaser, D. E. (2005). Conjunction Revisited. *NeuroImage*, *25*(3), 661–667. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2005.01.013

Gaito, J. (1980). *Measurement Scales and Statistics: Resurgence of an Old Misconception*.

Galton, F. (1869). *Hereditary Genius: An Inquiry Into Its Laws and Consequences*. MacMillan.

Gauss, C. F. (1809). *Theoria Motus Corporum Coelestium in Sectionibus Conicis Solem Ambientium*. Cambridge University Press.

Gerrig, R. J., Zimbardo, P. G., Graf, R., & Gerrig, R. J. (2020). *Psychologie* (18., aktualis. Aufl., [Nachdr.]). Pearson Studium.

Giere, R. N. (2006). *Scientific Perspectivism*. University of Chicago press.

Gijsen, S., Grundei, M., Lange, R. T., Ostwald, D., & Blankenburg, F. (2021). Neural Surprise in Somatosensory Bayesian Learning. *PLOS Computational Biology*, *17*(2), e1008068. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008068

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Aldine.

Gold, S. M., Enck, P., Hasselmann, H., Friede, T., Hegerl, U., Mohr, D. C., & Otte, C. (2017). Control Conditions for Randomised Trials of Behavioural Interventions in Psychiatry: A Decision Framework. *The Lancet Psychiatry*, *4*(9), 725–732. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(17)30153-0

Gollwitzer, M., Abele-Brehm, A., Fiebach, C. J., Ramthun, R., Scheel, A., Schönbrodt, F., & Steinberg, U. (2021). Management und Bereitstellung von Forschungsdaten in der Psychologie: Überarbeitung der DGPs-Empfehlungen. *Psychologische Rundschau*, *72*(2), 132–146. https://doi.org/10.1026/0033-3042/a000514

Gorgolewski, K. J., Varoquaux, G., Rivera, G., Schwartz, Y., Sochat, V. V., Ghosh, S. S., Maumet, C., Nichols, T. E., Poline, J.-B., Yarkoni, T., Margulies, D. S., & Poldrack, R. A. (2016). NeuroVault.Org: A Repository for Sharing Unthresholded Statistical Maps, Parcellations, and Atlases of the Human Brain. *NeuroImage*, *124*, 1242–1244. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2015.04.016

Hacking, I. (1988). Telepathy: Origins of Randomization in Experimental Design. *Isis*, *79*(3,), 427–451. https://www.jstor.org/stable/234674

Hagger, M. S., Chatzisarantis, N. L. D., Alberts, H., Anggono, C. O., Batailler, C., Birt, A. R., Brand, R., Brandt, M. J., Brewer, G., Bruyneel, S., Calvillo, D. P., Campbell, W. K., Cannon, P. R., Carlucci, M., Carruth, N. P., Cheung, T., Crowell, A., De Ridder, D. T. D., Dewitte, S., … Zwienenberg, M. (2016). A Multilab Preregistered Replication of the Ego-Depletion Effect. *Perspectives on Psychological Science*, *11*(4), 546–573. https://doi.org/10.1177/1745691616652873

Hautzinger, M. (2021). *Kognitive Verhaltenstherapie Bei Depressionen*. Beltz.

Hautzinger, M., Keller, F., & Kühner, C. (2006). *BDI-II Beck Depressions-Inventar*. Pearson.

Helmholtz, H. von. (1867). *Handbuch Der Physiologischen Optik*. Voss.

Hopewell, S., Chan, A.-W., Collins, G. S., Hróbjartsson, A., Moher, D., Schulz, K. F., Tunn, R., Aggarwal, R., Berkwits, M., Berlin, J. A., Bhandari, N., Butcher, N. J., Campbell, M. K., Chidebe, R. C. W., Elbourne, D., Farmer, A., Fergusson, D. A., Golub, R. M., Goodman, S. N., … Boutron, I. (2025). CONSORT 2025 Statement: Updated Guideline for Reporting Randomized Trials. *Nature Medicine*. https://doi.org/10.1038/s41591-025-03635-5

Horvath, L., Colcombe, S., Milham, M., Ray, S., Schwartenbeck, P., & Ostwald, D. (2021). Human Belief State-Based Exploration and Exploitation in an Information-Selective Symmetric Reversal Bandit Task. *Computational Brain & Behavior*, *4*(4), 442–462. https://doi.org/10.1007/s42113-021-00112-3

Hoyer, J., & Knappe, S. (Hrsg.). (2020). *Klinische Psychologie & Psychotherapie*. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-61814-1

Hume, D. (1739). *A Treatise of Human Nature*.

Jacobi, F., Höfler, M., Strehle, J., Mack, S., Gerschler, A., Scholl, L., Busch, M. A., Hapke, U., Maske, U., Seiffert, I., Gaebel, W., Maier, W., Wagner, M., Zielasek, J., & Wittchen, H.-U. (2015). Twelve-months Prevalence of Mental Disorders in the German Health Interview and Examination Survey for Adults – Mental Health Module (DEGS1-MH): A Methodological Addendum and Correction. *International Journal of Methods in*

Psychiatric Research, *24*(4), 305–313. https://doi.org/10.1002/mpr.1479

Kane, M. T. (1992). An Argument-Based Approach to Validity. *Psychological Bulletin*, *112*(3), 527–535.

Kapoor, S., & Narayanan, A. (2022). *Leakage and the Reproducibility Crisis in ML-Based Science* (arXiv:2207.07048). arXiv. https://arxiv.org/abs/2207.07048

Kelley, T. (1927). *Interpretation of Educational Measurements*. Yonkers-on-Hudson.

Keupp, H., Ahbe, T., Gmür, W., Höfer, R., Mitzscherlich, B., Kraus, W., & Sraus, F. (1999). *Identitätskonstruktionen: Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne*. Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Kleinschmitt, A., Mohrmüller, M., & Beelmann, A. (2025). Globaler Wandel in der Psychotherapie: Einflüsse aktueller gesellschaftlicher Veränderungen auf psychische Gesundheit und Therapie. *PPmP - Psychotherapie · Psychosomatik · Medizinische Psychologie*, *75*(01), 28–36. https://doi.org/10.1055/a-2457-3479

Krantz, D. H., Luce, D., Suppes, P., & Tversky, A. (1971). *Foundations of Measurement, Vol. I*. Dover Publications.

Kreutzer, T. (2021). *License for Scientific Purposes ("Scientific Use License")*. PsychArchives. https://doi.org/10.23668/PSYCHARCHIVES.4988

Laplace, P. S. (1810). Mémoire Sur Les Approximations Des Formules Qui Son Fonctions de Très Grands Nombres et Sur Lear Appliaction Aux Probabilités. *Mémoires de l'Institut de Franc*, *1*, 383–389.

Lawshe, C. H. (1975). A Quantitative Approach to Content Validity. *Personnel Psychology*, *28*(4), 563–575. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x

Likert, R. (1932). A Technique for the Measurement of Attitudes. *Archives of Psychology*, *22*.

Lomas, J. D., Koedinger, K., Patel, N., Shodhan, S., Poonwala, N., & Forlizzi, J. L. (2017). Is Difficulty Overrated?: The Effects of Choice, Novelty and Suspense on Intrinsic Motivation in Educational Games. *Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1028–1039. https://doi.org/10.1145/3025453.3025638

Lord, F. M. (1953). On the Statistical Treatment of Football Numbers. *American Psychologist*, *8*(12), 750–751. https://doi.org/10.1037/h0063675

Lord, F. M., & Novick, M. R. (1968). *Statistical Theories of Mental Test Scores* (Nachdr. der Ausg. Reading, Mass. [u.a.], 1968). Information Age Publ.

Luce, D., Krantz, D., Suppes, P., & Tvers, A. (1990). *Foundations of Measurement, Vol. III*. Dover Publications.

Luce, D., & Tukey, J. (1964). Simultaneous Conjoint Measurement: A New Type of Fundamental Measurement. *Journal of Mathematical Psychology*, *1*(1), 1–27. https://doi.org/10.1016/0022-2496(64)90015-X

Mannheim, K. (1923). Beiträge zur Theorie der Weltanschauungsinterpretation. In *-, Mannheim, Karl: Beiträge zur Theorie der Weltanschauungsinterpretation, -: Hölzel -*. https://goobi-viewer.univie.ac.at/viewer/toc/AC05965194/1/; Hölzel.

Maraun, M. D. (2012). Validity and Measurement. *Measurement: Interdisciplinary Research & Perspective*, *10*(1-2), 80–83. https://doi.org/10.1080/15366367.2012.682523

Mari, L., Wilson, M., & Maul, A. (2021). *Measurement across the Sciences: Developing a Shared Concept System for Measurement*. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65558-7

Massimi, M. (2022). *Perspectival Realism* (1. Aufl.). Oxford University PressNew York. https://doi.org/10.1093/oso/9780197555620.001.0001

Messick, S. (1993). Foundations of Validity: Meaning and Consequences in Psychological Assessment. *ETS Research Report Series*, *1993*(2). https://doi.org/10.1002/j.2333-

8504.1993.tb01562.x

Michell, J. (1986). Measurement Scales and Statistics: A Clash of Paradigms. *Psychological Bulletin*, *100*(3), 298–407.

Michell, J., Ernst, C., & Hölder, O. L. (1996). *The Axioms of Quantity and the Theory of Measurement*. 18.

Moher, D., Hopewell, S., Schulz, K. F., Montori, V., Gotzsche, P. C., Devereaux, P. J., Elbourne, D., Egger, M., & Altman, D. G. (2010). CONSORT 2010 Explanation and Elaboration: Updated Guidelines for Reporting Parallel Group Randomised Trials. *BMJ*, *340*(mar23 1), c869–c869. https://doi.org/10.1136/bmj.c869

Mohr, D. C., Ho, J., Hart, T. L., Baron, K. G., Berendsen, M., Beckner, V., Cai, X., Cuijpers, P., Spring, B., Kinsinger, S. W., Schroder, K. E., & Duffecy, J. (2014). Control Condition Design and Implementation Features in Controlled Trials: A Meta-Analysis of Trials Evaluating Psychotherapy for Depression. *Translational Behavioral Medicine*, *4*(4), 407–423. https://doi.org/10.1007/s13142-014-0262-3

Montori, V. M., & Guyatt, G. H. (2001). Intention-to-Treat Principle. *CMAJ*, *165*(10).

Mumford, S., & Anjum, R. L. (2011). *Getting Causes from Powers*. Oxford University Press.

Myers, D. G. (2010). *Psychology* (9th ed). Worth Publishers.

Narens, L., & Luce, R. D. (1986). Measurement: The Theory of Numerical Assignments. *Psychological Bulletin*, *99*(2), 166–180.

Neurath, O., Hahn, H., & Carnap, R. (1929). *Wissenschaftliche Weltauffassung: Der Wiener Kreis*. Artur Wolf Verlag.

Norman, G. (2010). Likert Scales, Levels of Measurement and the „Laws“ of Statistics. *Advances in Health Sciences Education*, *15*(5), 625–632. https://doi.org/10.1007/s10459-010-9222-y

O'Donnell, M., Nelson, L. D., Ackermann, E., Aczel, B., Akhtar, A., Aldrovandi, S., Alshaif, N., Andringa, R., Aveyard, M., Babincak, P., Balatekin, N., Baldwin, S. A., Banik, G., Baskin, E., Bell, R., Białobrzeska, O., Birt, A. R., Boot, W. R., Braithwaite, S. R., … Zrubka, M. (2018). Registered Replication Report: Dijksterhuis and van Knippenberg (1998). *Perspectives on Psychological Science*, *13*(2), 268–294. https://doi.org/10.1177/1745691618755704

Oevermann, U., Allert, T., Konau, E., & Krambeck, J. (1979). Die Methodologie einer »objektiven Hermeneutik« und ihre allgemeine forschungslogische Bedeutuug in den Sozialwissenschaften. In H.-G. Soeffner (Hrsg.), *Interpretative Vehrfahren in den Sozial- und Textwissenschaften* (S. 352–434). J.B. Metzler. https://doi.org/10.1007/978-3-476-03120-4_19

Open Science, C. (2015). Estimating the Reproducibility of Psychological Science. *Science*, *349*(6251), aac4716. https://doi.org/10.1126/science.aac4716

Ostwald, D., Porcaro, C., Mayhew, S. D., & Bagshaw, A. P. (2012). EEG-fMRI Based Information Theoretic Characterization of the Human Perceptual Decision System. *PLoS ONE*, *7*(4), e33896. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0033896

Pedersen, A. P., Kellen, D., Mayo-Wilson, C., Davis-Stober, C. P., Dunn, J. C., Khan, M. A., Stinchcombe, M. B., Kalish, M. L., Tentori, K., & Haaf, J. (2025). Discourse on Measurement. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *122*(5), e2401229121. https://doi.org/10.1073/pnas.2401229121

Peng, R. D. (2011). Reproducible Research in Computational Science. *Science*, *334*(6060), 1226–1227. https://doi.org/10.1126/science.1213847

Quetelet, A. (1846). *Lettres a S.A.R. Le Duc Regnant de Saxe-Cobourg et Gotha, Sur La Theorie Des Probabilites, Appliquee Aux Sciences Morales et Politiques.*

Regtien, P. P. L., & Finkelstein, L. (Hrsg.). (2004). *Measurement Science for Engineers*. Kogan Page Science.

Reichertz, J. (2007). Qualitative Sozialforschung–Ansprüche, Prämissen, Probleme. *Erwägen–Wissen–Ethik*, *18*(2), 195–208.

Reiß, S., & Sarris, V. (2012). *Experimentelle Psychologie: von der Theorie zur Praxis*. Pearson.

Ritchie, S. (2020). *Science Fictions - Exposing Fraud, Bias, Negligence and Hype in Science*. Penguin.

Roberts, F. S. (1984). *Measurement Theory with Applications to Decisionmaking, Utility, and the Social Sciences*. Cambridge University Press.

Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B. (1983). The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects. *Biometrika*, *70*(1), 41–55.

Rossi, G. B. (2006). A Probabilistic Theory of Measurement. *Measurement*, *39*(1), 34–50. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2005.10.001

Schönbrodt, F., Gollwitzer, M., & Abele-Brehm, A. (2017). Der Umgang mit Forschungsdaten im Fach Psychologie: Konkretisierung der DFG-Leitlinien: Im Auftrag des DGPs Vorstands (17. 09. 2016). *Psychologische Rundschau*, *68*(1), 20–35. https://doi.org/10.1026/0033-3042/a000341

Schuffelen, J., Maurer, L. F., & Gieselmann, A. (2025). The Effects of Digital Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia in Chronic Pain: A Randomized Controlled Trial. *Psychother Psychosom*.

Scott, D., & Suppes, P. (1958). Foundational Aspects of Theories of Measurement. *Journal of Symbolic Logic*, *23*(2), 113–128. https://doi.org/10.2307/2964389

Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2001). *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference*. Houghton Mifflin.

Skinner, B. F. (1945). The Operational Analysis of Psychological Terms. *Psychological Review*, *52*(5), 270–277. https://doi.org/10.1037/h0062535

Smith, M. L. (1977). Meta-Analysis of Psychotherapy Outcome Studies. *American Psychologist*, *32*(9), 752–760.

Stevens, S. S. (1946). On the Theory of Scales of Measurement. *Science, New Series*, *103*(2684), 677–680. https://www.jstor.org/stable/1671815

Strauss, A. L., & Corbin, J. (1990). *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. Sage.

Suppes, P., Krantz, D., Luce, D., & Tversky, A. (1989). *Foundations of Measurement, Vol. II*. Dover Publications.

Tal, E. (2020). Measurement in Science. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*.

Townsend, J. T., & Ashby, F. G. (1984). *Measurement Scales and Statistics: The Misconception Misconceived*.

Velleman, P. F., & Wilkinson, L. (1993). Nominal, Ordinal, Interval, and Ratio Typologies Are Misleading. *The American Statistician*, *47*(1), 65. https://doi.org/10.2307/2684788

Wagenmakers, E.-J., Verhagen, J., Ly, A., Matzke, D., Steingroever, H., Rouder, J. N., & Morey, R. D. (2017). The Need for Bayesian Hypothesis Testing in Psychological Science. In S. O. Lilienfeld & I. D. Waldman (Hrsg.), *Psychological Science Under Scrutiny* (S. 123–138). John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/9781119095910.ch8

Wagner, B., Horn, A. B., & Maercker, A. (2014). Internet-Based versus Face-to-Face Cognitive-Behavioral Intervention for Depression: A Randomized Controlled Non-Inferiority Trial. *Journal of Affective Disorders*, *152–154*, 113–121.

https://doi.org/10.1016/j.jad.2013.06.032
Witzel, A. (1982). *Verfahren der qualitativen Sozialforschung : Überblick und Alternativen*. Frankfurt : Campus Verlag.
(WMA), W. M. A. (2013). *Deklaration von Helsinki*. https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/_old-files/downloads/pdf-Ordner/International/Deklaration_von_Helsinki_2013_20190905.pdf
Woodward, J. (2005). *Making Things Happen: A Theory of Causal Explanation*. Oxford University Press, Incorporated.
Zhao, K. (2025). What Are Statistical Assumptions About? An Answer From Perspectivism. *Harvard Data Science Review*, *7*(1). https://doi.org/10.1162/99608f92.7fcd521d
Zipfel, S., Junne, F., & Giel, K. E. (2020). Measuring Success in Psychotherapy Trials: The Challenge of Choosing the Adequate Control Condition. *Psychotherapy and Psychosomatics*, *89*(4), 195–199. https://doi.org/10.1159/000507454